Vom Objekt zum digitalen Schatten:

Eine kritische Epistemologie der 3D-Dokumentation und der 3D-Visualisierung in der Archäologie

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Epistemische Grundlagen der archäologischen 3D-Dokumentation....6

1.1 Problemstellung und Ausgangslage....6

1.2 Zentrale Forschungsfragen....7

1.3 Zielsetzung der Arbeit....8

1.4 Aufbau der Untersuchung....9

1.5 Die sechs Einzelschriften im Kontext der Gesamtschrift....10

2 Datenerfassung und die Grenzen der Objektivität....11

2.1 Hybride Strategien im Feld: TLS & IBM in Sakkara....11

2.1.1 TLS und IBM als komplementäre Systeme....13

2.2 Phänomenologie der Oberfläche....23

2.2.1 Der 3D-Workflow für die bemalte griechische Keramik....25

2.2.2 Die Transformation des digitalen Raumes:....29

2.2.3 Die universelle Nachnutzung und das Postulat der Transparenz....30

2.3 Vom arktischen Befund zur virtuellen Siedlung....31

2.3.1 Materielle Stratigraphie im arktischen Raum....32

2.3.2 Der Horror Vacui und die historische Kontinuität des Illusionismus....33

2.3.3 Das Dispositiv des Fotorealismus....34

2.3.4 Das methodische Scheitern der Rekonstruktion....35

2.3.5 Visuelle Geometrisierung versus Quellenfragmentierung....36

2.3.6 Data Frictions und sensorische Dissonanz....36

3 Repräsentationskritik und digitale Quellentransparenz....37

3.1.1 Der bidirektionale Regelkreis als Definitionskriterium....38

3.1.2 Die Illusion mechanischer Objektivität....39

3.1.3 Sensorintegration als Legitimationsstrategie....40

3.1.4 Vom Digital Twin zum Memory Twin: Erweiterung statt Kritik....41

3.1.5 Zur Neubestimmung des Authentizitätsbegriffs....42
3.2 Das Digital Authenticity Profile: Dokumentation statt Fiktion....43
3.2.1 Dokumentation wissenschaftlicher Prozesse mit Paradata....44
3.2.2 Abgrenzung von Paradata und Digital Authenticity Profile....46
3.2.3 Die drei Phasen des Digital Authenticity Profile....47
3.2.4 Vom Digitalen Zwilling zum überprüfbaren Argument....48
3.2.5 Fallbeispiel: Das Grabrelief der Nikarete....49
3.2.6 Die Ableitung für Echtzeitanwendungen als eigenständiges Produkt....51
4 Metadaten, Repositorien und die Permanenz digitaler Evidenz....52
4.1 Metadatenschemata und Anschlussfähigkeit....52
4.1.1 Heritage Metadata Entry System....53
4.2 Kontrollierte Vokabulare und terminologische Konsistenz....55
4.2.1 Heritage Entity Contextual Terminology for Objects and Research....56
5 Das Archivierungs-Dilemma: Zur Frage der digitalen Permanenz....59
5.1 Ein altes Problem in neuem Gewand....59
5.2 Repositorium und Präsentationsplattform: Eine Begriffsklärung....60
5.2.1 Bestandsaufnahme: Zur Realität institutioneller Repositorien....62
5.2.2 Auffangbecken ohne Kuration: Zenodo in der 3D-Praxis....63
5.2.3 Trügerische Sicherheit: Die Abhängigkeit von Sketchfab....65
5.2.4 Quelloffene Viewer: Betriebsaufwand und funktionale Grenzen....67
5.2.5 Förderlogik und Kurzlebigkeit....69
5.2.6 Masse statt Substanz: Das Scheitern europäischer 3D-Großinitiativen....70
5.2.7 Aggregation statt Archivierung: Der Common European Data Space....71
5.2.8 Nationale Initiativen: Zwischen Projektlogik und Strukturaufbau....72
5.2.9 Disziplinäre Kuration und infrastrukturelle Fragmentierung....74
6 Das 3D-Modell als Extraktionsbasis und Illustrationsmedium....76
6.1 Die Illusion der Nachfrage: Empirische Befunde zur Datennachnutzung....77
6.2 Zur sekundären Rolle des 3D-Modells in der Feldforschung....79

6.3 Das 3D-Modell in der Objektanalyse....81
6.4 Strukturelle Barrieren der 3D-Objektforschung....83
6.4.1 Die Methoden- und Ausbildungslücke in der Fachpraxis....83
6.4.2 Isolierte Studien statt vergleichender Forschung....84
6.4.3 Mediale Inkompatibilität und die Persistenz der Bildlogik....84
7 Immersion, Erkenntnis und Didaktik....85
7.1 Kognitive Grenzen des Bildschirms....86
7.1.1 Stereoskopie, Cognitive Load und Datenreduktion....87
7.1.2 Schaufensterfunktion versus Erkenntnisgewinn....89
7.1.3 Größenkonstanz und körperbasierte Skalierung....90
7.1.4 Raumillusion in Spielen und Fachanwendungen....92
7.1.5 Das Paradoxon der 3D-Plattformen....92
7.1.6 Viewer-Entwicklung als methodischer Irrweg....93
7.2 Vom Rezipienten zum Akteur im immersiven Raum....93
7.2.1 Sensomotorische Kontingenzen und Perceptual Symbols....94
7.2.2 Die Ontologie des Digitalen: Kims res digitalis....96
7.2.3 Phänomenologie, Affordanz und Enaktivismus....97
7.2.4 Digitale Authentizität und Immersionsfähigkeit....101
7.2.5 Epistemische Risiken und praktische Grenzen der Immersion....102
7.2.6 Didaktischer Mehrwert immersiver Anwendungen....104
7.2.7 3D-Literacy als methodische Kernkompetenz....107
8 Synthese und Erkenntnisfortschritt....109
8.1 Synthese der Einzelschriften....109
8.2 Der epistemologische und methodische Erkenntnisfortschritt....112
8.2.1 Der Digitale Schatten gegen die Fiktion des Digital Twin....112
8.2.2 Vom normativen Postulat zur operationalisierten Praxis....113
8.3 Permanenz statt Projektlogik....113
8.4 Forschungscontainer versus immersive Raumdidaktik....115

8.5 3D-Literacy als disziplinäre Handlungskompetenz....115
8.6 Desiderate und Forschungsperspektiven....116
8.6.1 Institutionelle Governance und Vokabularintegration....116
8.6.2 Erweiterung des DAP....116
8.6.3 Pragmatische Langzeitsicherung....117
8.7 Didaktische Verstetigung und kollaborative Lernwelten....117
8.8 Grundsätze für eine kritische 3D-Praxis in der Archäologie....119
9 Literaturverzeichnis....121
10 Anhang....148

1 Einleitung: Epistemische Grundlagen der archäologischen 3D-Dokumentation

1.1 Problemstellung und Ausgangslage

Die vorliegende Arbeit verortet sich im Kernbereich der *Computational Humanities* und der *Critical Cultural Data Studies*. Ihr Gegenstand ist nicht die Auflösung einer einzelnen altertumswissenschaftlichen Fragestellung, sondern die systematische Erforschung der digitalen Wissensproduktion selbst. Sie diskutiert, wie archäologische Primärdaten erzeugt, epistemisch bewertet, semantisch modelliert, dauerhaft gesichert und im virtuellen Raum rezipiert werden.

Während dreidimensionale Erfassungsverfahren sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zum Standard in vielen Bereichen der archäologischen Forschung entwickelt haben, fehlt der Disziplin bis heute ein fundierter theoretischer Rahmen für den Umgang mit den daraus resultierenden Daten. Terrestrisches Laserscanning, digitale Nahbereichsphotogrammetrie und zunehmend auch KI-gestützte 3D-Verfahren sind von der experimentellen Einzelfallstudie zur routinemäßig eingesetzten Erfassungstechnik mutiert. Huggett hat für die virtuelle Kulturerbeforschung gezeigt, dass diese apparative Reife keineswegs mit einem vergleichbaren methodischen Fortschritt einhergeht. Er konstatiert 22 Jahre nach Gillings' früher Kritik an der bloß illustrativen Nutzung virtueller Modelle, die Disziplin verharre „more often than not still at the stage of generating ingenious, largely passive imagery designed to be viewed and consumed", und habe „yet to fully rise to the challenge and potential offered by virtual reality".[1] Dieselbe Kluft zwischen technischer Verbreitung und kritischer Durchdringung beschreiben Kansa und Kansa für den Umgang mit digitalen Forschungsdaten in der Archäologie. Datenmanagement sei keine bloße Compliance-Frage („cannot be regarded as a simple compliance or technical issue"), werde in der Forschungspraxis jedoch häufig so behandelt. Die verbreitete Reduktion auf eine bloße Antragsformalität („checkbox requirement for grant applications") verkennt diesen Anspruch systematisch.[2]

[1] Huggett 2020, 4.
[2] Kansa – Kansa 2021, 81.

Diese Lücke zwischen digitaler Erfassung und methodischer Reflexion betrifft die archäologische Forschungspraxis auf drei konkreten Ebenen: **Erstens** bedroht sie die primäre Evidenz in der Feldforschung. Weil jede Ausgrabung ihren materiellen Befund im Moment der Freilegung zwangsläufig unwiederbringlich zerstört, tritt die digitale Dokumentation an die Stelle der zerstörten physischen Entität. Erfolgt die 3D-Erfassung ohne systematische Dokumentation der Genauigkeit und Präzision der Messung, der verwendeten Filterprozesse und der manuellen Eingriffe, geht die eigentliche Primärevidenz unwiederbringlich verloren. **Zweitens** führt die einseitige Fixierung auf das visuell ansprechende Endprodukt zu einer doppelten Schieflage zwischen Theorie und Infrastruktur. In der Fachliteratur verleitet das Streben nach optischer Geschlossenheit zur unkritischen Übernahme ingenieurwissenschaftlicher Leitbegriffe wie dem „Digital Twin“, der einen kontinuierlichen, bidirektionalen Datenaustausch mit dem Original verlangt, den eine archäologische Befundaufnahme oder Objektdigitalisierung prinzipbedingt nicht leisten kann (vgl. Kapitel 3). In der Praxis der Infrastrukturvorhaben fließen wiederum erhebliche Fördermittel in kurzlebige Aggregatoren und Präsentationsplattformen, während die Master-Files und Rohdaten auf lokalen Laufwerken verwaisen und dem digitalen Verfall überlassen werden (vgl. Kapitel 4 bis 6). **Drittens** entwertet die Entwicklung generativer 3D-Werkzeuge die visuelle Autopsie als wissenschaftliche Methode. Wenn KI-Modelle fotorealistische Geometrien allein über textuelle Prompts erzeugen, fehlt jeglicher dokumentierte Bezug zu einem realen Befund. Selbst bei der Nutzung realer Daten als Grundlage bleibt der Erzeugungsprozess undurchsichtig. Die enormen Parameterräume moderner Modelle erlauben es kaum noch, die Funktionsweise anders als über einen reinen Abgleich von Input und Output zu beurteilen. Die nachvollziehbare Kette einzelner Verarbeitungsschritte, wie sie die klassische Photogrammetrie oder laserscanbasierte Dokumentation trotz aller methodischen Grenzen bietet, bricht hier vollständig weg. Eine These, die in Abschnitt 7.2.7 dieser Arbeit ausführlich diskutiert wird.

1.2 Zentrale Forschungsfragen

Die vorliegende Arbeit geht von der These aus, dass sich hinter der scheinbar rein technischen Frage nach Auflösung, Erfassungsgeschwindigkeit oder Speicherformaten ein grundlegendes erkenntnistheoretisches Problem verbirgt, das bislang nicht hinreichend gelöst ist. Die zentrale Forschungsfrage lautet daher: In welchem Verhältnis steht das digitale 3D-Modell zum materiellen Befund, den es abbilden soll, und welche methodischen Konsequenzen ergeben sich aus diesem Verhältnis für Erfassung, Dokumentation, Archivierung sowie wissenschaftliche und didaktische Nutzung archäologischer 3D-Daten?

Damit verbunden sind drei Teilfragen, die sich durch alle Kapitel dieser Arbeit ziehen: **Erstens:** Welche Eigenschaften eines archäologischen Befundes gehen bei der Erfassung überhaupt in ein 3D-Modell ein, und welche entziehen sich ihr grundsätzlich? **Zweitens:** Unter welchen institutionellen und infrastrukturellen Bedingungen bleiben die so erzeugten Daten über den Zeitpunkt ihrer Publikation hinaus auffindbar und nachnutzbar? **Drittens:** lautet die Frage: Unter welchen kognitiven und didaktischen Bedingungen entfaltet ein 3D-Modell jenseits seiner Messfunktion einen eigenständigen Erkenntniswert für Forschung und Lehre? In klassischen vermessungstechnischen Kontexten steht der Zweck erhobener Daten von vornherein fest, etwa als Planungsgrundlage oder Katastervermessung. In der Archäologie bleibt dieser Punkt dagegen unterbestimmt. Ein 3D-Modell erhält meist das diffuse Etikett der Dokumentation, ohne dass ein eigenständiger epistemischer Beitrag über die reine Messfunktion hinaus definiert wird.

Daraus ergibt sich schließlich die übergeordnete Frage, unter welchen Bedingungen ein 3D-Modell überhaupt als eigenständiges, überprüfbares wissenschaftliches Dokument gelten kann, anstatt als rein illustratives Nebenprodukt der eigentlichen archäologischen Forschung behandelt zu werden.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Aus dieser Forschungsfrage leitet sich wiederum eine vierfache Zielsetzung ab: **Erstens** entwickelt die Arbeit mit dem Konzept des *Digitalen Schattens* eine theoretische Alternative zum *Digital Twin*, dessen ingenieurwissenschaftliche Definition einen bidirektionalen, kontinuierlichen Datenaustausch zwischen Original und Modell voraussetzt. Der Digitale Schatten verzichtet bewusst auf jeden Anspruch auf eine ontologische Deckungsgleichheit mit dem physischen Original und begreift das 3D-Modell stattdessen als zielgerichtetes, anforderungsgerechtes und unvollständiges Abbild eines Ist-Zustands, dessen Grenzen benannt und dokumentiert werden müssen, statt sie hinter technischer Perfektion zu verbergen. **Zweitens** operationalisiert die Arbeit diesen Ansatz im dreistufigen *Digital Authenticity Profile* (DAP). Dieses dokumentiert die Referenz-, Erfassungs- und Prozessierungsphase eines Digitalisierungsvorhabens. Die Werkzeuge HERMES (*Heritage Metadata Entry System*) und HECTOR (*Heritage Entity Contextual Terminology for Objects and Research*) überführen diese Angaben anschließend in ein strukturiertes Metadatenschema. Das Ziel ist ein praktischer Werkzeugkasten für die tägliche Arbeit in der Feldforschung oder im Museum, der Forschende bei den Routineaufgaben des Datenmanagements entlastet. **Drittens** prüft die Arbeit empirisch, ob und wie die so dokumentierten Daten institutionell auffindbar bleiben und tatsächlich nachgenutzt werden. Sie stellt dem normativen Anspruch die Realität europäischer und

nationaler Archivierungsinfrastrukturen sowie die eigenen Befunde zur tatsächlichen Nachnutzung archäologischer 3D-Daten gegenüber. **Viertens** untersucht sie, unter welchen kognitiven und didaktischen Bedingungen 3D-Modelle über die reine Datenextraktion hinaus einen eigenständigen Erkenntniswert entfalten, insbesondere im immersiven Raum, und leitet daraus die Forderung nach einer verbindlichen 3D-Literacy als Kernkompetenz des Faches ab, die die Fähigkeit zur Erstellung ebenso umfasst wie die zur kritischen Dekonstruktion digitaler Modelle.

1.4 Aufbau der Untersuchung

Der Aufbau der Arbeit folgt dieser vierfachen Zielsetzung in sieben Hauptkapiteln:

Kapitel 2: Datenerfassung und die Grenzen der Objektivität: Entwickelt an den hybriden Erfassungsstrategien aus terrestrischem Laserscanning und Nahbereichsphotogrammetrie in den unterirdischen Grabanlagen von Sakkara sowie an der bemalten griechischen Keramik die These, dass bereits die Datenerfassung selbst ein von kuratorischen und apparativen Entscheidungen durchzogener interpretativer Akt ist und keineswegs die neutrale, objektive Abbildung ist, als die sie in der Forschungspraxis oft ausgegeben wird.

Kapitel 3: Repräsentationskritik und digitale Quellentransparenz: Weist die Übertragung des *Digital-Twin*-Begriffs auf archäologische 3D-Modelle zurück und entwickelt an seiner Stelle das *Digital Authenticity Profile*, das am Fallbeispiel eines Grabreliefs der Berliner Antikensammlung in seinen drei Phasen (Referenz, Erfassung und Prozessierung) konkret demonstriert wird.

Kapitel 4: Metadaten, Repositorien und die Permanenz digitaler Evidenz: Überführt die theoretischen Vorgaben in konkrete Werkzeuge. Das Kapitel begründet den Rückgriff auf das etablierte CARARE-Schema statt einer isolierten Neuentwicklung. Es stellt die Software HERMES als leicht bedienbare Erfassungsoberfläche für CARARE-Metadaten und BagIt-Container vor. Ergänzend beschreibt es das kontrollierte SKOS-Vokabular HECTOR, die 3D-Erfassungsparameter sowie die Eigenschaften des physischen Objekts, die über Linked Open Data technisch wie inhaltlich erschlossen werden.

Kapitel 5: Das Archivierungs-Dilemma: Zur Frage der digitalen Permanenz: Konfrontiert diesen konzeptionellen Anspruch mit der institutionellen Realität europäischer und nationaler 3D-Repositorien und Präsentationsplattformen und zeigt, dass die Kurzlebigkeit digitaler archäologischer Daten ein strukturelles und kein zufälliges Problem ist.

Kapitel 6: Das 3D-Modell als Extraktionsbasis und Illustrationsmedium: Untersucht empirisch, wozu 3D-Daten in der Forschungspraxis tatsächlich verwendet werden, und zeigt,

dass ihre Rolle überwiegend in der zweidimensionalen Ableitung und Illustration besteht, nicht in der eigenständigen dreidimensionalen Nachnutzung.

Kapitel 7: Immersion, Erkenntnis und Didaktik: Wendet sich der komplementären Frage zu, ob und wie 3D-Modelle jenseits dieser Extraktionslogik im immersiven Raum einen eigenständigen didaktischen und analytischen Mehrwert entfalten können, und diskutiert die neuen quellenkritischen Herausforderungen, die von generativen KI-Verfahren ausgehen.

Kapitel 8: Synthese und Erkenntnisfortschritt: Führt die sechs kumulativen Einzelschriften mit den theoretischen Kapiteln zusammen und formuliert sowohl den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt als auch sieben Grundsätze für eine künftige kritische 3D-Praxis in der Archäologie.

1.5 Die sechs Einzelschriften im Kontext der Gesamtschrift

Die theoretischen Kapitel dieser Rahmenschrift sind nicht unabhängig von der eigenen empirischen Forschungspraxis entstanden, sondern verallgemeinern und systematisieren Beobachtungen, die sich bereits in sechs vorausgegangenen, kumulativ eingereichten Einzelschriften abzeichneten. Der Beitrag zur digitalen Dokumentation der saïtischen Schachtgräber in Sakkara formuliert erstmals die Beobachtung, dass ein 3D-Modell prinzipbedingt ausschließlich die geometrische Form eines Befundes erfasst, während Materialität und Erhaltungszustand gesondert erhoben und mit der Raumgeometrie verknüpft werden müssen.[3] Die in der Gedenkschrift für den 2022 verstorbenen Ramadan B. Hussein erschienene *Digital Documentation Strategy* desselben Projekts verschärft diesen Gedanken zur grundsätzlichen Feststellung, dass der Begriff der Kopie auf 3D-Modelle nicht zutrifft, da optische Erfassungssysteme ausschließlich Oberflächenkoordinaten und Farbwerte erfassen, während sämtliche anderen materiellen Eigenschaften der Digitalisierung entgehen.[4]

Die Untersuchung zum photogrammetrischen Workflow für attische bemalte Keramik überträgt diese Kritik auf mobile Kleinfunde und fordert bereits, „the ability to create, interpret, and critically assess digital models“ als methodische Kernkompetenz der Archäologie zu begreifen.[5]

Die Rekonstruktion der arktischen Bergbausiedlung Advent City liefert die früheste *Virtual-Reality*-Anwendung unter den sechs Schriften: Da die Siedlung am historischen Standort nicht mehr als zusammenhängender Raum existiert, mussten ein Vermessungsplan, historische

[3] Lang u. a. 2020, 18.
[4] Lang – Kluge 2024, 321.
[5] Lang u. a. 2025, 371.

Fotografien und die versetzten, stark veränderten Gebäude im Nachbarort Hiorthhamn virtuell zusammengeführt werden.[6] Abschnitt 2.3 wertet diese Rekonstruktion rückblickend als Fallbeispiel für die medientheoretischen Grenzen unkritischer Game-Engine-Rekonstruktionen aus. Im dort herausgearbeiteten methodischen Scheitern des Projekts liegt der empirische Ausgangspunkt für die in Kapitel 7 entwickelte Immersionsargumentation.[7]

Der Beitrag zur *In-situ*-Dokumentation des Schachtes K24 in Sakkara belegt den Grenzfall, in dem das digitale Modell selbst zum primären wissenschaftlichen Zeugnis wird.[8] Die unberührte Grabkammer barg umfangreiches organisches Fundmaterial in stark zersetztem Zustand, darunter eine ganze Reihe bemalter Holzsarkophagen. Da sich diese Objekte physisch nur noch in Fragmenten bergen ließen und ihr ursprünglicher Verband dabei verloren ging, sicherte die photogrammetrische Erfassung die Raumgeometrie, den Fundzusammenhang und die epigraphischen Details direkt vor Ort. Das digitale 3D-Modell tritt damit an die Stelle des materiellen Originals und bildet die dauerhafte Primärevidenz für künftige Forschung.

Der gemeinsam mit Valentina Salcedo Paparoni verfasste Beitrag zu griechischen Grabreliefs der Berliner Antikensammlung entwickelt schließlich das Digital Authenticity Profile in seiner ursprünglichen Form als „a documented set of information that facilitates comprehension of the aspects of material authenticity and object biographical contexts that have been deliberately transferred to the digital reproduction, as opposed to those aspects that have not been transferred".[9] Er setzt sich zugleich kritisch mit dem Konzept des *Memory Twin* auseinander,[10] womit er den unmittelbaren Ausgangspunkt von Kapitel 3 dieser Arbeit bildet. Kapitel 8 führt diese sechs Schriften zusammen und bündelt die daraus gewonnenen methodischen und theoretischen Erkenntnisse.

2 Datenerfassung und die Grenzen der Objektivität

2.1 Hybride Strategien im Feld: TLS & IBM in Sakkara

Die archäologische Feldforschung unterliegt der methodischen Bedingung, historische Erkenntnisse aus der schrittweisen Zerstörung des eigenen Untersuchungsgegenstands zu gewinnen. Bei den tief liegenden Fels- und Schachtgräbern von Sakkara verschärft sich dieses Problem grundlegend. Die konventionelle Übersetzung dreidimensionaler Befunde in zweidimensionale Pläne und Schnittzeichnungen stößt hier an methodische Grenzen. Eine

[6] Lang u. a. 2022, 56 f.
[7] Lang u. a. 2022, 59.
[8] Lang u. a. 2023, 205 f.
[9] Lang – Salcedo Paparoni 2025, 195.
[10] Lang – Salcedo Paparoni 2025, 196.

punktuelle analoge Bauaufnahme kann die notwendige geometrische Datendichte nicht bereitstellen, die für eine spätere systematische Analyse der unterirdischen Strukturen zwingend erforderlich ist.

Die Nekropole von Sakkara stellt die Dokumentation vor eine extreme räumliche Komplexität. Über einen Zeitraum von drei Jahrtausenden entstand im Kalksteinplateau eine dichte sepulkrale Landschaft aus tiefen Schächten, verwinkelten Gängen und mehrfach gestaffelten Grabkammern. Diese untertägigen Anlagen überlagern sich auf mehreren Ebenen und entziehen sich aufgrund ihrer organischen Verwobenheit einer zusammenhängenden visuellen Erfassung. Bisherige Untersuchungen mussten sich methodisch bedingt auf punktuelle Ausschnitte beschränken. In Ermangelung einer übergeordneten geodätischen Referenzierung blieben die einzelnen Befunde wissenschaftlich isoliert. Zwar wurden ausgewählte Grabanlagen im Rahmen früherer Projekte monographisch detailliert vorgelegt, doch blieb deren absolute Lage im Gesamtsystem weitgehend hypothetisch.

Weil direkte Sichtachsen zwischen den unterirdischen Räumen, zu benachbarten Anlagen oder zur Geländeoberfläche fehlen, erfolgte die räumliche Rekonstruktion notgedrungen auf hohem Abstraktionsniveau. Ohne einen einheitlichen Bezugsrahmen stützte sich das Verständnis der Gesamttopographie auf subjektive Modelle, die die reale strukturelle Dichte und die baulichen Überschneidungen nicht verlässlich abbilden konnten. Die ägyptologische Forschung konzentrierte sich deshalb über Jahrzehnte hinweg auf isolierte Grabkomplexe, während die übergeordneten chronologischen, topografischen und funktionalen Zusammenhänge der Nekropole ungeklärt blieben.

Vor diesem Hintergrund stellt die Erstellung einer hochauflösenden topografischen Gesamtschau ein zentrales Forschungsziel dar. Das digitale Modell dient hierbei als methodisches Werkzeug, um die gebaute und in den Fels geschlagene Architektur aus den umgebenden Sedimenten rechnerisch zu isolieren. Erst die computergestützte Zusammenführung ermöglicht, die unterirdischen Schachtanlagen geometrisch exakt an die obertägig sichtbaren Befunde anzubinden. Durch diese Zusammenführung ober- und unterirdischer Strukturen lassen sich die Grabbauten erstmals als funktionale Einheit begreifen, metrisch erfassen und systemanalytisch auswerten.

Diese räumliche Matrix fungiert zugleich als übergeordnetes Referenzgerüst für kleinteilige Einzelfunde und stratigraphische Einheiten. Erst innerhalb dieses kontinuierlichen geometrischen Verbands können selbst fragile organische Reste oder dislozierte Artefakte in ihrer exakten dreidimensionalen Fundlage verortet, digital konserviert und dauerhaft dokumentiert werden. Das 3D-Modell überführt die flüchtigen Informationen des fortschreitenden Grabungsprozesses in eine objektivierbare und interoperable Datenbasis, die

als stabiles Fundament für nachfolgende Auswertungen, stratigraphische Korrelationen und weiterführende Grabungsplanungen dient. Laufende Grabungsschnitte lassen sich auf dieser Grundlage zentimetergenau daraufhin überprüfen, wie sie räumlich mit bereits erfassten untertägigen Hohlräumen, Verwerfungen und benachbarten Kammern korrelieren, wodurch sich auch statische Risiken im Vorfeld gezielt minimieren lassen.

Diese methodische Ausrichtung unterscheidet sich grundlegend von Vorhaben wie *Giza 3D*.[11] Während dort historische Grabungsdokumentationen, Pläne und Fotoserien des frühen 20. Jahrhunderts genutzt wurden, um stark idealisierte 3D-Rekonstruktionen für die museale Vermittlung und Öffentlichkeitsarbeit zu modellieren, verfolgt das hier angewandte hybride Aufnahmeverfahren ein strikt dokumentarisches und quellenkritisches Ziel. Anstelle einer theoriegeleiteten Rekonstruktion aus heterogenen Sekundärquellen steht die direkte, hochauflösende Primärvermessung des tatsächlichen materiellen Bestands im Vordergrund. Die digitale Dokumentation zielt nicht auf die illustrative Rekonstruktion eines hypothetischen, unberührten Ursprungszustands ab, sondern liefert eine verlässliche geometrische Primärdatenbasis des vorliegenden Ist-Zustands. Erst der strukturierte Einsatz moderner Sensortechnik macht die baulichen Deformationen, Meißelspuren sowie die hochgradig irregulären, asymmetrischen Raumgeometrien der saïtischen Schachtanlagen jenseits vereinfachender, idealisierter Grundrisse präzise messbar und für vergleichende bauhistorische Fragestellungen dauerhaft nutzbar.

2.1.1 TLS und IBM als komplementäre Systeme

Der methodische Grundgedanke zur Erfassung der Nekropole basiert auf einer funktionalen Arbeitsteilung zwischen zwei komplementären digitalen Aufnahmeverfahren: dem *Terrestrial Laser Scanning* (TLS) als aktivem Messverfahren, das die Objektoberfläche über ausgesendete Laserimpulse vermisst, und der Nahbereichsphotogrammetrie als passivem System, das ausschließlich vorhandenes, reflektiertes Umgebungslicht registriert. Letztere wird im Folgenden synonym als Image-Based Modelling (IBM) bezeichnet, da die Photogrammetrie hier primär als datengenerierendes Verfahren zur rechnerischen Modellierung dreidimensionaler Raumkörper dient.[12] Diese hybride Strategie wurde gezielt eingesetzt, um die räumliche und strukturelle Komplexität der bereits im frühen 20. Jahrhundert freigelegten saïtischen

[11] Der Manuelian 2013.

[12] Der in der archäologischen Literatur häufig synonym gebrauchte Begriff *Structure from Motion* (SfM) wird an dieser Stelle bewusst vermieden. SfM bezeichnet streng genommen nur den Prozess der Bildtriangulation, bestehend aus der Extraktion der Bildkoordinaten, der Verknüpfung der Bildkorrespondenzen und der Bündelausgleichung mit anschließender Ableitung der inneren und äußeren Orientierung zur Generierung der Objektkoordinaten. Da der hier angewandte Workflow jedoch den gesamten Prozess von der Bildaufnahme bis hin zur texturierten Mesh-Generierung umfasst, erscheint der Begriff *Image-Based Modelling* fachlich genauer.

Schachtanlagen des Padinist, Psamtek und Chanehebu[13] erstmals mit ihren zugehörigen oberirdischen Strukturen in einem zusammenhängenden digitalen Gesamtmodell zu vereinen.[14]

2.1.1.1 Geodätische Referenzierung

Die Schaffung eines einheitlichen geodätischen Raumbezugs mittels Tachymetrie diente als Grundlage für alle nachfolgenden Dokumentationsschritte. Dieses geodätische Netz dient im Wesentlichen dazu, die für das *Image-Based Modelling* (IBM) notwendigen Passpunktkoordinaten in alle Bereiche der unterirdischen Anlagen zu übertragen.

Die Koordinatenübertragung der auf dem Plateau etablierten UTM-Festpunkte in die Tiefe erfolgte mittels eines zweistufigen Verfahrens. An den Schachtmündungen wurden auf Stahlträgern drehbare, magnetische Zielmarken (*Black-and-White Targets*) montiert. Diese wurden zunächst nach oben zur Geländeoberfläche ausgerichtet und mittels Totalstation eingemessen. Durch das anschließende Umschlagen der Zielmarken nach unten, wobei das geometrische Zentrum im Raum unverändert blieb, ließen sich die absoluten Koordinaten zentimetergenau auf die Schachtsohle übertragen. Dieses Verfahren gewährleistet die widerspruchsfreie Einbindung der unterirdischen Architektur in das globale Koordinatensystem, was vergleichende Distanzanalysen sowie die Überprüfung baulicher Überschneidungen zwischen den einzelnen Grabkammern überhaupt erst ermöglicht.

Um Messunsicherheiten bei der vertikalen Höhen- und Koordinatenübertragung in die Tiefe zu minimieren, wurden die Anschlusspunkte an Schacht B nach Möglichkeit auf zwei unabhängigen Wegen bestimmt: Von Schacht A aus wurden die Koordinaten unter Tage durch die verbindenden Gänge und Grabkammern bis zum Fußpunkt von Schacht B übertragen. Unabhängig davon wurden dieselben Punkte an Schacht B ein zweites Mal von der Oberfläche aus bestimmt, indem dort eine freie Stationierung über dieselben, bereits aus der ersten Messung bekannten Referenzpunkte erfolgte. Aus den beiden unabhängig ermittelten Koordinatensätzen für die Punkte an Schacht B wurde anschließend der Mittelwert gebildet.

Durch diese geschlossene Schleife entstand eine mathematische Redundanz: Anstatt einer fehleranfälligen einseitigen Messung erlaubte der Ringschluss eine direkte Berechnung des linearen und des vertikalen Widerspruchs. Die unvermeidlichen systematischen Messabweichungen der Tiefenübertragung ließen sich so exakt beziffern und über den gesamten untertägigen Polygonzug hinweg ausgleichen. In diesen zweifach angebundenen Bereichen konnte eine konsistente Lage- und Höhengenauigkeit mit einem mittleren

[13] Hussein 2020.
[14] Lang u. a. 2020, 20–24.

Gesamtabweichungsfehler von unter fünf Zentimetern über die gesamte Grabanlage hinweg erzielt werden.

Im Grab des Amun-Tefnacht östlich der Unas-Pyramide sowie in der Grabanlage K24 zeigte sich jedoch, dass eine solche unabhängige Zweitbestimmung nicht überall realisierbar war. Wo eine doppelte Schachtanbindung aufgrund der lokalen Gegebenheiten oder des Fehlens eines Nebenschachts entfiel, musste die Einmessung über eine einzelne freie Stationierung erfolgen, deren Ergebnisqualität die einzige verfügbare interne Kontrolle darstellte. In diesen Abschnitten wurden die Koordinaten über extreme Steilvisuren direkt von der Schachtkante auf den Grund übertragen.

Bei derartigen steilen Zielachsen wirken sich selbst minimale Achsenfehler der Totalstation auf die Horizontalwinkelmessung aus, da nicht in zwei Fernrohrlagen gemessen wurde und die Instrumentenfehler somit nicht kompensiert werden konnten. Refraktionsbedingte Effekte durch Temperaturunterschiede zwischen Schachtmündung und Grabsohle erwiesen sich bei den vorliegenden Messstrecken dagegen als vernachlässigbar. Ausschlaggebend für die verbleibende Unsicherheit war stattdessen die einseitige Verteilung der Passpunkte an den betroffenen Schachtanlagen. Dies führte zu Netzspannungen bei den Verbindungsmessungen, die sich vor allem auf die Bestimmung der Orientierungsunbekannten auswirkten. Eine unabhängige rechnerische Gegenkontrolle wie an den Schächten mit doppelter Anbindung war hier nicht möglich. Die genaue Größenordnung der resultierenden Verdrehung lässt sich nachträglich nicht mehr rekonstruieren, da die zugehörigen Stationierungsdaten fehlen. Für diese isolierten Bereiche verbleibt daher eine höhere methodische Lage- und Höhenunsicherheit, die bei der vergleichenden Gesamtmodellierung der Nekropole explizit als Fehlertoleranz berücksichtigt werden muss.[15]

Die transparente Dokumentation dieser Unsicherheiten ist eine grundlegende Voraussetzung für die wissenschaftliche Belastbarkeit des Gesamtmodells. Das Projekt erhebt bewusst keinen Anspruch auf eine flächendeckende Genauigkeit im Millimeterbereich. Eine solche Präzision wäre nur durch eine vollständige, redundante Netzmessung erreichbar gewesen – ein Aufwand, der unter den realen Bedingungen der untertägigen Feldforschung unverhältnismäßig und für die übergeordnete Fragestellung nicht erforderlich war.

Vielmehr belegt die redundante Einmessung über zwei Schächte in den zugänglichen Bereichen, dass das gewählte geodätische Verfahren ober- wie unterirdisch eine verlässliche und für die bauhistorische sowie räumliche Analyse vollkommen ausreichende Genauigkeit liefert. Lediglich die absolute Verknüpfung zwischen den ober- und unterirdischen Bereichen weist

[15] Wangerin 1982, 108.

eine geringfügig erhöhte Unsicherheit auf, die auf dem Maßstab der Gesamtanlage jedoch vernachlässigbar bleibt. Wo eine unabhängige Kontrollmöglichkeit gänzlich fehlte, wird die methodische Unschärfe bei der Interpretation der Raumbeziehungen offen ausgewiesen und als Fehlertoleranz berücksichtigt. Dieser quellenkritische Umgang mit heterogenen Datenqualitäten bildet das methodische Fundament für die anschließende raum- und systemanalytische Auswertung der Gesamtanlage.

2.1.1.2 Terrestrial Laser Scanning

Auf Basis des zuvor etablierten Messnetzes erfolgte die großräumige geometrische Erfassung des Untersuchungsareals mittels *Terrestrial Laser Scanning* (TLS). Während die diskrete Punktvermessung die notwendige Genauigkeit für die globale Verankerung liefert, erzeugt das TLS eine flächendeckende Punktwolke, die als Referenzrahmen für alle Strukturen und Befunde dient. Während die großräumige Dokumentation des Anlagen-Clusters bereits Gegenstand von Vorarbeiten war[16], erlaubt die vorliegende Synthese eine kritische Evaluation der dabei angewandten Erfassungsstrategien und ihrer Rückwirkung auf den Forschungsprozess.

Zur Erfassung komplexer Innenräume wurde ein Leica P40-Scanner eingesetzt, der aufgrund seiner hohen Messrate und der integrierten HDR-Bildaufnahme für die Bedingungen in den Schächten prädestiniert ist. Die Scan-Einstellungen wurden hierbei variabel an die räumlichen Gegebenheiten angepasst: In den weitläufigen Grabkammern wurde eine mittlere Auflösung gewählt, während in den engen Schachtbereichen und an statisch relevanten Übergangszonen die Punktdichte erhöht wurde, um auch kleinste Verformungen im Fels zu dokumentieren.

2.1.1.2.1 Datenerfassung und Hardware-Evaluation

Während das gewählte System an der Oberfläche durch hohe Reichweite und Messrate besticht, erwies sich der Einsatz in engen unterirdischen Strukturen als physisch und methodisch anspruchsvoll. Mit einem Eigengewicht von etwa zwölf Kilogramm und der Notwendigkeit einer genauen Nivellierung auf dem Stativ stieß das Gerät in engen Gängen an ergonomische Grenzen, sodass die Aufstellung auf unebenem Felsgrund und bei beengten Platzverhältnissen viel Zeit beanspruchte. Ein weiterer signifikanter Schwachpunkt beim unterirdischen Einsatz war die integrierte HDR-Kamera des Scanners. Unter den vorherrschenden schlechten Lichtbedingungen führten die Aufnahmen zu extrem langen Aufnahmezeiten bei gleichzeitig unzureichender Bildqualität hinsichtlich der Farbtreue und der Auflösung. Um dennoch eine farbechte Einfärbung der Punktwolke zu erreichen, wurde ergänzend eine iStar 360-Panorama-Kamera eingesetzt. Diese erlaubte zwar die Aufnahme eines vollständigen Panoramas mit nur einer Auslösung in wenigen Sekunden, erzwang jedoch einen zeitintensiven Hardwarewechsel

[16] Lang u. a. 2020; Lang – Kluge 2024.

am Stativ zwischen Scanvorgang und Bildaufnahme. Die Evaluation dieses Workflows zeigt eine deutliche qualitative Diskrepanz: Während an der Oberfläche hochwertige Ergebnisse erzielt wurden, führten unter Tage die extremen Belichtungszeiten zu signifikanten Farbverschiebungen. Dieser methodische Umweg über externe Kamerasysteme verdeutlicht den hohen Aufwand, der notwendig war, um die Lücke zwischen rein geometrischer Erfassung und visuell belastbarer Dokumentation zu schließen. Nicht zuletzt stellt diese kombinierte Methode hohe Anforderungen an das Datenmanagement, um die beiden Datensätze während der Verarbeitung korrekt zusammenzuführen. Ein unlösbares Hindernis für die fotografische Dokumentation mit beiden Kamerasystemen war die extreme Lichtdynamik zwischen den Schachtmündungen und den Grabkammern. Während die Kammern künstlich beleuchtet werden mussten, drang durch die Schächte intensives Tageslicht ein. Diese Gegenlichtsituation führte zu Ergebnissen, die weder durch die interne HDR-Software des P40 noch durch die iStar-Kamera zufriedenstellend ausgeglichen werden konnten. Das Resultat waren Bilddaten, die zwischen vollkommen unterbelichteten, in tiefer Schwärze verschwindenden Bereichen und massiv überstrahlten Zonen an den Schachtöffnungen schwankten. Diese mangelnde Zeichnung in den Randbereichen verhinderte eine konsistente Texturierung der Punktwolke und unterstrich die Notwendigkeit, für die detaillierte Oberflächenaufnahme auf das flexiblere und belichtungstechnisch besser kontrollierbare IBM auszuweichen.

Ein weiteres Defizit im kombinierten Workflow aus Scanner und Panoramakamera ergab sich aus der unterschiedlichen Geometrie der Aufnahmegeräte. Während der Leica P40 konstruktionsbedingt nur einen minimalen Bereich unmittelbar unter dem Stativ nicht erfassen kann, erzeugt die iStar-360-Kamera einen signifikant größeren Nadir-Schatten. Dieser äußert sich in der texturierten Punktwolke als kreisförmiger Datenverlust in Form von weißen Kreisen am Boden jeder Station. Um eine geschlossene Bodenoberfläche zu erhalten, mussten diese Lücken wiederum durch zusätzliche, versetzte Scan-Positionen geschlossen werden, was den planerischen und operativen Aufwand weiter vergrößerte. In sehr engen Bereichen war es häufig nicht möglich, eine volltexturierte Oberfläche zu erzeugen.

2.1.1.2.2 Registrierung und Prozessierung

Die praktische Umsetzung der Registrierung in den unterirdischen Systemen aus Gängen und Kammern stellt eine erhebliche methodische Hürde dar. In den frühen Kampagnen erfolgte die Verknüpfung der Scan-Positionen konsequent mithilfe von Referenzpunkten (Black-and-White-Targets), um eine fehlerfreie Geometrie über das gesamte Untersuchungsareal hinweg zu gewährleisten. Diese Absicherung war zwingend erforderlich, um die Korrespondenz zwischen den einzelnen Scan-Positionen in der späteren Prozessierung zweifelsfrei

identifizierbar zu machen, insbesondere da die Datenerfassung im Feld und die anschließende Auswertung am Rechner nicht zwangsläufig durch dieselbe Person vorgenommen wurden.

Mit der Einführung der Registrierungssoftware *Leica Cyclone REGISTER 360* wurde dieser Workflow mithilfe des ICP-Verfahrens (*Iterative Closest Point*)[17] grundlegend optimiert. Dieser Algorithmus minimiert mithilfe automatisierter mathematischer Annäherung die Distanzen zwischen den überlappenden Oberflächengeometrien benachbarter Punktwolken. In der Folge konnte die flächendeckende Verwendung von Targets reduziert werden; sie wurden nur noch punktuell zur stichprobenartigen Kontrolle der absoluten Genauigkeit im UTM-Bezugssystem gescannt und tachymetrisch eingemessen. Dieser hybride Ansatz aus algorithmischer Optimierung und geodätischer Stichprobenkontrolle verhinderte eine schleichende Deformation des Gesamtmodells (Drift) und steigerte zugleich die Prozessgeschwindigkeit. Vor allem gewährleistete dieser integrierte Workflow die korrekte räumliche Lage und Orientierung sowohl der TLS-Punktwolken als auch der IBM-Daten zueinander in einem übergeordneten gemeinsamen Koordinatensystem, was erst die widerspruchsfreie Fusion der beiden Datensätze erlaubt.

2.1.1.3 Image-Based Modeling (Near-Field Photogrammetry)

Das Image-Based Modelling wurde im Dokumentationsprozess nicht als redundantes Verfahren eingesetzt, sondern als komplementäre Lösung, um die systemimmanenten Defizite des Laserscannings auszugleichen. Während TLS die geometrische Stabilität in Form einer dichten Punktwolke sicherstellt, ermöglicht IBM eine lückenlose und wasserdichte Erfassung der Oberflächentextur sowie der feinteiligen Morphologie in jenen Bereichen, die für den Scanner aufgrund seiner Auflösung und seiner schwierigen Platzierung im Raum unzugänglich bleiben.

Die Entwicklung einer effizienten Aufnahmestrategie für die absolut lichtlosen und räumlich extrem beengten Grabkammern stellt einen zentralen Lernprozess im Rahmen des Projekts dar. Die Planung orientierte sich zunächst an den weltweit etablierten „3x3-Regeln“ der CIPA, die als Standardwerk für die einfache Dokumentation von Architektur gelten.[18] Diese Regeln fordern unter anderem die Verwendung eines Stativs, um bei langen Belichtungszeiten bei niedriger Empfindlichkeit eine maximale Bildqualität zu gewährleisten. Zudem wird indirekt eine konstante Beleuchtung vorausgesetzt, um die geometrische Stabilität der Bildverbände nicht durch wechselnde Schattenwürfe zu gefährden.

---

[17] Bienert u. a. 2011; Besl – McKay 1992.
[18] Waldhäusl u. a. 2013.

In der physischen Realität der Schachtanlagen von Sakkara erwies sich die strikte Befolgung dieser Richtlinien jedoch als methodische Sackgasse. Der Einsatz von Stativen in den extremen räumlichen Engpässen und auf dem instabilen Untergrund der Kammern verhinderte die für eine lückenlose Dokumentation notwendige Bewegungsfreiheit; weite Objektabschnitte blieben aufgrund des sperrigen Setups unzugänglich. Zudem kollidierte der Stativzwang mit der mangelnden Lichtintensität der verfügbaren LED-Dauerlichtquellen: Die resultierenden langen Verschlusszeiten führten trotz mechanischer Stabilisierung zu einer hohen Rate an Mikrovibrationen und damit zu diffusen, für eine Auswertung unbrauchbaren Aufnahmen.

In der Folge wurde die Entscheidung getroffen, entgegen der Regel P3 auf freihändige Blitzlicht-Photogrammetrie umzustellen. Dieser radikale Bruch mit dem Dogma der stationären Beleuchtung und der Stativnutzung wurde durch zwei entscheidende Faktoren legitimiert:

1. Moderne IBM-Pipelines sind heute algorithmisch so belastbar, dass sie transiente Merkmale, wie die durch einen mobilen Blitz verursachten, wandernden Schatten, statistisch als Inkonsistenzen identifizieren und erfolgreich filtern können. Die Geometrieberechnung stützt sich somit auf die stabilen Oberflächenmerkmale des Objekts, während die Beleuchtungsvarianz rechnerisch eliminiert wird.[19]
2. Wie von Verhoeven im Kulturerbe-Management diskutiert, sind die Vermeidung von Bewegungsunschärfe und ein präzises Farbmanagement essenziell für die wissenschaftliche Nutzbarkeit.[20] Der Blitz ermöglichte kurze Verschlusszeiten, die für eine scharfe Aufnahme aus der Hand erforderlich sind, sodass eine räumliche Auflösung von bis zu 0,1 mm GSD erreicht werden konnte. Zudem bot der Blitz im Vergleich zu den spektral oft unvollständigen LED-Leuchtmitteln eine konstante Farbtemperatur, wodurch die Farbtreue der Texturen sichergestellt wurde.

Erst durch diese methodische Lösung der klassischen CIPA-Standards konnte eine lückenlose Dokumentation („All-around photography“ gemäß Regel G1) realisiert werden, die die physische Flexibilität im Schacht mit einer Detailtiefe verbindet, die unter Einhaltung konventioneller Aufnahmetechniken physisch unerreichbar geblieben wäre.

2.1.1.4 Datenmanagement und komplementäre Datenhaltung

Die Zusammenführung der TLS- und IBM-Daten verfolgte nicht das Ziel einer vollständigen Fusionierung zu einem hybriden Gesamtdatensatz, sondern basierte auf dem Prinzip einer hierarchisch gestuften, komplementären Datenhaltung. Angesichts der enormen Datenmengen

[19] Schonberger – Frahm 2016, 402.
[20] Verhoeven 2016, 193.

von mittlerweile fast drei Terabyte wurde eine Strategie gewählt, die metrische Stabilität und visuelle Detailtiefe funktional und prozessual trennt.

Das terrestrische Laserscanning dient im Projekt ausschließlich als raumbildendes, geometrisches Grundgerüst. Eine wesentliche methodische Anpassung erfolgte nach der eingehenden Evaluation der Methode nach zwei Kampagnen: Es wurde entschieden, beim Scanvorgang bewusst auf die Erfassung von Farbinformationen zu verzichten. Diese Entscheidung basierte auf der empirischen Erkenntnis, dass die interne Farbdokumentation der Scanner unter den extremen Lichtbedingungen der Schachtanlagen keinen wissenschaftlichen Mehrwert bot. Die resultierenden Farbstiche und die mangelnde Dynamik der Scannerfotos erforderten eine aufwendige manuelle Korrektur, ohne die für eine belastbare Analyse notwendige Qualität zu erreichen. Selbst bei hoher Punktdichte bleibt eine kolorierte Punktwolke des TLS qualitativ weit entfernt von der tatsächlichen Farbigkeit der Befunde.

Epistemologisch betrachtet eignet sich ein solches TLS-Modell daher nur bedingt als Ersatz für die Autopsie des physischen Vorbilds, da die für die archäologische und epigraphische Deutung essenziellen Nuancen der Oberfläche verloren gehen. Durch den Verzicht auf die Panoramaaufnahme konnte die Scanzeit pro Station von ca. sieben auf lediglich zwei Minuten reduziert werden. Angesichts von über 300 Scan-Positionen bedeutete dies eine enorme Steigerung der Effizienz im Feld und beim Postprocessing, ohne die für die Raumgeometrie relevante Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Einzelne Kammern, Sarkophage und epigraphisch relevante Wandflächen wurden als eigenständige, hochauflösende IBM-Projekte realisiert. Die Einbindung dieser Teilmodelle in das räumliche Grundgerüst des TLS erfolgte über ein gemeinsames Referenzsystem mittels präzise eingemessener Passpunkte. In enger Absprache mit den beteiligten Archäologen und Epigraphikern wurde das IBM gezielt auf jene Bereiche konzentriert, in denen hochauflösende Geometrien und Texturen einen wissenschaftlichen Mehrwert bieten. Nur durch diesen qualitativen Fokus konnte sichergestellt werden, dass die digitalen Repräsentationen als valides Surrogat für das reale Objekt dienen können. Dieser hybride Ansatz etablierte somit ein System unterschiedlicher Detailstufen (*Levels of Detail*), bei dem das unkolorierte TLS-Modell als großmaßstäbliche dreidimensionale Karte dient, in die nahtlos bis in die Binnenzeichnung einzelner Hieroglyphen der IBM-Modelle hineingezoomt werden kann.

Aus dieser Perspektive bietet die hier erprobte Methodik das Potenzial für eine grundlegende Neuausrichtung der archäologischen Landschaftsanalyse, indem das System im Idealfall auf die gesamte Nekropole von Saqqara ausgeweitet wird. Die konsequente Anwendung einer solchen einheitlichen Aufnahmemethode und die Überführung aller Daten in ein konsistentes, übergeordnetes Referenzsystem würden es ermöglichen, sämtliche Funde und Befunde der

weitläufigen Anlage nahtlos in ein digitales Gesamtsystem einzuhängen. Eine derartig flächendeckende Datenintegration verspricht vollkommen neue Erkenntnisse über die räumliche und zeitliche Entwicklung der Nekropole, da isolierte Befunde erstmals in ihrer tatsächlichen topografischen und architektonischen Interdependenz analysiert werden könnten. Entscheidend für die Eröffnung einer derartigen holistischen Untersuchung ist die offene Bereitstellung der Daten, die in Kapitel 4 eingehend besprochen wird. Für das hier diskutierte Projekt werden die Daten in ihrer Gesamtheit sukzessive im Forschungsdatenrepositorium bonndata der Universität Bonn zusammen mit den Publikationen veröffentlicht. Im August 2026 wurde der erste Datensatz zum Grab des Padiniset veröffentlicht.[21]

2.1.1.5 Digitale Epigraphik und die Ableitung von Orthofotos

Der letzte Schritt der technischen Kette besteht in der Überführung der hochauflösenden IBM-Modelle in verzerrungsfreie Orthobilder. In der traditionellen epigraphischen Dokumentation[22] stellt die Aufnahme gewölbter oder unebener Oberflächen, wie sie die komplexen Befunde in Sakkara aufweisen, eine erhebliche methodische Hürde dar. Durch die Projektion der ursprünglichen Aufnahmebilder auf die generierte Oberflächengeometrie des 3D-Modells als Projektionsfläche konnten photorealistische Abbildungen generiert werden, die im Gegensatz zur herkömmlichen Photographie keine perspektivischen Verzerrungen aufweisen. Dieser Workflow beschleunigt den Prozess der Umzeichnung entscheidend gegenüber der vorher üblichen Verwendung herkömmlicher Bilder, die mühsam manuell entzerrt und zueinander korrigiert werden mussten. Durch die enorme Auflösung der Orthofotos können selbst feinste Meißelspuren und Farbreste im Submillimeterbereich dokumentiert und in die Umzeichnung integriert werden.

2.1.1.6 Das 3D-Gesamtmodell als Informationscontainer

Hinsichtlich der methodischen Verwertung der großräumigen TLS-Daten und der detaillierten Befundmodelle ist kritisch anzumerken, dass das 3D-Modell an sich in der aktuellen wissenschaftlichen Praxis kaum als direktes Analysewerkzeug von Archäologen oder Epigraphikern genutzt wird. Die Arbeit im dreidimensionalen virtuellen Raum bleibt meist noch an komplexe Spezialsoftware und leistungsfähige Hardware gebunden, sodass stets Spezialisten als Mittler zwischen den Modellen und den Anforderungen der Fachwissenschaften erforderlich sind.

---

[21] Lang – Pathé 2026.
[22] Chicago House 2019.

Das hochkomplexe 3D-Modell dient in diesem Gefüge somit als hybrider Informationscontainer. Das Modell ist eine Datenbasis, aus der immer wieder neue, bedarfsgerechte 2D-Surrogate[23] abgeleitet werden können. Die Qualität der wissenschaftlichen Erkenntnis wird dabei maßgeblich von der Genauigkeit, Vollständigkeit und Auflösung dieses 3D-Containers bestimmt, insbesondere weil er, anders als bei einer Feldzeichnung, nicht bereits durch idealisierende Vorinterpretation geglättet ist. Strukturelle Spannungen und Abweichungen, die in der traditionellen Handzeichnung stillschweigend generalisiert werden, bleiben im 3D-Modell sichtbar erhalten.

Die eigentliche Erkenntnisbildung vollzieht sich dennoch weiterhin an den durch Orthofotos und Pläne geschaffenen Ableitungen, die den Seh- und Arbeitsgewohnheiten der Fachdisziplin entsprechen. Das unkolorierte TLS-Modell bildet die großformatige dreidimensionale Karte, die den räumlichen Kontext liefert, während die IBM-Modelle die hochdetaillierten Informationen für die Befundauswertung bereitstellen.

Epistemologisch betrachtet stellt sich die Frage, warum das 3D-Modell trotz seiner technologischen Überlegenheit und seiner größeren Nähe zum physischen Raum nicht als primäres Forschungswerkzeug eingesetzt wird. Neben der bereits angesprochenen komplexen, aber durchaus erlernbaren Technik, dürfte ein Grund in der langen Tradition der Archäologie liegen, die ihre Erkenntnisse in der Abstraktion der zweiten Dimension (Plan, Schnitt, Profil) gewinnt. Das 3D-Modell ist in seiner Ganzheitlichkeit oft zu nah am realen Objekt; erst durch den Prozess der Projektion auf eine Fläche und die damit einhergehende Reduktion findet die für den Erkenntnisgewinn notwendige Abstraktion und Fokussierung statt. Lediglich leichtgewichtige Formate wie 3D-PDFs werden von den Fachwissenschaftlern gerne genutzt, dienen dabei jedoch primär als räumliche Orientierungshilfe und visuelle Diskussionsgrundlage, nicht als Ort der eigentlichen wissenschaftlichen Diskussion.

Diese medientheoretischen und erkenntnistheoretischen Überlegungen zur Diskrepanz zwischen 3D-Dokumentation und 2D-Rezeption werden an dieser Stelle jedoch nicht abschließend diskutiert, sondern in einem späteren Kapitel synthetisiert (vgl. Abschnitt 6.2).

Der Weg zu einer solchen holistischen Sakral-Landschafts-Matrix gestaltet sich in der Realität der Feldforschung jedoch äußerst schwierig. Sie kollidiert unweigerlich mit den restriktiven Vorgaben der Denkmalbehörden, den traditionellen Vorbehalten gegen das Teilen von Forschungsdaten sowie dem Fehlen etablierter, institutionsübergreifender Repositorien. Solange diese administrativen und kollaborativen Hürden bestehen, drohen auch weiterhin wertvolle digitale Primärdaten ungenutzt auf lokalen Speichermedien zu verschwinden und für

[23] Rabinowitz 2015.

die Nachwelt verloren zu gehen. Um dieser akuten Gefahr des Datenverlusts methodisch zu begegnen, wird die hier aufgeworfene Problematik der langfristigen Datensicherung, der technischen Repositorien-Infrastruktur sowie der praktischen Umsetzung der FAIR-Prinzipien in einem späteren Kapitel zur Nachhaltigkeit digitaler Forschungsdaten explizit und systematisch vertieft (vgl. hierzu Kapitel 5).

2.2 Phänomenologie der Oberfläche

Die beschriebenen methodischen und erkenntnistheoretischen Herausforderungen der dreidimensionalen Erfassung beschränken sich nicht auf die makroskopische Ebene architektonischer Ensembles und großflächiger archäologischer Fundstellen, wie sie am Beispiel von Sakkara demonstriert wurden. Der systematische Wechsel von der Dokumentation einer unterirdischen Nekropole hin zur Erfassung einzelner archäologischer Objekte, verschiebt den methodischen Fokus fundamental. Die Untersuchung verlässt hierbei das raumbildende, geometrische Grundgerüst, das primär über das terrestrische Laserscanning definiert wurde, und dringt vor zur mikrotopographischen Phänomenologie der stofflichen Oberfläche. Dieser Skalenwechsel ist kein rein logistischer Schritt, sondern berührt das theoretische Fundament der digitalen Repräsentation. Während bei der Vermessung von Grabarchitektur die Bewältigung räumlicher Engpässe und die geometrische Lagegenauigkeit im Vordergrund stehen, wirft das Einzelobjekt die Frage auf, wie Materialität, Spuren der Produktion und des Gebrauchs sowie optische Phänomene wie Reflektionen oder Transparenzen im digitalen Medium überhaupt authentisch konserviert werden können. An dieser Schnittstelle gerät das in der Fachwelt oftmals unkritisch bemühte Postulat einer vermeintlich neutralen, mechanisch-objektiven digitalen Replikation an seine physikalischen und erkenntnistheoretischen Grenzen.

Jedes mobile Artefakt trägt die Spuren seiner Herstellung, seiner Nutzung und seiner Alterung auf einer Oberfläche, die im Moment der Digitalisierung in eine komplexe Wechselwirkung mit dem Licht des Sensors eintritt. Die Annahme, eine Kamera oder ein Scanner könne diese Realität voraussetzungslos abbilden, erweist sich bei genauerer Betrachtung der Material-Licht-Interaktion als methodische Fiktion.

Diese theoretische Problematik entfaltet ihre volle Relevanz in einer der intensivsten erforschten Gattungen der Klassischen Archäologie: der bemalten griechischen Keramik. Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bildet die Vasenforschung ein zentrales Fundament der Disziplin, da die erhaltenen Gefäße aus Korinth, Athen oder den unteritalischen Poleis nicht nur die bedeutendsten Bildquellen für die griechische Mythologie und die Alltagswelt darstellen, sondern auch das verlässlichste chronologische Gerüst für die Entwicklung der antiken Kunst

liefern. Methodisch wurde diese Erforschung über mehr als ein Jahrhundert hinweg durch monumentale analoge Publikationsunternehmen wie das *Corpus Vasorum Antiquorum* (CVA) oder das *Beazley Archive* institutionalisiert.

Gleichwohl stößt die traditionelle Dokumentation griechischer Vasen an ein strukturelles Problem. Die Darstellungen und narrativen Szenen dieser Gefäße sind häufig umlaufend konzipiert: Sie entfalten sich auf einem gekrümmten, dreidimensionalen Körper und erschließen sich in ihrer Gesamtheit und inneren Abfolge nur durch die kontinuierliche Rotation des Objekts. Als extremes Beispiel hierfür sei an dieser Stelle die François-Vase angeführt.[24] Diese physische Gegebenheit ist für die klassische fotografische Dokumentation epistemisch nur schwer zu überwinden. Jede statische Fotografie bricht das umlaufende Bildprogramm unweigerlich auf: Sie fragmentiert das genuine Kontinuum des Bildfrieses in isolierte Segmente und zwingt den Betrachter zur mühsamen mentalen Rekonstruktion des visuellen Narrativs aus unzusammenhängenden Ansichten.[25] Die Dynamik der antiken Komposition geht in der starren Perspektive verloren.

Als forschungsgeschichtliche Reaktion auf dieses Dilemma etablierte sich im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert, eine radikale methodische Lösung: das zeichnerische oder fotografische Abrollen des Bildfrieses. In den einflussreichen Tafelwerken von Adolf Furtwängler und Karl Reichhold wurde die Dekoration meisterhaft von ihrem dreidimensionalen Bildträger gelöst und flach projiziert, um alle durch die Gefäßwölbung bedingten Verzerrungen künstlich zu eliminieren.[26] Doch dieser Abstraktionsschritt erkauft die vollständige Sichtbarkeit des Bildes mit einem gravierenden methodischen Problem: Die Form des Gefäßes ist danach vollständig aufgelöst. Das Abrollen isoliert die Malerei vollkommen von ihrem realen Raumträger; die plastische Volumetrie, die Tektonik des Gefäßkörpers, die ergonomische Platzierung der Henkel und das komplexe Zusammenspiel zwischen Gefäßform und Bildfeldgrenzen werden in der flachen Projektion nivelliert. Die Vase als physischer Gebrauchsgegenstand[27] wird unsichtbar und verkommt zur bloßen Leinwand.

Auch die moderne Praxis, ein Gefäß im Rahmen des CVA von vier oder mehr Seiten systematisch zu fotografieren, löst dieses Paradoxon nicht auf, sondern wiederholt lediglich die Reduktion. Das Rundumfoto bleibt in seiner logischen Struktur zweidimensional und ist unfähig, die inhärente Dinghaftigkeit sowie die räumliche Ausdehnung des Artefakts zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit einer dreidimensionalen Dokumentation deutlich. Das 3D-Modell dient hierbei als einziges Medium, das ermöglicht, das umlaufende Narrativ in

[24] Torelli 2007.
[25] Giuliani 2003, 45–52; Trinkl u. a. 2024, 112–114.
[26] Furtwängler – Reichhold 1904; Steinhart 2014.
[27] Langner 2020.

seiner ununterbrochenen Kontinuität zu rezipieren, ohne die Form und die plastische Realität des Bildträgers aufzugeben. Wie dieser Anspruch technologisch mittels bildbasierter 3D-Verfahren im Detail umgesetzt wird, ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.

2.2.1 Der 3D-Workflow für die bemalte griechische Keramik

Die technische Umsetzung einer berührungsfreien, metrisch präzisen Dokumentation basiert auf einem standardisierten, semi-automatisierten 3D-Modellierungs-Workflow, dessen detailliertes hardware- und softwareseitiges Setup an anderer Stelle bereits umfassend publiziert und evaluiert wurde.[28] Anstatt den Erfassungsprozess in einer kontrollierten Studioumgebung an dieser Stelle in seinen logistischen Einzelschritten zu wiederholen, müssen für die vorliegende theoriegeleitete Betrachtung lediglich die drei zentralen physikalischen Hürden benannt werden, die jeden photogrammetrischen Eingriff begrenzen und den Kern der digitalen Quellenkritik bilden: Optik, Reflexion und Radiometrie.

Der auf einem motorisierten Drehteller erstellte hochauflösende Bildverband muss zunächst das optische Problem der extrem geringen Schärfentiefe im Nahbereich überwinden. Dies erfordert einen physikalischen Kompromiss zwischen maximaler Abblendung und algorithmischer Maskierung, um eine durchgehende geometrische Schärfe für die mathematische Berechnung zu gewährleisten. Erkenntnistheoretisch gravierender ist jedoch das selektive Glanzverhalten attischer Vasen: Die spiegelnden, asynchron auf der Oberfläche wandernden Reflexionen des schwarzen Firnisses verletzen die festen räumlichen Grundannahmen der photogrammetrischen Algorithmen und führen unweigerlich zu Fehlberechnungen. Die methodische Bewältigung dieses blinden Flecks erfordert einen kontrollierten Eingriff in die Kreuzpolarisation. Dieses duale Filtersystem blockiert das direkte, gerichtete Licht vollständig und erzeugt eine entspiegelte Ansicht. Diese optische Bereinigung isoliert das Artefakt von der Zufälligkeit flüchtiger Lichtverhältnisse und legt die reine Topographie des Gefäßes überhaupt erst als lesbaren Befund frei.

Um das so abstrahierte Modell abschließend als vergleichendes Analysewerkzeug nutzbar zu machen, schließt sich eine zwingende radiometrische Standardisierung an. Die Erstellung eines gerätespezifischen Farbprofils mittels Referenzkarten kompensiert nicht nur chromatische Variablen der Sensorik, sondern ermöglicht auch das gezielte Aufhellen dunkler Tonwertbereiche im Preprocessing. Erst durch diesen Eingriff wird die visuelle Monotonie des tiefschwarzen Firnisses aufgebrochen, sodass mikrotopographische Nuancen in den digitalen Raum überführt werden können, um die Algorithmen der 3D-Rekonstruktion zu unterstützen.

[28] Lang u. a. 2025.

2.2.1.1 Die geometrische Rekonstruktion und der kuratorische Eingriff

Die Überführung des zweidimensionalen Bildverbandes in einen dreidimensionalen Raumkörper erfolgt mittels tiefenrekonstruktionsbasierter Vernetzungsverfahren (*Depth Map-Based Meshing*). Im Gegensatz zur Berechnung dichter Punktwolken leitet dieser Ansatz das Mesh direkt aus den Tiefenkarten ab, wodurch topologisch komplexe und filigrane Strukturen wie Henkelübergänge oder scharfe Gefäßränder genauer erfasst werden können. Die absolute Skalierung des mathematischen Raums wird durch maschinenlesbare, kodierte Targets gewährleistet, die eine automatisierte Überführung in metrisch korrekte reale Maßeinheiten ermöglichen.

Trotz kalibrierter Aufnahmebedingungen und Kreuzpolarisation stößt die empirische Erfassung jedoch an unüberwindbare physikalische Grenzen. In abgeschatteten, konkaven Zonen wie Gefäßinnenräumen, in starken Hinterschneidungen unter überkragenden Rändern sowie in extrem strukturlosen Schwarzbereichen versagt die optische Merkmalserkennung unweigerlich. An diesen blinden Flecken der Photogrammetrie kollabiert die Geometrie zu fragmentierten Oberflächen, Fehlprojektionen oder topologischen Löchern. Um die strukturelle Kohärenz des Gefäßes für die weitere Analyse wiederherzustellen, ist ein kontrollierter manueller Eingriff in die digitale Geometrie oft unvermeidlich. Dieser Akt der digitalen Reparatur markiert eine kritische epistemologische Schwelle, da er die Grenze zwischen empirischer Messung und menschlicher Interpretation verwischt. Sobald Fehlstellen von einem Bearbeiter manuell geschlossen werden, ist für den späteren Nutzer nicht mehr zweifelsfrei erkennbar, ob eine Form auf echten Daten beruht oder algorithmisch extrapoliert wurde. Um die wissenschaftliche Authentizität[29] des Modells zu wahren, muss ein striktes Prinzip der minimalen Intervention gelten, das jegliche Retusche in dekorierten oder epigraphischen Zonen kategorisch ausschließt. Gleichzeitig erfordert die Nachvollziehbarkeit eine konsequente Versionierung: Das unbearbeitete, fragmentarische Master-Modell muss zwingend parallel zum visuell bereinigten Derivat archiviert werden. Nur wenn diese manuellen Ergänzungen offengelegt werden, bleibt das Ergebnis wissenschaftlich verlässlich nutzbar. Diese Frage wird im weiteren Verlauf noch eingehend diskutiert (vgl. hierzu Abschnitt 3.2.6).

2.2.1.2 Morphologische Präzision und phänomenologische Entfremdung

Diese optische Bereinigung führt zu einem zentralen Paradoxon der digitalen Dokumentation, das den forschungsgeschichtlichen Bogen unmittelbar zurück zu den methodischen Extremen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts spannt. Zweifellos stellt das durch Kreuzpolarisation

[29] Zur Definition des hier verwendeten Authentizitätsbegriffs siehe 3.1.5.

erzeugte, vollkommen matte und reflexionsfreie 3D-Modell den perfekten Informationsträger für maßhaltige Untersuchungen und morphologische Analysen dar.

In dieser absoluten Reflexionsfreiheit offenbart das rohe 3D-Modell seine wahre epistemische Verwandtschaft: Es ist der direkte digitale Erbe der archäologischen Zeichnung. Genau wie die Abrollungen bei Furtwängler und Reichhold verzichtet das entpolarisierte Modell gänzlich auf die Lichtdimension. Die historische Umzeichnung blendete den Glanz und die plastische Schattenwirkung des realen Gefäßes stets bewusst aus, um sich exklusiv auf das für den Forscher Wesentliche zu konzentrieren, sei es die Linienführung des Malers oder die exakte geometrische Kontur. Die archäologische Zeichnung war nie ein phänomenologisches Abbild, sondern immer ein analytisches Destillat, das die stets veränderliche und unberechenbare Variable der Beleuchtung auslöschte.

Doch genau durch diesen radikalen technischen Abstraktionsschritt wiederholt die moderne 3D-Digitalisierung auf phänomenologischer Ebene exakt jenen Entfremdungsprozess, den Adolf Furtwängler und Karl Reichhold einst in ihren meisterhaften Abrollungen schon vollzogen haben. Wo die historischen Tafelwerke die Bemalung künstlich in die Zweidimensionalität abrollten und damit die räumliche Form des Gefäßes als Störfaktor auslöschten, tilgt die moderne Kreuzpolarisation nun die historische Erscheinung. Das digitale Artefakt wird seiner stofflichen Lichtinteraktion beraubt, um die reine Morphologie freizulegen. Das resultierende, perfekt maßhaltige 3D-Modell ist folglich kein authentischer Zwilling des lebensweltlichen Artefakts. Es ist ein hochgradig spezialisiertes digitales Surrogat, das die phänomenologische Realität des antiken Gebrauchs gezielt opfert, um eine radikale, Messbarkeit zu erzwingen.

2.2.1.3 Das Paradoxon der Materialität und das Physically Based Rendering

Aus dieser forschungsgeschichtlichen Kontinuität der Abstraktion ergibt sich die Notwendigkeit der anschließenden computergrafischen Re-Materialisierung. Erst der interpretative Akt des *Physically Based Rendering* (PBR) versucht, den beschriebenen optischen Verlust nachträglich zu korrigieren und eine Brücke zwischen Maßhaltigkeit und historischer Anschauung zu schlagen. Um das Modell für die archäologische Analyse visuell wieder plausibel und studierbar zu machen, muss die optische Realität nachträglich künstlich reinszeniert werden. Hierfür greift die digitale Archäologie auf den Workflow des PBR zurück, ein Konzept aus der Computergrafik, das die physikalische Interaktion zwischen Licht und Materialität algorithmisch simuliert.

Die durch die Photogrammetrie gewonnene, entpolarisierte Bildtextur dient weiterhin als reine, schattenfreie Farbinformation, als sogenannte *Albedo Map*. Das spezifische Glanzverhalten, der harte, spiegelnde Reflex des schwarzen Firnisses im Kontrast zur weichen, diffusen Lichtstreuung der matten Tongrundierung, wird über eine separate *Roughness Map* künstlich

definiert, in der Schwarzwerte spiegelnde und Weißwerte raue Oberflächen codieren. Feine mikrotopographische Erhebungen, wie das Relief des aufgetragenen Schlickers, werden zusätzlich über *Bump Maps* simuliert, die dem Licht beim Rendern eine Oberflächenstruktur vortäuschen, ohne das zugrunde liegende Polygonnetz tatsächlich zu verändern. Die epistemologische Sprengkraft dieses Verfahrens liegt darin, dass die Zuweisung dieser physikalischen Materialeigenschaften keine empirische Vermessung des Originalobjekts darstellt. Da automatisierte Workflows die subtilen Nuancen antiker Oberflächen meist verfehlen, müssen die Reflexionsparameter in Programmen wie *Substance Designer* oder *Blender* manuell und iterativ von einem menschlichen Bearbeiter feinjustiert werden. Der Archäologe oder 3D-Artist agiert hier als digitaler Maler. Er passt die Schieberegler so lange an, bis das Verhalten des simulierten Lichts auf dem simulierten Material dem physischen Original entspricht. Im Idealfall erfolgt dieser Schritt im direkten Abgleich mit dem Modell und dem physischen Gefäß. Da ein direkter Zugang zu den Artefakten nach der endgültigen Prozessierung nur in den seltensten Fällen möglich ist, wird der Bearbeiter meist auf sein subjektives Erinnerungsbild oder seine Erwartungshaltung an das Aussehen einer griechischen Vase zurückgreifen müssen.[30]

Noch drastischer verschärft sich diese translatorische Komplexität bei Werkstoffen wie kristallinem Marmor, dessen optische Tiefenwirkung im computergrafischen Rendering eine präzise Simulation von Subsurface Scattering erfordert.[31] Im Gegensatz zu opaken Keramikoberflächen dringt Licht in den semitransparenten Marmor ein, wird im Inneren des Steins unregelmäßig gestreut und tritt an anderer Stelle wieder aus. Die rechnerische Annäherung an dieses physikalische Phänomen erfordert vom Bearbeiter eine exzellente Kenntnis des Originalobjekts, da Parameter wie die exakte Streuweite des Lichts und die materialspezifische Farbsubstanz der inneren Steinschichten rein empirisch aus fotogrammetrischen Bilddaten nicht extrahiert werden können.

Dieses methodische Dilemma kulminiert in der digitalen Repräsentation historischer Gipsabgüße. Soll ein solcher Abguss im virtuellen Raum re-materialisiert werden, steht der Modellierer vor der paradoxen Aufgabe, entweder die matte, kreidige und optisch flache Realität des sekundären Gipsmaterials zu simulieren, oder aber, im Sinne einer hyperrealistischen Rekonstruktion, das transluzente Lichtverhalten des verlorenen antiken Marmororiginals zu simulieren.

Diese künstliche Re-Materialisierung ist für die visuelle Rezeption der Artefakte am Bildschirm zwar zwingend erforderlich, entlarvt den Begriff der digitalen Objektivität jedoch endgültig als

[30] Farella u. a. 2022, 20–24.
[31] Fernando 2004.

Illusion. Das resultierende 3D-Modell ist ein hybrides Konstrukt: Es kombiniert eine empirisch vermessene Geometrie mit einer subjektiv simulierten Materialität. Diese fundamentale Erkenntnis erzwingt eine völlig neue Form der digitalen Quellenkritik, bei der Studierende und Forschende lernen müssen, das Modell nicht als absolute Wahrheit, sondern als theoriegeleitete, visuelle Übersetzung zu lesen, deren optische Oberfläche stets das Resultat einer menschlichen Interpretation ist.

2.2.2 Die Transformation des digitalen Raumes:

Die forschungspraktische Konsequenz aus diesem hybriden digitalen Konstrukt führt zu einer paradox anmutenden, aber disziplinär notwendigen Volte: Die aufwändig generierten 3D-Modelle dienen in der gegenwärtigen Publikationslandschaft primär der Erzeugung hochpräziser zweidimensionaler Derivate. Da die vorherrschenden wissenschaftlichen Kommunikationsformen der Klassischen Archäologie, insbesondere standardisierte Publikationsreihen wie das CVA, aus logistischen und traditionellen Gründen weiterhin stark auf statischen Formaten basieren, muss das 3D-Modell in die etablierte visuelle Grammatik der Disziplin rückübersetzt werden. Diese Rückführung in die Fläche ist jedoch kein methodischer Rückschritt. Vielmehr befreit der Umweg über den virtuellen Raum die Dokumentation von den physikalischen, optischen und konservatorischen Restriktionen der herkömmlichen Fotografie.

Um traditionelle archäologische Objektfotografien zu ersetzen, wird das mit PBR-Texturen ausgestattete Modell in ein virtuelles Fotostudio innerhalb einer Rendering-Umgebung wie Blender überführt. Es gibt keine räumlichen Limitierungen wie in physischen Museumsdepots oder Fotostudios, die den Einsatz extrem langer Brennweiten von bis zu 300 Millimetern verhindern würden, die jedoch zwingend erforderlich sind, um perspektivische Verzerrungen bei der Abbildung großer Gefäße zu minimieren. Auch eine vollständig verzerrungsfreie orthographische Ansicht lässt sich so erzeugen, erscheint jedoch flach und unnatürlich und entspricht damit nicht den Sehgewohnheiten des Betrachters.

Das optische Problem der Schärfentiefe, das die makrofotografische Erfassung am Original massiv limitierte, wird im Rendering-Prozess vollständig eliminiert, wodurch eine durchgehende Schärfe über das gesamte Objekt hinweg gewährleistet wird. Das digitale Artefakt kann im virtuellen Raum beliebig rotiert und unter absolut identischen, standardisierten Lichtbedingungen gerendert werden, was eine maßstabsgetreue, vergleichende Analyse unterschiedlichster Objekte ermöglicht, ohne die fragilen Originale auch nur ein einziges Mal physisch bewegen zu müssen. Über die fotorealistische Abbildung hinaus löst das 3D-Modell jenes dokumentarische Grundproblem der Vasenforschung, das zuvor am Beispiel der Tafelwerke von Furtwängler und Reichhold theoretisch skizziert wurde: den

scheinbar unauflösbaren Konflikt zwischen der dreidimensionalen Morphologie des Bildträgers und der Lesbarkeit der umlaufenden Bildnarration. Mithilfe spezialisierter archäologischer Softwarelösungen wie *Gigamesh* lassen sich aus dem metrisch kalibrierten Modell sowohl exakte, skalierte Profilschnitte für die typologische Analyse als auch verzerrungsminimierte Abrollungen der bemalten Oberfläche extrahieren.[32] An dieser Stelle offenbart sich der entscheidende epistemologische Mehrwert der digitalen Methodik gegenüber der historischen Praxis. Anders als bei den manuellen historischen Umzeichnungen, die das Bild radikal vom Gefäßkörper isolierten und die Tektonik des Artefakts auslöschten, basiert die digitale Abrollung mathematisch auf der realen, empirisch vermessenen Geometrie der Vase. Die resultierende zweidimensionale Projektion bewahrt ihre metrische Treue und räumliche Kohärenz weitestgehend, da die Software die Pixel der Textur algorithmisch entlang der tatsächlichen Wölbung der Oberfläche entfaltet. Auch hier handelt es sich jedoch, wie bei jeder Projektion eines dreidimensionalen Körpers auf eine zweidimensionale Fläche, um eine bestmögliche Annäherung an die Realität, nicht um eine verzeichnungsfreie Abbildung. Mit zunehmender Komplexität der Gefäßgeometrie wächst entsprechend auch die Schwierigkeit einer verlustarmen Rückprojektion.

Das 3D-Modell dient so als universeller Informationscontainer. Es erlaubt der Forschung, die plastische Form des Gefäßes und das umlaufende Bildfeld analytisch zu trennen und isoliert aufzubereiten, ohne die untrennbare physische Verbindung zwischen Bild und Träger jemals künstlich durchtrennen zu müssen.

2.2.3 Die universelle Nachnutzung und das Postulat der Transparenz

Sobald das 3D-Modell als hybrider Informationscontainer generiert ist, entfaltet es ein analytisches und didaktisches Potenzial, das weit über die Extraktion zweidimensionaler Derivate hinausgeht. Der einmal digitalisierte Raumkörper lässt sich unter verschiedensten methodischen Szenarien nachnutzen, beliebig rekontextualisieren und in immersive *Virtual-Reality-* (VR) oder *Augmented-Reality*-Umgebungen (AR) integrieren. In diesen interaktiven, virtuellen Räumen können Artefakte aus weltweit verstreuten Sammlungen, die physisch niemals an einem Ort vereint werden könnten, maßstabsgetreu nebeneinandergestellt, neu kombiniert und in vergleichenden typologischen Analysen studiert werden. Diese technologische und räumliche Befreiung des archäologischen Objekts bleibt wissenschaftlich jedoch vollkommen wertlos, wenn der Genese-Prozess des digitalen Surrogats im Dunkeln verbleibt. Die Modelle sind für die Forschung nur dann von epistemischem Wert, wenn die kuratorischen Interpretationsentscheidungen, die algorithmischen Berechnungen und

[32] Trinkl u. a. 2024, 112–114; Bechtold u. a. 2010; Rieck u. a. 2013; Mara 2012.

sämtliche Parameter der künstlichen Materialsimulation offengelegt werden. Eine kritische digitale Quellenwissenschaft erfordert die Publikation der gesamten Beweiskette: Neben dem visuell optimierten Endmodell müssen zwingend die ungeschönten, topologisch lückenhaften Rohdaten sowie die radiometrisch kalibrierten Ausgangsfotografien als überprüfbares Fundament bereitgestellt werden. Um diese Forderung einzulösen, wurde das *Digital Authenticity Profile* entwickelt, das im Folgenden eingehend diskutiert wird (vgl. Abschnitt 3.2). Die disziplinweite Verankerung dieses Postulats von Transparenz und Reproduzierbarkeit erfordert jedoch eine zentrale infrastrukturelle Lösung. Die logische Konsequenz dieser methodischen Neuausrichtung wäre der Aufbau eines dedizierten, frei zugänglichen Repositoriums, eine Art 3D-CVA. Ein solches Open-Access-Archiv würde nicht nur die fertigen Modelle präsentieren, sondern auch den kompletten digitalen und hochstandardisierten Entstehungsprozess inklusive aller Rohdaten und Bearbeitungsprotokolle uneingeschränkt zur Verfügung stellen und der Vasenforschung somit ein Werkzeug zur Verfügung stellen, das vollständig neue vergleichende Perspektiven eröffnen würde.

2.3 Vom arktischen Befund zur virtuellen Siedlung

Der erkenntnistheoretische Konflikt der digitalen Modellierung verschärft sich noch einmal dramatisch, wenn das entgegengesetzte Ende des Datenspektrums betrachtet wird. Während die prozessuale Herausforderung bei der Keramikdigitalisierung in der radikalen Reduktion eines empirischen Datenüberschusses liegt, stößt man bei architektonischen Kontexten häufig auf eine stark fragmentierte und diskontinuierliche Quellenlage. Diese Konfrontation mit dem Bruchstückhaften ist jedoch kein methodisches Randphänomen, sondern berührt den eigentlichen epistemologischen Wesenskern der Archäologie an sich: die intellektuelle und nun auch mediale Notwendigkeit, aus rudimentären Befunden wieder ein dreidimensionales Ganzes zu imaginieren und zu konstruieren. Das resultierende 3D-Modell ist in diesen Fällen kein passives Abbild mehr, sondern eine materialisierte Hypothese. Um deren wissenschaftliche Integrität zu wahren, fordert die *London Charter* bereits[33] unmissverständlich, die Grenzen zwischen empirischer Evidenz und theoriegeleiteter Spekulation für den Betrachter offenzulegen. Für die praktische Umsetzung dieser normativen Forderung im digitalen Raum bedarf es zwingender strukturierter Dokumentationsstandards, wie sie etwa in der Rekonstruktions-Argument-Methode (RAM) als minimaler Standard formuliert werden.[34] Doch auch diese methodischen Ansätze stoßen an ihre Grenzen, wenn die Modelle in immersive

[33] Denard 2009.
[34] Grellert – Pfarr-Harfst 2019.

Echtzeit-Umgebungen überführt werden, in denen textuelle oder datenbankgestützte Argumentationsketten für den Rezipienten meist unsichtbar bleiben.

2.3.1 Materielle Stratigraphie im arktischen Raum

Wie schwierig sich diese Raumsynthese aus heterogenen archäologischen und historischen Informationen in der Praxis gestaltet, zeigt der detaillierte Blick auf das Projekt Advent City.[35] Die historische englische Bergbausiedlung auf der hocharktischen Inselgruppe Spitzbergen existiert obertägig in ihrer räumlichen Integrität nicht mehr.[36] Geografisch verortet im Adventfjord, nur wenige Kilometer nördlich der heutigen Hauptsiedlung Longyearbyen auf der gegenüberliegenden Fjordseite, ist in der rauen Landschaft lediglich ein disparates archäologisches Inventar erhalten. Dies manifestiert sich vor Ort in Form von erodierten Fundamentresten, hölzernen Substruktionen und weit verstreuten Überresten der industriellen Infrastruktur wie verrosteten Maschinenkomponenten, Fragmenten einer Schüttelrutsche sowie einer hölzernen Seilbahn.[37] Über das gesamte Areal verteilt finden sich zudem große Mengen an Siedlungsabfällen. Die eigentlichen hölzernen Wohn- und Wirtschaftsbauten wurden bereits kurz nach der Aufgabe des unprofitablen Minenbetriebs im Jahr 1908 aufgrund des akuten Holzmangels im Nordpolarmeer demontiert, abtransportiert und im nahegelegenen Hiorthhamn sowie in Longyearbyen wiedererrichtet, wo sie teilweise noch heute stehen. Der einzige nennenswerte, aufrechtstehende Befund der Anlage vor Ort ist die Ruine des Kraftwerks. Diese basiert auf massiven Beton- und Sandsteinfundamenten, auf denen noch heute zwei Motoren der Campbell Gas Engine Co. ruhen. Technisch wurde die Anlage als sogenannter *Suction Gas Producer* betrieben, eine damals hochgradig experimentelle Kohlevergaser-Technik, die sich als Sackgasse erwies. Daher waren eine Demontage und die Weiterverwendung der massiven Maschinenkomponenten an anderer Stelle nach 1908 uninteressant; sie wurden im Zustand des Verfalls dem arktischen Klima und dem tauenden Permafrostboden preisgegeben.[38] Darüber hinaus ist das Areal durch eine vielschichtige moderne Nutzung überprägt, die im eklatanten Widerspruch zu einer vermeintlich statischen historischen Zeitschicht steht: Mitten im archäologischen Befundgelände befindet sich heute eine moderne Hütte, zudem kam es im Laufe der Jahrzehnte zu massiven Umlagerungen und Fundmanipulationen durch den unregulierten Tourismus, die ein akutes Problem auf Spitzbergen darstellen, da die historischen Hinterlassenschaften von Besuchern oft nicht als schützenswerte archäologische Artefakte wahrgenommen werden. Zu dieser komplexen materiellen Stratigraphie treten ferner die Trümmerreste eines im Zweiten Weltkrieg über dem

[35] Lang u. a. 2022.
[36] Kruse 2014, 51–66.
[37] Kruse u. a. 2021.
[38] Kruse 2014, 63 f.

Gelände abgestürzten deutschen Flugzeugs, was die Fundstelle vollends in einen polyvalenten historischen Erinnerungsraum verwandelt.

2.3.2 Der Horror Vacui und die historische Kontinuität des Illusionismus

Die digitale Wiedererrichtung dieser Stätte basierte folglich nicht auf lückenlosen 3D-Scans intakter Architektur. Sie stützte sich auf jene harten, aber extrem disparaten empirischen Ankerpunkte: Dem vor Ort mittels differentiellen GPS eingemessenen Plan der verbliebenen 14 Hausfundamente, die sich entlang eines Straßenrasters in vier Zonen gliedern, standen für die vertikale Dimension fast ausschließlich indirekte Quellen gegenüber. Die Modellierung der abtransportierten Hütten musste auf historische, zeitgenössisch oft unscharfe und natürlich schwarz-weiße Fotografien, subjektive Berichte, persönliche Briefe und die rezenten, durch Um- und Anbauten stark veränderten baulichen Vergleiche der Häusergruppe in Hiorthhamn zurückgreifen

Die raum- und objektwissenschaftliche Modellierung verlangte im Fall von Advent City zwingend den beschriebenen Wechsel von der reinen Vermessung hin zur theoriegeleiteten Architekturrekonstruktion. Zweidimensionale Bildinformationen, das spärliche archäologische Inventar und Pläne mussten in einen absoluten mathematischen Raum extrapoliert werden. Jeder einzelne Konstruktionsschritt ab der Oberkante der empirisch gesicherten Fundamente erforderte weitreichende Interpretationsentscheidungen. Genau an dieser Stelle entfaltete der softwareseitige Zwang zur geometrischen Eindeutigkeit seine fatale Wirkung. Der inhärente *Horror Vacui* digitaler Modellierungssoftware wie *Blender* oder *Maya* erfordert eine absolute geometrische Eindeutigkeit, die weder offene Linien noch Unschärfen noch vage Konturen zulässt. Die 3D-Umgebung erzwingt geschlossene Baukörper, fest definierte Wandstärken und exakte Fensteröffnungen, selbst wenn hierfür keine tatsächliche Evidenz vorliegt. Jede Planke und jede Türklinke mussten eine endgültige Ausdehnung und Textur im virtuellen Raum erhalten. In dieser Jagd nach visueller Plausibilität tendieren Modellierer systematisch dazu, die Leere der Softwareoberfläche durch das unkritische Verteilen rein spekulativer Ausstattungselemente wie Kisten, Fässer oder prozedural generierte Vegetation oder geologische Strukturen zu bekämpfen und die sterile Perfektion der Polygone durch künstlich gealterte Texturen zu kaschieren. Dieser unkontrollierte Dekorationsakt dient letztlich dazu, dem Betrachter eine lebendige historische Realität vorzugaukeln, die archäologisch oder historisch durch keinerlei Evidenz belegt ist.

Man könnte geneigt sein, diese dekorative Überlastung und das Schließen von Leerstellen als ein spezifisches Symptom der Gegenwart abzutun, das den hyperrealistischen Sehgewohnheiten einer durch Videospiele und computergenerierte Filme geprägten Generation

entspringt.[39] Ein medienhistorischer Rückblick offenbart jedoch, dass digitale Modellierer dabei unbewusst in einer jahrhundertealten visuellen Tradition stehen. Bereits die klassischen, analogen Rekonstruktionszeichnungen und großformatigen Veduten des 18. und 19. Jahrhunderts operieren mit exakt denselben narrativen Strategien: Um das „Unsichtbare" der verloren gegangenen Bausubstanz visuell zu bezwingen, griffen Architekten und Künstler von Fischer von Erlach bis Bodo Ebhardt auf das gesamte Register des naturalistischen Illusionismus zurück. Auch dort wurde die fragmentarische Quellenarmut durch opulente Farbigkeit, dramatische Lichtregie und das Hinzufügen pittoresker Staffagen überdeckt, um dem Betrachter ein emotional packendes, geschlossenes Idealbild statt der wissenschaftlichen Unsicherheit zu präsentieren.[40]

2.3.3 Das Dispositiv des Fotorealismus

Die moderne Game-Engine radikalisiert somit lediglich ein Sehnsuchtsmotiv des Historismus mit den Mitteln der Echtzeit-Automation. Dass diese Automation überhaupt in eine lückenlos fotorealistische Ästhetik mündet, ist medienarchäologisch keineswegs Zufall. Wie Jens Schröter aufzeigt, wurzelt die photorealistische Computergrafik historisch in den militärischen und zivilen Flugsimulationen, deren primärer Zweck die algorithmische Modellierung und Bändigung realer physikalischer Prozesse zur Disziplinierung und Optimierung menschlicher Bewegungsmuster im Raum war. Der Fotorealismus ist somit als ein technologisch verfestigtes Kontroll- und Maximierungsdispositiv in die Software eingeschrieben: Um die Illusion einer absoluten Wahrheit zu generieren, erzwingen die Rendering-Pipelines die rechnerische Nachbildung spezifischer Abbildungsmerkmale des physikalischen Kameraapparats von der Linsenkrümmung über die Tiefenunschärfe bis hin zu bewegungsabhängigen Unschärfeeffekten.[41]

Die digitalen Werkzeuge sind keine neutralen Medien, die archäologische Gedanken lediglich passiv abbilden. Sie agieren als *Computational Cognitive Artefacts*, die den Erkenntnisprozess des Forschers aktiv steuern und normieren.[42] Weil die Software keine Unschärfen toleriert, zwingt sie den Archäologen dazu, hypothetische Leerstellen fiktional auszufüllen. Das fertige, visuell geschlossene Modell mutiert dadurch zu einer technologischen *Black Box*:[43] Es präsentiert eine makellose visuelle Gewissheit, die die ursprünglichen Brüche, die methodischen Zweifel und die

[39] Papirowski 2019, 216.
[40] Vogel 2019.
[41] Schröter 2024.
[42] Huggett 2017.
[43] Latour 1999, 183.

reale Fragmentierung der Quellenlage hinter einer glatten Oberfläche verbirgt und für den Rezipienten unsichtbar macht.[44]

Dieser softwareseitige Konditionierungscharakter schlug sich im Projekt Advent City direkt in der softwarearchitektonischen Ausgestaltung der VR-Umgebung nieder: Um das ungesteuerte, freie Explodieren des Raumes durch den Nutzer zu verhindern und Orientierung in der virtuellen Ödnis zu stiften, wurden künstliche Wegesysteme in Form von Trampelpfaden und niedrigen Zäunen in die Game-Engine integriert – raumstrukturelle Leitplanken, die es in der historischen Realität der Mine nachweislich nie gegeben hat. Jedes aufgerichtete Gebäude in der digitalen Version von Advent City ist ab der Oberkante des empirisch gesicherten Fundaments kein mehr gemessener physikalischer Fakt, sondern eine materialisierte wissenschaftliche Hypothese, die durch die rigide Logik der Polygonnetze in eine Form gegossen wird.

2.3.4 Das methodische Scheitern der Rekonstruktion

Das Endprodukt dieser Synthese aus fragmentarischen Daten war eine visuell hochgradig kohärente Rekonstruktion von Advent City. Dieses Ergebnis entsprach exakt dem primären, im ursprünglichen Projektkontext formulierten Ziel: der Schaffung einer immersiven Virtual-Reality-Umgebung, die der Öffentlichkeit und der Lehre ein naturalistisches Erleben der untergegangenen Siedlung ermöglicht und das fragile arktische Kulturerbe visuell konserviert.[45] Das fertige Modell bot dem Betrachter ein lückenloses Raumbild, das die disparaten und oft widersprüchlichen Quellen zu einer perfekten Geometrie verschmolz. Die Nahtstelle zwischen der harten empirischen Evidenz der Fundamentstreifen und der rein spekulativen Extrapolation der Wände, Fenster und Dächer verschwand im fertigen Rendering völlig. Die visuelle Geschlossenheit der Software überlagerte und tilgte die ursprüngliche Fragmentierung der archäologischen Quellenlage. Rückblickend muss an dieser Stelle die schmerzhafte Erkenntnis reifen, dass diese Art der digitalen Rekonstruktion methodisch unzureichend war. Im Bestreben, ein vermeintlich makelloses Abbild der Vergangenheit zu erzeugen, wurde die Transparenz wissenschaftlicher Entscheidungen fast vollständig geopfert. Der komplexe Entstehungsprozess, die berechtigten Zweifel und die massiven methodischen Brüche bei der Entscheidungsfindung blieben für den Betrachter unsichtbar – ein Problem, vor dem Miller und Richards bereits 1994 nahezu prophetisch warnten.[46]

Auch die in solchen Projekten oft vollmundig versprochene digitale Nachhaltigkeit erwies sich faktisch als nicht umgesetzt: Anstatt ein langfristig nutzbares, kritisches Forschungsinstrument zu schaffen, dessen Hypothesen jederzeit nachvollziehbar und modifizierbar wären, wurde ein

[44] Huggett 2022, 270 f.
[45] Lang u. a. 2022, 50.
[46] Miller – Richards 1994, 20.

starres visuelles Endprodukt generiert. Es diente in erster Linie einem kurzfristigen Aha-Effekt.[47] So wird eine ästhetische Kulisse geschaffen, aber kein wissenschaftlicher Diskursraum.

2.3.5 Visuelle Geometrisierung versus Quellenfragmentierung

Diese epistemologische Leerstelle bei der Rekonstruktion von Advent City bildet den methodischen Gegenpol zur Nekropole von Sakkara. Dort lieferte das terrestrische Laserscanning ein massives Gerüst der bestehenden unterirdischen Architektur. Es herrschte ein Überfluss an räumlicher Evidenz im Makrobereich. In Advent City hingegen zwingt die physische Abwesenheit der Bauwerke zur radikalen Spekulation auf derselben architektonischen Skala. Trotz dieser völlig entgegengesetzten Ausgangslagen münden beide Prozesse unweigerlich in dieselbe mediale Falle. Die Software zwingt das archäologische Objekt stets zu einem visuell geschlossenen, makellosen Endprodukt.

Genau hier offenbart sich die größte methodische Schwachstelle der gegenwärtigen digitalen Archäologie. Einerseits reduziert die Modellierung am Mikrobefund der Keramik den realen Datenüberschuss für die Echtzeitanwendung und glättet ihn optisch durch künstliche Texturen. Andererseits vollendet sie im Makrobereich der Architektur eine spekulative Rekonstruktion fiktionaler Datenlücken. Das mediale Endergebnis ist in beiden Fällen identisch. Die Disziplin produziert zunehmend perfekte Computergrafiken. Deren suggestive Evidenz macht den tatsächlichen wissenschaftlichen Entstehungsprozess und die unabdingbare Quellenkritik im digitalen Raum vollständig unsichtbar.[48] Die glatte, fotorealistische Oberfläche der Game-Engine täuscht empirische Validität vor, verleugnet den hypothetischen Charakter des Modells und erstickt jeden wissenschaftlichen Diskurs im Keim.[49]

2.3.6 Data Frictions und sensorische Dissonanz

Das eklatanteste methodische Scheitern dieser rein am Desktop generierten Synthese offenbarte sich schließlich in dem Moment, in dem das fertige VR-Modell mit der physischen Realität vor Ort auf Spitzbergen konfrontiert wurde. In der empirischen Feldforschung im Adventfjord stellte sich die arktische Landschaft fundamental anders dar, als es die algorithmischen Modelle der Game-Engine je abbilden konnten: Die am Computer gewählten Texturen und Farben wirkten völlig künstlich, während die prozedural generierte Tundravegetation die botanische Realität des Permafrostbodens verfehlte. Auch die künstliche Soundlandschaft entsprach nicht der echten arktischen Geräuschkulisse aus Brandung und unzähligen Vögeln. Aus diesem sensorischen und topographischen Bruch erwächst die praxeologische Forderung, dass 3D-

[47] Miller – Richards 1994, 21.
[48] Kullmann 2014, 22.
[49] Lengyel – Toulouse 2024, 204.

Modellierer zwingend selbst eine physische Autopsie des Befundraums vor Ort vorgenommen haben müssen, um die komplexen landschaftlichen, erosiven und atmosphärischen Dynamiken des realen Raums zu begreifen. Nur so lassen sich jene massiven informationellen Reibungsverluste (*Data Frictions*) kritisch reflektieren, die unweigerlich entstehen, wenn isolierte Daten aus ihrem raum-zeitlichen Entstehungskontext herausgerissen und im sterilen Laborraum verarbeitet werden.[50] Da eine empirische Kontrolle des historischen Zustands der Jahrhundertwende faktisch unmöglich ist, bleibt jede noch so datengesättigte VR-Rekonstruktion zwangsläufig ein spekulatives, zutiefst gegenwartsabhängiges und höchst subjektives Konstrukt, dessen inhärenter Hypothesencharakter im digitalen Raum offen ausgewiesen werden muss, anstatt ihn hinter einer illusionistischen Oberfläche zu verbergen.[51]

3 Repräsentationskritik und digitale Quellentransparenz

Die digitale Archäologie befindet sich in einer methodischen Übergangsphase, in der der erhebliche Aufwand der 3D-Erfassung zunehmend an seinen erkenntnistheoretischen Erträgen gemessen wird. Durch die rasche technologische Entwicklung der vergangenen Jahre lag der Forschungsschwerpunkt primär auf der apparativen und verfahrenstechnischen Optimierung. Die quellenkritische Reflexion über den spezifischen epistemischen Zweck digitaler Modelle geriet zeitweise in den Hintergrund gegenüber der Verfeinerung der Aufnahmemethoden.

Das eigentliche Problem liegt in einer strukturellen Entkopplung: Während 3D-Spezialisten immer ausgefeiltere digitale Methoden entwickeln, fehlen in der traditionellen Archäologie oft die Voraussetzungen, um diese Verfahren eigenständig für die historische Auswertung nutzbar zu machen. Da nur wenige Forschende die Expertise beider Welten vereinen, verharren hochauflösende 3D-Modelle meist im Status reiner Visualisierungen. Sie dienen als digitale Abbildungen, statt als Werkzeuge des Erkenntnisgewinns zu fungieren. Auf genau diese Spaltung wies Jeremy Huggett bereits vor über zehn Jahren hin.[52] Seitdem hat sich an diesem Zustand wenig geändert.

Diese strukturelle Kluft wurde zusätzlich dadurch verschärft, dass die Disziplin über ein Jahrzehnt hinweg so intensiv mit der Verfeinerung einer optisch überwältigenden neuen Technik beschäftigt war, dass die Frage nach Sinn und Zweck der Modelle in vielen Fällen schlicht nicht gestellt wurde. Die Faszination für das technisch Machbare hat den methodischen Diskurs gelähmt, solange der reine Zuwachs an immer „besseren“ Daten mit einem Zuwachs an Wissen verwechselt werden konnte. Nun aber, da die Erfassungsverfahren etabliert und die

[50] Huggett 2022, 270.
[51] Burwitz u. a. 2019, 21/27.
[52] Huggett 2015b, 82–85.

Budgets weitgehend erschöpft sind, stellt sich unweigerlich die unbequeme Frage: Was leisten diese extrem teuren und aufwendigen 3D-Modelle jenseits einer ansprechenden Visualisierung tatsächlich für die archäologische Erkenntnis?

Vor diesem Rechtfertigungsdruck gegenüber Fördergebern und Universitätsleitungen dürfte es kein Zufall sein, dass in den vergangenen Jahren ein primär ingenieurwissenschaftlich geprägter Terminus in die archäologische Fachliteratur übernommen wurde: der „Digitale Zwilling“ (*Digital Twin*). Dieses Schlagwort, das ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt sowie der industriellen Fertigungstechnik stammt, verspricht eine exakte Replikation der physischen Realität im virtuellen Raum: ein Versprechen, dessen methodische Tragfähigkeit sich, wie das Beispiel Advent City (2.3.4) schon zeigte, in der archäologischen Praxis kaum einlösen lässt.

3.1.1 Der bidirektionale Regelkreis als Definitionskriterium

Die ingenieurwissenschaftliche Definition des Digitalen Zwillings verlangt jedoch definitionsgemäß mehr als eine bloße digitale Kopie. Wright und Davidson betonen, dass ein Modell zwar eine bestimmte Momentaufnahme abbilden kann, ein *Digital Twin* diese Nutzung jedoch durch einen kontinuierlichen, automatisierten und bidirektionalen Datenstrom über Zeiträume ausweitet, in denen sich das Objekt und sein Verhalten signifikant verändern.[53]

Erst dieser geschlossene Regelkreis zur prädiktiven Anpassung unterscheidet den *Digital Twin* vom bloßen digitalen Modell. Jüngste Ansätze im *Built Cultural Heritage* (BCH) übertragen dieses kybernetische Prinzip dennoch zunehmend unreflektiert auf architektonische Kulturerbe-Kontexte.[54]

Die archäologische Realität bricht jedoch radikal mit diesem industriellen Versprechen: Der archäologische Dokumentationsakt ist eine rein informationstechnische Einbahnstraße. Anstatt eines dynamischen, interaktiven Regelkreises friert die Digitalisierung mittels Laserscanning oder Photogrammetrie lediglich einen statischen Moment im Lebenszyklus eines Objekts ein, ohne dass irgendeine funktionale Rückkopplung zum materiellen Original bestehen bleibt. Wer hier von einem „Zwilling“ spricht, verkennt die tatsächliche Natur des digitalen Modells. Für die Realität unregelmäßiger, historisch fragmentierter Prozesse schlägt die Produktionsforschung daher den präziseren Begriff des „Digitalen Schattens“ (*Digital Shadow*) vor.[55] Dieses Konzept wurde am Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen für industrielle Prozesse als rationale Datenökonomie entwickelt.[56] Es beschreibt nicht den Anspruch einer ontologischen Gleichheit mit dem Original, sondern das methodisch bescheidenere Postulat

[53] Wright – Davidson 2020, 1–4.
[54] Jouan – Hallot 2020; Colace u. a. 2026; Cassar u. a. 2025.
[55] Schuh u. a. 2020.
[56] Michael u. a. 2023.

eines anforderungsgerechten, hinreichend genauen Abbilds eines Ist-Zustandes auf der Grundlage einer strukturierten Datenmatrix. Anders als der Zwilling, der eine Gleichsetzung von Original und Modell unterstellt, verbleibt der Schatten in der Ordnung der Repräsentation: Er verweist auf sein Original, ohne mit ihm zusammenzufallen.

3.1.2 Die Illusion mechanischer Objektivität

Diese Reduktion zum Datenschatten erhält in der Repräsentationskritik der Archäologie eine zusätzliche erkenntnistheoretische Dimension, wenn man sie mit dem wissenschaftshistorischen Wandel des Objektivitätsbegriffs in Beziehung setzt. Lorraine Daston und Peter Galison rekonstruieren den historischen Übergang von der idealisierenden Darstellung des 18. Jahrhunderts zur mechanischen Objektivität des 19. Jahrhunderts. Letztere beruhte auf dem Ideal, menschliche Subjektivität, fehleranfällige Interpretation und ästhetische Korrekturen durch den Einsatz selbstregistrierender Apparate konsequent auszuschalten: „Objectivity is blind sight, seeing without inference, interpretation, or intelligence“.[57]

In der digitalen Archäologie entfaltet dieses historische Ideal eine wirkmächtige Wiederkehr. Das 3D-Messgerät und die digitale Kamera erscheinen als neutrale Apparate einer unvoreingenommenen Erfassung. Weil kein zeichnendes Auge mehr zwischen dem Objekt und seiner Repräsentation tritt, wird dem resultierenden Punktwolken- und Polygonnetz eine automatische Verlässlichkeit zugesprochen. Die messtechnische Aufzeichnung erzeugt die Illusion eines unvermittelten Zugriffs auf die materielle Realität.

Diese scheinbare Unmittelbarkeit erweist sich bei genauerer medientheoretischer Betrachtung als Trugbild. Vilém Flusser beschreibt das technische Bild nicht als Abbild einer Gegenstandswelt, sondern als Visualisierung von Begriffen und Algorithmen.[58] Während das traditionelle Handzeichnen eine direkte physische Transformation durch den Menschen voraussetzt, ist das digitale 3D-Modell das Ergebnis eines programmierten Apparats. Die Rendering-Engine mit ihren Lichtsetups, Shadern und Perspektiven agiert nicht als neutrales Fenster zur Welt. Sie setzt vielmehr die mathematischen Vorgaben der jeweiligen Software um. Der Archäologe übernimmt dabei die Rolle des Bedieners, der die Parameter variiert, während der eigentliche Entstehungsprozess der Repräsentation im Inneren des Rechenmodells abläuft. Was auf dem Bildschirm erscheint, ist somit kein objektives Spiegelbild des Objekts, sondern die optische Ausgabe eines Programms. Die Verwechslung dieser berechneten Licht- und Schattenmuster mit der materiellen Authentizität des Artefakts begründet jene technologische Autorität, die den Blick für die Konstruiertheit des Digitalisats verstellt (vgl. Abschnitt 3.1.5).

---

[57] Daston – Galison 2017, 17.
[58] Flusser 2000, 14–18.

Hinter der visuellen Perfektion verbirgt sich die fundamentale sensorische Blindheit der in der Archäologie eingesetzten optischen Verfahren. Laserscanning und Photogrammetrie erfassen prinzipbedingt ausschließlich die Oberfläche und die Farbe eines physischen Objekts im dreidimensionalen Raum. Gegenüber der Substanz sind sie blind: Masse, Dichte und chemische Zusammensetzung des Materials entziehen sich der optischen Abtastung vollständig. Antike Materialien wie der glänzende Überzug attischer Vasen erzeugen gezielt reflektierte Glanzlichter, die photogrammetrische Algorithmen an ihre physikalischen Grenzen bringen (vgl. Abschnitt 2.2.1.2).

Um diese physikalisch bedingten Lücken und Messfehler in ein ästhetisch befriedigendes Ergebnis zu überführen, greift die digitale Aufbereitung auf mathematische Interpolationen und synthetische Textur-Shadern zurück. Das verfahrenstechnische Rendering berechnet fehlende Reflexionswerte mithilfe mathematischer Näherungsformeln. Auf diese Weise wird die sensorische Blindheit des Aufnahmeverfahrens durch eine nachträglich computergenerierte Oberflächenästhetik überdeckt. Das Ergebnis ist keine getreue Kopie des archäologischen Befunds, sondern eine mathematisch konstruierte, hohle Schale. Indem das Modell materielle Vollständigkeit simuliert, verdeckt es jene Verluste und Selektionsentscheidungen, die während der Datenerfassung zwangsläufig aufgetreten sind. Ein wissenschaftlicher Diskurs, der diese Unterscheidung zwischen gemessener Geometrie und gerenderter Illusion vernachlässigt, unterliegt der Fiktion einer gelungenen Kopie.

3.1.3 Sensorintegration als Legitimationsstrategie

Den avanciertesten Versuch, den *Digital-Twin*-Anspruch durch Sensorintegration einzulösen, unternehmen Niccolucci u.a. mit ihrer *Heritage-Digital-Twin*-Ontologie: Feuchtigkeits- und Temperatursensoren an Bauwerken sollen automatisierte Reaktionen auslösen, etwa Zugangssperren oder Feueralarme, weshalb die Autoren von einer „living replica“ sprechen.[59] Analog montieren Colace u.a. eine Wetterstation an einer Brücke, um über Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und Niederschlag eine „predictive conservation“ zu betreiben.[60] Beide Ansprüche halten einer genaueren Prüfung nicht stand: Auch das ausgefeilteste Sensor-Setup aktualisiert lediglich ein Umgebungsprotokoll, nicht die geometrische oder materielle Repräsentation des Objekts selbst. Ein Feuchtigkeitswert löst einen Alarm aus, verändert jedoch weder ein einziges Polygon noch ein Textur-Attribut des digitalen Modells. Wie Huggett gerade mit Blick auf solche Ansätze festhält, bleibt die überwiegende Mehrheit archäologischer 3D-

[59] Niccolucci u. a. 2022.
[60] Colace u. a. 2026.

Modelle mangels dynamischer Rückkopplung schlicht das, was sie immer waren: Modelle, keine digitalen Zwillinge.[61]

3.1.4 Vom Digital Twin zum Memory Twin: Erweiterung statt Kritik

Wie sehr sich das Feld darauf beschränkt, den *Digital Twin* um weitere Bedeutungsebenen zu ergänzen, anstatt seine Grundannahme zu hinterfragen, zeigt bereits die programmatische Vorrede des Sammelbandes *3D Research Challenges in Cultural Heritage VI*, der bezeichnenderweise unter dem Titel *Digital Twin versus Memory Twin* firmiert: Ioannides beschreibt den *Digital Twin* dort als reine Bereitstellung von Struktur, Form und Funktion, während erst der *Memory Twin* Erzählung, Bedeutung und Erinnerung liefere; es gelte, nicht nur Geometrie, sondern Identität zu bewahren.[62] Die gegenwärtige Rezeption konzentriert sich weitgehend darauf, das Konzept des *Digital Twin* um zusätzliche Bedeutungsebenen zu erweitern. Eine grundlegende Dekonstruktion der Prämisse selbst, der behaupteten bidirektionalen Identität zwischen physischem Objekt und digitalem Modell, tritt im aktuellen Diskurs in den Hintergrund. Der Begriff wird als gesichertes technisches Konzept vorausgesetzt, dem lediglich eine Bedeutungsebene hinzuzufügen sei. Dasselbe Muster zeigt sich in den Einzelbeiträgen: Ioannides u.a. ergänzen den *Digital Twin* um die Ebenen *Paradata* und *Metadata*, um neben den physischen Eigenschaften auch Kontext, Nutzungsgeschichte und Bedeutung eines Objekts abzubilden, und sprechen dabei explizit von einer „digital copy of our culture“.[63] Cassar u.a. erweitern diesen Ansatz um partizipative und intangible Dimensionen und beschreiben ihn als Fortschritt gegenüber „conventional digital twin methodologies“ und „object-centred digital twins“.[64]

Diese Erweiterung adressiert die sensorische Blindheit der zugrunde liegenden Erfassung jedoch nicht, sondern überzieht sie mit einer zusätzlichen interpretativen Schicht. Paradaten und Metadaten werden dem Modell additiv beigefügt; sie ändern nichts daran, dass die geometrische und radiometrische Erfassung weiterhin blind gegenüber Dichte, Materialzusammensetzung und Alterungsprozessen bleibt. Der Anspruch, über Erweiterungen wie den *Memory Twin* eine digitale Repräsentation kultureller Identität zu erzeugen, verlagert das Konzept des Kopierens von der geometrischen auf die semantische Ebene. Damit verschiebt sich das Abbildungsproblem, ohne dass die zugrunde liegende epistemologische Differenz zwischen Objekt und Repräsentation aufgelöst wird. Auch der Begriff des *Memory Twin* ist somit für die vorliegende Arbeit ebenso zu verwerfen.

---

[61] Huggett 2023.
[62] Ioannides 2026, vi f.
[63] Ioannides u. a. 2025, 25.
[64] Cassar u. a. 2025.

Der *Digital Twin* scheidet somit als Beschreibungskategorie aus, und auch seine Erweiterung zum *Memory Twin* vermag die aufgezeigte Lücke nicht zu schließen, unabhängig davon, ob dies überhaupt ihr Anspruch war, sondern überdeckt sie lediglich durch eine zusätzliche semantische Ebene. Ioannides bringt dies programmatisch auf den Punkt: „It is not enough to preserve geometry; we must preserve identity." Der *Memory Twin*, so heißt es im Vorwort weiter, bewahre „the authentic memory and identity of the heritage asset".[65] Dies stellt eine Rhetorik der Vollständigkeit dar, die an keiner Stelle die epistemologischen Grenzen der Erfassung reflektiert. Das methodische Ziel kann demnach nicht mehr die Behauptung einer vollständigen Gleichsetzung von Original und Modell sein. Es muss stattdessen darin bestehen, den Entscheidungsprozess und die technischen Grenzen der Erfassung so präzise zu dokumentieren, dass nachvollziehbar bleibt, welche Aspekte des Originals in die virtuelle Repräsentation überführt werden konnten und welche nicht.

3.1.5 Zur Neubestimmung des Authentizitätsbegriffs

Mit der Verabschiedung von *Digital Twin* und *Memory Twin* als tragfähige Begriffe stellt sich unmittelbar die Frage, was das im Folgenden verwendete *Digital Authenticity Profile* dann unter „Authenticity" versteht, wenn nicht die Ähnlichkeit oder Identität zwischen Original und digitalem Modell. Eine Klärung dieses Begriffs ist notwendig, bevor das Instrument selbst eingeführt wird, da der Name andernfalls genau jene Illusion einer erreichbaren Übereinstimmung nahelegen würde, die im Vorangegangenen widerlegt wurde.

Bereits das *Nara Document on Authenticity*[66] hält fest, dass Authentizität kein monolithisches, feststehendes Merkmal ist, sondern eine relationale, kulturell und disziplinär verhandelte Eigenschaft, die sich auf verschiedene Informationsquellen des Originals bezieht, etwa Form, Materialität, Substanz, Funktion, Kontext und Technik. Entscheidend ist dabei, dass sich diese Zuschreibung auf das Original bezieht, nicht auf dessen digitale Reproduktion.

Für die digitale Visualisierung selbst haben Hermon und Niccolucci diesen Gedanken präzisiert: Die Authentizität eines digitalen Visualisierungsergebnisses bemesse sich nicht an seiner materiellen Übereinstimmung mit dem Original, für das es ohnehin kein Messprotokoll gebe, sondern an seiner Fähigkeit, den Entstehungsprozess wissenschaftlich nachvollziehbar und bewertbar zu machen.[67] Authentizität wird damit nicht als Ähnlichkeitsrelation, sondern als Eigenschaft des Dokumentationsprozesses selbst verstanden.

---

[65] Ioannides 2026, vi f.
[66] ICOMOS u. a. 1994.
[67] Hermon – Niccolucci 2018, 37–39.

Wird diese Prozesstransparenz jedoch nicht hergestellt, entsteht laut Garstki eine unbegründete „technologische Autorität“: Wer ein digitales Modell vorlegt, beansprucht implizit den Status eines dokumentarischen Zeugen des Originals, ein Anspruch, der umso unhinterfragter bleibt, je undurchsichtiger der Erzeugungsprozess selbst ist.[68]

Für die konkrete Dokumentationspraxis liefert Jensen schließlich die passende Formel: Authentizität der Dokumentation habe nichts damit zu tun, was das Original „wirklich“ war, sondern schlicht damit, wie nachvollziehbar das Verhältnis zwischen der vorliegenden Repräsentation und dem vergangenen Zustand gemacht wird, im Wissen, dass jede Repräsentation abgeleitet ist.[69]

„Authenticity“ im *Digital Authenticity Profile* bezeichnet demnach nicht die Ähnlichkeit des digitalen Modells zum Original, sondern die dokumentierte Transparenz darüber, welche Merkmale des Originals erfasst wurden, mit welcher Technik, unter welchen Bedingungen und mit welcher Unsicherheit, sowie darüber, welche Merkmale undokumentiert geblieben sind. Damit knüpft der Begriff nicht an die verworfene Zwillingsmetapher an, sondern an die im vorangegangenen Abschnitt entwickelte Idee des Digitalen Schattens: Nicht das Original wird verdoppelt, sondern der Prozess seiner partiellen, stets unvollständigen Erfassung wird dokumentiert.

3.2 Das Digital Authenticity Profile: Dokumentation statt Fiktion

An dieser Stelle greift die vorliegende Arbeit auf das von Lang und Salcedo Paparoni vorgeschlagene *Digital Authenticity Profile* (DAP) zurück, dass die Autoren am Beispiel griechischer Grabreliefs der Berliner Antikensammlung entwickelten.[70] Der ursprüngliche Aufsatz greift dabei selbst unkritisch den Begriff des *Digital Twin* und den darauf aufbauenden *Memory Twin* auf. Dass sich diese Terminologie, trotz ihrer Herkunft aus dem Ingenieurwesen, innerhalb der einschlägigen *community of practice* inzwischen als Sprachgebrauch etabliert hat, ändert an dieser Einschätzung nichts: Maßgeblich ist hier nicht die fachsprachliche Konvention, sondern die analytische Trennschärfe des Begriffs, und gerade diese leistet „Twin“ nicht, da er eine Identität zwischen Original und Modell suggeriert, die weder beansprucht noch eingelöst werden kann. Erst die vorliegende Arbeit löst das Instrument von beiden Begriffen und fasst es im Sinne der vorangegangenen Kritik neu. Grundlage ist die von den Autoren in zwei

[68] Garstki 2018, 75 f.
[69] Jensen 2018, 65.
[70] Lang – Salcedo Paparoni 2025.

Folgevorträgen präzisierte dreiteilige Struktur aus Referenz-, Erfassungs- und Prozessierungsphase.[71]

Bereits jeder Schritt der Objektbiographie, von der Ausgrabung über die museale Aufbewahrung bis zur 3D-Digitalisierung, markiert einen eigenen, spezifischen Informationsverlust, den es zu dokumentieren gilt, statt ihn hinter einer vermeintlich neutralen Erfassung zu verschleiern. Der wissenschaftliche Wert eines 3D-Modells bemisst sich daher nicht an seiner Auflösung, sondern an der Transparenz seiner Entstehung. Das DAP erhebt keinen Anspruch darauf, Original und Modell gleichzusetzen, sondern operationalisiert den Authentizitätsbegriff: die Aufnahmetechnologie, die gewählte Auflösung, die Softwareparameter, die gestalterischen Entscheidungen des Bearbeiters sowie die Aufnahme-Restriktionen. Erst durch diese Dokumentation der Differenz zwischen dem technisch Erfassbaren und dem physisch Bedeutsamen wird aus einer bloßen Ansammlung von Daten und Metadaten ein transparentes und wissenschaftlich nutzbares Forschungsinstrument.

3.2.1 Dokumentation wissenschaftlicher Prozesse mit Paradata

Diese Forderung nach Transparenz, die das DAP für die 3D-Erfassung konkret einlöst, steht nicht isoliert, sondern lässt sich in eine seit Längerem geführte Debatte um die Dokumentation wissenschaftlicher Prozesse einordnen. Dass wissenschaftliche Dokumentation nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Praktiken, Entscheidungen und Prozesse ihrer Entstehung festhalten muss, ist bereits in der *London Charter* formuliert.[72] Die Herkunft dieser Forderung liegt im Projekt *Making-Space*, das erstmals systematisch untersuchte, wie viel entscheidungsrelevante Information bei der Erstellung digitaler 3D-Objekte anfällt, jedoch im fertigen Modell unsichtbar bleibt.[73] Während die *London Charter* allgemein die Dokumentation der bei einer computergestützten Visualisierung getroffenen Entscheidungen fordert, benennt erst die anschließende *Seville Charter* den Begriff der *Paradata* explizit und erhebt deren Einbindung zur Voraussetzung wissenschaftlicher Transparenz: „The incorporation of metadata and paradata is crucial to ensure the scientific transparency of any virtual [heritage] project“.[74]

Um diese Operationalisierung angemessen einordnen zu können, bedarf es einer Klärung des Begriffs *Paradata* selbst sowie seiner Abgrenzung gegenüber *Metadata*. *Paradata* bezeichnet ganz allgemein Informationen, die neben den eigentlichen Daten anfallen. *Metadata* werden demgegenüber meist als „Daten über Daten“ verstanden und stellen in der Praxis eine

[71] Lang – Salcedo Paparoni 1.4.2026; Salcedo Paparoni – Lang 2026.
[72] Denard 2009.
[73] Baker 2025, 12 f.
[74] Lopez-Menchero – Grande 2011, 7.3.

verdichtete, strukturierte Beschreibung einer Ressource nach einem Standard dar.[75] *Paradata* unterscheidet sich von *Metadata* dabei qualitativ, insofern sie nicht die Ressource selbst, sondern deren Entstehungs- und Bearbeitungsprozess erfassen, und quantitativ, insofern sie in der Regel deutlich detailliertere, bislang kaum standardisierte Informationen umfassen.[76]

Für den Bereich der 3D-Dokumentation des Kulturerbes geht dieses Begriffsverständnis auf die bereits zitierte *London Charter* zurück, die 2006 als Reaktion auf eine seit den 1990er-Jahren geführte Debatte formuliert wurde: 3D-Visualisierung war wiederholt als „downright misleading“[77] oder als „double-edged sword“[78] kritisiert worden, weil fotorealistische Computergrafik zunehmend nicht mehr von herkömmlichen Aufnahmen zu unterscheiden war und die Entscheidungsprozesse hinter der Visualisierung verbarg.[79]

Huvila liefert die für die vorliegende Argumentation wichtigste Präzisierung, indem er *Paradata* explizit vom *Digital-Twin*-Konzept absetzt: Während *Paradata* ein dokumentarisches Konzept sei, das Prozesse und Praktiken erfasst, ziele der *Digital Twin* auf die digitale Kodierung der physischen Entität selbst und damit auf einen grundsätzlich weiterreichenden Anspruch.[80] Diese Unterscheidung bestätigt, was der vorangegangene Abschnitt bereits am Beispiel des *Digital Twin* und des *Memory Twin* zeigte: Der Anspruch auf eine vollständige Replikation der Realität und der Anspruch auf transparente Dokumentation von Entscheidungen sind zwei vollkommen verschiedene Kategorien, die entschieden voneinander zu trennen sind.

Jenseits dieser kategorialen Klärung lässt sich auch die inhaltliche Ausgestaltung von Paradata empirisch weiter präzisieren. Aus Untersuchungen zu *Paradata*-Anforderungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements leitet Huvila vier Kategorien ab, die er auf die Dokumentation von Kulturerbe-Visualisierungen überträgt: den Geltungsbereich der Visualisierung, ihre **(2)** Provenienz, die **(3)** verwendeten Methoden sowie die Art der **(4)** Wissensrepräsentation und -organisation.[81]

Diese Kategorien überschneiden sich in weiten Teilen mit der im Folgenden vorgestellten Struktur des *Digital Authenticity Profile*, ohne mit diesem identisch zu sein. Huvila weist zugleich auf eine praktische Grenze hin, die auch für das DAP gilt: Dokumentation muss vor Beginn der eigentlichen Erfassung geplant und mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet werden, darf jedoch nicht ins Uferlose wachsen, da der Informationsgewinn nicht linear mit dem

[75] Andersson u. a. 2024, 4.
[76] Andersson u. a. 2024, 4 f.
[77] Miller – Richards 1994.
[78] Eiteljorg II 2000.
[79] Papadopoulos 2024, 62.
[80] Huvila 2025, 3.
[81] Huvila 2025, 4 f.

Dokumentationsaufwand steigt. Entscheidend ist nicht die Vollständigkeit, sondern die gezielte Dokumentation dessen, was für die beabsichtigten Nutzergruppen tatsächlich relevant ist.[82]

3.2.2 Abgrenzung von Paradata und Digital Authenticity Profile

Paradata und *Digital Authenticity Profile* stehen dabei nicht auf derselben begrifflichen Ebene. Paradata bezeichnet die allgemeine Kategorie einer prozessorientierten Dokumentation, deren Umfang, Detailgrad und Anwendungsbereich je nach Disziplin und Zweck variieren können und die selbst kein festgelegtes Format vorschreibt. Das DAP hingegen ist eine spezifische, für die 3D-Erfassung von Kulturgütern entwickelte Operationalisierung dieser allgemeinen Forderung: Es übersetzt das *Paradata*-Prinzip in eine konkrete dreiteilige Struktur und verortet die Verantwortung für die Festlegung authentizitätsrelevanter Merkmale explizit in einer Aushandlung zwischen Kuratorinnen und technischen Bearbeitern. Damit richtet es sich gezielt auf eine Frage, die die allgemeine *Paradata*-Literatur zwar berührt, aber nicht in dieser Zuspitzung behandelt: welche Eigenschaften eines Objekts überhaupt als schützenswert und darstellungswürdig gelten sollen, bevor die technische Erfassung beginnt. Das DAP ist damit weder mit *Metadata* noch mit *Paradata* im Allgemeinen identisch, sondern eine praktische Umsetzung des *Paradata*-Gedankens für die spezifischen Anforderungen musealer und archäologischer 3D-Dokumentation.

Da die relevanten Entscheidungen jedoch nicht an einem einzigen Punkt des Digitalisierungsprozesses fallen, sondern über dessen gesamten Verlauf verteilt sind – von der Auswahl und Kontextualisierung des Objekts über die technische Aufnahme bis zur digitalen Nachbearbeitung –, genügt eine punktuelle Dokumentation nicht.

Verschärft wird dies durch ein grundsätzliches Problem retrospektiver Dokumentation: Wird eine Entscheidung nicht in dem Moment festgehalten, in dem sie getroffen wird, sondern erst nachträglich rekonstruiert, unterliegt diese Rekonstruktion selbst bereits Erinnerungslücken, nachträglicher Rationalisierung und der Tendenz, das Ergebnis stimmiger erscheinen zu lassen, als der tatsächliche Entscheidungsprozess es war.[83] Eine Dokumentation, die erst am Ende des Digitalisierungsprozesses beginnt, riskiert damit, lediglich jene Transparenz zu simulieren, die sie eigentlich herstellen soll.[84] Das DAP begegnet diesem Problem, indem es die Dokumentation nicht als nachträgliche Zusammenfassung, sondern als Bestandteil des Prozesses selbst konzipiert und in drei aufeinanderfolgende Phasen gliedert, jeweils an einen bestimmten Moment des Digitalisierungsprozesses gebunden.

---

[82] Huvila 2025, 5 f.
[83] Huvila 2025, 8.
[84] Rayburn – Thomer 2024, 165–178.

3.2.3 Die drei Phasen des Digital Authenticity Profile

Die folgenden Abschnitte stellen diese drei Phasen im Einzelnen vor. Sie sind chronologisch der Digitalisierung selbst zugeordnet, der Referenzphase vor der technischen Erfassung, der Erfassungsphase während der eigentlichen Aufnahme und der Prozessierungsphase nach deren Abschluss, und bilden zusammen einen lückenlosen Dokumentationsbogen von der ersten kuratorischen Entscheidung bis zum fertigen, exportierten Modell. Erst im Zusammenspiel aller drei Phasen lässt sich nachvollziehen, welche Entscheidungen an welcher Stelle des Prozesses getroffen wurden und welche Eigenschaften des Originals dem digitalen Modell dabei notwendig verlorengingen.

3.2.3.1 Referenzphase

Die Referenzphase beginnt vor jeder technischen Erfassung und klärt zunächst, was digitalisiert wird und zu welchem Zweck. Sie umfasst die Identifikation des Objekts über Inventarnummern und persistente Identifikatoren, die Provenienz und Objektbiographie sowie vorhandene Restaurierungsunterlagen, und legt die Digitalisierungsabsicht fest, etwa Forschung, Konservierung oder Vermittlung. Diese vorgelagerte Verankerung verhindert, dass das entstehende Modell zu einer verwaisten Datei wird, die zwar geometrisch existiert, aber im digitalen Raum ohne institutionellen und wissenschaftlichen Kontext herumtreibt. Da die Referenzphase naturgemäß vor jedem technischen Eingriff liegt, ist sie zugleich der Ort, an dem Kurator und technische Bearbeiter jene Aushandlung vornehmen müssen, die dem DAP als Ganzes zugrunde liegt: die gemeinsame Festlegung, welche Eigenschaften des Objekts als authentizitätsrelevant gelten und damit die spätere technische Vorgehensweise leiten sollen. Ohne diese vorgelagerte Klärung bleibt jede spätere technische Entscheidung beliebig, da unklar ist, an welchem Maßstab sie sich orientieren soll.

3.2.3.2 Erfassungsphase

Die Erfassungsphase dokumentiert, wie originalgetreu das Objekt tatsächlich erfasst wurde: die gewählte Technologie und Methode, die Auflösung und Farbkalibrierung, die Materialeigenschaften sowie den Erhaltungszustand des Objekts. Hier muss unbedingt bedacht werden, dass jede Erfassung ein Kompromiss zwischen Auflösung, Abdeckung und Aufwand ist: Die Erfassungsphase des DAP zwingt dazu, diesen Kompromiss nicht implizit zu treffen, sondern ihn explizit zu entscheiden. Zentral ist dabei die explizite Dokumentation dessen, was nicht erfasst werden konnte, etwa aufgrund konservatorischer Restriktionen, eingeschränkter Zugänglichkeit oder technischer Grenzen des Aufnahmeverfahrens selbst, also gerade jener sensorischen Blindheit, die im vorangegangenen Abschnitt herausgearbeitet wurde. Die

Erfassungsphase macht diese Grenzen damit nicht unsichtbar, sondern zu einem dokumentierten Bestandteil des wissenschaftlichen Datensatzes.

3.2.3.3 Prozessierungsphase

Die Prozessierungsphase hält schließlich fest, wie aus den Rohdaten das finale Produkt entstand: die Post-Processing-Pipeline, den Lückenschluss und die Rekonstruktion, den Grad der händischen Nachbearbeitung, die Farbkorrekturentscheidungen sowie eine abschließende Aussage zur Verlässlichkeit des Modells. Diese Phase adressiert unmittelbar das Problem der intransparenten Nachbearbeitung: So ist es einem für die weitere Verwendung aufbereiteten Modell nicht anzusehen, ob die Prozessierung tatsächlich zu einem wasserdichten Polygonnetz führte oder ob algorithmisch oder händisch Lücken gefüllt wurden.

Erst die Prozessierungsphase macht sichtbar, an welchen Stellen aus dokumentierten Messwerten interpretative und gestalterische Entscheidungen getroffen wurden, ohne dass diese Differenz im fertigen Modell selbst noch erkennbar wäre. Ein Datensatz, der diese Unterscheidung nicht dokumentiert, ist im strengen Sinne kein wissenschaftlicher Befund mehr, sondern lediglich eine überprüfbare These.

3.2.4 Vom Digitalen Zwilling zum überprüfbaren Argument

Erst im lückenlosen Zusammenspiel der Referenz-, Erfassungs- und Prozessierungsphase löst das Digital Authenticity Profile seinen Anspruch ein. Es ersetzt die Fiktion eines Digitalen Zwillings durch eine dokumentierte Datenhistorie. Das DAP verwandelt das 3D-Modell aus einer optischen Simulation in ein überprüfbares wissenschaftliches Argument. Damit die erfassten Angaben nicht ihrerseits als isolierte Textdateien verwaisen, erfordert das DAP eine maschinenlesbare Strukturierung. Die Anbindung der drei Phasen an bestehende Metadatenstandards sowie die Bereitstellung über offene Forschungsdaten-Repositorien stellen sicher, dass die Dokumentation der Erfassungsgrenzen dauerhaft mit dem Polygonnetz verknüpft bleibt. Erst diese konsequente Verankerung schafft die Voraussetzung für eine Nachnutzung, die den strengen Kriterien wissenschaftlicher Quellentransparenz entspricht.

Bevor die Anwendung des DAP im Folgenden am Beispiel des Grabnaiskos der Nikarete im Detail demonstriert wird, ist festzuhalten, dass es sich dabei um kein singuläres Beispiel handelt, sondern um einen Ausschnitt aus einer systematischen Praxis mit sehr unterschiedlichen Verwendungszusammenhängen: Digitalisate von Gipsabgüssen dienen der Einbindung in VR-Anwendungen und dem 3D-Druck, Aufnahmen attischer Vasen der Generierung von Renderings für die Publikation im *Corpus Vasorum Antiquorum*, und die Bestattungsensembles der *Tairkap* und des *Pestjenfi* wurden im Rahmen eines philologischen Editionsvorhabens

erfasst.[85] Das BCDH dokumentiert alle 3D-Digitalisate fortlaufend nach den hier entwickelten Kriterien und veröffentlicht sie über das bonndata-Repositorium; die Sammlung umfasst zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit 134 Datensätze aus unterschiedlichsten Projekten.[86] Diese Bandbreite an Verwendungszusammenhängen, von der VR-Anwendung über die klassische Publikationsgrafik bis zur editionsphilologischen Dokumentation, zeigt, dass sich das DAP unabhängig vom jeweiligen Digitalisierungszweck routinemäßig anwenden lässt.

3.2.5 Fallbeispiel: Das Grabrelief der Nikarete

Am Beispiel eines Fragments des Grabnaiskos der Nikarete aus Athen aus dem letzten Drittel des 4. vorchristlichen Jahrhunderts in der Berliner Antikensammlung[87] lässt sich das Zusammenspiel der drei DAP-Phasen exemplarisch nachvollziehen.[88] Anlass der Digitalisierung war die Erweiterung einer VR-Lehrumgebung an der Universität Bonn zum Kerameikos in Athen, die bislang ausschließlich auf Digitalisaten von Gipsabgüssen beruhte, um einige originale Reliefs. In Abstimmung mit den Berliner Museen konnten so neun griechische Grabreliefs in der Dauerausstellung der Antikensammlung digitalisiert und unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden.

3.2.5.1 Referenzphase

Das Marmorrelief wurde über drei voneinander unabhängige, persistente Quellen institutionell verankert. Zum einen über den Permalink des musealen Datenbankeintrags mit der Inventarnummer SK 740[89], zum anderen über den zugehörigen Eintrag im historischen Erwerbungsbuch der Antikensammlung, in dem das Objekt unter derselben Nummer als „Attisches Grabmal, Bruchstücke“ verzeichnet ist.[90] Das Erwerbungsbuch wird als Digitalisat über den *Heidelberg Accession Index* (HAI) bereitgestellt, und über eine DOI kann es seitengenau referenziert werden.[91] Zusätzlich wurde das Objekt mit der *iDAI.objects arachne* Datenbank des Deutschen Archäologischen Instituts mit einem eindeutigen Identifikator verknüpft.[92]

3.2.5.2 Erfassungsphase

Während der Planung zeigten sich die räumlichen Grenzen der Erfassung vor Ort: Das Relief ist in der Ausstellung unmittelbar an einer Wand platziert, sodass die Rückseite nur mit einem

---

[85] Backes 2023.
[86] Bonn Center for Digital Humanities 2025a.
[87] Conze 1893, Nr. 573; Blümel 1966, 40 f.; Bergemann 1997, Nr. 665.
[88] Lang – Salcedo Paparoni 2025.
[89] https://id.smb.museum/object/699203 (abgerufen am 05.08.2026).
[90] Königliche Museen zu Berlin. Antikensammlungen 1884, 212, SK 740.
[91] https://doi.org/10.11588/diglit.69318#0219 (abgerufen am 05.08.2026).
[92] https://arachne.dainst.org/entity/1120897 (abgerufen am 05.08.2026).

unvertretbaren logistischen und konservatorischen Aufwand aufzunehmen gewesen wäre. Dies gilt, wie bei den meisten großformatigen archäologischen Ausstellungsstücken, selbstverständlich auch für die Unterseite. Ein stationäres Photogrammetrie-Setup aus mindestens zwei Lampen und einem Stativ erwies sich in der geöffneten Ausstellung aufgrund der zu verlegenden Kabel als nicht praktikabel und wurde durch einen handgeführten Streiflichtscanner (*Artec Leo*) mit einer räumlichen Auflösung von 0,2 mm ersetzt, der sich bereits bei vergleichbaren Vorhaben als hocheffizientes Werkzeug zur Erfassung antiker Skulpturen erwiesen hat. Zusätzlich kam eine handgeführte Kamera (*Nikon Z8*) mit einem Aufsteckblitz zur Aufnahme hochauflösender Texturen zum Einsatz. Diese Gerätewahl bestätigt die bereits beschriebene Beobachtung, dass jede Aufnahme einen Kompromiss zwischen Dateigröße, Flexibilität der Handhabung, Erfassungsgeschwindigkeit und erreichbarer Auflösung darstellt und zwischen Kurator und 3D-Spezialist immer wieder neu ausgehandelt werden muss (vgl. Abschnitt 3.2.3.2).

3.2.5.3 Prozessierungsphase

Die Weiterverarbeitung des Rohdatensatzes erfolgte mit *Artec Studio 19* zur Berechnung des 3D-Modells sowie dessen Texturierung; die dafür erzeugten Ausgangsbilder wurden zuvor in *Adobe Lightroom* radiometrisch kalibriert. Das Ergebnis dieser Berechnung ist ein hochauflösendes Master-File, das sämtliche Lücken und Fehlstellen des rein maschinell erzeugten Ergebnisses unverändert enthält, noch vor jeder weiteren Optimierung oder manuellen Bearbeitung. Auf dieses *Master-File* lässt sich jederzeit zurückgreifen, um nachzuvollziehen, wie das unbearbeitete algorithmische Ergebnis vor jedem weiteren Eingriff aussah. Da die Modellberechnung selbst durch die proprietäre Software *Artec Studio* erfolgt, bleibt der zugrunde liegende Rekonstruktionsalgorithmus jedoch eine *Black Box*, auf deren konkrete Funktionsweise weder Einfluss noch Einblick besteht.[93] Ein Wechsel zu einer anderen, möglicherweise transparenteren Verarbeitungssoftware ist in diesem Rahmen keine Option, da sich die von allen marktüblichen Streiflichtscannern erzeugten Rohdaten ausschließlich mit der herstellereigenen Software verarbeiten lassen. Dokumentiert werden kann somit nur das Ergebnis dieses Schritts, nicht der Vorgang selbst: Es lässt sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren, an welchen Stellen des Netzes der Algorithmus Lücken selbständig geschlossen oder Flächen interpoliert hat. Man läuft an dieser Stelle also unausweichlich in genau jene *Black-Box*-Falle, vor der die Debatte um proprietäre Software in der Archäologie warnt[94], ohne dass es aus ihr ein Entkommen gäbe. Das DAP kann diesen Closed-Source-Charakter zwar nicht technisch auflösen, aber es leistet das epistemologisch Entscheidende: Es zwingt den Bearbeiter,

[93] Latour 1999, 183; Huggett 2017.
[94] Ducke 2015, 92.

den Einsatz dieser proprietären Filter explizit zu protokollieren. Die *Black Box* wird damit als definierte Unschärfe in die Quellenkritik eingebunden, anstatt als objektive Messung verschleiert zu werden. Um das Ergebnis jedoch nicht dauerhaft an die proprietäre Software zu binden, wird das *Master-File* als texturierte OBJ-Datei[95] exportiert.

3.2.6 Die Ableitung für Echtzeitanwendungen als eigenständiges Produkt

Damit ließe sich die Dokumentation an dieser Stelle beenden: Mit dem *Master-File* könnte grundsätzlich jeder Nachnutzer eigenständig entscheiden, wie das Modell für die eigenen Zwecke weiterverarbeitet wird. Stattdessen wird jedoch zusätzlich eine für Echtzeitanwendungen optimierte, sogenannte G*ame-Ready* Version erzeugt, die durch reduzierte Geometrie sowie durch separate *Normal-* und *Ambient-Occlusion-Maps* eine möglichst originalgetreue Erscheinung bei deutlich geringerer Datenmenge erzielt.[96] Diese Optimierung kann sinnvollerweise nur von denjenigen vorgenommen werden, die die Aufnahme selbst durchgeführt haben, da nur sie über das in der Erfassungsphase erworbene Wissen über die Oberflächenbeschaffenheit und die Materialeigenschaften des Originals verfügen (vgl. 2.2.1.1).

Als *GLB*-Datei[97] gebündelt, vereint dieses Format Geometrie, Texturen und Materialdefinitionen in einer einzigen, containerartigen Datei; dies ermöglicht die unmittelbare Einbindung des Modells in Echtzeitumgebungen wie Web-Viewer, Game-Engines oder AR/VR-Anwendungen, ohne dass Texturpfade oder Zusatzdateien separat mitgeführt werden müssen.[98] Die Ableitung bleibt dabei stets am *Master-File* überprüfbar: Jede Reduktion der Geometrie und jede in die *Normal-* oder *Ambient-Occlusion-Map* ausgelagerte Detailinformation lassen sich mit der unveränderten Ursprungsdatei abgleichen, sodass dauerhaft nachvollziehbar bleibt, was

---

[95] Das *Wavefront-OBJ*-Format wurde Ende der 1980er Jahre von *Wavefront Technologies* für die *Software Advanced Visualizer* entwickelt und Anfang der 1990er Jahre als Anhang zum Software-Handbuch offengelegt; seit Mitte der 1990er Jahre gilt es als herstellerneutrales Format und wird von nahezu allen 3D-Anwendungen unterstützt. Anders als GLB liegt OBJ als reine Textdatei vor, die Geometriedaten in menschenlesbarer Form speichert; Texturen und Materialeigenschaften werden nicht in der Datei selbst, sondern in einer separaten, referenzierten Material-Datei (MTL) sowie in eigenständigen Bilddateien abgelegt. Diese Aufteilung macht das Format weniger kompakt und störanfälliger, wenn Dateien einzeln weitergegeben werden, sichert aber gerade dadurch die langfristige Lesbarkeit: Auch ohne die ursprüngliche Software oder spezialisierte Bibliotheken lässt sich eine OBJ-Datei mit einem einfachen Texteditor öffnen und interpretieren. Diese Offenheit und Stabilität der Spezifikation ist der Grund, weshalb OBJ von der *Library of Congress* als für die Langzeitarchivierung geeignetes Format für gescannte 3D-Objekte geführt wird und sich in der kulturerbebezogenen 3D-Dokumentation als *De-facto*-Standard für Master-Files etabliert hat. Library of Congress 2025.

[96] Inzerillo u. a. 2020.

[97] *GLB* ist die binäre Containervariante des 3D-Dateiformats *glTF* und bündelt die für die Darstellung eines Modells nötigen Geometriedaten, Texturbilder und Materialdefinitionen, die bei anderen Formaten üblicherweise als separate, aufeinander verweisende Dateien vorliegen, in einer einzigen Datei. Dadurch bleibt die Zuordnung von Textur zu Geometrie auch bei Weitergabe, Archivierung oder Einbindung in eine Anwendung dauerhaft gesichert, ohne dass Verweise auf externe Dateien brechen können; zugleich reduziert sich die Gesamtdateigröße gegenüber Formaten, die Zusatzdateien direkt in die Textdatei einbetten. *GLB* hat sich als De-facto-Standard für Echtzeitanwendungen etabliert und wird von den gängigen *Game-Engines*, *Web-3D-Viewern* und AR/VR-Plattformen nativ unterstützt. Khronos Group 2021.

[98] Balzani u. a. 2024, 1205–1206.

verändert, vereinfacht oder ergänzt wurde. Eine Gegenkontrolle der Ergebnisse erfolgte gemeinsam mit der zuständigen Verantwortlichen der Berliner Museen, um die Qualität des Produkts zu überprüfen.

Diese Form der Qualitätssicherung stellt sicher, dass die für Echtzeitanwendungen vorgenommenen Vereinfachungen keine für die kuratorische Beurteilung relevanten Merkmale einebnen, und verankert die technische Optimierung zusätzlich in der fachlichen Expertise der objektverantwortlichen Institution. Die *Game-Ready* Version ist damit kein bloßes technisches Nebenprodukt der Digitalisierung, sondern selbst ein eigenständiges Forschungsergebnis, dessen Genese es ebenso zu dokumentieren gilt.

4 Metadaten, Repositorien und die Permanenz digitaler Evidenz

Die bisherigen Abschnitte haben das DAP konzeptionell begründet und seine Anwendung anhand des konkreten Beispiels der Nikarete beschrieben. Diese Beschreibung liegt jedoch durchgängig als Fließtext vor: eine für den menschlichen Leser nachvollziehbare, aber unstrukturierte Erzählung der in Referenz-, Erfassungs- und Prozessierungsphase getroffenen Entscheidungen. Damit das DAP über die einzelne Publikation hinaus wirksam wird, muss diese Beschreibung jedoch maschinenlesbar werden, und damit durchsuchbar, vergleichbar und in bestehende Infrastrukturen integrierbar.

4.1 Metadatenschemata und Anschlussfähigkeit

Es wäre naheliegend gewesen, für das DAP ein eigenes Metadatenschema zu entwickeln, das die Anforderungen der Praktiker in Forschung und Museum passgenau abdeckt. Es hätte sich jedoch nur in eine ohnehin schon äußerst unübersichtliche Landschaft bereits existierender 3D-Datenschemata eingereiht, statt zu deren Konsolidierung beizutragen.

Auf Grundlage einer institutionsübergreifenden, publizierten Evaluation von zehn bestehenden 3D-Metadatenschemata, an der Vertreter der beteiligten Infrastrukturen selbst mitwirkten[99], fiel die Wahl auf *CARARE*: das einzige der geprüften Schemata, das kulturerbespezifisch, institutionell unabhängig und zugleich hinreichend differenziert ist, um die drei Phasen des DAP abzubilden.[100] Das Schema stellt hierbei keine 3D-spezifische Neuentwicklung dar, sondern beruht auf den etablierten Standards des Kulturerbebereichs, darunter MIDAS Heritage, LIDO und CIDOC-CRM. Die Erweiterung um 3D-Kategorien in Version 2.0 erfolgte gezielt im Rahmen

[99] Bajena – Kuroczyński 2023.
[100] CARARE o.J.a.

des Projekts *3D-ICONS*, das die *Activity*-Klasse um *Paradata* und Provenienzangaben zu 3D-Modellen nach der *CIDOC-CRM*-Erweiterung *CRMdig* ergänzte.[101] Seine vierteilige Grundstruktur, **(1)** *Collection,* **(2)** *Heritage Asset,* **(3)** *Digital Resource* und (**4)** *Activities*, korrespondiert dabei fast unmittelbar mit der Differenzierung von Referenz-, Erfassungs- und Prozessierungsphase im DAP: *Activities* dokumentiert die Entstehungsprozesse einer *Digital Resource*, während *Heritage Asset* das referenzierte Objekt selbst und dessen Kontext beschreibt. *CARARE* ist über die bestehende Abbildung auf das EDM-Datenmodell der *Europeana* direkt mit dieser interoperabel. Das DAP folgt hiermit der Empfehlung von *NFDI4Culture*, die in seiner Handreichung zur *FAIRification* von Forschungsdaten aus dem Bereich des Kulturerbes für 3D-Daten *CARARE 2.0* und das bauwerksspezifische *HBIM* empfiehlt.[102] Mit dieser Wahl sichert das DAP seine Anschlussfähigkeit im nationalen wie im europäischen Kontext, anstatt eine neue Insellösung zu schaffen.

4.1.1 Heritage Metadata Entry System

CARARE selbst liegt als *XML*-Schema vor, dessen Datenfelder mit Inhalten befüllt werden müssen. Diese Befüllung ließe sich grundsätzlich händisch vornehmen; in der Praxis ist sie jedoch wenig effizient, äußerst fehleranfällig und für die eigentliche Zielgruppe, Museen und Forschungsprojekte, kaum praktisch einsetzbar. Es braucht daher einen Editor mit einer leicht verständlichen grafischen Oberfläche, der die Eingabe strukturiert und valide *CARARE-XML*-Dateien erzeugt, ohne dass die eingebende Person die zugrunde liegende Schemastruktur kennen muss.

Auch für diese praktische Erfassung wurde zunächst geprüft, ob sich bestehende Werkzeuge nutzen lassen, anstatt eine Neuentwicklung zu rechtfertigen. Etablierte Plattformen wie *Arches*[103], oder *WissKI*[104], bieten zwar umfassende und effiziente Dokumentationsmöglichkeiten, setzen aber beide eine eigenständige institutionelle Serverinstanz verbunden mit einer aufwendigen Konfiguration und anschließenden dauerhaften Wartung durch spezialisiertes IT-Personal voraus, das gerade für kleinere Museen und Forschungsprojekte in der Regel nicht dauerhaft realisierbar ist.

Auch der von *CARARE* selbst bereitgestellte *MINT Mapping Service*[105] eignet sich nicht: Er dient dem Mapping bereits vorhandener, strukturierter Metadaten auf das *CARARE*-Schema, nicht der originären Ersterfassung während der Digitalisierung. *Share3D* und *Semantic Kompakkt* wiederum sind auf einen spezifischen Publikationsweg beziehungsweise auf nachträgliche

[101] Europeana PRO 2014.
[102] NFDI4Culture o.J.
[103] Getty Conservation Institute 2026.
[104] Germanisches Nationalmuseum o.J.
[105] CARARE o.J.b.

Annotation zugeschnitten. Kein bestehendes Werkzeug bietet damit eine offline nutzbare, ohne institutionelle IT-Vorarbeit und Betreuung sofort einsetzbare Eingabemaske, die die drei Phasen des DAP strukturell abbildet.

Aus diesem Grund wurden vom BCDH und den Berliner Museen das *Heritage Metadata Entry System* (HERMES) entwickelt, das die einfache und effiziente Erfassung von Metadaten über eine grafische Nutzeroberfläche ermöglicht. Im bewussten Gegensatz zu serverbasierten Webanwendungen, die besonders in wissenschaftlichen Vorhaben aufgrund fehlender Wartung nach Projektende meist in kürzester Zeit verwaisen, wurde HERMES architektonisch bewusst als lokale, serverunabhängige Desktop-Anwendung konzipiert. Der Quellcode ist über GitHub frei verfügbar. Die Software erfordert weder fortlaufendes Hosting noch institutionelle Datenbankpflege und entzieht sich damit exakt jener fatalen Projektlogik, die webbasierte Systeme so anfällig macht. HERMES kann von jeder interessierten Institution heruntergeladen und ohne IT-Abteilung oder Vorkenntnisse sofort einsatzbereit genutzt werden. Die langfristige Pflege der Software wird perspektivisch als Dienst innerhalb der NFDI angestrebt.

Bei der Erfassung erzeugt HERMES zwei Ausgabedateien: einen CARARE-Metadatensatz sowie optional ein *BagIt*-Archiv. Letztere adressiert ein praktisches Problem: Zum Zeitpunkt der Erfassung steht häufig noch kein dauerhaftes Repositorium für die Daten zur Verfügung. Das *BagIt*-Format ist ein von der *California Digital Library* und den *Stanford University Libraries* entwickeltes und standardisiertes Containerformat für digitale Objekte.[106]

Auf diese Weise können die Daten bereits vor der eigentlichen Archivierung als in sich geschlossene, überprüfbare Einheit vorbereitet werden, gewissermaßen als Archivkapsel für die spätere Übernahme in ein Repositorium. Jede *BagIt*-Datei enthält dazu Prüfsummen (*Hash*-Werte) für alle enthaltenen Dateien. Ein *Hash*-Wert ist ein aus dem Dateiinhalt berechneter, eindeutiger digitaler Fingerabdruck: Verändert sich auch nur ein einzelnes Bit der Datei, ändert sich der *Hash*-Wert.

Beim späteren Transfer in ein Repositorium lässt sich so, ohne erneute inhaltliche Prüfung, eindeutig feststellen, ob eine Datei unverändert, vollständig und unbeschädigt übertragen wurde. Der *Hash*-Wert sichert damit nicht nur die technische Unversehrtheit der Übertragung, sondern im hier entwickelten Sinn zugleich die Authentizität des Objekts (vgl. Abschnitt 3.1.5): Er belegt, dass es sich tatsächlich um das vom Ersteller veröffentlichte Objekt handelt, und nicht um eine nachträglich veränderte Version, ohne dass eine solche Änderung dokumentiert worden wäre. Jede nachträgliche Modifikation, und sei sie noch so geringfügig, schlägt sich im veränderten *Hash*-Wert nieder und wird dadurch nachweisbar. In der Terminologie der Digital-

[106] Kunze u. a. 2018.

Preservation-Community wird diese Eigenschaft als „fixity“ bezeichnet. PREMIS, der internationale Standard für Erhaltungsmetadaten, definiert *fixity information* als Information, mit der sich nachweisen lässt, ob ein Objekt in unautorisierter oder nicht dokumentierter Weise verändert wurde.[107] Die Prüfsumme dient als technisches Pendant zur Nachvollziehbarkeitsforderung, die das DAP auf technischer Ebene einlöst. Es ist zu betonen, dass die *Bitstream Preservation* und *Fixity*-Prüfung mittels *BagIt* lediglich die technische Integrität und Authentizität des Datenpakets auf Transport- und Speicherebene garantiert. Die logische Langzeitverfügbarkeit (*Logical Preservation*), etwa das Monitoring von Dateiformat-Obsoleszenzen bei 3D-Modellen, bleibt Aufgabe der aufnehmenden Zielrepositorien.

4.2 Kontrollierte Vokabulare und terminologische Konsistenz

Das *CARARE*-Schema selbst verlangt an zahlreichen Stellen die Anbindung an kontrollierte Vokabulare. Bei den Feldern *Keywords, General Type, Heritage Asset Type, Materials, Inscriptions Type, Reference Type, Event Type, Methods, Techniques, Assessments, Actor Roles* sowie bei den Ortsangaben unter *Spatial* findet sich jeweils der Hinweis „use of a controlled vocabulary is recommended“.[108]

Für *Heritage Asset Type*, *Event Type* und *Assessments* sieht das Schema dafür sogar eine eigene Struktur vor, ein Begriffsfeld und ein zugehöriges *Namespace*-Feld, in dem die Herkunft des Begriffs aus einem externen Vokabular dokumentiert wird. Zugleich lässt *CARARE* für die meisten dieser Felder explizit offen, welches Vokabular zu verwenden ist. „No particular common vocabulary is recommended for use”, heißt es etwa bei *Materials* und bei *Heritage Asset Type*.[109]

Diese Empfehlung ist kein Selbstzweck. Werden Inhaltswerte als freier Text erfasst, bleiben sie mehrdeutig und für Maschinen kaum auswertbar, ein und derselbe Sachverhalt kann je nach Bearbeiter unterschiedlich benannt werden, während unterschiedliche Sachverhalte zufällig denselben Begriff tragen können. Ein kontrolliertes Vokabular löst diese Mehrdeutigkeit auf, indem es Konzepte als von ihrer sprachlichen Benennung unabhängige Einheiten definiert und über eindeutige Kennungen referenzierbar macht.[110] Erst dadurch werden Metadaten im Sinne der FAIR-Prinzipien interoperabel, denn diese verlangen ausdrücklich, dass die in Metadaten verwendeten Vokabulare selbst auffindbar und über persistente Kennungen auflösbar sind.[111]

---

[107] PREMIS Editorial Committee 2015, 270.
[108] Fernie 2013.
[109] Fernie 2013, Kapitel 3.3.
[110] Isaac – Summers 2009, Abschnitt 2.1; Tudhope u. a. 2011; Lang u. a. 2014.
[111] Wilkinson u. a. 2016, Abschnitt 12.

4.2.1 Heritage Entity Contextual Terminology for Objects and Research

Genau diese Lücke, die CARARE strukturell vorsieht, aber nicht selbst füllt, schließt HECTOR (*Heritage Entity Contextual Terminology for Objects and Research*), ein SKOS-basiertes kontrolliertes Vokabular, das sowohl physische Kulturerbeobjekte als auch ihre digitalen Schatten erfasst und domänenspezifische Begriffe der 3D-Dokumentation für das DAP bereitstellt.

HECTOR wird verwaltet mit einem eigens entwickelten, quelloffenen Editor, einer schlanken Desktop-Anwendung in Python, die den Aufbau, die Bearbeitung und die Serialisierung hierarchischer SKOS-Begriffsschemata unterstützt, reziproke Begriffsrelationen automatisch synchronisiert und über eingebaute Prüfwerkzeuge die Konsistenz der Hierarchie sichert.[112]

4.2.1.1 Abgrenzung zu bestehenden Normdaten

Angesichts der Vielzahl bereits etablierter Normdaten, allen voran des *Getty Art & Architecture Thesaurus* (AAT) und der *Gemeinsamen Normdatei* (GND), stellt sich die Frage, warum für das DAP nicht schlicht auf diese zurückgegriffen wurde, anstatt ein weiteres Vokabular zu schaffen. Zwei Probleme sprachen dagegen. Zum einen decken weder AAT noch GND einen erheblichen Teil der für die Erfassungspraxis notwendigen Begriffe ab, insbesondere fehlen dort die technischen Begriffe der 3D-Erfassung größtenteils. Der AAT ist zudem so umfangreich, dass sich der passende Begriff in der Praxis nur schwer finden lässt. Die Entscheidung fiel daher auf ein eigenes, gezielt auf die Bedürfnisse des DAP zugeschnittenes Vokabular.

4.2.1.2 Anbindung über SKOS-Match

Damit entsteht jedoch wie schon beim Metadatenschema das Risiko, einer von etablierten Vokabularen und Normdaten abgekoppelten Insellösung. Dies wird über einen SKOS-Match im HECTOR-Editor gelöst, der zwei Wege bietet. Im ersten Fall wird der AAT direkt abgefragt, die passende ID samt Beschreibung in den Editor geladen und dem Konzept hinzugefügt. Im zweiten Fall wird stattdessen Wikidata konsultiert, das seinerseits automatisch daraufhin geprüft wird, ob dort bereits AAT- und GND-IDs hinterlegt sind, diese werden dann ebenfalls automatisch als SKOS-Match in die Datei übernommen. Eine Automatisierung ist dabei kaum möglich, da durch Begriffsgleichheiten oder -ähnlichkeiten leicht Fehlzuordnungen entstehen. Jeder Abgleich muss daher von einem Bearbeiter kontrolliert und manuell bestätigt werden.

Dieser entstehende Mehraufwand relativiert sich dadurch, dass HECTOR nicht mit dem Anspruch angelegt ist, im Voraus möglichst große Bereiche abzudecken, die in zukünftigen Digitalisierungsvorhaben benötigt werden könnten. Ein Vokabular, das versucht, sämtliche

[112] Lang 2026.

denkbaren zukünftigen Bedarfe vorwegzunehmen, liefe letztlich in dasselbe Problem, das schon beim AAT beobachtet wurde: Es würde mit der Zeit selbst so umfangreich und unübersichtlich, dass die eigentliche Erfassungsarbeit dadurch nicht erleichtert, sondern letztlich erschwert würde. HECTOR wächst stattdessen strikt bedarfsgerecht, neue Begriffe werden ausschließlich dann angelegt und mit AAT, GND oder Wikidata abgeglichen, wenn sie im Rahmen eines konkreten Digitalisierungsprojekts tatsächlich gebraucht werden.

Zudem ist der Abgleich für jede Facette nur einmal erforderlich. Wurden etwa im Rahmen eines Projekts erstmals die attischen Vasenmaler oder die Gefäßformen der griechischen Keramik als Begriffe benötigt und von einem Spezialisten mit den entsprechenden Normdaten abgeglichen, stehen sie für alle folgenden Projekte, die auf dieselbe Facette zurückgreifen, bereits vollständig abgeglichen zur Verfügung. Der Aufwand verteilt sich damit über die Zeit, ohne dass er bei wiederkehrendem Bedarf erneut anfällt.

Ein weiterer Vorteil des Abgleichs mit AAT und Wikidata liegt in der Automatisierbarkeit der Mehrsprachigkeit: Da beide Normdateien ihre Begriffe in zahlreichen Sprachen führen, lassen sich sowohl Bezeichnungen als auch Beschreibungen bei einem erfolgreichen Match automatisiert in andere Sprachen übernehmen, ohne dass diese händisch nachgetragen werden müssten.

So verbindet HECTOR die Vorteile eines eigens entwickelten, domänenspezifischen Vokabulars mit denen der Anbindung an etablierte internationale Normdaten, ohne die jeweiligen Schwächen beider Ansätze zu übernehmen. Das Vokabular deckt einerseits genau die Begriffe ab, die für die Erfassungspraxis des DAP benötigt werden, einschließlich der technischen Begriffe der 3D-Dokumentation, die in AAT oder GND fehlen, ohne dass dafür ein bereits bestehendes, aber unpassendes Vokabular künstlich erweitert werden müsste. Zugleich bleibt es über den SKOS-Match an die etablierten internationalen Normdaten angebunden und ist damit kein weiteres geschlossenes Insel-Vokabular, sondern lässt sich in bestehende Suchsysteme und *Open-Linked-Data*-Umgebungen einbinden, die auf AAT, GND oder Wikidata aufbauen.[113] Der Wartungsaufwand bleibt dabei überschaubar, da nur ein einziges, gezielt begrenztes Vokabular gepflegt werden muss, während die Anschlussfähigkeit an die großen Normdateien durch Abgleich statt durch deren vollständige Übernahme hergestellt wird. HECTOR versteht sich hierbei nicht als konkurrierendes System zu AAT oder GND, sondern als domänenspezifisches Anwendungsvokabular.

[113] Heřmánková u. a. 2025, 2 f.; Joachim Neubert 2017.

4.2.1.3 Governance und Nachhaltigkeit

Bislang bleibt unklar, wer HECTOR dauerhaft pflegt und wer die redaktionelle Autorität für künftige Erweiterungen und Änderungen am Vokabular hat. Eine tragfähige Lösung dafür kann nicht isoliert für das DAP entwickelt werden, sondern muss den Anschluss an vergleichbare Initiativen innerhalb von NFDI4Objects suchen, mit denen bereits ein intensiver Austausch besteht. Innerhalb des Konsortiums entstehen derzeit an unterschiedlichen Stellen zahlreiche fachspezifische Spezialvokabulare, die auf eine gemeinsame, koordinierte Lösung angewiesen sind, um sowohl die technische als auch die inhaltliche Nachhaltigkeit über die einzelnen Projektlaufzeiten hinaus zu gewährleisten. Mit DANTE steht bereits ein Werkzeug des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes zur Verfügung, das zumindest die langfristige Verfügbarkeit der Vokabulare gewährleistet.[114]

4.2.1.4 Zugang über Skosmos und Anbindung an HERMES

Das Vokabular selbst ist über eine öffentlich zugängliche *Skosmos*-Instanz einsehbar und durchsuchbar.[115] *Skosmos* ist dabei keine reine Weboberfläche zur Visualisierung des Vokabulars, sondern stellt primär die technische Schnittstelle dar, über die die einzelnen HECTOR-Begriffe als eigenständige, dauerhaft referenzierbare Web-Ressourcen bereitgestellt werden, abrufbar sowohl für Menschen als auch über eine REST-API sowie zur direkten Auflösung der Begriffs-URIs als *Linked Data*. Genau diese Auflösbarkeit mittels persistenter Kennungen ist es, die weiter oben als Voraussetzung für FAIR-konforme Vokabulare benannt wurde. HECTOR ist über die REST-API direkt in HERMES eingebunden. Beim Ausfüllen der entsprechenden CARARE-Felder, etwa *Heritage Asset Type* oder *Materials*, fragt HERMES die passenden Begriffe live über die *Skosmos*-Schnittstelle ab, sodass der Bearbeiter beim Erfassungsvorgang unmittelbar auf das kontrollierte Vokabular zugreifen kann, statt Freitexte einzugeben oder im Vokabular eigenständig nachschlagen zu müssen.

Damit schließt sich der Kreis zwischen den drei in diesem Abschnitt beschriebenen Bausteinen, CARARE als Zielschema, HERMES als Erfassungswerkzeug und HECTOR als kontrolliertes Vokabular, zu einem durchgängigen Erfassungsworkflow.

5 Das Archivierungs-Dilemma: Zur Frage der digitalen Permanenz

Bereits im vorangegangenen Kapitel wurde mit *BagIt* ein Containerformat vorgestellt, das die bei der Erfassung entstehenden Daten als in sich geschlossene, über Prüfsummen verifizierbare

[114] Verbundzentrale des GBV 2026.
[115] Suominen u. a. 2015; Bonn Center for Digital Humanities 2026.

Einheit verpackt, gerade weil zum Zeitpunkt der Digitalisierung häufig noch kein dauerhaftes Repositorium zur Verfügung steht. Damit ist jedoch lediglich ein technisches Zwischenproblem gelöst, nicht das eigentliche.

Der gesamte in den bisherigen Kapiteln beschriebene Aufwand, die sorgfältige Unterscheidung von Referenz-, Erfassungs- und Prozessierungsphase, der eigens entwickelte Erfassungsworkflow aus HERMES und HECTOR sowie die Verpackung in verifizierbare BagIt-Archive, ist letztlich nur dann gerechtfertigt, wenn die so entstandenen Daten am Ende auch tatsächlich auffindbar, zugänglich und langfristig nutzbar bleiben. Ein Digitalisat, das zwar lückenlos nach den Grundsätzen des DAP dokumentiert ist, anschließend jedoch auf lokalen Speichern verweilt oder in einer ephemeren, projektspezifischen Webanwendung verkümmert, verliert seinen wissenschaftlichen Wert. Die eigentliche Frage der digitalen Permanenz beginnt folglich erst dort, wo der unmittelbare Erfassungsworkflow des DAP endet: bei der Infrastruktur, die ein solches Paket aufnimmt und dauerhaft verfügbar hält.

5.1 Ein altes Problem in neuem Gewand

Dass digitale 3D-Visualisierungen ihre eigene Kurzlebigkeit von Beginn an in Kauf genommen haben, lässt sich bis in die Anfänge der computergestützten Rekonstruktion in der Archäologie zurückverfolgen. Bereits Miller und Richards konstatierten Mitte der 1990er Jahre, dass die frühen Visualisierungsprojekte, etwa das vielbeachtete Video der römischen Thermen von Bath oder die Wiederaufbau-Animation der Dresdner Frauenkirche, fast ausschließlich als einmalige, öffentlichkeitswirksame Präsentationsobjekte konzipiert wurden, ohne dass eine wissenschaftliche Begutachtung, geschweige denn eine dauerhafte Sicherung der zugrunde liegenden Daten vorgesehen war.[116] Die Modelle verschwanden mit der Technik, die sie hervorgebracht hatte, ein Muster, das sich seither in immer neuen Formaten wiederholt hat.

Dass diese fehlende Sicherung kein Randproblem, sondern ein struktureller Zug digitaler archäologischer Daten ist, hat Huggett jüngst herausgearbeitet. Er zeigt, dass ausgerechnet das in der Archäologie tief verwurzelte Argument der „excavation is destruction“, also die Unwiederholbarkeit der Ausgrabung als Rechtfertigung für die sorgfältige Dokumentation und Aufbewahrung der Befunde, in den vergangenen Jahren zunehmend auf digitale Daten übertragen wurde, um Förderinstitutionen von der Notwendigkeit digitaler Archivierungsinfrastrukturen zu überzeugen, gerade weil digitale Daten in besonderem Maß fragil und pflegebedürftig sind.[117]

[116] Miller – Richards 1994.
[117] Huggett 2022, 272.

Dieselbe Logik trägt auch die vorliegende Arbeit: Der hohe Aufwand des DAP ist nur zu rechtfertigen, wenn die so gesicherten Daten tatsächlich institutionell auffindbar bleiben. Wie groß der Abstand zwischen diesem Anspruch und der Praxis nach wie vor ist, zeigen neuere Bestandsaufnahmen. Clarke bringt es bereits im Titel ihres vielzitierten Aufsatzes auf den Punkt: Wer digitale archäologische Daten der Nachwelt erhalten wolle, stehe vor der Wahl, sie aktiv zu sichern und zu publizieren, oder sie dem digitalen Verfall preiszugeben.[118]

Wie ernst dieses Dilemma in der Praxis ausfällt, zeigt die systematische Untersuchung von Champion und Rahaman, die acht institutionelle und elf kommerzielle 3D-Repositorien auf ihre Archivierungs-, Zugänglichkeits- und Nachnutzungsfähigkeit hin überprüften und zu dem Schluss kommen, dass die meisten Projekte diese Anforderungen gar nicht erfüllen, V*irtual Heritage* sei in diesem Sinn geradezu ein Oxymoron, da die Projekte ihre Daten selbst so gut wie nie archivieren.[119] Auch aktuelle technische Bestandsaufnahmen bestätigen dies: Nicola Amico und Achille Felicetti benennen die technologische Obsoleszenz als eines der zentralen ungelösten Probleme der 3D-Datenerhaltung im Kulturerbebereich.[120]

5.2 Repositorium und Präsentationsplattform: Eine Begriffsklärung

Bevor der Bestand der vorhandenen Infrastrukturen diskutiert wird, ist zu klären, was ein Repositorium in diesem Sinn überhaupt auszeichnet – eine Frage, die in der archäologischen Praxis selbst alles andere als klar ist.

In einer 2022 im Rahmen von *ARIADNEplus* und der *COST Action SEADDA* durchgeführten Befragung von 60 europäischen archäologischen Repositorien resümierten die Verantwortlichen selbst, dass das Verständnis dessen, was ein Repositorium eigentlich sei, gering sei; viele betrachteten das bloße Ablegen von Dokumenten auf einem Server bereits als „Archivierung“ zur späteren Nachnutzung.[121]

Die maßgebliche Gegendefinition ist deutlich älter und stammt aus der allgemeinen Archivwissenschaft: Ein Arbeitsbericht von 2002, der die Grundlage für spätere Zertifizierungen wie das *CoreTrustSeal* bildete, definiert ein vertrauenswürdiges digitales Repositorium als eine Institution, deren Aufgabe der zuverlässige, dauerhafte Zugang zu verwalteten digitalen Ressourcen für eine bestimmte Zielgruppe ist, „now and in the future“.[122]

---

[118] Clarke 2015, 314.
[119] Champion – Rahaman 2020, 1.
[120] Amico – Felicetti 2024, 1.
[121] Geser u. a. 2022, Abschnitt 6.6.1.
[122] RLG-OCLC Working Group on Digital Archive Attributes 2002, 5.

Amico und Felicetti unterscheiden hierfür ausdrücklich zwischen einer „private viewer platform“ wie *Sketchfab* und einem „preservation repository“ und benennen vier Kriterien, die ein Repositorium von einer bloßen Präsentationsplattform trennen:

1. Reiche, indexierte Metadaten nach kontrollierten Vokabularen,
2. Offene Protokolle und Standards
3. Persistente Identifikatoren wie DOIs,
4. Aktive Datenkuration, also die fortlaufende Migration von Dateiformaten und die Sicherung der Zugänglichkeit über Technologiewechsel hinweg.

Als Nachweis dafür empfehlen sie eine Zertifizierung nach dem *CoreTrustSeal*, dem deutschen *nestor*-Siegel, der DIN 31644 oder der ISO 16363.[123]

Diese Kriterien operationalisieren im Kern das international etablierte OAIS-Referenzmodell[124], das ein Repositorium anhand der dauerhaft übernommenen Verantwortung für eine definierte Zielgruppe bestimmt, nicht anhand der technischen Bereitstellung von Daten allein. Ein Viewer, der lediglich anzeigt, was anderswo liegt, erfüllt diese Definition damit nicht, selbst wenn er DOIs vergibt oder Metadaten bereitstellt, weil die Bestandserhaltung der Daten selbst nicht in seiner Verantwortung liegt. Die Kernfunktion eines Viewers, die Darstellung bereits vorhandener Daten, gehört mit anderen Worten nicht zu den Kriterien, die ein Repositorium definieren.

Dass diese begriffliche Unschärfe nicht nur die Praxis, sondern auch die einschlägige Forschungsliteratur selbst betrifft, zeigt ein Blick zurück auf die bereits zitierte Untersuchung von Champion und Rahaman.[125] Von den acht dort als „institutionelle 3D-Repositorien“ geführten Systemen, darunter Europeana, *CARARE* und das inzwischen eingestellte *EPOCH*-Portal, erfüllt bei genauerer Betrachtung anhand der oben genannten Kriterien kaum eines die Definition eines Repositoriums im engeren Sinn. *Europeana* und *CARARE* sind, wie bereits gezeigt, Aggregationsdienste, die selbst keine Daten vorhalten. Ähnlich verhält es sich mit den von Champion und Rahaman als „kommerzielle Repositorien“ untersuchten Plattformen wie *Sketchfab*, *MyMiniFactory*, *TurboSquid* oder *Thingiverse*.[126] Es handelt sich durchweg um virtuelle

[123] Amico – Felicetti 2024, 3 f.

[124] Das Referenzmodell für ein *Open Archival Information System* (OAIS) wurde ursprünglich für die Langzeitarchivierung von Weltraummissionsdaten entwickelt und ist seit 2003 auch als ISO-Norm 14721 etabliert. Es definiert ein Archiv nicht über eine bestimmte Software, sondern über das Zusammenspiel aus Produzenten, Archivverwaltung und einer klar bestimmten Zielgruppe, für die das Archiv die Verständlichkeit der Daten dauerhaft sicherstellen muss. Zu den im Modell festgelegten Kernaufgaben gehören unter anderem die vertraglich geregelte Übernahme der Daten, die Sicherstellung ausreichender rechtlicher und technischer Kontrolle über sie sowie deren fortlaufende Pflege und Bereitstellung. Zertifizierungen wie *CoreTrustSeal*, das deutsche *nestor*-Siegel oder ISO 16363 prüfen in der Praxis die Einhaltung dieser Anforderungen. CCSDS 2024.

[125] Champion – Rahaman 2020, 5–12.

[126] Champion – Rahaman 2020, Tab. 4-5.

Marktplätze und Präsentationsplattformen für webfähige 3D-Modelle; für keine von ihnen ist eine Archivierungsfunktion im hier definierten Sinn vorgesehen.

Selbst die von Fachleuten erstellte Bestandsaufnahme der Repositorienlandschaft bezeichnet demnach mehrheitlich Webplattformen als Repositorien, ein Befund, der die eingangs zitierte Selbstauskunft der Praxis, man wisse kaum, was ein Repositorium eigentlich sei, in der Forschung selbst wiederholt.

5.2.1 Bestandsaufnahme: Zur Realität institutioneller Repositorien

Eine im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführte Erhebung institutioneller 3D-Repositorien im engeren, oben definierten Sinn ergab eine überschaubare Zahl tatsächlich existierender Angebote, deren Umfang von wenigen Datensätzen im zweistelligen Bereich (*RADAR4Culture*[127], *PURE3D*[128]) bis zu mehreren Zehntausend Datensätzen (*MorphoSource*[129]) reicht.[130] Auch innerhalb dieser engen Auswahl zeigen sich jedoch erhebliche qualitative Unterschiede. So lief die *CoreTrustSeal*-Zertifizierung von *tDAR*[131], einem der am längsten etablierten archäologischen Repositorien, im Dezember 2025 aus, ohne dass bislang eine erneute Zertifizierung erfolgt ist. *PURE3D* wiederum ist im zentralen Verzeichnis *re3data*[132], das den de-facto-Standard für die Auffindbarkeit von Forschungsdatenrepositorien bildet, überhaupt nicht gelistet. Hervorzuheben ist dabei *Open Heritage 3D*, das als einziges der untersuchten Repositorien frei zugängliche archäologische Rohdaten in Form von Punktwolken und vermaschten Modellen bereitstellt, während die übrigen Angebote überwiegend abgeleitete, bereits prozessierte Modelle in oft sehr stark reduzierter Form zur Verfügung stellen.

Rechnet man die Bestände der hier identifizierten institutionellen Repositorien zusammen, kommt man mit den naturhistorischen Daten in *MorphoSource* auf kaum mehr als 8000 Datensätze. Ergänzt werden diese um Daten in oft nur schwer auffindbaren Datensätzen in universitären Repositorien, die den Bestand noch einmal um einige hundert Einträge erweitern.

5.2.2 Auffangbecken ohne Kuration: Zenodo in der 3D-Praxis

Einzelne Forscher und kleinere Projekte, die keinen Zugriff auf ein institutionelles Repositorium haben, können in Europa auf Zenodo ausweichen. *Zenodo* wird seit Mai 2013 vom *CERN* gemeinsam mit *OpenAIRE* betrieben und geht auf einen Auftrag der Europäischen Kommission

---

[127] NFDI4Culture 2022.
[128] PURE3D 2026.
[129] FAIRsharing Team – Lister 2024.
[130] Vgl. Tabelle 1 im Anhang. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die Angaben auf eigener Recherche in den jeweiligen Repositorien sowie in re3data.org, Zugriff: 11.08.2026.
[131] Digital Antiquity 2018.
[132] GFZ German Research Centre For Geosciences u. a. 2013.

zurück, ein generisches Repositorium für Forschungsergebnisse bereitzustellen, für die kein eigenes institutionelles oder fachspezifisches Repositorium existiert. Es ist ausdrücklich als „catch-all repository“ für den „long tail of research“ konzipiert.[133] Der Dienst ist kostenlos, vergibt DOIs, erfordert keine institutionelle Anbindung und erlaubt pro Datensatz bis zu 50 GB und 100 Dateien, eine einmalige Aufstockung auf bis zu 200 GB ist auf Anfrage möglich. Das reicht selbst für umfangreichere 3D-Modelle samt zugehöriger Rohdaten in aller Regel aus. Dieser pragmatische Vorteil ist jedoch mit einigen Nachteilen verbunden. Die verwendeten Metadatenstandards sind fachneutral, kontrollierte archäologische oder kulturerbespezifische Vokabulare fehlen, und eine Sammlungsstruktur oder fachliche Kuration, wie sie disziplinäre Repositorien bieten, existiert nicht, jeder Datensatz steht somit isoliert für sich.[134]

Eine *Zenodo*-Suche nach archäologischen 3D-Daten liefert auf den ersten Blick einen eindrucksvollen Trefferbestand von über 70000 Treffern. Bei genauerer Prüfung stammen 68974 davon aus dem EU-geförderten Projekt *3DBigDataSpace*, das nach eigener Aussage digitales Kulturerbe revolutionieren und Zugang zu „high-quality 3D data“ schaffen wollte, mit dem erklärten Ziel, „Europe-wide, stable, long-term storage solutions for 3D models and related data“ aufzubauen.[135] Wie wenig von den vollmundigen Ankündigungen übrig bleibt, zeigt eine kurze Suche im Datenbestand. So sind auch einige der von uns gescannten Grabreliefs in der Berliner Antikensammlung vertreten (vgl. Abschnitt 3.2.5) und wurden von unterschiedlichen Portalen sowie 3D-Marktplätzen automatisiert geharvestet. Die eingehend diskutierte Nikarete taucht dort ohne Fundort, ohne Aufbewahrungsort und ohne Inventarnummer auf, obwohl genau diese Angaben in der eigentlichen Quelle noch vorhanden waren und im Zuge der automatisierten Verarbeitung schlicht verschwunden sind. Ebenso verhält es sich mit den Grabreliefs des Sosias und des Kephisodoros, der Silenis sowie der Stele Giustiniani. Bei sämtlichen Modellen handelt es sich keineswegs um die versprochenen „high-quality 3D data“, sondern um von Museumsbesuchern erstellte Modelle, die meist selbst den einfachsten Ansprüchen nicht genügen. Wenn Praktiken wie diese unter dem Label „3D-Kulturerbedaten“ unwidersprochen bestehen bleiben, diskreditiert das nicht nur ein einzelnes Projekt, sondern die 3D-Erfassung als wissenschaftliche Methode insgesamt. Wo sorgfältig dokumentierte Forschungsdaten und kontextlos geharvestete Hobby-Scans für Außenstehende ununterscheidbar nebeneinanderstehen, verliert 3D-Dokumentation als solche an wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit, mit Folgen weit über das einzelne Projekt hinaus.

Dass das den Zenodo-Bestand auf diese Weise mit einer möglichst hohen Zahl ungeprüfter Modelle flutet, erschließt sich erst vor dem Hintergrund der politischen Zielvorgaben, denen das

[133] European Organization for Nuclear Research – OpenAIRE 2013.
[134] Bucciero u. a. 2023.
[135] 3DBigDataSpace Project 2025.

Projekt verpflichtet ist. Der „Common European Data Space for Cultural Heritage“, die übergeordnete EU-Dateninfrastruktur, an die *3DBigDataSpace* angebunden ist, verfolgt seit einer Kommissionsempfehlung von 2021 rein quantitative Digitalisierungsziele: 2,4 Millionen 3D-Assets bis 2025, 16 Millionen bis 2030.[136] Unter diesem Zähldruck wird nachvollziehbar, warum schiere Menge wichtiger wird als Qualität, Kuratierung oder die langfristige Verfügbarkeit der aggregierten Modelle. Ein Projekt, das an einer politisch gesetzten Assetzahl gemessen wird, hat keinen Anreiz, unbrauchbare Modelle auszusortieren, solange sie die Zielmarke erreichen.

Nur ein kleiner Kern der in *Zenodo* verfügbaren Modelle von einigen hundert Datensätzen stammt letztlich aus individuell dokumentierten, seriösen archäologischen oder kulturerbebezogenen Projekten wie dem *York Archaeological Trust,*[137] dem *Vaigat Iceberg-Microbial Oil Degradation and Archaeological Heritage Investigation*[138] oder dem *Vlooienburg 3D*-Projekt.[139] Ein differenzierteres Bild liefert das *Dynamic-Collections*-Projekt des *DARK Lab* der Universität Lund.[140] Über 700 Artefakte aus elf beteiligten Institutionen sind dort mit vollständigen Metadaten erfasst und über einen in die Plattform eingebundenen *3DHOP*-Viewer als Modell zu betrachten, wenn auch nicht bei jedem Eintrag ein 3D-Datensatz hinterlegt ist. Auch auf *Zenodo* liegt für jedes Objekt ein individuell kuratierter, eigener Datensatz mit klaren Metadaten vor. Allerdings sind die zugehörigen Dateien auf *Zenodo* durchweg als „restricted“ markiert und damit nicht frei herunterladbar, was einem Widerspruch zur gleichzeitig vergebenen Creative-Commons-Lizenz (CC BY-NC-ND) entgegensteht, die eine Nachnutzung vorsieht.[141] Auch hier fallen Präsentation und tatsächliche Nachnutzbarkeit der Daten auseinander.

Zwei Schlüsse lassen sich aus diesen Beobachtungen ziehen: Zum einen zeigt der Fall, welche enormen Auswirkungen es hat, wenn Daten ohne jede Kontrolle und Validierung in großem Maßstab in ein Repositorium aufgenommen werden. Zum anderen macht die geringe Zahl genuiner Treffer deutlich, dass *Zenodo* als Ausweichoption für archäologische 3D-Daten trotz seiner grundsätzlichen Eignung bislang nur von wenigen tatsächlich in Betracht gezogen wird.[142] Die überwältigende Mehrheit der hier verzeichneten Datensätze stammt eben nicht von einzelnen Forschern in Ermangelung eines disziplinären Repositoriums, sondern aus genau jenem automatisierten Massenimport, dessen Risiken der vorangegangene Befund illustriert.

---

[136] Münster 2026, 1 f.
[137] Kasten – Opitz 2020.
[138] Carlson u. a. 2020.
[139] Stoffer u. a. 2024.
[140] Marco Callieri u. a. 2025.
[141] Lund University Digital Archaeology Laboratory, Lund University 2026.
[142] Lombardi 2023, 350.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass *Zenodo* sich als zitierbare Quelle für einen bereits bekannten, gezielt dort abgelegten Datensatz eignet, jedoch nicht als Instrument zum systematischen Auffinden archäologischer 3D-Daten. Ein über seine DOI referenzierter Datensatz ist verlässlich nachweisbar; eine gezielte Suche nach archäologischem 3D-Material auf der Plattform führt dagegen zu einem Bestand, der zu über 99 Prozent aus praktisch wertlosen, automatisch importierten Daten besteht.

5.2.3 Trügerische Sicherheit: Die Abhängigkeit von Sketchfab

Die vorangegangenen Beobachtungen zeigen, dass am Ende nur wenige Forscher und Projekte die teils vollständig kostenfreien Möglichkeiten der institutionellen oder generischen Datenablage tatsächlich nutzen, obwohl sich 3D-Technologien als Standardwerkzeug in nahezu allen Bereichen der archäologischen Forschung fest etabliert haben, sodass vermutlich jährlich Abertausende Modelle entstehen und gespeichert werden müssten.

Einen Teil der Antwort liefert ein Blick auf die kommerzielle Plattform *Sketchfab.*[143] Eine aktuelle Studie hat die Kategorie „Cultural Heritage & History“ über die öffentliche API systematisch erfasst und kommt dabei auf 1.377.107 Modelle, die zwischen 2018 und 2025 auf der Plattform abgelegt wurden. Und das mit einem Wachstum von rund 26.000 Modellen im Jahr 2018 auf zuletzt über 300.000 im Jahr 2025.[144] Allein der Tag „Archaeology“ ist dort mit 140.239 Modellen verknüpft, fast das Zwanzigfache dessen, was optimistisch für sämtliche identifizierten institutionellen Repositorien zusammen ermittelt werden konnte (vgl. Tabelle 1).

Für diese Dominanz lassen sich zwei Gründe nennen. Zum einen ist die Nutzung von *Sketchfab* denkbar niedrigschwellig: Modelle lassen sich ohne technische Vorkenntnisse hochladen, die Plattform ist kostenfrei beziehungsweise gegen geringe Gebühren mit erweitertem Speicherplatz nutzbar, und der browserbasierte Viewer gilt als einer der allerbesten auf dem Markt.[145] Die Plattform hat sich zu einem zentralen Schaufenster[146] für digitalisiertes kulturelles Erbe entwickelt, vergleichbar mit der Rolle, die *YouTube* für Videos spielt. Entsprechend unterhalten auch etablierte Institutionen wie das *Museo Arqueológico Nacional* in Madrid[147] oder das *British Museum*[148] eigene *Sketchfab*-Profile, über die sie die Prunkstücke ihrer Sammlungen wie das Lewis-Schachspiel oder den Stein von Rosetta dreidimensional zugänglich machen.

Ebendieser niedrigschwellige Zugang ermöglicht auch kleineren Museen, Projekten und Privatpersonen, eigene Modelle auf der Plattform zu präsentieren, ohne dafür eine eigene

[143] Sketchfab Inc. 2026b.
[144] Pepe u. a. 2026, 8–10.
[145] Papadopoulos u. a. 2025, 2.
[146] Papadopoulos u. a. 2025, 3.
[147] Museo Arqueológico Nacional 2015.
[148] The British Museum 2014.

Infrastruktur betreiben zu müssen. Sofern vom Produzenten freigeschaltet, erlaubt *Sketchfab* zudem den Download der für die Visualisierung verwendeten Daten; hochauflösende Modelle und Rohdaten können als zusätzliches Archiv mit einem Umfang von bis zu 2 GB beigefügt werden. Doch wie schon bei *Zenodo* fehlt auch hier jede Form der Qualitätskontrolle: Es existieren weder kontrollierte Vokabulare noch verbindliche Metadatenstandards, und Paradaten zum Entstehungskontext der Modelle werden nicht erfasst.

Schwerer als diese Mängel wiegt jedoch ein Einwand, der die Natur der Plattform selbst betrifft: *Sketchfab* ist kein auf Dauerhaftigkeit angelegtes Archiv, sondern ein kommerzielles Unternehmen, dessen Fortbestand und Ausrichtung von wirtschaftlichen, nicht von archivarischen Erwägungen bestimmt werden. Die Plattform vergibt keine persistenten Identifikatoren wie DOIs, und es besteht keine institutionelle Verpflichtung zur langfristigen Bewahrung der Inhalte.[149] Wie instabil diese Grundlage ist, zeigt die Geschichte des Unternehmens selbst: 2012 gegründet, wurde Sketchfab 2021 von *Epic Games* übernommen und in der Folge ab 2024 schrittweise in den hauseigenen Marktplatz *Fab* überführt, was in der Fachcommunity erhebliche Sorge um den möglichen Verlust jahrelanger Arbeit und tausender 3D-Modelle auslöste.

Bezeichnend ist dabei allerdings, wie die betroffene Community auf die Ankündigung reagierte: Eine Online-Petition beschrieb den drohenden Verlust der Inhalte als „the virtual equivalent of burning the Library of Alexandria".[150] Diese Reaktion ist jedoch selbst ein Symptom des hier beschriebenen Problems: *Sketchfab* hat nie den Anspruch erhoben, ein Archiv zu sein, sondern wurde von Beginn an ausdrücklich als Schaufenster für 3D-Inhalte beworben. Die Empörung richtet sich damit gegen ein Versprechen, das nie gegeben wurde, und verdeckt die eigentliche Verantwortung: Wer dauerhafte Bewahrung benötigt, hätte sie nicht einer kommerziellen Präsentationsplattform überlassen dürfen. Als Reaktion auf den Eigentümerwechsel und die Bedenken der Community bot *MorphoSource* betroffenen *Sketchfab*-Nutzern die kostenlose Migration ihrer Bestände an und begründete dies ausdrücklich damit, dass der Fortbestand hochwertiger, kuratierter Daten nicht von wechselnden wirtschaftlichen Interessen einzelner Unternehmen abhängen dürfe. [151] Wie viele Nutzer dieses Angebot angenommen haben, lässt sich nicht beziffern.

Allerdings ist die Verantwortung nicht einseitig zu verteilen. *Sketchfab* hat die Übernahme durch den Kulturerbe-Sektor selbst aktiv gefördert: Mit dem 2015 initiierten *Cultural Heritage* Programme und kostenlosen Pro- beziehungsweise Premium-Zugängen für förderfähige

[149] Kevin Garstki u. a. 2020, 268.
[150] Papadopoulos u. a. 2025, 2.
[151] Winchester 2024.

Institutionen warb die Plattform gezielt um Museen, Projekte und Forschungseinrichtungen; ihre Aktivität „encouraged its use by the community“.[152]

Diese Aufregung der Community ist dennoch fehl am Platz: Ein gewinnorientiertes Unternehmen kann mit Zehntausenden kostenlos hochgeladenen Modellen aus dem Kulturerbebereich, die zudem auf unbestimmte Zeit kostenlos gespeichert werden sollen, kaum Geld verdienen. Dass ein solches Geschäftsmodell auf Dauer nicht tragfähig ist, hätte die Community von Beginn an einkalkulieren müssen. Dabei wird zudem ausgeblendet, dass ein erheblicher Teil der auf *Sketchfab* gespeicherten Modelle ohnehin keine bewahrenswerten Forschungsdaten im eigentlichen Sinne darstellen. Wie bereits am Beispiel von *3DBigDataSpace* gezeigt, handelt es sich bei einem Großteil der Inhalte um Aufnahmen von Hobbyisten und Museumsbesuchern, die ihre Scans ohne wissenschaftlichen Anspruch erstellen und veröffentlichen.

Erst im August 2026, während der Abfassung dieser Arbeit, wechselte *Sketchfab* erneut den Eigentümer und wurde gemeinsam mit *ArtStation* an *KitBash* verkauft.[153] Für kulturelles Erbe, dessen Bewahrung auf Kontinuität und Stabilität angewiesen ist, stellt eine solche Abhängigkeit von wechselnden kommerziellen Eigentümern ein erhebliches Risiko dar.

5.2.4 Quelloffene Viewer: Betriebsaufwand und funktionale Grenzen

Die Lösung für dieses Dilemma liegt vermeintlich in freien, quelloffenen Viewer-Lösungen wie *3DHOP*[154], *ATON*[155], *Semantic Kompakkt*[156] oder dem *Smithsonian Voyager Framework*[157]. Diese Werkzeuge finden letztlich jedoch kaum Verwendung, da sie, anders als *Sketchfab*, eigenes Hosting sowie die fortlaufende Wartung einer aufwendigen Webumgebung voraussetzen: Server, Konfiguration, Sicherheitsaktualisierungen und geschultes Personal. Für kleinere Museen oder Forschungsvorhaben ist dies meist nur im Rahmen eines gesondert finanzierten Projekts möglich. Deren Zuschnitt deckt in der Regel lediglich den Aufbau einer Struktur ab, nicht jedoch deren dauerhaften Betrieb und Wartung, sodass solche Infrastrukturen nach Ablauf der Förderperiode verwaisen. Damit reihen sich diese Vorhaben in die Reihe kurzlebiger Webprojekte im Kulturerbebereich ein, deren Nachhaltigkeit primär im Förderantrag formuliert wurde, ohne dass ihnen eine reale institutionelle Grundlage entsprach.[158]

---

[152] Papadopoulos u. a. 2025, 34.
[153] Sketchfab Inc. 2026a.
[154] Visual Computing Laboratory 2020.
[155] Fanini u. a. 2021.
[156] Semantic Kompakkt 2026.
[157] Smithsonian Digitization Program Office 2026.
[158] Meneses – Furuta 2019, 131–133.

Aus dieser Hürde ergibt sich unmittelbar das nächste Problem: Ohne den Netzwerkeffekt einer etablierten Plattform bleiben selbst technisch saubere Lösungen weitgehend unsichtbar. Ein Modell, das auf dem isolierten Server einer Universität oder eines einzelnen Forschungsprojekts liegt, wird kaum gefunden, solange keine Suchmaschinenoptimierung, keine Community und keine vergleichbare Schaufensterfunktion auf den Datensatz verweisen.[159]

Hinzu kommen zwei weitere Einschränkungen. Erstens bleiben Bedienkomfort und Darstellungsqualität dieser Werkzeuge häufig hinter kommerziellen Standards zurück; weder das Rendering noch die Nutzerführung erreichen das Niveau, das Nutzer von modernen kommerziellen Plattformen gewohnt sind. Zweitens teilen die Viewer selbst, mit Ausnahme des institutionell dauerhaft verankerten *Smithsonian Voyager*, genau jene Projekthaftigkeit, die bereits kritisiert wurde: beispielsweise erhielt *3DHOP* sein letztes Release im Juni 2020 und *ATON* wird im Wesentlichen von einer Einzelperson getragen.

Doch selbst wenn diese Hürden überwunden wären, wäre damit noch kein Archiv gewonnen. Diese Werkzeuge sind, wie eingangs unterschieden, reine Präsentationsschichten. Sie rendern und visualisieren 3D-Daten, übernehmen jedoch selbst keine dauerhafte Speicherung, vergeben keine persistenten Identifikatoren und sind in der Regel auf ein separates Repositorium im Hintergrund angewiesen, dass die eigentlichen Forschungsdaten enthält. Dass eine solche Verbindung aus Präsentationsschicht und Archiv grundsätzlich funktionieren kann, zeigt das bereits diskutierte Beispiel *Dynamic Collections*, in dem die im Viewer eingebundenen Modelle mit individuell archivierten Datensätzen verknüpft sind (vgl. 5.2.2).

So verwundert es nicht, dass nur wenige Institutionen und Projekte einen der frei verfügbaren Viewer tatsächlich einsetzen. Das Beispiel *Semantic Kompakkt* macht dies deutlich: Obwohl die Software seit vielen Jahren entwickelt wird, findet kaum eine reale Nutzung statt, und wenn, dann meist nur mit einer geringen Zahl an Daten in einzelnen Testumgebungen.[160]

Bezeichnend ist, dass sich alle Probleme, der technische Aufwand, die fehlende Reichweite, der geringere Bedienkomfort und das ungelöste Archivproblem, auf dieselbe Ursache zurückführen lassen: die strukturelle Kurzlebigkeit der Projekte, aus denen diese Werkzeuge überhaupt erst hervorgegangen sind. Nach über zwei Jahrzehnten europäischer Forschungsförderung im Bereich der digitalen Kulturerbedokumentation ist damit nicht einmal die Grundvoraussetzung geschaffen, ein einziges Werkzeug so weit zu etablieren, dass es über das Ende der jeweiligen Projektlaufzeit hinaus Bestand hat. Wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, ist dies kein Zufall, sondern die unmittelbare Konsequenz einer Förderlogik, die Innovation um jeden Preis, aber keine Nachhaltigkeit belohnt.

---

[159] Rochet – Tirole 2003, 990.
[160] Semantic Kompakkt 2026; Eichenberger 2026.

5.2.5 Förderlogik und Kurzlebigkeit

Die Gründe hierfür benennt der 2022 erschienene Sammelband „3D Data, Creation to Curation" recht unumwunden: Ausschlaggebend seien vor allem Unterschiede in der finanziellen und personellen Ausstattung zwischen Institutionen, die fehlende langfristige Stabilität der Finanzierung sowie die Schwierigkeit, Personal und Kompetenzen über das Ende eines Projekts hinaus zu halten.[161] Dass diese Beobachtung keine Besonderheit der Kulturerbeforschung ist, sondern ein strukturelles Merkmal der projektbasierten Wissenschaftsförderung insgesamt, zeigt die Diskussion um die Nachhaltigkeit von Forschungssoftware und digitalen Infrastrukturen in den Digital Humanities. Crompton bringt das Grundproblem auf den Punkt: Universitäre Forschung sei in den letzten Jahrzehnten so eng an die Erwartung ständiger Innovation gebunden worden, dass Nachhaltigkeit dabei regelmäßig auf der Strecke bleibe.[162] Genau hier liegt die strukturelle Ursache: Förderinstrumente sind auf befristete Innovationsprojekte zugeschnitten, mit klar definierten Laufzeiten und dem Anspruch auf neuartige Ergebnisse, nicht auf den offenen, unbefristeten Betrieb einer Infrastruktur. Casey formuliert diesen Befund ebenso knapp: Forschungsförderung sei, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf die Schaffung neuen Wissens ausgerichtet, nicht auf die Bewahrung des bereits Geschaffenen.[163] Für die Phase nach Ablauf der Förderung, also genau jene, in der die eigentliche Archivierung und Kuration erst beginnen, ist in der Regel keine institutionelle Zuständigkeit vorgesehen. Der personelle und finanzielle Aufwand, der während der aktiven Förderphase in ein Projekt fließt, wird für die anschließende Pflege und Kuration der entstandenen Datenbestände nur selten fortgeführt.[164] Sobald ein Projekt ausläuft, fehlen nahezu immer die Mittel für den Weiterbetrieb, sodass viele Softwarewerkzeuge mit dem Förderende in kürzester Zeit wieder verschwinden.[165]

5.2.6 Masse statt Substanz: Das Scheitern europäischer 3D-Großinitiativen

Nahezu exemplarisch lässt sich das strukturelle Grundproblem in der europäischen 3D-Kulturerbeförderung anhand der Projektfolgen *EPOCH*, *3D-COFORM* und *V-MusT.net* nachzeichnen. Die drei Netzwerkprojekte, die zwischen 2004 und 2015 in direkter Abfolge insgesamt rund 20,9 Millionen Euro an EU-Mitteln erhielten (vgl. Tabelle 2). *EPOCH* (2004–2008) sollte die Fragmentierung der 3D-Forschung im Kulturerbebereich überwinden und eine gemeinsame technische wie institutionelle Basis schaffen. Als das Netzwerk 2008 auslief, ohne dass diese Basis in eine dauerhafte Struktur überführt worden wäre, wurde das nahezu

[161] Moore 2022, 113 f.
[162] Crompton 2022, Abschnitt 6.
[163] Casey 2023, 367.
[164] Gooch – Strange 2023, 1.
[165] Casey 2023, 357.

identische Ziel unmittelbar anschließend erneut zur Förderung eingereicht und bewilligt: 3D-COFORM (2008–2012) formulierte mit der geplanten „Virtual Centre of Competence in 3D Digitisation“ fast wortgleich denselben Anspruch, mit einem Konsortium, das laut eigener Projektbeschreibung mehrheitlich aus den ehemaligen Kernpartnern von *EPOCH* bestand. Dieselben Institutionen erhielten also ein zweites Mal Fördermittel, um ein Problem zu lösen, das sie im Rahmen des Vorgängerprojekts nicht lösen konnten. Als auch *3D-COFORM* 2012 auslief, folgte mit *V-MusT.net* (2011–2015) das dritte Netzwerkprojekt in Folge, mit explizitem Verweis auf eine Forschungsfragmentierung, deren Behebung schon das erklärte Ziel der beiden Vorgängerprojekte war.

Wie wenig davon Bestand hatte, zeigt sich konkret: Bereits in einer unabhängigen Erhebung von Anfang 2020, gut zwölf Jahre nach dem Ende von *EPOCH*, war die Website nur noch in Teilen erreichbar, der angekündigte eigene 3D-Viewer wurde nie fertiggestellt.[166] Dieser Einzelbefund fügt sich in ein systematisches Muster ein: Eine Auswertung von 110 *CORDIS*-gelisteten EU-Projekten mit dem Ziel der 3D-Datenverbreitung ergab, dass zum Erhebungszeitpunkt nur noch acht davon ihre Daten tatsächlich zugänglich machten.[167]

Dabei bilden *EPOCH*, *3D-COFORM* und *V-MusT.net* nur den am besten dokumentierten Ausschnitt eines deutlich größeren, kaum noch überschaubaren Geflechts, in dem dieselben Akteure über die Jahre hinweg in wechselnden Konstellationen in immer neuen Projekten zur 3D-Kulturerbedigitalisierung wiederkehren, ohne dass ein zentraler Zugriffspunkt existierte, über den sich Ziele, Ergebnisse und der Verbleib der jeweils entstandenen Daten projektübergreifend nachvollziehen ließen. Diese Wiederholungsschleife ist kein Betriebsunfall, sondern, wie bereits diskutiert, das erwartbare Resultat der Förderlogik selbst. Naheliegend, wenn auch nicht im strengen Sinn belegbar, ist die Vermutung, dass eine dauerhafte Lösung dieses Problems nicht zwingend im Interesse der jeweils Projektverantwortlichen liegt, entzöge doch eine strukturell abgesicherte, dauerhaft finanzierte Infrastruktur der immer gleichen Antragslogik, in der dasselbe Ziel alle paar Jahre erneut zur Förderung eingereicht werden kann, ihre Grundlage.

5.2.7 Aggregation statt Archivierung: Der Common European Data Space

Auch die Versuche, dieser Fragmentierung auf europäischer Ebene durch zentrale Aggregation zu begegnen, lösen das Problem nicht, sondern verschieben es lediglich auf eine höhere Ebene. Europeana firmiert seit einer Kommissionsempfehlung von 2021 als Kernstück des sogenannten

[166] Champion – Rahaman 2020, 7.

[167] Lombardi 2023, 339 . Lombardi wertet die CORDIS-Berichte verdienstvoll systematisch aus, liefert die zugrunde liegenden Projektdaten jedoch nur zusammenfassend; ein Anhang mit den Einzelbefunden zu den 110 Projekten fehlt, sodass sich die Erhebung im Detail nicht nachvollziehen lässt.

„Common European Data Space for Cultural Heritage“, der mit rein quantitativen Zielvorgaben verknüpft ist: 2,4 Millionen 3D-Assets bis 2025, 16 Millionen bis 2030.[168] Die Strategie beschreibt die eigene Infrastruktur dabei durchgehend als Zusammenspiel aus „Portal“, „Platform“ und „Catalogue“; eine Archiv- oder Repositoriumsfunktion im engeren Sinne ist in diesem Selbstverständnis nicht vorgesehen.[169] Zwar ist im Abschnitt zur dritten Förderpriorität „preservation“ die Rede, doch räumt die Strategie an derselben Stelle offen ein, dass es bislang weder anerkannte Standards für Metadaten- und Paradatenstrukturierung noch zertifizierte Workflows gebe, die die Langzeitverfügbarkeit der digitalen Bestände sicherstellen könnten. Die Bewahrung wird explizit als Aufgabe der Mitgliedstaaten und einzelnen Institutionen benannt, nicht der Infrastruktur selbst.[170] Gemessen an den in Abschnitt 5.2 entwickelten Kriterien erfüllt eine solche, auf Zielzahlen und Sichtbarkeit ausgerichtete Aggregationsschicht daher schon konzeptionell keine Repositoriumsfunktion. Für eine belastbare, fachlich nutzbare Dateninfrastruktur ist damit nichts gewonnen.

Dass diese Lücken der EU-Kommission selbst bekannt sind, belegen zwei eigene, aus demselben Förderkontext hervorgegangene Berichte. Die 2022 im Auftrag der Generaldirektion CONNECT erstellte Studie zur Qualität der 3D-Digitalisierung konstatiert, dass bis heute kein Konsens über Speicherstrategien für 3D-Daten besteht.[171] Der 2024 im Rahmen der *eArchiving*-Initiative vorgelegte Bericht zur Langzeiterhaltung von 3D-Daten benennt technologische Obsoleszenz und fehlende Erhaltungsstrategien ausdrücklich als zentrale, ungelöste Herausforderungen.[172] Beide Berichte diagnostizieren damit exakt jenes Defizit, das der *Common European Data Space* nach eigener Aussage noch beheben soll. Aus keiner dieser Selbstdiagnosen ist bislang jedoch eine strukturelle Korrektur der Förderpraxis gefolgt, geschweige denn ein Repositorium. Leidtragende dieser Schieflage ist am Ende die Wissenschaft selbst: Millionenbeträge fließen weiterhin in neue Präsentationsschichten und Aggregatoren, während die für die Forschung eigentlich entscheidenden Rohdaten im selben Zeitraum verschwinden oder gar nicht erst zugänglich gemacht werden.

5.2.8 Nationale Initiativen: Zwischen Projektlogik und Strukturaufbau

Die bisherige Argumentation stützt sich überwiegend auf europäische Rahmenprogramme und deren spezifische Förderlogik. Ein Blick auf die deutsche Repositorienlandschaft analysiert, ob sich dieser Befund auf die nationale Ebene übertragen lässt, oder ob institutionell und finanziell anders verankerte Strukturen wie die *Nationale Forschungsdateninfrastruktur* (NFDI) zu einem

[168] European Commission u. a. 2025.
[169] European Commission u. a. 2025, 14 f.
[170] European Commission u. a. 2025, 28.
[171] Directorate-General for Communications Networks – Content and Technology 2022, 5.
[172] Amico – Felicetti 2024, 1.

anderen Ergebnis führen. Wie sich zeigen wird, relativiert diese Analyse die Annahme, dass das beschriebene Problem allein eine Folge europäischer Rahmenprogramme sei, wenn auch nicht immer aus den erwarteten Gründen. Bereits das prominenteste deutsche Beispiel eines quelloffenen 3D-Viewers, der *DFG 3D-Viewer*, illustriert dies: Nach seiner ersten, im Juni 2023 beendeten Förderphase durchlief das Projekt eine knapp einjährige Förderlücke, bevor die DFG eine zweite Phase bis April 2026 mit dem erklärten Ziel eines dauerhaften Betriebs bewilligte.[173]

Zu den geplanten Anschlussinfrastrukturen zählt auch *Semantic Kompakkt*, dessen Bezeichnung allerdings zwei unterschiedliche Entwicklungsstränge verdeckt: *Kompakkt* selbst ist der ursprüngliche, an der Universität Köln entwickelte 3D-Viewer. *Semantic Kompakkt* ist eine semantische Erweiterung, die am *Open Science Lab* der TIB Hannover als offizieller Dienst von *NFDI4Culture* betrieben wird.[174] Damit unterliegt das Vorhaben, anders als der *DFG 3D-Viewer*, bereits der langfristigen Förderstruktur der NFDI.

Bemerkenswert ist dabei, dass beide Vorhaben im Kern dieselbe Funktion bieten: einen browserbasierten, quelloffenen 3D-Viewer für Kulturerbeobjekte. Beide Werkzeuge wurden über Jahre hinweg unabhängig voneinander mit öffentlichen Mitteln entwickelt, bevor die zweite Förderphase des DFG 3D-Viewers nun erstmals eine technische Anbindung an Semantic Kompakkt vorsieht.[175] Zwei separat finanzierte Infrastrukturprojekte bearbeiten über Jahre hinweg parallel dasselbe Grundproblem, statt Ressourcen zu bündeln. Dieser Befund fügt sich nahtlos in das Geflecht wiederkehrender, unkoordinierter Einzelvorhaben ein.

Das ändert jedoch nichts am funktionellen Befund: Nach eigener Definition ist Semantic Kompakkt eine „toolchain for the viewing and annotation of 3D models“, mithin ein Werkzeug zur Visualisierung und Annotation, keine Speicherinfrastruktur.[176] Institutionen speichern ihre Modelle nicht persistent bei *Kompakkt* ab, sondern binden sie als externe Web-Ressourcen auf eigenen Servern ein. Dennoch führt *NFDI4Culture* das Basiswerkzeug *Kompakkt* explizit auf seiner eigenen kuratierten Liste von Repositorien auf, direkt neben tatsächlichen Archivierungsdiensten.[177] Dieser Befund legt eine Repositoriumsfunktion nahe, die der Dienst aufgrund seiner eigenen technischen Architektur nicht erbringt. Selbst innerhalb der *NFDI* wiederholt sich die begriffliche Verwässerung zwischen einer reinen Präsentationsschicht und einem echten Repositorium (vgl. Abschnitt 5.2).

Das an anderer Stelle bereits diskutierte Repositorium *RADAR4Culture* (vgl. Abschnitt 5.2.1) zeigt das Problem von der anderen Seite: Hier existiert ein zertifiziertes, für 3D-Forschungsdaten

[173] Hochschule Mainz 2023.
[174] Rossenova 2024.
[175] DFG-Viewer 2024.
[176] NFDI4Culture 2026b.
[177] NFDI4Culture 2026a.

tatsächlich geeignetes Repositorium mit dauerhafter Trägerschaft, dessen reale Bestände in diesem Bereich jedoch im niedrigen zweistelligen Bereich verharren.

Die deutsche Ausgangslage fügt der Argumentation somit eine wesentliche Differenzierung hinzu, statt sie zu widerlegen: Institutionelle Dauerhaftigkeit ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für ein funktionierendes 3D-Repositorium. Wo die projektförmige Förderlogik greift (*DFG 3D-Viewer*), wiederholt sich das Scheitern der europäischen Ebene an der fehlenden Verstetigung. Wo Dienste unter dem Dach längerfristiger Initiativen laufen (*Semantic Kompakkt*), werden reine Präsentationswerkzeuge begrifflich zu Dateninfrastrukturen umgedeutet. Und wo schließlich echte, zertifizierte Repositorien bereitstehen (*RADAR4Culture*), verharren 3D-Bestände mangels institutioneller Priorisierung und Verankerung im Forschungsworkflow der Fachdisziplinen als ungenutzte Nische.

Seit 2019 existiert mit der NFDI ein Instrument, das dieses strukturelle Defizit überwinden könnte.[178] Mit dem Konsortium *NFDI4Objects* ist die materielle Kulturerbeforschung seit März 2023 zudem in einer Fachstruktur verankert, in der die 3D-Dokumentation von Beginn an zum Kernauftrag gehört, statt als Randthema eines anderweitig ausgerichteten Systems zu gelten.[179]

Ein Blick auf die tatsächliche Finanzierungsstruktur relativiert diese Hoffnung jedoch. Die im Juli 2025 vorgelegte Strukturevaluation des Wissenschaftsrats stellt fest, dass die einzelnen *NFDI*-Konsortien zunächst nur für fünf Jahre gefördert werden und für eine Anschlussfinanzierung jeweils einen gesonderten Fortsetzungsantrag stellen müssen.[180] Der Wissenschaftsrat bewertet diese projektförmige Förderlogik selbst kritisch: „Die projektförmige Finanzierung erscheint ungeeignet, eine nachhaltige, verlässliche Infrastruktur zu betreiben."[181] Verschärft wird das Problem dadurch, dass Investitionen in originäre Speicher- und Rechenkapazitäten von Beginn an von der Bund-Länder-Vereinbarung ausgenommen sind. Sie hängen stattdessen von den freiwilligen Eigenleistungen der beteiligten Institutionen ab. Der Wissenschaftsrat bezeichnet dies als Paradox: Die für ein verlässliches Angebot benötigten Mittel würden bislang „nur befristet in Aussicht gestellt".[182] Auf der operativen Ebene der Konsortien weist die NFDI somit zentrale strukturelle Schwächen auf wie die zuvor diskutierten europäischen Initiativen.

Am 10. Juli 2026 hat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz eine neue Bund-Länder-Vereinbarung für den Zeitraum 2029 bis 2038 beschlossen, die auf der Evaluation des Wissenschaftsrats aufbaut und auf den Ausbau resilienter Strukturen sowie auf ein

[178] Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2026.
[179] Deutsches Archäologisches Institut 2023.
[180] Wissenschaftsrat 2025, 15.
[181] Wissenschaftsrat 2025, 8.
[182] Wissenschaftsrat 2025, 58.

bedarfsorientiertes Diensteportfolio zielt.[183] Bund und Länder stellen dafür gemeinsam rund 98,7 Millionen Euro jährlich bereit; ein von der DFG verwaltetes Innovationsprogramm ergänzt das Paket.

Ob damit die kritisierte Projektförmigkeit der Konsortien und der Ausschluss grundlegender Infrastrukturinvestitionen aufgehoben werden, ist den bisher vorliegenden Dokumenten nicht zu entnehmen. Die *NFDI* verfügt mit der neuen Vereinbarung zwar über eine deutlich längere finanzielle Perspektive als die meisten zuvor betrachteten Einzelvorhaben. Der Übergang von einer befristeten Anschubfinanzierung zu einer dauerhaften Betriebsfinanzierung für verlässliche 3D-Repositorien bleibt jedoch unvollzogen.

5.2.9 Disziplinäre Kuration und infrastrukturelle Fragmentierung

Dass eine kuratierte, kontextreiche Archivierung einzelner 3D-Datensätze technisch und organisatorisch möglich ist, zeigt die eigene Projektpraxis. Die im Rahmen dieser Arbeit dokumentierten griechischen Grabreliefs wurden im Repositorium bonndata der Universität Bonn mit vollständigen Kontextinformationen zu Fundort, Aufbewahrungsort und Inventarnummer veröffentlicht. Bonndata ist seit Mai 2023 als institutionelles, FAIR-ausgerichtetes Repositorium in *re3data* gelistet, basiert auf der Software *Dataverse* und vergibt für jeden Datensatz eine persistente DOI über *DataCite*.[184] Genau jene Metadaten, die im automatisierten Massenimport von *3DBigDataSpace* verloren gingen, bleiben hier vollständig erhalten. Dies belegt empirisch, dass der Unterschied zwischen fachlicher Archivierung und ungeprüfter Aggregation keine graduelle, sondern eine kategoriale Frage der institutionellen Praxis ist. Dass dies im Rahmen eines einzelnen Forschungsvorhabens gelingt, ändert jedoch nichts am strukturellen Befund: Ohne eine disziplinäre Fachstruktur wie *NFDI4Objects*, die für 3D-Daten archäologischer Objekte übergreifend zuständig ist, bleibt eine solche Praxis auf die Eigeninitiative einzelner Forschender angewiesen, statt zum Standard des Fachs zu werden.

Dasselbe Nikarete-Fragment verdeutlicht zugleich, wie wenig auch eine methodisch reflektierte Projektarbeit diesem Grundproblem entkommt. Neben der Publikation in bonndata wurde ein hochauflösendes 3D-Modell des Fragments gemeinsam mit der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin über das EU-Projekt *EUreka3D* im europäischen Infrastruktur-Datenhub *EGI DataHub* abgelegt.[185] Über die *Europeana* ist der Datensatz zwar weiterhin nachgewiesen, doch fehlen dort gerade die technischen Angaben zum digitalen Objekt selbst, etwa zu Scanverfahren und Auflösung; die eigentlichen Rohdaten lassen sich von der *Europeana-*

[183] Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2026.
[184] re3data.org 2026.
[185] EGI DataHub 2026.

Seite aus nur noch über den Umweg der ursprünglichen *EGI-DataHub*-Freigabe auffinden.[186] Das für die Aggregation zuständige Vorhaben *EUreka3D* war ursprünglich auf die Jahre 2023 und 2024 befristet und wurde als Anschlussprojekt *EUreka3D-XR* bis zum 31. Juli 2026 verlängert.[187] Ein Zugriff am 17. August 2026, nur zweieinhalb Wochen nach Projektende, belegt die unmittelbaren Folgen dieser Befristung: Der in die *Europeana*-Objektseite eingebettete *EUreka3D-Viewer* ist bereits nicht mehr funktionsfähig und bricht mit einer Fehlermeldung zum externen Inhalt ab.

Selbst ein Vorhaben, das dezidiert für Qualitätssicherung und europäische Sichtbarkeit antrat, unterliegt damit exakt der beschriebenen Förderlogik: Die Präsentations- und Aggregationsschicht kollabiert unmittelbar nach dem Auslaufen der Projektfinanzierung. Dass die eigentlichen Rohdaten über den separaten Speicherpfad auf dem *EGI DataHub* vorerst erreichbar bleiben, unterstreicht die funktionale Entkopplung beider Ebenen.

Ergänzt wird dieses Gefüge schließlich um *Sketchfab* als zusätzliches, öffentlich sichtbares Schaufenster, das ebenfalls auf die Rohdaten verweist.[188] Gerade an dieser Stelle zeigt sich jedoch eine bemerkenswerte Umkehrung: Trotz der wiederholt beschriebenen strukturellen Risiken kommerzieller Plattformen erweist sich *Sketchfab* im vorliegenden Fall als das verlässlichere und langlebigere Werkzeug. Während der browserbasierte *EUreka3D-Viewer* wenige Wochen nach Auslaufen der Förderung bereits ausfällt, bleibt dasselbe Modell auf *Sketchfab* durchgehend abrufbar, trotz eines Geschäftsmodells, das an keiner Stelle auf wissenschaftliche Langzeitverfügbarkeit ausgelegt ist. Diese Beobachtung relativiert weder die grundsätzliche Kritik an *Sketchfab* noch bestätigt sie kommerzielle Plattformen als geeignete Lösung für die Bestandserhaltung. Sie zeigt vielmehr, wie gering der praktische Vorsprung der öffentlich finanzierten Infrastruktur gegenüber einer gewinnorientierten Plattform bislang ausfällt. Ein Produkt, das seinen Fortbestand aus eigenem wirtschaftlichem Interesse sichern muss, überdauert im Ergebnis bislang zuverlässiger als das über zwei Jahrzehnte mit europäischen Fördermitteln in mittlerweile zweistelliger Millionenhöhe aufgebaute Ökosystem aus Viewern, Aggregatoren und vermeintlichen Repositorien (vgl. Tabelle 2).

Für den praktischen Umgang mit den Daten der Grabreliefs gibt es keine einzelne, in sich geschlossene Plattform. Das Ergebnis ist eine funktionale Dreiteilung: ein institutionelles Repositorium für die zitierfähige Publikation von Primärdaten, eine kurzlebige europäische Projektinfrastruktur für die Aggregation und eine kommerzielle Plattform für die Webpräsentation. Diese Kombination ist eine Verlegenheitslösung, keine tragfähige

[186] Europeana 2025.
[187] eureka3d.eu 2025.
[188] Bonn Center for Digital Humanities 2025b.

infrastrukturelle Antwort. Um archäologische 3D-Daten dauerhaft forschungskompatibel zu halten, bedarf es dreier Kernkomponenten:

1. fachspezifischer Repositorien mit klarer disziplinärer Verankerung
2. einer methodischen und inhaltlichen Qualitätskontrolle der Modelle samt Metadaten
3. dauerhaft betriebene, gewartete Aggregate für den gezielten fachlichen Nachweis.

Die nationale wie die europäische Infrastrukturlandschaft belegt dieses Grunddefizit: Weder die formale Mittelherkunft noch die bloße Anbindung an eine Hochschule garantieren ein funktionierendes 3D-Repositorium. Entscheidend ist, ob eine Infrastruktur dauerhaft betrieben, fachwissenschaftlich kuratiert und mit einer institutionell abgesicherten Zuständigkeit für die Erhaltung des Datenbestands ausgestattet wird.

Diese Kriterien erfüllen weder eine europäische noch eine nationale Lösung. Ob die für 2029 vereinbarte Neuausrichtung der *NFDI* diese Lücke schließt, wird sich an der konkreten Ausgestaltung der Konsortienfinanzierung nach 2028 erweisen. Bleibt dieser strukturelle Wandel aus, verharrt die Disziplin in ihrer dysfunktionalen Förderlogik: Das System finanziert alle paar Jahre neue Nutzeroberflächen und Projekt-Viewer, während die eigentlichen Forschungsprimärdaten lautlos verloren gehen.

6 Das 3D-Modell als Extraktionsbasis und Illustrationsmedium

Nach zwei Jahrzehnten europäischer und nationaler Förderung und mehreren Dutzend Projekten hat sich gezeigt, dass 3D-Daten in der Archäologie an keiner Stelle in nennenswertem Umfang tatsächlich verfügbar gemacht und anschließend von Dritten genutzt werden. Diese Beobachtung lässt sich als reines Infrastrukturversagen interpretieren: Fehlende Standards, projektförmige Finanzierung, verwaiste Viewer, ein Geflecht wiederkehrender Akteure ohne dauerhaften Betrieb, all das sind reale und belegbare Ursachen, weshalb entsprechende Repositorien bislang nicht in der nötigen Breite entstanden sind und sich die Nachnutzung von 3D-Daten als Forschungspraxis nicht längst etabliert hat.

6.1 Die Illusion der Nachfrage: Empirische Befunde zur Datennachnutzung

Diese Erklärung ist jedoch unvollständig, und zwar an einer entscheidenden Stelle. Sie unterstellt stillschweigend, dass einer funktionierenden Infrastruktur eine vorhandene, lediglich unbefriedigte Nachfrage nach durchsuchbaren, nachnutzbaren 3D-Daten gegenüberstünde und allein die Bereitstellung fehle. Genau diese Unterstellung verdient einen

zweiten Blick. Selbst dort, wo einzelne Projekte wie die im vorangegangenen Kapitel diskutierten Bestände in tDAR, Open Heritage 3D oder dem eigenen Bestand in bonndata (vgl. Abschnitt 5.2.1) technisch saubere und dauerhaft referenzierbare Daten bereitstellen, bleibt eine spürbare Nachfrage aus. Sobotková zeigt im Allgemeinen für die archäologische Datennachnutzung, dass Zitationen von Datensätzen selten sind und das tatsächliche Ausmaß der Nachnutzung in der Forschung bislang überschätzt wurde.[189] Bezeichnend ist dabei der Befund zu *tDAR* selbst: Trotz hoher, eigens ausgewiesener Seitenaufruf- und Downloadzahlen ist der einzige im entsprechenden Grundlagenbeitrag angeführte Beleg für tatsächliche wissenschaftliche Nachnutzung eines Datensatzes gar nicht auf die Plattform selbst bezogen, sondern auf die Neuauswertung archäozoologischer Datensätze auf der konkurrierenden Plattform *Open Context*.[190] Für 3D-Daten im Speziellen liefert eine Untersuchung von Champion und Rahaman den aufschlussreichsten Beleg für dieses Missverhältnis von Angebot und Nachfrage, wenn auch an anderer Stelle, als zunächst zu erwarten wäre. Die Autoren werteten 1483 Beiträge aus vierzehn einschlägigen Tagungsbänden des *Digital-Heritage*-Feldes. Nur 264 dieser Beiträge erwähnten überhaupt 3D-Modelle oder zugehörige Assets, obwohl das Thema der jeweiligen Publikationsreihen ausdrücklich der digitalen Kulturerbeforschung galt. Von diesen 264 verlinkten wiederum lediglich 19 auf die zugrunde liegenden Daten, und keiner dieser Links war zum Zeitpunkt der Untersuchung noch erreichbar.[191] Der eigentliche Befund liegt dabei weniger im Verfall der Links selbst, dieser bestätigt lediglich die bereits diskutierte Infrastrukturproblematik, als vielmehr darin, dass die überwiegende Mehrheit der Autoren gar nicht erst den Versuch unternahm, die eigenen 3D-Modelle als zitierfähige, nachnutzbare Forschungsdaten auszuweisen.

Das Ausbleiben einer dauerhaften Datenablage belegt, dass 3D-Modelle bereits von ihren Produzenten selten als persistente Forschungsdaten mit Bestand über den publizierten Beitrag hinaus konzipiert werden, ein Befund, den auch Apollonio bestätigt: 3D-Modelle würden in der Forschungspraxis nach wie vor überwiegend als Grundlage und Quelle für die Erstellung von Abbildungen verwendet, ohne bislang die Eigenständigkeit eines wissenschaftlichen Fakts, eines Forschungsprodukts oder eines Mittels wissenschaftlicher Auseinandersetzung erlangt zu haben.[192] Die Nachfrage nach 3D-Daten als eigenständigem Forschungsobjekt fehlt somit nicht erst auf Seiten der Rezeption, sondern bereits im Stadium der Produktion.

Ein Blick auf den eigenen Bonner Datenbestand auf *Sketchfab* differenziert dieses Bild, ohne die Grundthese zu widerlegen. Dort erreichen einzelne Modelle durchaus mehrere hundert

[189] Sobotkova 2018, 117.
[190] McManamon u. a. 2017, 240–243.
[191] Champion – Rahaman 2019.
[192] Apollonio 2024.

Downloads, eine Größenordnung, die akademische Repositorien bei weitem nicht verzeichnen. Anders als bei einer über formale Zitationen nachvollziehbaren Fachnutzung lässt sich hier jedoch nicht bestimmen, wer diese Daten zu welchem Zweck abruft: Fachwissenschaftler, Studierende, 3D-Druck-Enthusiasten, 3D-Künstler oder allgemein Interessierte kommen gleichermaßen in Betracht. Die kommerzielle Plattform liefert ein quantitatives Nachfragesignal, entzieht sich jedoch der wissenschaftlichen Verifizierbarkeit. Von den insgesamt mehreren Tausend Downloads aus dem eigenen *Sketchfab*-Bestand ließ sich bislang nur ein einziger Fall tatsächlicher Nachnutzung konkret zurückverfolgen: Eine anfragende Person bat um die hochauflösenden Rohdaten einer aztekischen Figur, um daraus einen großformatigen Druck für die Aufstellung im eigenen Garten anzufertigen.

Wenn aber selbst sorgfältig dokumentierte Datensätze in zertifizierten Repositorien kaum nachgenutzt werden, Forscher ihre Modelle überwiegend nicht als Primärdaten behandeln und die auf kommerziellen Plattformen sichtbare Nachfrage wissenschaftlich diffus bleibt, greift die reine Infrastrukturkritik zu kurz. Sie begründet, warum es an Angeboten mangelt, ohne zu hinterfragen, ob überhaupt ein disziplinärer Bedarf an genau diesen Daten besteht.

Dieses Kapitel kehrt die Fragestellung daher um: Statt weiter nach den administrativen Gründen fehlender Speicherarchitekturen zu suchen, soll zunächst der Frage nachgegangen werden, wo überhaupt und in welcher Form 3D-Modelle in der archäologischen Forschungspraxis tatsächlich genutzt werden und weshalb ihre bloße Verfügbarkeit nicht ausreicht, um Nachnutzungsprozesse anzustoßen.

6.2 Zur sekundären Rolle des 3D-Modells in der Feldforschung

Um die Diskrepanz zwischen infrastrukturellem Angebot und tatsächlicher Nachnutzung zu verstehen, lohnt sich der Blick auf die konkreten Arbeitsabläufe dort, wo 3D-Daten in der Archäologie ursprünglich entstehen. Den quantitativ wie methodisch bedeutendsten Bereich bildet die archäologische Feldforschung. Über mehr als ein Jahrhundert war die Grabungsdokumentation durch das Primat der händischen Aufnahme von Planum und Profil geprägt. Sie folgte der Notwendigkeit, den durch die Ausgrabung unwiederbringlich zerstörten Befund in standardisierten, maßstäblichen Zeichnungen und Fotografien festzuhalten. Mit der flächendeckenden Etablierung digitaler photogrammetrischer Verfahren und sensorgestützter Vermessungsmethoden hat sich die Dokumentation grundlegend gewandelt: Die strukturierte Erfassung mittels photogrammetrischer Verfahren hat die manuelle Planzeichnung auf vielen Grabungen verdrängt und gilt mittlerweile als methodischer Standard der

Felddokumentation.[193] Dieser apparative und methodische Wandel täuscht jedoch über die funktionale Kontinuität der eigentlichen Auswertung hinweg.

Ein vollständiges, volumetrisches 3D-Modell wird in der wissenschaftlichen Grabungspraxis nur selten als eigenständiger Untersuchungsgegenstand herangezogen. Es dient stattdessen als dichter, unsortierter Speicher aus mehreren Millionen Koordinatenpunkten, aus dem gezielt einzelne, klar definierte Informationen extrahiert werden: ein Schnitt, ein Profil, ein Orthofoto oder ein digitales Höhenmodell. Für die Beantwortung einer konkreten archäologischen Fragestellung ist nicht das Modell selbst von Belang, sondern die daraus gewonnene, auf das Wesentliche reduzierte zweidimensionale Ableitung. De Reu u.a. resümieren für die Grabungsdokumentation, dass gerade die aus dem 3D-Modell extrahierten Ableitungen den eigentlichen Mehrwert der Methode ausmachen: „The extraction of an orthophoto or a Digital Terrain Model from the 3D model makes it feasible to integrate detailed and accurate information into the digital archaeological excavation plan."[194] Am Beispiel des *Gabii Project* kommt auch Opitz zu einem vorsichtigeren, aber vergleichbaren Befund: Das 3D-Bild eigne sich bislang vor allem zur Illustration archäologischer Befunde, habe sich als eigenständige Grundlage der Analyse jedoch noch nicht bewährt: „At present, the 3D image is useful for illustrating artifacts and, in some cases, presenting archaeological and architectural relationships, but it has yet to prove itself as an essential basis for analysis."[195]

Dass es sich hierbei nicht um vereinzelte Fallbeobachtungen, sondern um ein systematisches Muster handelt, bestätigen mittlerweile mehrere unabhängig voneinander durchgeführte Untersuchungen zur tatsächlichen Verwaltungs- und Feldpraxis. Sie belegen übereinstimmend, dass digitale 3D-Technologien, in der Praxis meist photogrammetrische Verfahren, in der archäologischen Feldarbeit zunehmende Verbreitung finden, ihr dokumentarischer Ertrag jedoch fast durchgängig in einem zweidimensionalen Derivat liegt, das aus dem Modell extrahiert wird, und eben nicht in einem wiederverwendbaren, überinstitutionell geteilten dreidimensionalen Datensatz.

Für Deutschland liefert eine Studie von Abele u.a. über das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg die bislang aussagekräftigste Bestätigung beider Teilbehauptungen zugleich.[196] Die Untersuchung wertet den Datenbestand des Amtes aus, über 6400 Datenpakete mit einem Gesamtvolumen von 70 Terabyte,[197] und stellt für die Rettungsarchäologie fest, dass Photogrammetrie „has become firmly established, especially for the large areas of rescue

[193] Waagen – van Wijngaarden 2024, 237.
[194] Reu u. a. 2013, 1116.
[195] Opitz 2015, 73.
[196] Abele u. a. 2026.
[197] Stand Juli 2025.

excavations. The possibility of rapid data capture by drone has effectively become a de facto standard, as rescue excavations are conducted under significant time pressure“.[198] Entscheidender noch ist die institutionelle Klassifizierung der entstehenden Modelle selbst. Das LAD-BW unterscheidet ausdrücklich zwischen archivwürdigen „primary models“, die einen eigenständigen dreidimensionalen Sachverhalt dokumentieren (etwa Bestattungen oder komplexe Befundsituationen), und „secondary models“: „models created merely for the extraction of orthophotos, such as those documenting archaeological plana and profiles, are defined as secondary models. These models are not considered preservation-worthy and are not to be submitted to the LAD as part of the primary documentation. Only the resulting raster images are requested“.[199] Das dreidimensionale Modell wird damit nicht nur faktisch als Durchgangsstadium behandelt, sondern diese Funktionszuweisung ist an dieser Stelle sogar verwaltungsseitig festgelegt: Das Modell entsteht, um daraus ein zweidimensionales Produkt zu gewinnen, und wird anschließend planmäßig nicht archiviert.

Auch für Großbritannien lässt sich die Diskrepanz zwischen dem Einsatz digitaler 3D-Technologien und dem tatsächlichen 2D-Endprodukt direkt belegen. Thomas und Kennedy konstatieren, dass trotz der Verfügbarkeit hochpräziser dreidimensionaler Modelle die Berichterstattung archäologischer Ausgrabungen weiterhin fest in der zweidimensionalen Dokumentation verankert sei: „reporting of archaeological excavations [is] still firmly rooted in 2-dimensional documentation“, weshalb neue Aufnahmetechniken Daten liefern müssten, die „accessible to both the digital and analogue worlds“ seien. Photogrammetrie diene in der Praxis primär als Mittel, um Orthophotos zu erzeugen, die traditionelle analoge Planzeichnungen ersetzen.[200]

Diese Beobachtung deckt sich auch mit den Erfahrungen aus dem bereits eingehend diskutierten *Saqqara Saite Tombs Project* (vgl. Abschnitt 2.1).[201] Auch hier bildeten jedoch nicht das 3D-Modell selbst die Arbeitsgrundlage für die inhaltliche Auswertung, sondern die aus den Modellen abgeleiteten verzerrungsfreien Bilder, die als Vorlage für digital getuschte Faksimiles der Hieroglyphen und Reliefs dienten; selbst gekrümmte Oberflächen wie Grabdecken wurden dafür rechnerisch auf eine zylindrische Fläche projiziert und verzerrungsfrei ausgerollt. Die eigene, langjährige Praxis in der 3D-Felddokumentation bestätigt dieses Muster in aller Deutlichkeit: Anfragen nach dem vollständigen 3D-Modell selbst bilden absolute Einzelfälle, denen im gleichen Zeitraum mehrere hundert, wenn nicht gar über tausend angeforderte Schnitte, Profile und Plana gegenüberstehen.

---

[198] Abele u. a. 2026, Abschnitt 3.4.
[199] Abele u. a. 2026, Abschnitt 4.3.
[200] Thomas – Kennedy 2016, 887.
[201] Lang – Kluge 2024.

In der archäologischen Forschungspraxis bleibt das hochauflösende 3D-Modell primär ein dichter Informationscontainer. Die Extraktion von Ansichten, Plänen und Profilen aus diesem Container ist jedoch kein einfacher technischer Dienstleistungsakt. Es handelt sich um eine hochgradig selektive, theoriegeleitete digitale Praxis, bei der komplexe Raumdaten in traditionelle disziplinäre Sehgewohnheiten rückübersetzt werden.

6.3 Das 3D-Modell in der Objektanalyse

Anders stellt sich der Befund dar, sobald der Blick von der Feldforschung auf die archäologische Objektforschung gerichtet wird. Auch hier greift zunächst die aus der Grabungspraxis bekannte Steinbruch-Logik: In der Dokumentation von Gefäßkeramik dient das hochauflösende 3D-Modell einer Vase oder eines Fragments in der Regel nicht selbst als primäre Auswertungsgrundlage, sondern als Rohstoff, aus dem automatisiert Profillinien und Rollouts (abgewickelte Oberflächenaufnahmen) extrahiert werden (vgl. Abschnitt 2.2).[202] Diese computergestützten Verfahren ersetzen im Kern das analoge Abtasten mit dem Profilkamm, führen jedoch zum selben wissenschaftlichen Endprodukt: einer maßhaltigen zweidimensionalen Ableitung. Über die Gefäßforschung hinaus zeigt sich in der materiellen Kulturforschung jedoch ein gegenläufiges Muster, das quer zu den archäologischen Teildisziplinen verläuft. Bei der Untersuchung antiker Terrakotten verfolgt das Projekt SCHEMATA einen Ansatz, der explizit nicht auf eine zweidimensionale Ableitung zielt, sondern Formähnlichkeit und Werkstattzusammenhänge direkt mittels automatisierter dreidimensionaler Mustererkennung bestimmt; dieses Verfahren wird in Analogie zum Text Mining als „3D Object Mining“ bezeichnet.[203] Ähnlich gehen Patay-Horváth und Christiansen bei der Analyse der Giebelskulpturen des Zeustempels von Olympia vor: Aus den 3D-Scans extrahierte Gesichtsmerkmale werden als Punktwolken statistisch miteinander verglichen, um individuelle Bildhauerhände zu unterscheiden.[204] Auch in der Steingerätearchäologie hat sich die geometrische Morphometrie, die Formmerkmale direkt am volumetrischen 3D-Modell vermisst, zu einem methodischen Standard entwickelt: Eine Übersichtsarbeit zählt für die vergangenen zwei Jahrzehnte bereits über zweihundert einschlägige Publikationen.[205]

Die Objektforschung liefert damit kein einheitliches Bild; je nach Fragestellung und Materialgattung fungiert das 3D-Modell entweder als technischer Steinbruch für zweidimensionale Zielformate oder als eigenständiger, dreidimensionaler, bleibender Analysegegenstand.

---

[202] Mara – Portl 2013; Karl u. a. 2018; Karl u. a. 2022.
[203] Langner u. a. 2021.
[204] Patay-Horváth – Christiansen 2017.
[205] Wyatt-Spratt 2022.

Diese Differenz markiert eine grundlegende epistemologische Spaltung: In den Fällen, in denen 3D-Modelle tatsächlich als originär dreidimensionale Entitäten nachgenutzt werden, geschieht dies primär durch die statistische und algorithmische Verarbeitung der zugrunde liegenden Datenstrukturen, etwa bei der Punktwolkenanalyse, der Krümmungsberechnung oder der automatisierten Mustererkennung. Entscheidend ist hier die metrische und topologische Integrität des Netzes. Selbst dort, wo Textur- und Farbinformationen in quantitative Analyseverfahren einfließen, etwa bei der rechnerischen Detektion verblasster Polychromie mittels multispektraler Texturen[206] oder bei multimodaler Klassifikation[207], dient die Textur nicht als dekoratives Render-Element zur Erzeugung visueller Plausibilität. Sie wird als numerischer Messwert verarbeitet.

Dagegen bleibt das Modell dort, wo es primär der visuellen Anschauung dient, an die Begrenzungen des zweidimensionalen Bildschirms gebunden und wird folgerichtig in vertraute 2D-Formate zurückübersetzt. Bezeichnend für diese Einengung ist die disziplinäre Selbstbeschreibung: Bereits der 2015 von Olson und Caraher herausgegebene Sammelband trug den programmatischen Titel „Visions of Substance: 3D Imaging in Mediterranean Archaeology“.[208] Der Begriff des *Imaging* offenbart, wie sehr sich die Disziplin die dreidimensionale Erfassung von Beginn an in der Tradition klassischer, zweidimensionaler Bildgebungsverfahren vorgestellt hat. Indem das 3D-Modell primär als Bild und nicht als mathematischer Rechenkörper gerahmt wurde, hat die Archäologie seine wissenschaftliche Verwertung unbewusst an die Logik der zweidimensionalen Projektionsfläche gebunden.

6.4 Strukturelle Barrieren der 3D-Objektforschung

Zusammenfassend offenbart die materielle Kulturforschung eine deutliche Asymmetrie: Während bildbasierte 3D-Erfassungsverfahren in der Grabungspraxis mittlerweile zum unbestrittenen Dokumentationsstandard gehören, bleibt der genuine, rechnerische Einsatz volumetrischer 3D-Modelle in der archäologischen Objektforschung mit Ausnahme der Steingerätearchäologie[209], einzelner Stränge der prähistorischen Keramikforschung[210] und der Analyse von Keilschrifttafeln[211] ein Nischenphänomen. Ein kursorischer Blick in die archäologische Publikationslandschaft über fast alle Materialgattungen hinweg zeigt, dass 3D-Verfahren fast ausnahmslos der visuellen Illustration oder der Ableitung von 2D-Grafiken dienen. Projekte wie SCHEMATA, die datengetriebene Untersuchung der Skulpturen des

[206] Adamopoulos – Rinaudo 2020; Es Sebar u. a. 2023.
[207] Kipke u. a. 2022.
[208] Olson u. a. 2015.
[209] Wyatt-Spratt 2022.
[210] Harush – Grosman 2021; Di Angelo u. a. 2022.
[211] Stötzner u. a. 2023; Bogacz – Mara 2022.

Zeustempels in Olympia oder von ägyptischen Kartonagen[212] stellen methodische Leuchttürme dar, die bislang keine breite Fachpraxis begründen konnten. Für diese Zurückhaltung der Archäologien lassen sich im Wesentlichen drei strukturelle Ursachen identifizieren:

6.4.1 Die Methoden- und Ausbildungslücke in der Fachpraxis

Erstens bestehen defizitäre Methodenkompetenzen im Umgang mit 3D-Daten. Die Berechnung von Krümmungsvektoren oder das Training von Klassifikationsnetzwerken erfordert fundierte Programmier- und Datenverarbeitungskompetenzen. In der archäologischen Ausbildung und Forschungspraxis dominiert hingegen meist lediglich ein operatives Basiswissen im Umgang mit geschlossener Consumer-Software zur Erstellung und zur isolierten Betrachtung von Modellen. Zwischen der einfachen Erstellung eines vermaschten Polygonnetzes und dessen mathematischer Auswertung klafft eine methodische Hürde, die ohne spezialisierte Kooperationspartner kaum überwunden werden kann. Dies deckt sich mit der aktuellen fachdidaktischen Diskussion um digitale Kompetenzen in der Archäologie, auf die im Folgenden noch ausführlich eingegangen wird und die an dieser Stelle nur angerissen werden kann.

Dass sich diese Kompetenzlücke unmittelbar in der Qualität der publizierten 3D-Modelle niederschlägt, bestätigt eine Untersuchung digitalisierter Museumsobjekte. Viele online bereitgestellte Modelle erfüllen grundlegende technische Anforderungen an Optimierung und Texturqualität nicht, was unmittelbar auf die mangelnde Ausbildung der zuständigen Fachkräfte zurückzuführen ist.[213]

6.4.2 Isolierte Studien statt vergleichender Forschung

Zweitens schließt sich hier der Bogen zur bereits diskutierten Infrastrukturproblematik. Die wenigen existierenden genuinen 3D-Studien bleiben weitgehend isolierte Insellösungen, weil es an einer verlässlichen Basis vergleichbarer Primärdaten fehlt. Wie exemplarisch am Fall griechischer und zypriotischer Keramik gezeigt wurde, scheitert der Versuch, vorhandene 3D-Modelle für eine vergleichende chronologisch-geographische Studie nachzunutzen, an unzureichenden Repositorien, uneinheitlichen oder fehlenden Metadaten, ungeprüfter Datenqualität und struktureller Unvollständigkeit der verfügbaren Modelle.[214]

Dass dieser Zustand kein rein technisches, sondern ein disziplinäres Problem ist, zeigt ein Blick über die eigene Fachgrenze hinaus. Die Paläontologie und die Bioarchäologie verfügen mit *MorphoSource* seit Jahren über ein erfolgreiches institutionsübergreifendes Repositorium für 3D-Vergleichsdaten (vgl. Abschnitt 5.2.1 sowie Tabelle 1), das genau jene Art von skalierbarer,

[212] Rindi Nuzzolo 2025.
[213] Hernández-Muñoz 2023, 3896–3899.
[214] Moitinho de Almeida 2024, 33.

standortübergreifender Forschung ermöglicht, die den anderen archäologischen Teildisziplinen bislang fehlt.

6.4.3 Mediale Inkompatibilität und die Persistenz der Bildlogik

Drittens besteht eine mediale Inkompatibilität mit der Publikationslandschaft: Die etablierten Leitmedien der archäologischen Fachkommunikation basieren unverändert auf dem zweidimensionalen Druckformat. Hochauflösende 3D-Modelle lassen sich hier naturgemäß nicht verlustfrei einbinden. Dieses Problem ist keineswegs archäologiespezifisch: Eine systematische Übersicht zur Einbettung dreidimensionaler PDF-Objekte in der biomedizinischen Fachpublizistik kommt zu einem strukturell identischen Befund. Obwohl die technische Möglichkeit zur Einbettung von 3D-Modellen in PDF-Dokumente seit Langem besteht, wird sie kaum genutzt, und die verfügbaren Werkzeuge zur Erstellung entsprechender Dateien setzen fast durchgängig fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang mit Daten voraus.[215] Solange der disziplinäre Reputations- und Publikationserfolg an statische 2D-Abbildungen gekoppelt ist, bleibt der methodische Anreiz gering, Zeit und Ressourcen in genuine 3D-Analysepipelines zu investieren. Dies bestätigt den bereits für die Feldforschung formulierten Befund, wonach die zweidimensionale Publikation eines 3D-Modells im Zeitschriftenaufsatz kaum mehr Informationen liefert als eine gewöhnliche Fotografie.[216]

Selbst dort, wo digitale Publikationsformate die zweidimensionale Beschränkung des Papiers technisch überwinden, entgeht der Praxis selten der Logik des Bildes. Werden interaktive 3D-PDFs in digitale Dokumente integriert oder Web-Viewer über iFrames direkt in elektronische Zeitschriftenartikel eingebettet, ändert dies an ihrem epistemischen Status kaum. Das eingebettete Modell wird vom Rezipienten nicht als operatives Forschungswerkzeug, sondern als interaktive Illustration genutzt. Es nimmt exakt denselben Platz ein, den zuvor die statische Abbildung eingenommen hatte: ein visuelles Anschauungsobjekt, das eine im Text formulierte These illustrativ beglaubigen soll.

Solange diese strukturellen, kompetenzbezogenen und infrastrukturellen Barrieren fortbestehen, verharrt die 3D-Modellierung in der materiellen Kulturforschung in ihrer dienenden Funktion: Sie liefert maßhaltige Zwischenprodukte für den 2D-Druck oder illustrative Bilder für Web-Viewer, liegt als eigenständiges, vergleichendes Erkenntniswerkzeug jedoch weitgehend brach.

---

[215] Newe – Becker 2018.
[216] Garstki 2017, 742.

7 Immersion, Erkenntnis und Didaktik

Die im vorangegangenen Kapitel herausgearbeitete Dominanz der zweidimensionalen Ableitung ist kein reines Übergangsphänomen der archäologischen Forschungspraxis. Sie verweist auf eine tiefere, mediale und kognitive Bruchlinie. Selbst dort, wo 3D-Modelle nicht primär als Messgrundlage im Feld oder Labor dienen, sondern in der universitären Lehre, im Museum oder im Webbrowser Rezipienten erreichen sollen, verbleibt ihre Vermittlung fast ausnahmslos im Korsett der Fläche. Trotz enormer technologischer Fortschritte bei der Erzeugung fotorealistischer Raummodelle stößt die digitale Verbreitung an eine physische Grenze. Huggett bringt diese Begrenzung auf den Punkt: die Verbreitung der Resultate virtueller Rekonstruktionen bleibt „frequently limited by the two-dimensionality of the page or screen."[217]

Ungeachtet der Dreidimensionalität des zugrunde liegenden Datensatzes muss jede Visualisierung auf der zweidimensionalen Fläche des Bildschirms betrachtet werden. Dies erfordert eine Grundfrage, die in den Diskussionen um Repositorien und Publikationsformate bisher kaum gestellt wurde: Bringt die interaktive Betrachtung eines 3D-Modells am Desktop-Monitor überhaupt einen kognitiven Mehrwert gegenüber einer gut gewählten zweidimensionalen Abbildung oder reproduziert sie lediglich deren Grenzen unter erhöhtem technischem und mentalem Aufwand?

7.1 Kognitive Grenzen des Bildschirms

Eine experimentelle Grundlage für diese Skepsis liefert die kognitionspsychologische Forschung zur räumlichen Wahrnehmung. Bloße Interaktivität, also das Drehen und Zoomen eines 3D-Objekts per Maus, verbessert das Verständnis gegenüber einer gut gewählten Serie passiver, optimal platzierter Ansichten keineswegs zwingend; entscheidend ist, welche Information sichtbar wird, nicht ob sie aktiv am Bildschirm erarbeitet wurde.[218] Übertragen auf die Rezeption archäologischer 3D-Modelle bedeutet dies, dass auch das im *iFrame* rotierende Modell in der traditionellen Rezeptionshaltung des Bildbetrachtens verhaftet bleibt. Das Modell wird vom Rezipienten als bewegliches Bild konsumiert, statt als mathematisch analysierbarer räumlicher Datensatz zu dienen.

Huggett selbst relativiert diesen Befund unter Verweis auf Laing u. a.[219] und Morgan[220], denen zufolge aktive Navigation gegenüber passiver Betrachtung ein besseres Verständnis von

[217] Huggett 2020, 4.
[218] Keehner u. a. 2008, 1099.
[219] Laing u. a. 2007.
[220] Morgan 2009.

Struktur und Raumgefüge vermittle.[221] Die Prüfung beider Quellen im Original zeigt jedoch, dass dieser vermeintliche Gegenbefund methodisch nicht trägt. Laing u. a. beschrieben 2007 lediglich das Design eines Experiments zum Vergleich aktiver Navigation und passiver Betrachtung eines virtuellen Modells des färöischen Dorfes Tinganes und kündigten die eigentlichen Ergebnisse ausdrücklich für eine künftige Publikation an: „The experimental results will be reported in the near future".[222] Diese, 2010 von Conniff u. a. vorgelegte Untersuchung an 81 Probanden fiel ernüchternd aus. Die gemessenen Unterschiede zwischen aktiver und passiver Bedingung waren „relatively minor", allenfalls „suggestive of a positive connotation for the active condition".[223] Welcher Modus vorzuziehen sei, hänge zudem vom jeweiligen Evaluationszweck ab: Passive Beobachtung eigne sich eher zum Vergleich architektonischer Detailgestaltung, aktive Navigation eher zum Erleben von Straßenräumen und Innenräumen, „since it gives people a better feeling for what it's like to be there".[224] In ihrer Schlussfolgerung warnen die Autoren zudem ausdrücklich davor, aus der bloßen technischen Möglichkeit zur Interaktion automatisch auf deren funktionalen Nutzen zu schließen: „simply being technically able to more closely approximate experiential reality by adding controllability to dynamic views should not necessarily lead us to conclude that this particular technical feature is always functionally useful, or even desirable".[225]

Auch Morgan trägt bei genauerer Prüfung weniger, als der Verweis erwarten lässt. Der von Huggett zitierte Seitenbereich enthält keine eigene empirische Untersuchung zur aktiven versus passiven Navigation, sondern ein Kapitel über partizipative 3D-Rekonstruktionen von Çatalhöyük in Second Life.[226] Der einzige einschlägige Satz ist ein Zitat, das Morgan ihrerseits von Ian Hodder übernommen hat: Frühe computergestützte Rekonstruktionen von Çatalhöyük hätten „a deeper understanding of what it could have been to move around within and between the buildings at the site" vermittelt.[227] Es handelt sich also um eine anekdotische, nicht kontrolliert erhobene Einschätzung aus zweiter Hand, nicht um eine empirische Vergleichsstudie.

Die von Huggett zur Relativierung herangezogene Literatur bestätigt bei genauerer Prüfung somit eher die Kernaussage von Keehner u. a., als dass sie ihr widerspricht: Auch im Bereich der Raumnavigation lässt sich aus bloßer Desktop-Interaktivität kein verlässlicher, kontextunabhängiger Verständnisgewinn ableiten.

---

[221] Huggett 2020, 4.
[222] Laing u. a. 2007, 837.
[223] Conniff u. a. 2010, 419.
[224] Conniff u. a. 2010, 433.
[225] Conniff u. a. 2010, 436.
[226] Morgan 2009, 479–481.
[227] Morgan 2009, 481.

7.1.1 Stereoskopie, Cognitive Load und Datenreduktion

Dass 3D-Web-Viewer in der Praxis selten den erhofften Erkenntnissprung erbringen, wird verständlich, wenn man die kognitionspsychologischen und technischen Voraussetzungen der Bildschirmdarstellung analysiert.

1. **Das Fehlen echter Stereoskopie:** Der in der Wahrnehmungspsychologie belegte Vorteil dreidimensionaler Stimuli bei Objekterkennung und Behaltensleistung bezieht sich fast durchgängig auf reale, physisch greifbare oder zumindest stereoskopisch dargebotene Objekte. Physische Objekte durchbrechen eine experimentell erzeugte Wahrnehmungsunterdrückung nachweislich schneller als ihre Fotografien. Reale Objekte werden in Gedächtnistests zudem zuverlässig besser erinnert als selbst hochwertige Farbfotografien derselben Objekte.[228] Eine Metaanalyse zur stereoskopischen 3D-Visualisierung in der anatomischen Ausbildung zeigt zudem, dass der dokumentierte Lernvorteil überwiegend an das Stereo-Sehen selbst gebunden ist. Bei monoskopischer Darstellung zeigte sich in den ausgewerteten Studien kein Effekt gegenüber einer einfachen 2D-Abbildung.[229] Eine breit angelegte Übersichtsarbeit über mehr als 180 Experimente mit stereoskopischen Displays bestätigt diese Beobachtung. Stereoskopische 3D-Darstellung verbesserte die Leistung gegenüber gewöhnlichen Displays in 60 Prozent der ausgewerteten Experimente; der dokumentierte Nutzen von „3D“ hängt also maßgeblich von echter Stereoskopie ab.[230] Genau eine solche monoskopische Situation liegt aber bei jedem Standard-Web-Viewer vor, da er auf eine Stereo-Wiedergabe verzichtet. Perzeptuell handelt es sich damit nicht um eine tatsächliche 3D-Darstellung, sondern um eine vom Nutzer mühsam selbst erstellte Serie zweidimensionaler Projektionen.
2. **Aufgabenirrelevante *Cognitive Load***: Nach der *Cognitive Load Theory* zählen Interaktivität, Immersion, Realismus und redundante Gestaltungselemente zu zentralen Faktoren, die zusätzliche, aufgabenirrelevante kognitive Last erzeugen können, ohne dass damit notwendigerweise ein Wissenszuwachs einhergeht.[231] Eine Eyetracking-Studie zu 3D-Effekten in Erklärvideos liefert hierfür empirischen Beleg. Zusätzliche 3D-Effekte erhöhten die Zahl der Blickfixationen und verkürzten deren Dauer, ein Muster, das direkt mit schlechterem Faktenwissen der Probanden korrelierte.[232] Das Steuern, Rotieren und Navigieren bindet mentale Ressourcen, die für die inhaltliche Analyse verloren gehen.

[228] Snow u. a. 2014, 1.
[229] Bogomolova u. a. 2021, 317.
[230] McIntire u. a. 2014, 18.
[231] Skulmowski – Xu 2022, 171.
[232] Kopacz u. a. 2022.

3. **Drastische Datenreduktion in Web-Umgebungen:** Hinzu kommt, dass die visuelle Informationsgrundlage der meisten Web-Viewer-Modelle massiv reduziert ist. Eine systematische Untersuchung von 150 3D-Modellen aus 15 archäologischen Museen dokumentiert erhebliche Defizite bei der Mesh- und Texturoptimierung. Ein Großteil der Modelle ist entweder überdimensioniert oder so stark vereinfacht, dass volumetrische Details fehlen, oft ohne kompensierende Normal- oder Bump-Maps.[233] Für Web-Viewer und *Standalone*-VR-Brillen werden die Polygonzahlen photogrammetrischer Modelle routinemäßig um mehr als 99 % reduziert.[234] *Normal Mapping* kann diese Verluste allenfalls kaschieren, nicht wiedergewinnen.[235] *Physically Based Rendering* (PBR), das Materialeigenschaften wie Rauheit oder Glanz simuliert und Detailverluste optisch kompensieren könnte, wird in Digitalisierungs-Workflows meist erst nachträglich und rein interpretativ aufgesetzt, wie bereits im Rahmen der Dokumentation der griechischen Feinkeramik eingehend diskutiert wurde (vgl. Abschnitt 2.2.1.3).

In der Summe ergibt sich ein ernüchterndes Bild: Ein typischer Web-Viewer stellt somit perzeptuell überhaupt kein 3D dar, erfordert vom Nutzer zusätzlichen navigatorischen Steuerungsaufwand und operiert auf einer stark vereinfachten Datenebene. Gegenüber einer hochauflösenden Fotografie oder einer analytischen 2D-Zeichnung generiert er im Regelfall keinen kognitiven Mehrwert.

Garstki fasst dieses Dilemma der Desktop-Interaktion treffend zusammen:

„A model may capture, at least superficially, the visual appearance of the original artifact. It can be manipulated in three dimensions or investigated from numerous perspectives. I echo Jeffrey (2015) in his description of the digital world, and the digital object specifically – that there is a 'strangeness' to it. While we interact with the 3D digital artifact model on a material device (laptop, tablet, and phone), the 'object' remains immaterial.“[236]

7.1.2 Schaufensterfunktion versus Erkenntnisgewinn

Wenn Web-Viewer gegenüber sorgfältig gewählten Bildfolgen weder einen nachweisbaren kognitiven Vorteil bieten noch als analytisches Werkzeug dienen, stellt sich die Frage, warum sie massenhaft eingesetzt werden. Die Antwort liegt in der Entkopplung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und institutioneller Handlungslogik.

---

[233] Hernández-Muñoz 2023, 3894; 3899.
[234] Manfredi u. a. 2025, 973.
[235] Costopoulos – Papaioannou 2026, 1.
[236] Jeffrey 2015, 145; Garstki 2017, 728.

Vier Gründe lassen sich dafür anführen. **Erstens** erfüllt der Web-Viewer eine Schaufenster- und Legitimationsfunktion gegenüber Fördermittelgebern und der Öffentlichkeit. Dies zeigt sich exemplarisch an *Sketchfab*, das sich zu einem zentralen Schaufenster für digitalisiertes Kulturerbe entwickelt hat (vgl. Abschnitt 5.2.3). **Zweitens** orientieren sich europäische Förderprogramme an rein quantitativen Digitalisierungszielen. Der *Common European Data Space for Cultural Heritage* misst den Erfolg an der reinen Zahl der bereitgestellten 3D-Assets, nicht an deren tatsächlicher Nachnutzung (vgl. Abschnitt 5.2.6). **Drittens** ist die Bereitstellung über kommerzielle Plattformen wie *Sketchfab* sehr niedrigschwellig. Der Aufbau eines zertifizierten Langzeitrepositoriums erfordert hingegen erheblichen technischen und personellen Aufwand und birgt eine dauerhafte Verpflichtung (vgl. Abschnitt 5.2.1). **Viertens** wirkt die verbreitete Annahme, dass neue, interaktive Technik per se einen Mehrwert schaffe. Huggett benennt diesen Mechanismus deutlich, wenn er festhält, dass der Hype um die Verbreitung von Virtual Reality dazu neige, das Digitale über das Kritische zu stellen: „the hype surrounding the impending mainstreaming of Virtual Reality can seem to prioritize the digital above the critical."[237] Dieser Mechanismus ist keineswegs neu, sondern begleitet archäologische Repräsentationstechnologien seit ihren Anfängen. Schon 1853 verkündete die *Photographic Society of London*, dass der Austausch von Fotografien den Altertumsforschern „as indispensable" werden werde „as the exchange of plants is to botanists".[238] Garstki begründet seine Analogie zwischen Fotografie und 3D-Digitalisierung mit diesem historischen Beispiel. Er schlägt vor, die ältere Technologie der Fotografie heranzuziehen, um den Umgang mit den neuen digitalen Modellen methodisch zu verstehen.[239] Auch die Eignung der Fotografie selbst war anfangs umstritten. Für ihre frühe Form, die Daguerreotypie, dokumentiert Garstki eine intensive Fachdebatte darüber, ob sie der etablierten Praxis der zeichnerischen Illustration gewachsen sei. Furtwängler pries die neue Technik 1895 euphorisch als Mittel, ein „far more richly coloured" Bild der griechischen Kunst zu liefern als je zuvor.[240] Ein rotierendes 3D-Modell wirkt auf Gutachter, Kuratoren und Museumsleitungen intuitiv fortschrittlicher als eine statische Fotoserie, selbst wenn die kognitionspsychologische Forschung das Gegenteil nahelegt. Die Fotografie galt im neunzehnten Jahrhundert auf ähnliche Weise als intuitiver Fortschritt gegenüber der Illustration, lange bevor ihr tatsächlicher dokumentarischer Mehrwert geklärt war.

Die vier hier benannten Motive liegen folglich auf einer anderen Ebene als die Frage nach dem kognitiven Nutzen. Sie erklären die institutionelle Persistenz der Technologie durch

[237] Huggett 2020, 1.
[238] Garstki 2017, 727.
[239] Garstki 2017, 727.
[240] Garstki 2017, 733.

förderpolitische Zwänge, widerlegen die wahrnehmungskritische Argumentation jedoch nicht. Im Gegenteil: Sie lenken den Blick zurück auf die konkrete Arbeitssituation am Monitor und auf jene perzeptuellen Hürden, die bei der praktischen Bildschirmnutzung unvermeidlich entstehen.

7.1.3 Größenkonstanz und körperbasierte Skalierung

Zu den sensorischen Begrenzungen der Desktop-Darstellung kommt der vollständige Verlust des Objektmaßstabs hinzu. Im Ansichtsfenster eines gewöhnlichen Web-Viewers erscheint das Artefakt meist isoliert vor einem monochromen Hintergrund oder einem abstrakten Raster. Ein Bezug zu einer erkennbaren Umgebung fehlt. Durch die stufenlose Skalierung über das Mausrad füllen eine wenige Zentimeter große Gemme und ein monumentaler Sarkophag auf dem Bildschirm dasselbe Rechteck aus.

Wahrnehmungspsychologisch knüpft dieser Befund an die Tiefenhinweisforschung an. Die absolute Distanz- und Größenwahrnehmung stützt sich auf ein Bündel unterschiedlicher Hinweisreize, von denen nur wenige über kurze Distanzen hinauswirken. Akkommodation und Konvergenz der Augen liefern verlässliche Informationen nur bis etwa zwei bis drei Meter Entfernung. Darüber hinaus treten Bewegungsparallaxe sowie bildhafte Hinweise wie die familiar size, also die Größenschätzung anhand der angenommenen typischen Objektgröße, an ihre Stelle. Ebenso wichtig ist die augenhöhenbasierte Skalierung über den Bodenkontakt, Texturgradienten und die Linearperspektive.[241] Genau diese augenhöhen- und bodenbezogenen Hinweise entfallen im Ansichtsfenster eines Web-Viewers vollständig. Dieser Effekt ist nicht auf *Head-Mounted Displays* beschränkt, sondern tritt auch bei gewöhnlichen Bildschirmdarstellungen auf.[242]

Die traditionelle archäologische Fachfotografie hat dieses Problem durch eigene Konventionen gelöst. Die um 1900 etablierte Praxis, ein Artefakt vor schwarzem Samt freizustellen, orientierte sich ausdrücklich an einem Maßstab. Sie strukturierte den Blick, indem sie „everything but the artifact, a scale, and a backdrop“ aus dem Bild entfernte.[243] Der Web-Viewer fällt hinter diesen fotografischen Standard zurück. Während die Fachfotografie bewusst einen Maßstab abbildet, um Ambiguitäten zu vermeiden, verzichtet der Web-Viewer meist auf vergleichbare Anhaltspunkte.

Eine körperbasierte Erklärung für diesen Verlust liefert die Forschung zum *body-based scaling*. In einer Serie von VR-Experimenten zeigten Linkenauger u.a., dass die Größe der eigenen, im Raum

[241] Creem-Regehr u. a. 2023, 2.
[242] Creem-Regehr u. a. 2023, 7.
[243] Garstki 2017, 734.

sichtbaren virtuellen Hand die wahrgenommene Größe virtueller Objekte systematisch beeinflusst.[244] Die Hand dient als Maß, an dem Objektgrößen kalibriert werden. Dieser Effekt trat ausschließlich bei der eigenen virtuellen Hand auf, nicht bei einer fremden Avatarhand oder bei anderen bekannten Referenzobjekten.[245] Auf den Desktop-Viewer übertragen bedeutet dies, dass mangels einer Repräsentation des eigenen Körpers im Bildausschnitt der zentrale Referenzrahmen zur Größenkalibrierung fehlt.

Hinzu kommt ein kognitiver Zusatzaufwand bei jeder Modellrotation. Die klassische Studie von Shepard und Metzler zeigte, dass die Reaktionszeit zur Identifikation zweier kongruenter dreidimensionaler Formen linear mit dem Rotationswinkel zunimmt.[246] Bei einer Drehung um 180 Grad benötigten die Probanden im Mittel vier- bis sechsmal so lange wie bei 0 Grad. Dies belegt einen aktiven, zeit- und ressourcenintensiven Prozess der mentalen Rotation. Jede Drehung im Web-Viewer verlangt dem Betrachter somit einen mentalen Zusatzschritt ab, der bei der Betrachtung einer optimal gewählten zweidimensionalen Ansicht entfällt.

7.1.4 Raumillusion in Spielen und Fachanwendungen

Es drängt sich die Frage auf, weshalb dreidimensionale Welten in Videospielen gut funktionieren, während derselbe Grundmechanismus im wissenschaftlichen Web-Viewer an seine Grenzen stößt. Eine EEG-Studie zur Wirkung von Perspektive und Handlungsfähigkeit beim Spielen liefert hierzu neurowissenschaftliche Belege. Havranek u.a. verglichen die Egoperspektive mit der Verfolgerperspektive sowie das aktive Spielen mit dem passiven Zusehen. Sie erfassten dabei sowohl das subjektive Präsenzerleben als auch die Hirnaktivität der Probanden.[247] Sowohl die Egoperspektive als auch das aktive Handeln erhöhten das Präsenzerleben signifikant im Vergleich zur jeweiligen Kontrollbedingung. Auf neuronaler Ebene zeigte sich in der Egoperspektive eine geringere Alpha-Band-Aktivität in parietalen, okzipitalen und limbischen Arealen, während unter aktivem Spielen eine erhöhte Theta-Band-Aktivität in frontalen Regionen auftrat.[248]

Der übliche archäologische Web-Viewer erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Er zeigt das Objekt aus einer distanzierten Außenperspektive, ohne es in einem Avatar oder in einer Ich-Perspektive zu verankern. Zudem beschränkt sich die Mausinteraktion auf das Drehen des Objekts selbst, anstatt eine Fortbewegung oder eine Handlung im Raum zu ermöglichen. Dem Web-Viewer

[244] Linkenauger u. a. 2013, 1.
[245] Linkenauger u. a. 2013, 6; 8.
[246] Shepard – Metzler 1971, 702.
[247] Havranek u. a. 2012, 1.
[248] Havranek u. a. 2012, 6.

fehlen somit genau die Faktoren Egozentrik und Handlungsfähigkeit, deren aktivierende Wirkung für Spiele nachgewiesen ist.[249]

7.1.5 Das Paradoxon der 3D-Plattformen

Die hohen Zugriffszahlen auf kommerziellen Plattformen wie Sketchfab, mit über 1,3 Millionen Modellen in der Kategorie „Cultural Heritage & History“ und über 140.000 Modellen unter dem Tag „Archaeology“ (vgl. Abschnitt 5.2.3), scheinen dieser Diagnose zu widersprechen. Dass einzelne Digitalisate dort Hunderte von Aufrufen und Downloads verzeichnen, belegt jedoch keine florierende wissenschaftliche Analysepraxis. Es verdeutlicht vielmehr die Differenz zwischen akademischer Nachnutzung und digitalem Konsum.

Naheliegend, wenn auch nicht empirisch belegbar, ist die Vermutung, dass sich die Nachfrage auf solchen Plattformen überwiegend aus einem heterogenen Publikum abseits der universitären Forschung speist. 3D-Künstlerinnen, Gamedesigner und interessierte Laien nutzen die Modelle als Vorlagen, als Rohmaterial für Spielumgebungen oder als digitale Schaustücke. Die Interaktion im Viewer dient in diesem Kontext der schnellen visuellen Musterung statt der morphologischen Quellenkritik.

7.1.6 Viewer-Entwicklung als methodischer Irrweg

Aus erkenntnistheoretischer und arbeitsökonomischer Sicht lässt sich festhalten, dass der Web-Viewer für die primäre visuelle Analyse am Desktop-Arbeitsplatz ein methodischer Irrweg ist. Die Technologie wurde an den realen Arbeitsweisen der Fachwissenschaft vorbeientwickelt. Sie erfordert einen hohen Erstellungs- und Rezeptionsaufwand, beraubt das Objekt seiner räumlichen Relationen und bietet weniger analytische Tiefe als eine maßhaltige Zeichnung oder ein kalibriertes Foto. Wenn erhebliche Fördermittel und jahrelange Entwicklungsarbeit in neue Web-Oberflächen wie den *DFG-Viewer* oder *Kompakkt* fließen (vgl. Abschnitt 5.2.4), um lediglich eine monoskopische, kognitiv aufwendige Projektion auf einem Flachbildschirm bereitzustellen, verfehlt dies das Kernproblem der wissenschaftlichen Nutzung von 3D-Modellen gänzlich.

Die Kritik richtet sich nicht dagegen, dass Universitäten und Repositorien über quelloffene Viewer verfügen sollten, um die Abhängigkeit von Plattformen wie *Sketchfab* zu verringern. Sie richtet sich gegen den Fehlschluss, wonach die Bereitstellung eines Web-Viewers bereits ein Archivierungsproblem löse oder eine neue Forschungsmethode begründe. Wenn Fördermittel primär in Präsentationsschichten fließen, während die dauerhafte Sicherung von Primärdaten

[249] Havranek u. a. 2012, 6.

unterfinanziert bleibt, entstehen kurzlebige Schaufenster für Datenbestände, die im Hintergrund mangels echter Repositorien verloren gehen.

Das 3D-Modell behält seine Berechtigung, verlagert jedoch seinen wissenschaftlichen Mehrwert auf zwei klar umrissene Anwendungsfelder. Es dient **erstens** als mathematischer Rechenkörper in der automatisierten Mustererkennung, der geometrischen Morphometrie und **zweitens** als metrisch exakter Informationscontainer zur verlustfreien Extraktion zweidimensionaler Pläne, Profile und Abrollungen.

7.2 Vom Rezipienten zum Akteur im immersiven Raum

Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass die Nutzung archäologischer 3D-Modelle mit strukturellen Defiziten behaftet ist. Dazu zählen eine reduzierte Tiefenwahrnehmung, der kognitive Zusatzaufwand der mentalen Rotation, eine fehlende körperbasierte Skalierung sowie eine durch Maus und Tastatur begrenzte Handlungsschleife. Wenn diese Befunde zutreffen, stellt sich unmittelbar die Anschlussfrage, ob immersive Systeme wie *Head-Mounted Displays* (HMD)[250] oder ein *Cave Automatic Virtual Environmenrt* (CAVE)[251] diese Defizite überwinden können. Es genügt an dieser Stelle nicht, *Virtual Reality* als technisch fortgeschrittenere Variante des Bildschirms zu behandeln. Zu klären ist vielmehr, was Immersion im Kern bedeutet und ob der Unterschied zum Bildschirm graduell oder kategorial ist.

Michael Heim hat in seinem einflussreichen Glossar zur Metaphysik der virtuellen Realität Immersion nicht isoliert, sondern als einen von mehreren Faktoren einer VR-Definition eingeführt, den er ausdrücklich von bloßer Interaktivität abgrenzt: „interactivity, as when the user enters a building by means of a mouse traveling on a screen; immersion, as when the user dons a head-mounted display enabling a view of a three-dimensional animated world.[252] Diese Formulierung trifft den in den vorangegangenen Abschnitten herausgearbeiteten Unterschied präzise: Der Bildschirm-Viewer mit Maussteuerung fällt bei Heim unter Interaktivität, nicht unter Immersion; Immersion im eigentlichen Sinn setzt für ihn ein HMD voraus. Alle bisher diskutierten Web-Viewer und Desktop-3D-Anwendungen bleiben damit begrifflich unterhalb der Schwelle zur Immersion, unabhängig davon, wie detailreich das zugrunde liegende Modell ist. Diese Unterscheidung beschreibt jedoch zunächst nur technische Eigenschaften. Sie erklärt

[250] Ein *Head-Mounted Display* ist ein auf dem Kopf getragenes visuelles Ausgabegerät, das über zwei stereoskopisch versetzte Nahfelddisplays sowie integriertes *Head-Tracking* (Gyroskope, Beschleunigungssensoren, optische Positionserfassung) eine blickwinkelabhängige 3D-Ansicht in Echtzeit erzeugt.
[251] Eine *Cave Automatic Virtual Environment* ist ein raumbasiertes *Virtual-Reality*-System, bei dem stereoskopische 3D-Projektionen auf mehrere Raumwände und den Boden geworfen werden. Über getrackte Brillen können Personen die virtuelle Umgebung im Maßstab 1:1 begehen und gemeinsam analysieren, ohne den Blickkontakt zu anderen Teammitgliedern oder zur realen Umgebung zu verlieren.
[252] Heim 1994, 160.

noch nicht, warum der Wechsel von Interaktivität zu Immersion einen epistemischen Unterschied ausmachen sollte und nicht bloß einen ästhetischen.[253]

7.2.1 Sensomotorische Kontingenzen und Perceptual Symbols

Eine Erklärung liefert der sensomotorische Ansatz der Wahrnehmung nach O'Regan und Noë. Das Sehen ist diesem Ansatz zufolge kein passives Dekodieren eines inneren Bildes, sondern die aktive Beherrschung gesetzmäßiger Zusammenhänge zwischen Bewegung und sensorischer Veränderung, den sogenannten *sensomotorischen Kontingenzen*.[254] Mel Slater hat diese Idee für die sogenannte Präsenzforschung nutzbar gemacht, jenes seit den 1990er Jahren etablierte Forschungsfeld, das untersucht, wodurch das Gefühl entsteht, in einer virtuellen Umgebung tatsächlich anwesend zu sein. Für Slater entscheidet dabei nicht die technische Ausstattung, etwa Bildwiederholrate oder Sichtfeld, darüber, ob ein System als immersiv gilt, sondern wie viele der realen Kopplungen zwischen Bewegung und Wahrnehmung es tatsächlich nachbildet: Wer den Kopf dreht, muss auch sehen, was sich beim Drehen des Kopfes verändern würde.[255] Entscheidend ist seine explizite Unterscheidung zwischen kopfbasiertem Tracking in HMD-Systemen und der Steuerung über Joystick oder Tastatur in gewöhnlichen Computerspielen: „the type of sensorimotor knowledge is different".[256]

Damit lässt sich Heims Unterscheidung zwischen Interaktivität und Immersion kognitionstheoretisch unterfüttern: Der Mauszeiger auf dem Bildschirm liefert keine *sensomotorischen Kontingenzen* im strengen Sinn, während das HMD schon. Diese Präzisierung schärft rückwirkend auch die in Abschnitt 7.1.3 diskutierte Gaming-Divergenz. Nicht jede Egoperspektive liefert also dasselbe Raumwissen. Entscheidend ist, ob sich die Ansicht tatsächlich durch eine reale Kopf- oder Körperbewegung ändert, wie beim HMD, oder nur durch einen Tastendruck, wie bei einem gewöhnlichen Egoshooter am Bildschirm.

Zur *sensomotorischen Kontingenz* tritt eine zweite Komponente hinzu, die Illusion des Körperbesitzes. Ihr Ausgangspunkt ist die klassische *Rubber-Hand-Illusion*[257], bei der synchrone visuelle und taktile Reize eine fremde Hand als Teil des eigenen Körpers erscheinen lassen. In

---

[253] Dieser funktionale Immersionsbegriff darf zudem nicht mit dem *Reality-Virtuality*-Kontinuum nach Milgram und Kishino verwechselt werden. Ihr Modell ordnet Anzeigesysteme entlang einer Achse zwischen vollständig realer und vollständig virtueller Umgebung an: Nahe dem realen Pol liegt *Augmented Reality* (AR), nahe dem virtuellen Pol *Augmented Virtuality* (AV), während *Mixed Reality* (MR) das gesamte Spektrum umfasst. Während Milgram und Kishino fragen, ***was*** dargestellt wird, also wie viele reale und virtuelle Bildelemente gemischt werden, fragt der Immersionsbegriff danach, ***wie*** das System die Handlungen der Nutzer einbindet. Eine Anwendung kann somit vollständig virtuell sein, ohne hochgradig immersiv zu wirken, wenn sie zwar rein synthetische Bilder zeigt, die Steuerung aber auf Maus und Tastatur beschränkt bleibt. Das Reality-Virtuality-Kontinuum dient hier folglich als terminologischer Rahmen zur Abgrenzung gegenüber AR und MR, während für die epistemische Bewertung die funktionale Immersion maßgeblich ist. Milgram – Kishino 1994.

[254] O'Regan – Noë 2001, 939.

[255] Slater 2009, 3549.

[256] Slater 2009, 3551.

[257] Guy u. a. 2023, 3.

immersiver VR lässt sich dieser Effekt auf den gesamten Körper ausweiten. Ein virtueller Körper, der aus der *First-Person*-Perspektive wahrgenommen wird und sich synchron mit den eigenen Bewegungen steuert, wird als eigener Körper erlebt.[258] Diese *Ownership-Illusion* ist erstaunlich formbar. Sie bleibt selbst bei einer künstlichen Verlängerung des virtuellen Arms um ein Vielfaches der realen Länge bestehen und verändert nachweislich die Raumwahrnehmung.[259] Wer in einem virtuellen Körper in der Größe eines Kindes agiert, überschätzt Objektgrößen stärker als jemand, der in einem erwachsenengroßen Körper agiert. Dieser Effekt verschwindet, sobald die *Ownership-Illusion* durch visuomotorische Asynchronität aufgehoben wird.[260] Damit lässt sich die in Abschnitt 7.4 beschriebene körperbasierte Skalierung präzisieren. Es ist nicht allein die Hand als isoliertes Referenzobjekt, sondern der als eigen erlebte virtuelle Körper insgesamt, der die Größenwahrnehmung kalibriert. Am Bildschirm, auf dem lediglich ein Cursor oder eine virtuelle Kamera bewegt wird, fehlt diese kategoriale Kalibrierungsgrundlage.[261]

Auf der Ebene von Gedächtnisbildung und mentaler Repräsentation stützt Lawrence Barsalous Theorie der *perceptual symbol systems* diesen Befund. Kognitive Prozesse operieren nicht über abstrakte, amodale Datensätze, sondern über modale Reaktivierungen sensomotorischer Zustände.[262] Das Gehirn speichert konkrete Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen und ruft sie bei späteren Interpretationen oder Schlussfolgerungen erneut hervor.[263]

Wer bereits physisch vor einem griechischen Tempel stand, ruft beim Betrachten eines einfachen 2D-Grundrisses unbewusst die gespeicherten Bewegungsmuster, die Säulenabstände und die notwendigen Blickhebungen zur Gebälkzone wieder ab. Wer eine rotfigurige attische Amphore schon einmal im Original in den Händen gehalten oder im Raum aus wechselnden Blickwinkeln umrundet hat, speichert die Wölbung des Gefäßkörpers, das haptische Gewicht und die Verzerrung der Bildfriese bei Drehung als sensomotorisches Muster. Betrachtet man dieselbe Vase später als Bild in einer Publikation, reaktiviert das Gehirn diese Vorerfahrung und ergänzt die 2D-Abbildung automatisch um die Dreidimensionalität des realen Gefäßes. Fehlt diese körperliche Referenzerfahrung, bleibt die Dekodierung der zweidimensionalen Vorlage rein abstrakt.

7.2.2 Die Ontologie des Digitalen: Kims res digitalis

Die kognitionswissenschaftliche Betrachtung erklärt, wie das Gehirn reale Körpererfahrungen speichert und diese bei der Bildanalyse reaktiviert. Sie lässt jedoch die ontologische Frage offen,

[258] Slater u. a. 2010, 1.
[259] Kilteni u. a. 2012, 1.
[260] Banakou u. a. 2013, 12846.
[261] Guy u. a. 2023, 1.
[262] Barsalou 1999, 581–582.
[263] Barsalou 1999, 587.

welchen Status das digitale 3D-Modell selbst besitzt: Handelt es sich dabei um ein bloßes technisches Bild, das auf ein abwesendes archäologisches Original verweist, oder eröffnet die virtuelle Umgebung eine eigenständige Form von Gegenständlichkeit?

Joohan Kim geht dieser Frage in Anlehnung an Martin Heideggers phänomenologische Vorlesungen nach und unterscheidet drei Modi des Gegebenseins: die „leibhafte Gegenwart" eines Dinges selbst, das bloß leere oder erinnerte Vorstellen ohne dessen reale Anwesenheit („Vergegenwärtigung") und das Bildbewusstsein, das auf einen abwesenden Gegenstand verweist, ohne dieser selbst zu sein.[264] Digitale Objekte lassen sich nach Kims Analyse keiner dieser drei klassischen Kategorien bruchlos zuordnen. Eine Billardkugel dient nicht als bloßes Abbild eines realen Gegenstands, sondern bildet eine funktionale Einheit innerhalb ihres Systems: „we do not see anything else through the balls – we just see the balls and play with them".[265] Digitale Entitäten besitzen folglich eine spezifische Seinsweise, die Kim als *quasi-bodily presence* beschreibt. Sie ist nicht identisch mit der physischen Präsenz eines materiellen Objekts, lässt sich aber ebenso wenig auf reine Einbildung oder auf passive Bildrezeption reduzieren.

Martin Heidegger unterscheidet in Sein und Zeit grundlegend zwischen zwei Seinsarten des innerweltlich Begegnenden: dem bloß theoretisch betrachteten, „vorhandenen" Ding und dem „zuhandenen" Zeug, das durch seine funktionale „Um-zu"-Struktur unmittelbar in praktische Handlungsvollzüge eingebunden ist.[266] Kim greift diese Zeuganalytik auf, um den ontologischen Status digitaler Objekte zu bestimmen. Ein Softwareprogramm oder ein virtuelles Werkzeug erschließt sich dem Nutzenden primär über diese Zuhandenheit und wird erst in der operativen Handhabung wirksam, völlig unabhängig von der materiellen Beschaffenheit der Trägerhardware.[267] Gleichzeitig fehlt digitalen Objekten jedoch die raumzeitliche Bestimmtheit materieller Dinge: Sie lassen sich verlustfrei vervielfältigen, heben die Differenz zwischen Original und Kopie auf und können simultan an mehreren Orten existieren.[268]

Aus diesem doppelten Charakter von operativer Gegenständlichkeit einerseits und Immaterialität andererseits leitet Kim seine zentrale These ab: „Considering the paradoxical characteristics of digital-being, I would argue that we should conceive digital-beings as a third entity located somewhere between res cogitans and res extensa. I would call it *res digitalis*".[269] Die *res digitalis* begründet damit eine eigenständige dritte Kategorie jenseits des cartesischen Dualismus von denkender und ausgedehnter Substanz.

---

[264] Heidegger 2001.
[265] Kim 2001, 93.
[266] Heidegger 2001.
[267] Kim 2001, 94 f.
[268] Kim 2001, 96.
[269] Kim 2001, 107.

Virtuelle Verkörperung dient demnach weder als defizitärer Abklatsch realer Körpererfahrung noch als rein mentales Konstrukt, sondern begründet eine hybride Erfahrungsform mit eigenem epistemischem Status. Für die Bewertung archäologischer 3D-Modelle markiert dies den kategorialen Bruch zwischen Desktop-Display und immersivem System: Am zweidimensionalen Bildschirm bleibt die Interaktion auf der Ebene der Bildbetrachtung. Im HMD hingegen erlangt das archäologische Artefakt durch die sensomotorische Einbindung den Status einer quasi-leibhaftigen Präsenz als *res digitalis*, die handlungsorientiert erfahren und raumbezogen analysiert werden kann.

7.2.3 Phänomenologie, Affordanz und Enaktivismus

Dieser ontologische Status der *res digitalis* liefert der theoretischen Archäologie das fehlende Bindeglied für eine seit langem ungelöste Grundsatzdebatte. Während die traditionelle Phänomenologie stets forderte, historische Räume leibhaftig zu durchschreiten, verharrten digitale 3D-Dokumentationen am Bildschirm bislang in einer distanzierten Außenansicht. Kims Konzept zeigt, warum immersive Systeme diesen methodischen Gegensatz auflösen: Sie überführen das digitale 3D-Modell von einem bloß betrachteten Bildschirmobjekt in ein handhabbares Gegenüber, an dem körperbasierte Beobachtungen methodisch kontrolliert werden können.

Aus dieser Einsicht heraus bildeten sich innerhalb der archäologischen Fachdebatte zwei methodische Stränge. Einerseits versucht Mark Gillings, den unproduktiven Gegensatz zwischen rein quantitativer Geometrieerfassung und phänomenologischer Raumwahrnehmung mithilfe des Konzepts der Affordanz James J. Gibsons[270] zu überbrücken.[271] Entscheidend ist demnach, welche konkreten Handlungsmöglichkeiten ein Raumgefüge oder dessen digitales 3D-Modell dem menschlichen Körper unmittelbar bietet. Andererseits setzt Stuart Eve auf immersive Technologien, um die methodische Subjektivität der klassischen Phänomenologie zu überwinden. Mittels *Augmented Reality* bindet er körperbasierte Raumanalysen direkt an die reale Fundlandschaft und macht sie dadurch im Feld wissenschaftlich überprüfbar und reproduzierbar.[272]

---

[270] Der Begriff der Affordanz (*affordance*) entstammt der ökologischen Wahrnehmungspsychologie von James J. Gibson. Eine Affordanz beschreibt keine isolierte Eigenschaft eines Objekts, sondern eine relationale Handlungsmöglichkeit, die sich aus dem Verhältnis zwischen den physischen Fähigkeiten eines Lebewesens und den Merkmalen seiner Umwelt ergibt (etwa „begehbar“, „greifbar“ oder „essbar“). Gibson definiert: „The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill“ (Gibson 1979, 127). Der Begriff koppelt Wahrnehmung und Handlung direkt, ohne den Umweg über eine rein abstrakte mentale Repräsentation. In der Archäologie dient er dazu, die konkreten Nutzungspotenziale von Monumenten, Artefakten oder deren digitalen 3D-Modellen bezogen auf den menschlichen Körper zu analysieren. Gibson 1979.

[271] Gillings 2012, 602.

[272] Eve 2012.

Die theoretisch konsequenteste Zuspitzung dieser Entwicklung liefert Maurizio Forte mit dem Konzept der *cyber archaeology*. Auf der Grundlage des *Enaktivismus*[273] begreift er Erkenntnis nicht als passives Abbilden im Bewusstsein, sondern als Prozess, der erst in der aktiven, handelnden Auseinandersetzung mit der Umwelt hervorgebracht wird. Forte überträgt dieses Prinzip unmittelbar auf digitale 3D-Datenstrukturen: Der eigentliche Erkenntnisgewinn liege „in the digital performance, human-environment interaction-enaction".[274] In einer solchen *enactive archaeology* wird das digitale Modell zu einem experimentellen Laboratorium, in dem „the datum itself is part of a simulation process". Das 3D-Modell ist folglich kein statisches Abbild eines vergangenen Zustands, sondern entfaltet seine wissenschaftliche Aussagekraft erst im Vollzug der räumlichen und körperlichen Interaktion.

Dass diese körperbasierte Raumaneignung mehr ist als eine bloße Messaufgabe, die sich im Prinzip auch am Bildschirm oder mittels einer GIS-Analyse lösen ließe, belegt ein empirischer Befund aus der kognitiven Wahrnehmungsforschung.[275] Probanden erkundeten darin dieselbe virtuelle Siedlung entweder über eine interaktive zweidimensionale Karte oder über ein HMD. Nach der VR-Exploration fielen relationale Richtungsurteile zwischen einzelnen Gebäuden signifikant präziser aus, während die Kartenansicht bei der Bestimmung absoluter Himmelsrichtungen überlegen war. Karten- und VR-Exploration erzeugen somit komplementäre Wissensformen: Die Karte liefert das globale, genordete Koordinatensystem, die körperliche Bewegung im HMD dagegen das relationale Wissen darüber, wie sich Orte tatsächlich zueinander verhalten, jene Bewegungskorridore, Sichtbeziehungen und Raumbarrieren, die das reale Raumerleben strukturieren. Dieses relationale Gefüge lässt sich im Nachhinein zwar in CAD- oder GIS-Umgebungen quantifizieren, doch setzt eine solche Messung voraus, dass die relevante Relation bereits im Vorfeld bekannt ist. Die körperliche Präsenz im Maßstab 1:1 macht diese räumlichen Zusammenhänge unmittelbar erfahrbar, bevor sie überhaupt als mathematische Messaufgabe formuliert werden können.

Giles Spence-Morrow und Steven Wernke spitzen diesen Befund theoretisch zu, indem sie sich auf Jeremy Huggetts Kritik an der kartesischen Raumrepräsentation in der digitalen Archäologie sowie auf Donna Haraways Konzept des „god trick" stützen.[276] Hugget zeigt, dass GIS, CAD und

---

[273] Der Enaktivismus (*enactivism*) ist eine Strömung der Kognitionswissenschaft, die maßgeblich von Francisco Varela, Evan Thompson und Eleanor Rosch begründet wurde (Varela et al. 1991). Kognition wird darin nicht als passive Informationsverarbeitung oder internes Abbilden einer objektiven Außenwelt verstanden, sondern als dynamischer Prozess, der erst durch die aktive, sensomotorische Interaktion eines verkörperten Akteurs mit seiner Umwelt hervorgebracht wird (*enacted*). Das Subjekt konstruiert seine Bedeutungswelt im Vollzug des Handelns. In der theoretischen Archäologie begründet der Enaktivismus die Abkehr vom 3D-Modell als bloßem Repräsentationsmedium: Erst durch die körperliche Auseinandersetzung und Handhabung im virtuellen Raum wird der archäologische Befund epistemisch erschlossen. Malafouris 2013; Forte 2015.

[274] Forte 2017.

[275] König u. a. 2021.

[276] Spence Morrow – Wernke 2024, 28 f.

3D-Modellierungssoftware den Raum zwingend auf die geometrischen Grundelemente Punkt, Linie, Polygon und Pixel reduzieren. Dadurch erzeugen sie einen distanzierten, unbeteiligten „scientific gaze“, der unabhängig vom eigentlichen Erkenntnisinteresse stets dieselbe rechtwinklig-rasterförmige Raumauffassung erzwingt.[277]

Für diese körperlose Perspektive greift Huggett auf Haraways Begriff des „god trick“ zurück.[278] Haraway richtete diese Formulierung 1988 gegen den Anspruch auf einen voraussetzungslosen Blick: „Vision in this technological feast becomes unregulated gluttony; all seems not just mythically about the god trick of seeing everything from nowhere, but to have put the myth into ordinary practice“.[279] Echte Objektivität gibt es ihrem Gegenentwurf zufolge nicht als transzendenten Blick von überall oder nirgendwo, sondern ausschließlich als situiertes, an einen konkreten Körper und Standort gebundenes, partielles Wissen als Blick von irgendwo.[280]

Übertragen auf die archäologische 3D-Rekonstruktion bedeutet dies, dass der zweidimensionale Plan und das am Desktop-Monitor rotierte Modell genau jene neutrale Aufsicht beanspruchen, die Haraway als Illusion entlarvt. Sie geben vor, von nirgendwo und damit überall gültig zu sein. An die Stelle dieses fiktiven Blicks tritt in der immersiven Umgebung ein situierter, körperlich verankerter Standpunkt. Historische Raumzusammenhänge erschließen sich erst aus dieser konkreten Verortung im praktischen Vollzug von Bewegung und Blickwendung.[281]

Genau dieses Potenzial nutzt die in Kooperation mit der Christlichen Archäologie der Universität Bonn entwickelte VR-Umgebung der Krypta der Kathedrale von San Marco in Venedig.[282] In der immersiven Szene lassen sich die unterschiedlichen Bau- und Nutzungsphasen des Ensembles interaktiv umschalten, während sich die Nutzer im Maßstab 1:1 durch die Architektur bewegen. Der historische Wandel von Einbauten, Pfeilerstellungen und Sichtachsen wird nicht länger als statische Sequenz getrennter Grundrisszeichnungen rezipiert, sondern als unmittelbare räumliche Veränderung am eigenen Körper erfahren. Das Einblenden früherer Bauzustände oder abgebrochener Zwischenwände ermöglicht es, architektonische Hypothesen zur Raumorganisation und funktionalen Ergonomie direkt am digitalen Befund zu prüfen. Sichtbeziehungen und Raumfolgen, die im zweidimensionalen Plan zwar geometrisch verzeichnet, aber perzeptuell verschlüsselt bleiben, treten beim Durchschreiten direkt hervor. Die immersive VR verwandelt sich damit von einem illustrativen Darstellungsmedium in ein dynamisches Forschungsinstrument für die bauhistorische Phasenanalyse.

---

[277] Huggett 2015a.
[278] Huggett 2015a.
[279] Haraway 1988, 581.
[280] Haraway 1988, 590.
[281] Spence Morrow – Wernke 2024, 28 f.
[282] Lang u. a.

Damit vollzieht sich ein grundlegender Wandel im Verständnis digitaler 3D-Datensätze. Das Modell wandelt sich vom statischen Endprodukt einer Bauaufnahme in eine offene, experimentelle Forschungsumgebung. Forschende stehen nicht mehr vor einer distanzierten, zweidimensional vermittelten Rekonstruktion, sondern agieren im Raum als epistemische Akteure. Das digitale Modell ermöglicht es, unterschiedliche bauliche Phasen ein- und auszuschalten, Beleuchtungsszenarien im Jahresverlauf zu simulieren oder architektonische Hypothesen direkt am Befund zu prüfen.[283] Die *res digitalis* wird so zum Instrument eines theoriegeleiteten, iterativen Erkenntnisprozesses, in dem die archäologische Hypothese und ihre räumliche Validierung unmittelbar ineinandergreifen.

7.2.4 Digitale Authentizität und Immersionsfähigkeit

Aus dieser Logik ergibt sich eine Konsequenz, die über die bloße Dokumentation hinausgeht und unmittelbar die archäologische Nutzung im virtuellen Raum betrifft. In eine immersive Umgebung darf ausschließlich ein 3D-Modell eingehen, dessen Ableitung sich lückenlos auf eine dokumentierte Master-Datei zurückführen lässt. Am Beispiel des Grabreliefs der Nikarete wird greifbar, was diese Forderung in der Praxis bedeutet. Die für Echtzeitanwendungen optimierte *Game-Ready* Version entsteht nicht durch willkürliche technische Dezimierung. Jede Vereinfachung des Polygonnetzes und jede ausgelagerte Detailinformation bleiben direkt gegen den unberührten Primärdatensatz überprüfbar (vgl. Abschnitt 3.2.5). Diese Optimierung setzt zwingend voraus, dass die Bearbeiter über jenes Wissen um die Oberflächenbeschaffenheit und Materialeigenschaften verfügen, das sie während der Erfassungsphase am Original erworben haben. Wer die Bearbeitungsspuren und das Reflexionsverhalten des Marmors nicht aus eigener Autopsie kennt, kann bei der manuellen Datenreduktion nicht beurteilen, an welchen Stellen geometrische Details geopfert werden dürfen und wo eine solche Glättung relevante Befunde einebnet.

Diese Nachvollziehbarkeit betrifft explizit die Prozessierungsphase, also den Weg vom Master-File bis zum echtzeitfähigen Derivat. Hierin liegt der methodische Ertrag gegenüber dem unkritischen Konzept eines vermeintlich perfekten Digitalen Zwillings: Das DAP ersetzt die Fiktion absoluter Deckungsgleichheit durch das genaue Aufzeigen der verfahrensbedingten Unschärfen. Diese Zulassungsregel hat drei konkrete Konsequenzen für die Forschungspraxis:

1. **Erstens** verschiebt sie die Definitionsmacht über die Immersionsfähigkeit von den Algorithmen der Software zurück zu den Forschern und musealen Kuratoren. Nicht jedes verfügbare Modell qualifiziert sich für den immersiven Raum, bloß weil es grafisch

[283] Feist u. a. im Druck.

geschlossen wirkt. Entscheidend ist eine dokumentierte und institutionell verantwortete Entstehungsgeschichte (vgl. Abschnitt 3.2.3.1).

2. **Zweitens** errichtet sie eine methodische Hürde gegen die ungeprüfte Datenzirkulation. Sie grenzt wissenschaftliche Arbeitsumgebungen scharf von der Praxis ab, unkontrollierte Modelle unmittelbar auf web-basierte Plattformen oder als rein illustrative Kulissen in Game-Engines zu importieren. Dies setzt unbedingt ein nachhaltiges und kuratiertes Repositorium voraus (vgl. Abschnitt 5.2.9).
3. **Drittens** verhindert die Master-File-Bindung genau jene epistemologische Leerstelle, die im Fallbeispiel Advent City (Abschnitt 2.3.4) erst bei der Konfrontation mit der physischen Realität im Gelände zutage trat. Wäre Advent City nach den Kriterien des DAP prozessiert worden, hätte die Diskrepanz zwischen den gesicherten Fundamenten und den spekulativen Aufbauten nicht im geschlossenen Rendering verschwinden können. Der methodische Bruch wäre im Datenmodell verankert geblieben und hätte sich den Nutzenden im virtuellen Raum als offene Forschungsfrage präsentiert.

Die didaktische Transformation vom passiven Rezipienten zum handelnden Akteur ist folglich an eine Bedingung geknüpft, die *der Visualisierungstechnologie vorausgeht*. Sie beruht auf der methodischen Disziplin der lückenlosen Dokumentation. Erst ein Modell, das seine eigene Vorläufigkeit und Konstruiertheit über das DAP strukturell offenlegt, wird im immersiven Raum zu einem echten Instrument wissenschaftlicher Erkenntnisbildung statt zu einem Objekt unkritischen Konsums.

7.2.5 Epistemische Risiken und praktische Grenzen der Immersion

Diese Feststellung führt zum eigentlichen theoretischen Kern des Problems zurück: Warum verlangt der immersive Raum zwingend die im DAP verankerte methodische Disziplin bei der Modellgenese, anstatt die Quellenkritik der individuellen Wachsamkeit der Nutzer bei der Betrachtung zu überlassen?

Die Erklärung liegt in der spezifischen Wirkkraft immersiver Systeme. Sie verändern das Sehbild und steuern zugleich direkt das körperliche Verhalten. Diese verhaltensbezogene Wirkung setzt sich selbst dann durch, wenn den Betrachtenden die Konstruiertheit des Modells rational vollständig bekannt ist.

Nach Slater genügt für die bloße *place illusion*, also das Gefühl, sich tatsächlich an einem dargestellten Ort zu befinden, bereits eine hinreichende sensomotorische Kongruenz zwischen Kopf- und Körperbewegung und der entsprechenden Veränderung des Blickfelds. Entscheidend für die archäologische Forschungspraxis ist jedoch die davon zu unterscheidende *plausibility illusion*: die Illusion, dass das dargestellte Geschehen und der wahrgenommene Raum

tatsächlich real sind. Diese führt nachweislich zu realistischem Verhalten, selbst wenn den Nutzern rational vollkommen bewusst ist, dass die Umgebung künstlich berechnet wird.[284]

Empirisch belegen diese Befunde zur Verkörperung in einem virtuellen Kinderkörper eine systematische Überschätzung der Größe realer Objekte.[285] Ebenso belegt dies die fortbestehende *Ownership-Illusion* bei einem virtuell verlängerten Arm.[286] Beide Befunde zeigen, dass Immersion Wahrnehmung und Urteil selbst dann verschiebt, wenn den Nutzern die Unrichtigkeit der Körpermerkmale rational bekannt ist. Stillschweigende Datenlücken und Interpretationsentscheidungen eines archäologischen 3D-Modells dürften diesen Effekt folglich eher verstärken als abschwächen (vgl. Abschnitt 7.2.1). Die Plausibilitätsillusion arbeitet der kritischen Distanz aktiv entgegen, statt sie zu unterstützen. Genau diesen Mechanismus beschreibt Mark Gillings bereits 1999 als „cycle of suspicion".[287] Statt virtuelle Modelle als Werkzeug der theoriegeleiteten Raumerkundung zu nutzen, erschöpfe sich die Forschung in der wiederholten Prüfung und Verteidigung ihrer visuellen Authentizität. Dadurch verharren die Modelle am Ende in der Rolle passiver Konsumgüter, als „passive images rather than objects of analysis".[288] Jeremy Huggett bestätigt zwei Jahrzehnte später, dass sich an diesem Befund wenig geändert hat.[289]

Die Verbindung beider Argumente liefert das theoretische Fundament für die DAP-Zugangsbedingung: Wenn Immersion die kritische Distanz durch ihre perzeptive und verhaltensbezogene Überzeugungskraft unterläuft, darf diese Distanz nicht der individuellen Wachsamkeit der Nutzenden überlassen werden. Sie muss strukturell durch eine dokumentierte und institutionell verantwortete Prozessierung direkt in das Datenmodell integriert werden.

Dieser erkenntnistheoretischen Kritik an der Technikgläubigkeit immersiver Verfahren steht eine Reihe handfester praktischer und infrastruktureller Hürden gegenüber, die den Einsatz von HMDs in der archäologischen Lehre und Forschung zusätzlich einschränken, unabhängig von der Qualität und Authentizität der Modelle.

1. **Physiologische Belastung durch Cybersickness:** Diese Symptomatik aus Übelkeit, Desorientierung und visueller Ermüdung, entsteht durch den Konflikt zwischen optischem Reiz und vestibulärem System. Eine systematische Auswertung von 88 Studien belegt, dass HMDs im Vergleich zu klassischen Monitoren signifikant stärkere

[284] Slater 2009, 3549.
[285] Banakou u. a. 2013, 12846 f.
[286] Kilteni u. a. 2012, 1.
[287] Gillings 1999. , 253.
[288] Gillings 1999.
[289] Huggett 2020, 9.

Symptome hervorrufen und bis zu 60 Prozent der Nutzenden betreffen können.[290] Trotz Anpassungen des Sichtfelds oder künstlicher Bezugspunkte bleibt die Wirksamkeit technischer Gegenmaßnahmen unzureichend, sodass ein Teil der Nutzenden dauerhaft von der Nutzung ausgeschlossen bleibt.

2. **Organisatorische Grenzen im Lehrbetrieb:** HMDs sind gerätegebundene Einzelarbeitsplätze. Die Beschaffung, die laufende Wartung und der individuelle Einweisungsaufwand stehen in einem äußerst ungünstigen Verhältnis zu den üblichen Gruppengrößen in der universitären Lehre. Dass diese Hürden in der Praxis dazu führen, dass man auf Immersion im technischen Sinn ganz verzichtet, zeigt das Amsterdamer Projekt *Virtual Past Places*. Es setzt bewusst auf eine browserbasierte Desktop-VR-Umgebung, da Geräteverfügbarkeit, Barrierefreiheit und Kursorganisation einen flächendeckenden HMD-Einsatz verhindern.[291]
3. **Fehlende Nachnutzung:** Weil 3D-Primärdaten in der archäologischen Fachpraxis kaum auffindbar sind und nicht interoperabel geteilt werden (vgl. Abschnitt 5.2.9), beginnt nahezu jedes VR-Vorhaben am Nullpunkt. Forscher können selten auf bestehende, nachvollziehbar dokumentierte Modelle zurückgreifen. Sie müssen stattdessen für jede immersive Umgebung Objekte und Befunde von Grund auf neu erfassen, bereinigen und manuell optimieren. Diese ständige Neuerfassung bindet personelle wie finanzielle Ressourcen in redundanten Arbeitsschritten.
4. **Software-Obsoleszenz und Kompetenzdefizite:** Während ein einfacher 3D-Viewer standardisierte Dateien direkt darstellt, erfordert eine immersive VR-Anwendung die aufwendige Anpassung und Pflege einer kompletten *Game Engine*. Das Einbinden der Modelle in Entwicklungsumgebungen wie *Unreal Engine* oder *Unity*, die Integration von VR-Schnittstellen sowie die Abstimmung auf gerätespezifische Software Development Kits erfordern tiefgreifende Programmierkenntnisse.
5. **Echtzeitoptimierung**: Ein hochauflösender Scan lässt sich nicht unverändert in eine interaktive Szene überführen. Während einfache Web-Viewer unzureichend optimierte Datensätze unter Einbußen der Bildrate noch abbilden können, erzwingen Game-Engines in HMD-Umgebungen ein striktes Polygon- und Latenzbudget.[292] Wird dieses Budget überschritten, führen Bildruckler und Verzögerungen unmittelbar zum Zusammenbruch der Raumillusion und zur Verstärkung der Bewegungskrankheit.

Diese praktischen Einschränkungen relativieren die erkenntnistheoretische Kritik an der Technikgläubigkeit immersiver Verfahren nicht, sondern ergänzen sie um eine pragmatische

[290] Ang – Quarles 2023.
[291] Waagen u. a. 2024, 86.
[292] Vázquez-Durán – Gil-DoCampo 2026.

Dimension. Selbst ein nach den Kriterien des DAP prozessiertes Modell stößt in der universitären und musealen Praxis an reale Kosten-, Betreuungs- und Hardwaregrenzen. Immersion ist folglich kein voraussetzungsloses Universalwerkzeug für die archäologische Forschung, sondern eine methodische Spezialanwendung, die neben theoretischer Disziplinierung auch einen dauerhaften infrastrukturellen Aufwand erfordert.

7.2.6 Didaktischer Mehrwert immersiver Anwendungen

Angesichts dieser Kosten, des hohen Personalbedarfs und der softwaretechnischen Kurzlebigkeit stellt sich die Grundsatzfrage, ob der Einsatz immersiver Systeme den betriebenen Aufwand überhaupt rechtfertigt. Die Antwort darauf fällt für die reine Forschung einerseits und die universitäre Lehre andererseits grundlegend unterschiedlich aus.

In der archäologischen Forschungspraxis lässt sich dieser Aufwand nur selten methodisch begründen. Räumliche Fragestellungen, die sich über planare Vermessungen, Profilzeichnungen, Orthofotos oder GIS-Analysen beantworten lassen, erfordern keine immersive Echtzeitumgebung. Der tatsächliche Zuwachs an wissenschaftlicher Erkenntnis steht in vielen Fällen in keinem tragfähigen Verhältnis zur zeitintensiven Erstellung und zur fortlaufenden Pflege der VR-Szenen. Selbst Forscher, die den didaktischen Nutzen immersiver Technologien ausdrücklich betonen, räumen diesen Einwand ein: „A critique may be leveled that the visual appeal of these applications of archaeological data is merely masking an investment of time, energy, and money at the point of data capture that could be better spent elsewhere. And indeed, this may be the case in some instances“.[293]

In der universitären Lehre stellt sich die Situation anders dar. Hier erschöpft sich der Nutzen nicht in einer gesteigerten visuellen Anschaulichkeit. Er eröffnet vielmehr den Zugang zu einer spezifischen räumlichen Urteilskraft, die sich über zweidimensionale Medien kaum vermitteln lässt: das Erfassen von Raumgefügen im Maßstab 1:1 sowie das relationale Verständnis komplexer Objekt- und Befundzusammenhänge. Lerntheoretisch lässt sich dieser Effekt als Affordanz immersiver Systeme fassen: Gerade immersive Anwendungen fördern das räumliche Lernen und bilden eine Brücke zwischen zweidimensionalen Medien wie Plänen und Fotografien einerseits und der Begehung des archäologischen Geländes selbst andererseits.[294]

In einem Lehrprojekt an der Marquette University untersuchten Studierende gemeinsam mit ihren Dozenten eine Grabungssituation in einem *CAVE*-System.[295] Die gleichzeitige visuelle Präsenz von horizontaler Flächenausdehnung und vertikaler Stratigraphie ermöglichte es den

[293] Garstki u. a. 2019, 57.
[294] Feuser 2025, 56.
[295] Garstki u. a. 2019, 55.

Lernenden, die Ausgrabungsdynamik und die Interpretation des Befunds deutlich präziser nachzuvollziehen als anhand isolierter Pläne oder Schnittzeichnungen.

Eine Vergleichsstudie zu virtuellen Exkursionen in einem Einführungskurs zu Mesopotamien bestätigt dieses Muster. Studierende konnten sich an die räumliche Anordnung der untersuchten Stätten in Prüfungen nachweislich besser erinnern und sie topographisch erklären als Kontrollgruppen in konventionellen Unterrichtsformaten, obwohl die Modellerstellung den größten zeitlichen Einzelposten des Projekts darstellte.[296]

Ein Projekt aus der Bonner Christlichen Archäologie untermauert diesen Befund. Im Rahmen der Initiative für *Virtual Collaboration* (ViCo) an der Universität Bonn wurde eine mehrbenutzerfähige VR-Umgebung zur kollaborativen Untersuchung der Krypta von San Marco in Venedig entwickelt[297], Studierende erkundeten den Raum gemeinsam und konnten über eine modulare Steuerung spätere Einbauten des 19. Jahrhunderts virtuell ausblenden, um den ursprünglichen Bauzustand direkt gegen die überprägte Substanz abzugleichen. Die empirische Kursevaluation ergab eine durchweg hohe Bewertung des räumlichen Verständnisses, der Lernzielerreichung und der kollaborativen Interaktion.

Dass es sich dabei um keinen Einzelfall innerhalb der Universität Bonn handelt, belegt ein zweites Projekt aus derselben *ViCo*-Initiative: das seit dem Wintersemester 2022/23 in der kunsthistorischen Lehre genutzte VR-Modell der hochmittelalterlichen Doppelkapelle in Bonn-Schwarzrheindorf. Auch hier lassen sich rekonstruierte, heute verlorene Bauzustände virtuell ein- und ausblenden, etwa eine beim späteren Langhausanbau abgebrochene Empore. Studierende können die ursprüngliche Raumfunktion sowie die spezifischen Blickachsen im Kirchenraum direkt erproben und diskutieren. Jacobs und Pathé formulieren ein Fazit, das sich mit den Befunden aus San Marco deckt: „Gerade für komplexe räumlich organisierte Bildsysteme wie das der Doppelkapelle zu Bonn-Schwarzrheindorf liegt der Vorteil von VR gegenüber klassischen 2D-Medien im Seminarraum darin, ein besseres räumliches Verständnis des Bau-Bild-Systems vermitteln zu können.“[298] Die Lehrveranstaltungen verzeichneten eine hohe Nachfrage und durchweg positive Evaluationen. Die Verantwortlichen heben dabei hervor, dass die immersive Lernumgebung die reale Autopsie vor Ort nicht ersetzt, sondern methodisch vorbereitet und vertieft.

Diese Anwendungen setzen Kolbs Modell des erfahrungsbasierten Lernens im virtuellen Raum um, wonach sich theoretisches Wissen erst im geschlossenen Kreislauf aus konkreter Erfahrung, reflektierender Beobachtung, Begriffsbildung und praktischer Erprobung entfaltet.[299]

---

[296] Cobb – Nieminen 2023, 242.
[297] Lang u. a.
[298] DigiTRiP-Redaktion 2024.
[299] Kolb 2014.

Dieser didaktische Ertrag stellt sich jedoch nicht automatisch durch den Einsatz der Hardware ein. Eine Untersuchung zu immersiven VR-Lernumgebungen an Hochschulen belegt, dass Motivation und kognitiver Lernerfolg primär von der didaktischen Einbettung und der Qualität der Aufgabenstellung abhängen.[300] Ohne klare Lernziele verpufft die Technologie schnell in einem oberflächlichen Neuheitseffekt. Der didaktische Mehrwert entsteht erst dort, wo die körperliche Raumerfahrung an eine konkrete archäologische Fragestellung gebunden wird, die mit klassischen zweidimensionalen Medien nicht in gleicher Schärfe vermittelt werden kann. Während sich Raumstrukturen in Plänen und Texten lediglich abstrakt beschreiben lassen, erzeugt das leibliche Durchschreiten im Maßstab 1:1 eine eigenständige empirische Verankerung im Gedächtnis.

Genau in diesem Zwischenraum, den die beiden Bonner Beispiele markieren, liegt der eigentliche Kern des didaktischen Arguments. Die virtuelle Rekonstruktion ersetzt die physische Exkursion und die reale Autopsie vor dem materiellen Monument keineswegs. Sie tritt, anders als der kritisierte *Digitale Zwilling*, nicht als vermeintlich vollkommenes Abbild auf, das das physische Original überflüssig machen könnte (vgl. Kapitel 3). Als partieller *Digitaler Schatten* und, im Sinne Kims, als *res digitalis*, als ein Drittes zwischen *res cogitans* und *res extensa* verortet[301], konstituiert das 3D-Modell vielmehr einen methodischen Zwischenraum: Es verbindet die theoretische Analyse im Seminarraum mit der materiellen Realität des Befunds vor Ort, genau wie es sowohl die Krypta von San Marco als auch die Doppelkapelle zu Bonn-Schwarzrheindorf als Ergänzung, nicht als Ersatz des physischen Besuchs demonstrieren.

Der didaktische Mehrwert entsteht exakt an dieser Schnittstelle. Das Durchschreiten im Maßstab 1:1, wie es die Studierenden in beiden Fallbeispielen beim Ein- und Ausblenden abgerissener oder nachträglich hinzugefügter Bauteile praktizierten, verankert relationale Raumgefüge und bauhistorische Phasen im sensomotorischen Gedächtnis auf demselben Weg, den die oben skizzierte Plausibilitätsillusion beschreibt: über die sensomotorische Kongruenz zwischen Kopf- und Körperbewegung und der entsprechenden Veränderung des Blickfelds.[302] Zweidimensionale Pläne und Beschreibungen verharren dagegen stets auf einer abstrakten und unkörperlichen Ebene.

Damit erweist sich dieselbe perzeptuelle Wirkkraft, die bei unkritischem Medienkonsum ein epistemisches Risiko birgt, unter didaktischer Steuerung als eigentlicher Erkenntnisgewinn. Was die kritische Distanz gegenüber einem undokumentierten Modell untergräbt, verwandelt

[300] Aufenanger u. a. 2025, 12.
[301] Kim 2001, 107.
[302] Slater 2009, 3549.

ein methodisch kontrolliertes und in seiner Konstruiertheit offengelegtes 3D-Modell in ein wirksames Werkzeug verkörperten Wissens.

7.2.7 3D-Literacy als methodische Kernkompetenz

Die zuvor herausgearbeiteten methodischen Defizite münden in dieselbe grundlegende Kompetenzlücke. Wer ein 3D-Modell in Forschung oder Lehre einsetzt, sei es zur Ableitung von Orthofotos oder zur Navigation im virtuellen Raum, muss dessen Genese lückenlos nachvollziehen und die technischen Grenzen des jeweiligen Zielmediums verstehen. Ohne dieses Grundlagenwissen drohen zwei Fehlentwicklungen: Die suggestive optische Geschlossenheit verleitet dazu, dem Modell eine Verlässlichkeit zuzuschreiben, die seine Entstehungsgeschichte nicht stützt. Umgekehrt bleiben wertvolle Primärdaten in Repositorien ungenutzt liegen, weil der Fachwissenschaft die methodischen Werkzeuge zur praktischen Auswertung fehlen.

Sorin Hermon hat die wissenschaftstheoretische Notwendigkeit dieser Urteilskraft früh formuliert. 3D-Technologien entfalten ihren methodischen Nutzen erst, wenn die Forschung sie nicht auf bloße Illustration reduziert. Sie müssen als experimentelle Plattform für Hypothesentests fungieren, die neben der Rekonstruktion ausdrücklich auch die Dekonstruktion sowie alternative Interpretationen zulassen.[303] Ein virtuelles Modell lässt sich nur dann gezielt hinterfragen oder modifizieren, wenn seine Entstehungsgeschichte sowie die Grenzen der Erfassungs- und Prozessierungsmethoden vollständig transparent vorliegen und verstanden werden.

Nicolò Dell'Unto präzisiert diesen Zusammenhang für die Grabungspraxis: Weil jede Ausgrabung einen materiellen Befund irreversibel zerstört, bemisst sich die Qualität eines 3D-Modells nicht an seiner geometrischen Auflösung. Entscheidend ist vielmehr, wie präzise es jene Merkmale festhält, die für spätere Interpretationen relevant sind[304]. Wer die bei der Erfassung getroffenen Entscheidungen nicht kennt, kann die Tragfähigkeit des Modells für weiterführende Forschungsfragen nicht beurteilen.

3D-Literacy beschreibt folglich kein isoliertes technisches Spezialwissen. Der Begriff bündelt zwei eng verknüpfte Kernkompetenzen: die quellenkritische Beherrschung der Datenhistorie im Sinne des *Digital Authenticity Profile* sowie das fundierte Wissen um die perzeptuellen und praktischen Grenzen der jeweiligen Ausgabeform, sei es als zweidimensionale Ableitung, Web-Viewer oder immersive Umgebung. Erst diese doppelte Qualifikation ermöglicht es, das 3D-

[303] Hermon 2009, 42.
[304] Dell'Unto 2018, 61.

Modell als operatives Werkzeug zu handhaben, dessen wissenschaftlicher Aussagewert an der kritischen Reflexion über seine eigenen Herstellungsbedingungen gemessen wird.

Die Notwendigkeit dieser methodischen Urteilskraft verschärft sich durch die rasche Etablierung generativer Modelle in der Computergrafik. Aktuelle Diffusionsmodelle und neuronale Rekonstruktionsverfahren erzeugen aus einfachen Textprompts oder einzelnen zweidimensionalen Fotografien vollständige, scheinbar wasserdichte 3D-Geometrien samt fotorealistischer Texturierung.[305] Für die archäologische Forschung markiert diese Entwicklung den endgültigen Verlust des visuellen Augenscheins als wissenschaftliches Bewertungskriterium.[306] Ein auf dem Bildschirm gerendertes Artefakt enthält keinen sichtbaren Nachweis seiner Genese. Die makellose Oberfläche einer algorithmisch halluzinierten Vase gleicht der millimetergenauen fotogrammetrischen Erfassung eines realen Gefäßes bis zur visuellen Ununterscheidbarkeit.

Wer nicht über das Wissen verfügt, polygonale Netzstrukturen, Shader-Definitionen und Normal-Maps technisch zu analysieren, steht diesen generierten Modellen quellenkritisch schutzlos gegenüber. Digitale Quellenkritik kann sich nicht an der sichtbaren Gestalt eines Objekts orientieren, weil Rendering-Engines jede geometrische Fiktion mit derselben visuellen Plausibilität ausstatten wie einen realen Grabungsbefund.[307]

3D-Literacy fordert deshalb die systematische Überprüfung der gesamten messtechnischen Kette: Forschende müssen in die Lage versetzt werden, die Rohdatenbestände, Sensorparameter und Protokolle der Datenverarbeitung im Digital Authenticity Profile methodisch abzufragen. Erst die lückenlose Verifikation der empirischen Messpunkte trennt den materiell gebundenen archäologischen Befund von der statistischen Wahrscheinlichkeitsberechnung eines generativen Algorithmus. Ohne diese analytische Kompetenz verliert die Archäologie die Kontrolle über ihre primäre Datenbasis.

8 Synthese und Erkenntnisfortschritt

8.1 Synthese der Einzelschriften

Die sechs der Habilitationsschrift zugrunde liegenden Einzelschriften behandeln auf den ersten Blick gänzlich heterogene Untersuchungsgegenstände: unterirdische Schachtgräber der saïtischen Spätzeit in Sakkara, attische bemalte Keramik, eine erodierte arktische Bergbausiedlung auf Spitzbergen, den musealen Dokumentationsdiskurs an griechischen

[305] Wang u. a. 2025.
[306] Lombardi u. a. 2026.
[307] Lombardi u. a. 2026.

Grabreliefs der Berliner Antikensammlung sowie die *In-situ*-Erfassung fragiler Grabinventare. Trotz dieser thematischen Bandbreite verbindet alle Arbeiten dieselbe methodische Grundfrage: Sie begreifen die dreidimensionale Erfassung als methodisches Erkenntnisproblem und verweigern sich der Reduktion auf eine bloße Technikanwendung. Jeder Beitrag untersucht, was ein digitales 3D-Modell abbildet, welche physikalischen und kuratorischen Verluste während der Erfassung und Prozessierung entstehen und wie sich diese Lücken quellenkritisch aufdecken und dokumentieren lassen.

Diese Kontinuität prägt bereits die beiden frühesten Arbeiten zum *Saqqara Saite Tombs Project*. Im Beitrag von 2020 wird erstmals formuliert, dass ein 3D-Modell prinzipbedingt ausschließlich die geometrische Form eines Befundes erfasst. Relevante Merkmale wie die spezifische Materialität oder der Erhaltungszustand lassen sich über optische Sensoren nicht unmittelbar erfassen; sie müssen gesondert erhoben und mit der Raumgeometrie verknüpft werden.[308] Die 2024 publizierte *Digital Documentation Strategy* spitzt diesen Gedanken forschungsgeschichtlich und methodisch zu: Der Begriff der Kopie trifft auf dreidimensionale Modelle nicht zu, weil optische Systeme wie Laserscanner und Kameras lediglich Oberflächenkoordinaten und Farbwerte erfassen. Sämtliche anderen materiellen Eigenschaften, etwa Dichte, innere Struktur, Festigkeit und historische Überprägung, entziehen sich der Digitalisierung.[309] Beide Arbeiten praktizieren die Logik des *Digitalen Schattens*, lange bevor dieser Begriff Eingang in den archäologischen Diskurs fand. Das Modell dient nicht als ontologische direkte Entsprechung des realen Befunds, sondern als methodisch begrenzte, genauestens zu dokumentierende Ableitung.

Die Untersuchung zur attischen Keramik überträgt diese Kritik auf den Mikrobereich mobiler Artefakte.[310] Sie arbeitet das Paradoxon heraus, dass hochpräzise fotogrammetrische Modelle durch Kreuzpolarisation reflexionsfrei erfasst werden müssen, um geometrische Messfehler zu vermeiden, wodurch das Artefakt jedoch seine lebensweltliche Materialerscheinung verliert.[311] Die anschließende computergrafische Re-Inszenierung mittels *Physically Based Rendering* erweist sich als subjektiver, interpretativer Akt.[312] Der Beitrag fordert in seiner Schlussfolgerung, die Fähigkeit zur Erstellung, Interpretation und quellenkritischen Dekonstruktion digitaler Modelle als methodische Kernkompetenz der Archäologie zu begreifen.[313] Gleichzeitig macht dieser Beitrag die Notwendigkeit der in Kapitel 3 geführten Begriffsanalyse deutlich: Er bezeichnet das optimierte PBR-Modell unter Berufung auf Niccolucci und Ioannides weiterhin

[308] Lang u. a. 2020, 18.
[309] Lang – Kluge 2024, 321 f.
[310] Lang u. a. 2025.
[311] Lang u. a. 2025, 345 f.
[312] Lang u. a. 2025, 355.
[313] Lang u. a. 2025, 371.

als *Digital Twin*.[314] Die Einzelschrift antizipiert die Thesen dieser Rahmenschrift inhaltlich und demonstriert durch ihren damaligen Sprachgebrauch, welche begriffliche Schärfung die vorliegende Arbeit im Fachdiskurs vornimmt.

Die 2022 veröffentlichte Rekonstruktion von Advent City stellt die früheste *Virtual-Reality*-Anwendung in den sechs Schriften dar.[315] Weil die Bergbausiedlung vor Ort nicht mehr als intaktes Raumgefüge existiert, mussten drei heterogene Quellencorpora virtuell zusammengeführt werden: ein tachymetrisch erfasster Fundamentplan, historische Schwarzweißfotografien sowie die translozierten und stark überprägten Gebäude im Nachbarort Hiorthhamn.[316] Diese Syntheseleistung materialisiert sich im eigens implementierten *Historic Picture Hotspot*, an dem Betrachtende den Standort der historischen Fotokamera einnehmen und die historische Bildquelle direkt mit der virtuellen 3D-Hypothese vergleichen können. Der Beitrag formulierte bereits das Ziel, dass Studierende mithilfe immersiver Systeme ein relationales Verständnis für Raum- und Objektgefüge entwickeln.[317]

Die dabei gewonnenen methodischen Erfahrungen flossen in die Bonner Lehrinitiative ViCo (*Virtual Collaboration*) sowie in das von Stefan Feuser geleitete Erasmus+-Projekt *Virtual Worlds in Teaching Archaeology* mit internationalen Partnerinstitutionen aus den Niederlanden und Norwegen ein.[318] Aus den praktischen Erprobungen und Diskussionen innerhalb dieser Initiativen entstand die VR-Lernumgebung HERA (*Heritage Environments in Research and Academia*)[319], die heute als technische Trägerstruktur für die bereits erstellten Lehranwendungen dient und im kürzlich bewilligten Projekt *EPISTEME 3D* verstetigt und weiterentwickelt wird.

Das 2023 erschienene Kapitel zur Dokumentation des Schachtes K24 liefert schließlich den vielleicht drastischsten Beleg für die Grenzen der Erfassung bei irreversibler Ausgrabung.[320] Bei Funden wie dem stark zersetzten, bunt bemalten hölzernen Sarkophag der Tadihor war die Zersetzung des organischen Materials bereits so weit fortgeschritten, dass eine physische Bergung des Objekts im Verband nicht mehr möglich war. Die digitale *In-situ*-Erfassung sicherte die Geometrie und die epigraphischen Befunde vor Ort, bevor der Sarkophag endgültig verloren ging.[321] Dieser Einzelfall spiegelt letztlich die grundlegende epistemologische Bedingung der Archäologie wider: Da jede Ausgrabung ihren materiellen Untersuchungsgegenstand im Moment der Freilegung unwiederbringlich zerstört, wird die digitale Erfassung selbst zur

[314] Lang u. a. 2025, 355.
[315] Lang u. a. 2022.
[316] Lang u. a. 2022, 51.
[317] Lang u. a. 2022, 59.
[318] Feuser – Günzel 2025.
[319] Pathé 2026.
[320] Lang u. a. 2023.
[321] Lang u. a. 2023, 205.

Primärquelle. Sobald das physische Original im Grabungsverlauf abgetragen und der weiteren Autopsie entzogen wird, wandelt sich das digitale 3D-Modell vom reinen Dokumentationsmedium zum primären wissenschaftlichen Forschungsgegenstand, an dem jede künftige Interpretation erfolgen muss.

Der theoretische und methodische Ausgangspunkt des *Digital Authenticity Profile* (DAP) liegt in der Publikation mit Valentina Salcedo Paparoni.[322] Das Profil wurde definiert als dokumentiertes Informationssystem, das die nachvollziehbare Übertragung materieller und biographischer Objektmerkmale in das Digitalisat ermöglicht und zugleich erfasst, welche Eigenschaften undokumentiert blieben.[323] Die Publikation setzte sich kritisch mit dem Begriff des *Digital Twin* und des *Memory Twin* auseinander. Daraus erwuchs in Kapitel 3 die vollständige Zurückweisung der Zwillingsmetapher. Die empirische Basis bildete die Erfassung von neun Grabreliefs der Berliner Antikensammlung, aus der direkt die Konzeption von HERMES und HECTOR hervorging, die in Kapitel 4 eingehend beschrieben werden.

8.2 Der epistemologische und methodische Erkenntnisfortschritt

Aus dem Zusammenspiel der theoretischen Kapitel und der empirischen Fallstudien leitet diese Arbeit einen vierfachen wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt ab.

8.2.1 Der Digitale Schatten gegen die Fiktion des Digital Twin

Die Arbeit dekonstruiert die unkritische Übernahme des ingenieurwissenschaftlichen Leitbegriffs „Digital Twin“ in die archäologische Forschungspraxis. Die industrielle Definition verlangt einen kontinuierlichen, automatisierten und bidirektionalen Datenstrom zwischen physischem Objekt und digitalem Modell. Der archäologische Dokumentationsakt stellt demgegenüber eine informationstechnische Einbahnstraße dar: Optische Sensoren frieren einen statischen Moment im Lebenszyklus eines Monuments ein, ohne dass eine funktionale Rückkopplung zum Original besteht (vgl. Abschnitt 3.1.1). Auch die Erweiterung zum *Memory Twin*, der die Geometrie um Metadaten und Bedeutungszuschreibungen additiv ergänzt, löst die sensorische Blindheit der Aufnahmeverfahren nicht auf (vgl. Abschnitt 3.1.4). Sie verlagert das Problem des Kopierens lediglich auf die semantische Ebene und verdeckt die physikalische Differenz zwischen Objekt und Modell hinter einer Rhetorik der Vollständigkeit.

Die vorliegende Arbeit setzt diesem Zwillingspostulat das Konzept des *Digitalen Schattens* entgegen. Es begreift das 3D-Modell als zielgerichtetes, anforderungsgerechtes und

[322] Lang – Salcedo Paparoni 2025.
[323] Lang – Salcedo Paparoni 2025, 195 f.

unvollständiges Abbild des Ist-Zustands. Der *Digitale Schatten* beansprucht keine gemeinsame Identität mit dem Original, sondern verbleibt in der Ordnung der Repräsentation. Er verweist auf den materiellen Befund, weist zugleich jedoch die verfahrensbedingten Unschärfen und Verluste der Dokumentation aus (vgl. Abschnitt 3.1.5).

8.2.2 Vom normativen Postulat zur operationalisierten Praxis

Wissenschaftliche Transparenz blieb in der digitalen Archäologie bislang weitgehend auf normative Absichtserklärungen wie die *London Charter* oder die *Charter von Seville* beschränkt. Die Forderung nach der Erfassung von Paradaten scheiterte in der archäologischen und musealen Praxis an fehlenden, handhabbaren Werkzeugen und an unverständlichen Metadatenformaten (vgl. Abschnitt 3.2.1).

Das in dieser Arbeit entwickelte dreistufige *Digital Authenticity Profile* (DAP) operationalisiert diese Vorgaben in einem lückenlosen Workflow (vgl. Abschnitt 3.2). Die Referenzphase verankert das Vorhaben institutionell, bindet persistente Identifikatoren ein und dokumentiert die kuratorischen Kriterien, die festlegen, welche Eigenschaften des Objekts als authentizitätsrelevant gelten. Die Erfassungsphase hält die technischen Parameter, Beleuchtungsverfahren, Auflösungsgrenzen und bewusst in Kauf genommenen Erfassungsdefizite fest. Die Prozessierungsphase dokumentiert die Schritte der Datenoptimierung, der Filteralgorithmen, der Lückenschließung sowie der Erstellung abgeleiteter Echtzeitformate. Mit der Software HERMES (*Heritage Metadata Entry System*) steht ein serverunabhängiges, lokal ausführbares Erfassungswerkzeug zur Verfügung, das diese Angaben in standardisierte CARARE-2.0-XML-Dateien überführt und über *BagIt*-Archive mit kryptographischen Prüfsummen transportfähig sichert (vgl. Abschnitt 4.1.1).

Das kontrollierte SKOS-Vokabular HECTOR (*Heritage Entity Contextual Terminology for Objects and Research*) schließt die terminologische Lücke, indem es domänenspezifische Fachbegriffe der 3D-Dokumentation als auch der Beschreibung des physischen Objektes über offene Schnittstellen bereitstellt und über automatisierte Mappings mit internationalen Normdaten wie dem *Art & Architecture Thesaurus*, der *GND* und *Wikidata* synchronisiert. Die langfristige Nutzbarkeit wird durch die zusätzliche Speicherung im DANTE-System des GBV gewährleistet (vgl. Abschnitt 4.2.1).

8.3 Permanenz statt Projektlogik

Die Untersuchung der europäischen und nationalen Forschungsdatenlandschaft führt zu einer ernüchternden Diagnose für die Fachpraxis hinsichtlich der langfristigen Datenspeicherung.

Nach über zwei Jahrzehnten öffentlich geförderter 3D-Kulturerbeforschung existiert bis heute kein stabiles, disziplinär verankertes Repositorium für archäologische 3D-Primärdaten. Mehr als zwanzig Millionen Euro an europäischen Fördermitteln flossen in direkt aufeinanderfolgende Großprojekte, deren technische Plattformen nach Ablauf der jeweiligen Finanzierungszyklen fast ausnahmslos verwaist sind (vgl. Kapitel 4).

Diese Wiederholungsschleife markiert kein individuelles Versagen einzelner Konsortien, sondern ist das unausweichliche Resultat einer Wissenschaftsförderung, die kurzfristige methodische Neuentwicklungen belohnt, den dauerhaften Betrieb von Dateninfrastrukturen jedoch strukturell vernachlässigt. Aus dieser Förderpraxis resultiert eine fatale begriffliche Unschärfe, die den Fachdiskurs nachhaltig prägt: Die systematische Verwechslung von reinen Präsentationswerkzeugen mit echten, OAIS-konformen Langzeitrepositorien (vgl. Abschnitt 5.2). Web-Viewer wie *3DHOP*, *Semantic Kompakkt* oder der *DFG-Viewer* stellen technisch hochentwickelte Visualisierungsplattformen dar, übernehmen jedoch prinzipbedingt keine Verantwortung für die dauerhafte Bestandserhaltung von Primärdaten. Wenn solche Visualisierungswerkzeuge von Förderinstitutionen und Fachkonsortien begrifflich zu Datenrepositorien umgedeutet werden, verdeckt dies die tatsächliche infrastrukturelle Leerstelle. In Ermangelung funktionierender institutioneller Speicherorte greift die archäologische Forschungspraxis massenhaft auf die kommerzielle Plattform Sketchfab zurück, deren wiederholte Eigentümerwechsel und die schrittweise Umwandlung in kommerzielle Marktplätze die extreme Fragilität dieser Ausweichstrategie für das materielle Kulturerbe belegen. Ein gewinnorientiertes Unternehmen kann und wird keine dauerhafte, kostenfreie Archivierung wissenschaftlicher Rohdaten garantieren (vgl. Abschnitt 5.2.3).

Ebenso wenig vermögen übergeordnete europäische Initiativen wie der *Common European Data Space for Cultural Heritage* diese Lücke zu schließen, da sie primär an quantitativen Zielmarken wie der Bereitstellung von 16 Millionen 3D-Assets bis 2030 gemessen werden. Dies führt im Ergebnis zu einer massenhaften Flutung generischer Plattformen wie *Zenodo* mit Zehntausenden ungeprüften, metadatenlosen Scans aus automatisierten Erfassungsprojekten, die für die weitere wissenschaftliche Nutzung vollständig wertlos sind (vgl. Abschnitt 5.2.6).

Auch nationale Strukturen wie die *NFDI4Objects* teilen zentrale Merkmale dieser Problematik, da die Konsortien einer befristeten Förderung unterliegen und originäre Investitionen in dauerhafte Speicher- und Serverkapazitäten bislang von den Förderrichtlinien ausgeschlossen bleiben (vgl. Abschnitt 5.2.8). Die vorliegende Arbeit weist demgegenüber nach, dass eine tragfähige Datenpraxis eine strikte funktionale Dreiteilung verlangt: Erstens disziplinär verankerte Langzeitrepositorien für zitierfähige Primärdaten, zweitens dauerhaft gewartete

Aggregationsdienste für den gezielten fachlichen Nachweis und drittens hiervon unabhängige, leichtgewichtige Präsentationsschichten für die visuelle Vermittlung (vgl. Abschnitt 5.2.8).

8.4 Forschungscontainer versus immersive Raumdidaktik

Die Arbeit löst den scheinbaren Widerspruch zwischen dem massenhaften Einsatz von 3D-Technologien und der geringen Nachnutzung der mit hohem Aufwand generierten Daten in der Fachpraxis auf (vgl. Kapitel 6). Auf der Grundlage kognitionspsychologischer und wahrnehmungstheoretischer Befunde trennt sie zwei grundlegende Anwendungsfelder. In der archäologischen Forschungspraxis bleibt das hochauflösende 3D-Modell primär ein Informationscontainer, aus dem die für die weitere Analyse notwendigen Ansichten, Pläne und Profile extrahiert werden können. Desktop-3D-Viewer bieten gegenüber wohlüberlegten zweidimensionalen Abbildungsfolgen keinen nachweisbaren kognitiven Mehrwert. Aufgrund des Fehlens echter Stereoskopie, des Verlusts der körperbasierten Skalierung und der aufgabenirrelevanten mentalen Belastung beim Betrachten des Modells am Bildschirm gehen Ressourcen verloren, die für die inhaltliche Interpretation benötigt werden (vgl. Kapitel 7.1).

In der universitären Lehre eröffnet die immersive Virtual Reality demgegenüber einen eigenständigen didaktischen Ertrag vgl. (Kapitel 7.2). Als *res digitalis* im Sinne Kims[324] konstituiert das 3D-Modell im *Head-Mounted-Display* ein operatives Gegenüber. Über die sensomotorische Kontingenz zwischen Kopfbewegung und Bildveränderung sowie die körperliche Verankerung im Maßstab 1:1 wird der eigene Körper zum relativen Maßstab (vgl. Abschnitt 7.2.1). Lernende erfassen relationale Raumfolgen, Sichtachsen und bauhistorische Phasentransformationen, wie die Fallstudien zur Krypta von San Marco und zur Doppelkapelle in Bonn-Schwarzrheindorf belegen. Immersion ersetzt die physische Exkursion nicht, sondern dient als theoriegeleiteter Hypothesentest im geschlossenen Kreislauf erfahrungsbasierten Lernens nach Kolb (vgl. Abschnitt 7.2.6).

8.5 3D-Literacy als disziplinäre Handlungskompetenz

Aus dieser funktionalen Trennung ergibt sich die Definition von 3D-Literacy als methodische Kernkompetenz der Archäologie (vgl. Abschnitt 7.2.7). Sie bezeichnet kein rein operatives Softwarewissen, sondern die doppelte Qualifikation: das quellenkritische Verstehen der Datenhistorie im Sinne des *Digital Authenticity Profile*, um die Grenzen der Aussagekraft eines Modells beurteilen zu können, sowie die Beherrschung der medialen und kognitiven Grenzen

[324] Kim 2001.

der jeweiligen Ausgabeform, sei es als zweidimensionales Derivat, Web-Visualisierung oder immersive Umgebung. Erst diese Kompetenz versetzt Forschende in die Lage, 3D-Modelle als Plattformen für die kritische Dekonstruktion und das iterative Testen wissenschaftlicher Hypothesen zu nutzen, anstatt sie als passive, illustrative Bildmedien zu konsumieren.

Diese Forderung gewinnt vor der Entwicklung generativer künstlicher Intelligenz an existenzialer Dringlichkeit. In einer Umgebung, in der komplexe 3D-Geometrien und fotorealistische Texturen auf einfache Text- oder Bildprompts hin synthetisch erzeugt werden können, verliert das visuelle Erscheinungsbild endgültig jede Aussagekraft über den empirischen Wahrheitsgehalt eines Modells. Ein rein algorithmisch generiertes Artefakt ist an der Bildschirmoberfläche von einem im Feld gemessenen Primärbefund visuell nicht mehr zu unterscheiden. Wenn optische Geschlossenheit und Detailreichtum beliebig automatisierbar sind, entscheidet ausschließlich die lückenlos nachgewiesene Datenhistorie darüber, ob ein Modell als wissenschaftliche Quelle gelten kann oder als bloße Fiktion. 3D-Literacy wandelt sich damit von einer methodischen Zusatzqualifikation zur elementaren Voraussetzung archäologischer Quellenkritik: Sie liefert das Handwerkszeug, um mithilfe des *Digital Authenticity Profiles* die Kette von der realen Messung über die Rohdaten bis zum Ausgabeprodukt zweifelsfrei zu verifizieren und echte historische Evidenz von generierten Plausibilitäten abzugrenzen.

8.6 Desiderate und Forschungsperspektiven

Die Ergebnisse dieser Rahmenschrift verweisen auf drei strukturelle Arbeitsfelder für künftige Untersuchungen:

8.6.1 Institutionelle Governance und Vokabularintegration

Für das Vokabular HECTOR wird die institutionelle Verstetigung bereits umgesetzt: Es wird in die DANTE-Infrastruktur des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes im Rahmen von NFDI4Objects überführt, wodurch die Pflege dauerhaft gesichert ist. Für die Desktop-Anwendung HERMES bedarf es im nächsten Schritt einer analogen, verbindlichen Übernahme der Codewartung in die NFDI, um sie als disziplinären Standard unabhängig von lokalen Institutsressourcen zu sichern.

8.6.2 Erweiterung des DAP

Das *Digital Authenticity Profile* wurde in der vorliegenden Arbeit primär an singulären musealen Objekten entwickelt und validiert, darunter griechische Grabreliefs der Berliner

Antikensammlung, attische Feinkeramik sowie ägyptische Sarkophagensembles. In diesen Fällen bezieht sich die Dokumentation auf in sich geschlossene Einzelstücke oder Objektgruppen mit klar umrissener Objektbiographie und einem kontrollierten Erfassungsszenario. Die eigentliche methodische Herausforderung für zukünftige Arbeiten besteht in der Skalierung dieses Konzepts auf komplexe archäologische Raum- und Befundgefüge. Ganze Ausgrabungen, mehrphasige Architekturkomplexe wie die Schachtanlagen von Sakkara oder heterogene Siedlungsbefunde erfordern eine relationale Erweiterung des Profils. In solchen Szenarien muss das DAP nicht nur einen isolierten Aufnahmeakt abbilden, sondern auch die zeitliche Dynamik des fortschreitenden, destruktiven Grabungsprozesses, wechselnde Erfassungsmethoden über mehrere Kampagnen hinweg sowie die stratigraphischen und räumlichen Beziehungen zwischen Befunden, Schichten und Einzelfunden lückenlos erfassen. Hierbei gilt es, modulare Datenstrukturen zu entwickeln, die die Paradatenerfassung ganzer Grabungssequenzen abbilden können. Das DAP muss vom quellenkritischen Profil des Einzelobjekts zu einem relationalen Dokumentationssystem für komplexe archäologische Feld- und Raumdaten weiterentwickelt werden.

8.6.3 Pragmatische Langzeitsicherung

Die Analyse der europäischen und nationalen Repositorienlandschaft hat ein strukturelles Archivierungsdilemma offengelegt: die permanente Vorhaltung photogrammetrischer Rohdaten auf aktiven Festplattensystemen überfordert institutionelle Speicherbudgets schnell und scheitert an den reinen Betriebskosten. Eine pragmatische und ökonomisch tragfähige Lösung für die primäre Datenerhaltung bietet die strukturierte Bandspeicherung mittels Linear Tape-Open (LTO). Während leichtgewichtige Derivate und 2D-Ableitungen über Repositorien oder disziplinäre Fachportale in einem Live-System bereitgestellt werden, lassen sich die Master-Files und die Rohdaten in langfristig nutzbaren und standardisierten Datenformaten auf LTO-Magnetbänder auslagern. Dieses Verfahren des *Cold Storage* gewährleistet über Jahrzehnte hinweg eine zuverlässige Bestandserhaltung (*Bitstream Preservation*), arbeitet im Ruhezustand stromlos und schützt Primärdaten vor Cyberangriffen und technischer Obsoleszenz. Die Einrichtung dezentraler Bandarchive bildet das notwendige materielle Fundament, um den wachsenden Bestand digitaler archäologischer Primärdaten vor dem bei der jetzigen Praxis unausweichlichen Verlust zu bewahren. Hierzu soll im Rahmen der kommenden Förderphase der NFDI4Objects gemeinsam mit den Partnern aus den Infrastruktureinrichtungen ein Konzept erarbeitet und prototypisch implementiert werden.

8.7 Didaktische Verstetigung und kollaborative Lernwelten

Während die bisherigen Ausblicke vorrangig infrastrukturelle und dokumentarische Fragen adressieren, verlangt die universitäre Lehre eine ebenso systematische Weiterentwicklung. Die in Abschnitt 7.2.6 herausgearbeiteten Fallstudien zu San Marco und Bonn-Schwarzrheindorf haben gezeigt, dass immersive *Virtual Reality* ihr didaktisches Potenzial primär im kooperativen Raumhandeln entfaltet. Gleichzeitig litten viele bisherige Lehrformate unter denselben strukturellen Schwächen, die in Forschungsprojekten identifiziert wurden. Sie verharrten in befristeten Erprobungsphasen und waren an spezifische Einzelsoftware gebunden. Genau an dieser Schnittstelle setzt das neu bewilligte Projekt *EPISTEME 3D* an. Es führt die praktischen Erfahrungen der Bonner Initiative *ViCo* sowie des *Erasmus+*-Projekts *Virtual Worlds in Teaching Archaeology* zusammen, um die am BCDH entwickelte Lernumgebung HERA (*Heritage Environments in Research and Academia*) curricular zu verankern und technisch zu verstetigen.

Ziel ist der Übergang von isolierten Testanwendungen zu einer modular aufgebauten, kollaborativen Lehrplattform für archäologische und kunsthistorische Studiengänge. Für die Weiterentwicklung von HERA im Rahmen von EPISTEME 3D stehen drei didaktische und technische Schwerpunkte im Mittelpunkt:

1. **Strukturierte Lernszenarien statt freier Exploration:** Motivation und kognitiver Ertrag hängen entscheidend von der Aufgabenstellung ab. HERA wird um interaktive Werkzeuge erweitert, die problemorientiertes Lernen im virtuellen Raum unterstützen. Studierende erkunden Baudenkmäler nicht als passive Betrachtende, sondern lösen konkrete bauhistorische Fragestellungen, indem sie Phasengliederungen eigenständig schalten, Maßverhältnisse interaktiv überprüfen und Sichtachsen annotieren.
2. **Ortsunabhängige Multi-User-Kollaboration:** Die Plattform baut auf mehrbenutzerfähigen Umgebungen auf, in denen Lehrende und Lernende unabhängig von ihrem physischen Standort synchron in denselben 1:1-Modellen agieren. Das gemeinsame Diskutieren relationaler Raumstrukturen direkt am digitalen Objekt schließt die Lücke zwischen theoretischer Seminarlektüre und physischer Exkursion.
3. **Curriculare Integration von 3D-Literacy:** Die Nutzung von HERA dient nicht allein der Vermittlung von Fachwissen zu spezifischen Monumenten. Die Plattform bindet das *Digital Authenticity Profile* aktiv in die Lehre ein: Studierende vergleichen vereinfachte Echtzeitderivate direkt mit ungeschönten Rohdaten, dekonstruieren die softwareseitigen Beleuchtungs- und Texturierungsmodelle und erwerben so jene quellenkritische *3D-Literacy*, die im wissenschaftlichen Fachdiskurs unverzichtbar ist. Flankiert wird dieser Ausbau durch eine kontinuierliche empirische Lehr- und Usability-

Evaluation. Sie soll messbar machen, wie sich die Verbindung von sensomotorischer Raumerfahrung und theoriegeleiteter Modellkritik auf den langfristigen Lernerfolg und das räumliche Urteilsvermögen der Studierenden auswirkt. *EPISTEME 3D* sichert damit ab, dass die in dieser Arbeit entwickelte Epistemologie des Digitalen Schattens nicht im theoretischen Diskurs verharrt, sondern zur gelebten Praxis in der akademischen Lehre wird.

8.8 Grundsätze für eine kritische 3D-Praxis in der Archäologie

Nach mehr als zwei Jahrzehnten apparativer Erprobung muss die Archäologie den Schritt von der Faszination für das fotorealistische Bild zur methodischen Reife vollziehen. Aus den Analysen dieser Arbeit leiten sich sieben Grundsätze für die künftige Forschungspraxis ab:

1. **Verabschiedung der Zwillingsfiktion**
   Archäologische 3D-Modelle sind keine Digitalen Zwillinge. Sie stehen in keinem bidirektionalen Regelkreis mit dem materiellen Original, sondern sind partielle, anforderungsgerechte Digitale Schatten. Wer Identität suggeriert, betreibt Fiktion statt Dokumentation.
2. **Transparenz vor Ästhetik im Zeitalter generativer Systeme**
   Der wissenschaftliche Wert eines digitalen Modells bemisst sich nicht nach der visuellen Perfektion seiner Oberfläche, sondern nach der lückenlosen Nachvollziehbarkeit seiner Entstehung. In einer Zeit, in der generative KI auf Knopfdruck fotorealistische 3D-Körper berechnet, besitzt die reine Anschauung keinerlei Beweiskraft mehr. Ein 3D-Modell ohne dokumentiertes *Digital Authenticity Profile* ist von einer generierten Fiktion nicht zu unterscheiden; es ist kein wissenschaftliches Primärdatenzeugnis, sondern eine unüberprüfbare Illustration.
3. **Verpflichtung zur offenen Datenpraxis**
   Archäologische Ausgrabungen zerstören ihren Untersuchungsgegenstand im Moment der Freilegung unwiederbringlich. Das dauerhafte Vorenthalten digitaler Primär- und Rohdaten auf lokalen Laufwerken entzieht diesen materiellen Befund der wissenschaftlichen Nachkontrolle. 3D-Datensätze müssen mitsamt ihren ungeschönten Rohdaten, Metadaten und Prozessierungsprotokollen unter offenen Lizenzen nach den FAIR-Prinzipien frei geteilt werden. Nur offene Daten ermöglichen vergleichende Studien, methodische Reanalysen sowie die Überprüfung wissenschaftlicher Hypothesen durch Dritte. Wer Daten zurückhält, blockiert den Erkenntnisfortschritt des eigenen Fachs.
4. **Mediale Funktionstrennung**

Das 3D-Modell ist kein universelles Allzweckmedium. Am Desktop-Monitor dient es der verlustfreien Extraktion maßhaltiger zweidimensionaler Pläne, Profile und Abrollungen sowie der automatisierten Datenberechnung. Im immersiven Raum entfaltet es als *res digitalis* seinen didaktischen Nutzen, indem es historisches Raumgefüge im Maßstab 1:1 der körperbasierten Überprüfung und Dekonstruktion zugänglich macht.

5. **Verbindliche 3D-Literacy**

   Die Interpretation digitaler Raumdaten darf nicht an externe Techniker delegiert werden. 3D-Literacy, verstanden als die doppelte Fähigkeit zur quellenkritischen Analyse der Modellgenese und zur Beherrschung der jeweiligen medialen Einsatzgrenzen, gehört als fester Bestandteil zum archäologischen Kerncurriculum.

6. **Trennung von Archiv und Visualisierung**

   Web-Viewer sind Werkzeuge der visuellen Vermittlung, keine Repositorien. Wissenschaftliche Primärdaten gehören nicht auf flüchtige kommerzielle Plattformen oder in kurzlebige Projekt-Viewer, sondern in dauerhaft betriebene, disziplinär kuratierte Facharchive mit persistenten Identifikatoren und standardisierten Containerformaten.

7. **Datensicherung vor Neuinvestition**

   Öffentliche Fördermittel dürfen nicht länger in kurzlebige Nutzeroberflächen fließen, während die zugrunde liegenden Primärdaten verloren gehen. Die physische Langzeitsicherung der Modelle und deren maschinenlesbare Erschließung über kontrollierte Vokabulare müssen Vorrang vor der Entwicklung redundanter Präsentationssoftware erhalten.

Erst wenn diese Grundsätze das disziplinäre Handeln bestimmen, löst die 3D-Dokumentation ihren wissenschaftlichen Anspruch ein: Sie wird vom kurzlebigen Illustrationsmittel zum dauerhaften, überprüfbaren Werkzeug archäologischer Erkenntnisbildung. Nur so wird die 3D-Digitalisierung von einer reinen Apparateanwendung zu einer genuinen wissenschaftlichen Methode der Archäologie.

9 Literaturverzeichnis

3DBigDataSpace Project 2025

3DBigDataSpace Project, 3DBigDataSpace, <https://3dbigdataspace.eu> (12.08.2026)

Abele u. a. 2026

J. Abele – A.-M. Dürr – S. Berger – M. Schrickel, Digital Archaeological Primary Documentation Data in Baden-Württemberg (Germany). The LAD-BW's Path from Standards to Archives, IA 2026/72

Adamopoulos – Rinaudo 2020

E. Adamopoulos – F. Rinaudo, Near-infrared modeling and enhanced visualization, as a novel approach for 3D decay mapping of stone sculptures, Archaeological and Anthropological Sciences 12,7, 2020

Amico – Felicetti 2024

N. Amico – A. Felicetti, 3D Data Long-Term Preservation in Cultural Heritage

Andersson u. a. 2024

L. Andersson – I. Huvila – O. Sköld, An Introduction to Paradata, in: I. Huvila – L. Andersson – O. Sköld (Hrsg.), Perspectives on Paradata 13 (Cham 2024) 1–14

Ang – Quarles 2023

S. Ang – J. Quarles, Reduction of cybersickness in head mounted displays use: A systematic review and taxonomy of current strategies, Front. Virtual Real. 4, 2023

Apollonio 2024

F. I. Apollonio, The Three-Dimensional Model as a 'Scientific Fact': The Scientific Methodology in Hypothetical Reconstruction, Heritage 7,10, 2024, 5413–5427

Aufenanger u. a. 2025

S. Aufenanger – J. Bastian – G. Bastos – M. Castelhano – C. Dias-Ferreira – E. Fokides – D. Gavalas – V. Kasapakis – A. Agelada – A. Kostas – G. Koutromanos – G. Makrides – L. Morgado – D. Pedrosa – T. Szemberg – A. Sofos – J. Szpond, Immersive virtual reality learning environments for higher education: A student acceptance study, Computers & Education: X Reality 7, 2025, 1–14

Backes 2023

B. Backes, Tairkap und Pestjenfi. Zwei Bestattungsensembles der Spätzeit Im Berliner Ägyptischen Museum (ÄM 3-6 Und 50-54), Studien Zum Altägyptischen Totenbuch Series v.22 (Wiesbaden 2023)

Bajena – Kuroczyński 2023

I. Bajena – P. Kuroczyński, Metadata for 3D Digital Heritage Models. In the Search of a Common Ground, in: S. Münster – A. Pattee – C. Kröber – F. Niebling (Hrsg.), Research and Education in Urban History in the Age of Digital Libraries 1853, Communications in Computer and Information Science (Cham 2023) 45–64

Baker 2025

D. Baker, Paradata: The Digital Prometheus, in: M. Ioannides – D. Baker – A. Agapiou – P. Siegkas (Hrsg.), 3D Research Challenges in Cultural Heritage V. Paradata, Metadata and Data in Digitisation 15190 (Cham 2025)

Balzani u. a. 2024

R. Balzani – S. Barzaghi – G. Bitelli – F. Bonifazi – A. Bordignon – L. Cipriani – S. Colitti – F. Collina – M. Daquino – F. Fabbri – B. Fanini – F. Fantini – D. Ferdani – G. Fiorini – E. Formia – A. Forte – F. Giacomini – V. A. Girelli – B. Gualandi – I. Heibi – A. Iannucci – R. Del Manganelli Fà – A. Massari – A. Moretti – S. Peroni – S. Pescarin – G. Renda – D. Ronchi – M. Sullini – M. A. Tini – F. Tomasi – L. Travaglini – L. Vittuari, Saving temporary exhibitions in virtual environments: The Digital Renaissance of Ulisse Aldrovandi – Acquisition and digitisation of cultural heritage objects, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage 32, 2024, e00309

Banakou u. a. 2013

D. Banakou – R. Groten – M. Slater, Illusory ownership of a virtual child body causes overestimation of object sizes and implicit attitude changes, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110,31, 2013, 12846–12851

Barsalou 1999

L. W. Barsalou, Perceptual symbol systems, The Behavioral and brain sciences 22,4, 1999, 577-610

Bechtold u. a. 2010

S. Bechtold – S. Krömker – H. Mara – B. Kratzmüller, Rollouts of Fine Ware Pottery using High Resolution 3D Meshes

Bergemann 1997

J. Bergemann, Demos und Thanatos. Untersuchungen zum Wertsystem der Polis im Spiegel der attischen Grabreliefs des 4. Jahrhunderts v. Chr. und zur Funktion der gleichzeitigen Grabbauten (München 1997)

Besl – McKay 1992

P. J. Besl – N. D. McKay, A Method for Registration of 3-D Shapes, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence 14,2, 1992, 239–256

Bienert u. a. 2011

A. Bienert – K. Pech – H.-G. Maas, Verfahren zur Registrierung von Laserscannerdaten in Waldbeständen | Methods for registration laser scanner point clouds in forest stands, Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 162,6, 2011, 178–185

Blümel 1966

C. Blümel, Die klassisch griechischen Skulpturen der Staatlichen Museen zu Berlin (Berlin 1966)

Bogacz – Mara 2022

B. Bogacz – H. Mara, Digital Assyriology. Advances in Visual Cuneiform Analysis, Journal on Computing and Cultural Heritage 15,2, 2022, 1–22

Bogomolova u. a. 2021

K. Bogomolova – B. P. Hierck – A. E. M. Looijen – J. N. M. Pilon – H. Putter – B. Wainman – S. E. R. Hovius – J. A. van der Hage, Stereoscopic three-dimensional visualisation technology in anatomy learning: A meta-analysis, Medical Education 55,3, 2021, 317–327

Bonn Center for Digital Humanities 2025a

Bonn Center for Digital Humanities, bonndata, <https://bonndata.uni-bonn.de/dataverse/bcdh> (30.06.2026)

Bonn Center for Digital Humanities 2025b

Bonn Center for Digital Humanities, Female Fragment of the Tomb of Nikarete, <https://sketchfab.com/3d-models/female-fragment-of-the-tomb-of-nikarete-46ea573e8e8b4df99389a0725f4529e7> (17.08.2026)

Bonn Center for Digital Humanities 2026

Bonn Center for Digital Humanities, Heritage Entity Contextual Terminology for Objects and Research (HECTOR), zuletzt aktualisiert am 07.08.2026, <https://vocabs.bcdh.uni-bonn.de/> (07.08.2026)

Bucciero u. a. 2023

A. Bucciero – E. Demetrescu – B. Fanini – A. Chirivì – F. Taurino, An approach to extend the metadata schema of Zenodo for Cultural Heritage datasets, RIO 9, 2023

Burwitz u. a. 2019

H. Burwitz – M. Grellert – F. Henze – C. Kröber – P. Kuroczyński – D. Lengyel – S. Münster –

M. Pfarr-Harfst – N. Prechtel – G. Schelbert – C. Toulouse – M. Wacker, Memorandum: Aktuelle Herausforderungen im Kontext digitaler 3D-Rekonstruktion, in: P. Kuroczyński – M. Pfarr-Harfst – S. Münster (Hrsg.), Der Modelle Tugend 2.0 (2019) 21–28

CARARE o.J.a

CARARE, CARARE Metadata Schema, <https://www.carare.eu/en/services/carare-aggregation-services/carare-metadata-schema/> (07.08.2026)

CARARE o.J.b

CARARE, MINT Mapping Service, <https://www.carare.eu/en/services/services-and-guidelines/mint-mapping-service/> (07.08.2026)

Carlson u. a. 2020

D. Carlson – M. J. Walsh – P. Tesjner – S. Thomsen, 3D model of a cairn grave near the Bear Trap in Northwest Greenland

Casey 2023

C. Casey, Building Digital Projects to Outlive Their Funding, AVAR 2,2, 2023

Cassar u. a. 2025

A. Cassar – D. Baker – M. Ioannides, From Digital Twin to Memory Twin: A Holistic Framework for Cultural Heritage Documentation, Interpretation, and Adaptive Reuse, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. XLVIII-M-9-2025, 2025, 203–209

CCSDS 2024

CCSDS, Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). CCSDS 650.0-M-3. ISO 14721:2025 (Washington, D.C 2024)

Champion – Rahaman 2019

E. Champion – H. Rahaman, 3D Digital Heritage Models as Sustainable Scholarly Resources, Sustainability 11,8, 2019, 2425

Champion – Rahaman 2020

E. Champion – H. Rahaman, Survey of 3D digital heritage repositories and platforms, Virtual archaeol. rev. 11,23, 2020, 1

Chicago House 2019

Chicago House, Digital Epigraphy Manual, <http://www.digital-epigraphy.com/manual> (26.11.2019)

Clarke 2015

M. Clarke, The Digital Dilemma, Adv. archaeol. pract. 3,4, 2015, 313–330

Cobb – Nieminen 2023

P. J. Cobb – J. H. Nieminen, Immersing in Mesopotamia, Near Eastern Archaeology 86,3, 2023, 240–249

Colace u. a. 2026

F. Colace – M. Limongiello – A. Lorusso – M. Pellegrino – D. Santaniello – A. Santoriello, Digital twin for cultural heritage: A computational approach to predictive conservation, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage 40, 2026, e00519

Conniff u. a. 2010

A. Conniff – T. Craig – R. Laing – C. Galán-Díaz, A comparison of active navigation and passive observation of desktop models of future built environments, Design Studies 31,5, 2010, 419–438

Conze 1893

A. Conze, Die attischen Grabreliefs I (Berlin 1893)

Costopoulos – Papaioannou 2026

S. Costopoulos – G. Papaioannou, The impact of normal mapping on the appearance of geometrically simplified archaeological 3D models, Peer Community Journal 6, 2026

Creem-Regehr u. a. 2023

S. H. Creem-Regehr – J. K. Stefanucci – B. Bodenheimer, Perceiving distance in virtual reality: theoretical insights from contemporary technologies, Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences 378,1869, 2023, 1–12

Crompton 2022

C. Crompton, No Boutique or Fashionable Technologies: Project Development, Mentorship, and Sustainability in an Innovation-First World, Digital Humanities Quarterly 17,1, 2022

Daston – Galison 2017

L. Daston – P. Galison, Objektivität (Berlin 2017)

Dell'Unto 2018

N. Dell'Unto, 3D models and knowledge production, in: I. Huvila (Hrsg.), Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society (2018) 54–69

Denard 2009

H. Denard, The London Charter for the Use of 3-dimensional Visualisation in the Research and Communication of Cultural Heritage. Draft 1.1, <www.londoncharter.org> (04.08.2026)

Der Manuelian 2013

P. Der Manuelian, Giza 3D: Digital archaeology and scholarly access to the Giza Pyramids:

The Giza Project at Harvard University, in: , 2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage). 2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage), Marseille, France ([S.l.] 2013) 727–734

Deutsches Archäologisches Institut 2023

Deutsches Archäologisches Institut, NFDI4Objects wird Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, <https://www.dainst.org/en/newsroom/nfdi4objects-wird-teil-der-nationalen-forschungsdateninfrastruktur/32> (17.08.2026)

DFG-Viewer 2024

DFG-Viewer, Second Funding Period (2024-2026), <https://dfg-viewer.de/en/second-funding-phase> (17.08.2026)

Di Angelo u. a. 2022

L. Di Angelo – P. Di Stefano – E. Guardiani, A review of computer-based methods for classification and reconstruction of 3D high-density scanned archaeological pottery, Journal of Cultural Heritage 56, 2022, 10–24

Digital Antiquity 2018

Digital Antiquity, the Digital Archaeological Record (tDAR), <https://core.tdar.org/> (10.08.2026)

DigiTRiP-Redaktion 2024

DigiTRiP-Redaktion, Virtual Reality und digitale Zusammenarbeit für die Lehre in der Kunstgeschichte – ein Erfahrungsbericht am Beispiel der Doppelkapelle zu Bonn-Schwarzrheindorf

Directorate-General for Communications Networks – Content and Technology 2022

Directorate-General for Communications Networks – Content and Technology (European Commission), Study on quality in 3D digitisation of tangible cultural heritage. Mapping parameters, formats, standards, benchmarks, methodologies, and guidelines: executive summary (2022)

Ducke 2015

B. Ducke, Free and Open Source Software in Commercial and Academic Archaeology, in: A. T. Wilson – B. Edwards (Hrsg.), Open Source Archaeology. Ethics And Practice (Warsaw, Berlin 2015) 92–110

EGI DataHub 2026

EGI DataHub, Female Fragment of the Tomb of Nikarete,

<https://datahub.egi.eu/ozw/onezone/i#/public/shares/13e8502b98d9d4a67f449474f2ece1d2ch3e23?options=tabId.publicdata> (17.08.2026)

Eichenberger 2026

N. Eichenberger, 3D-Digitalisate im kompakkt-Viewer, zuletzt aktualisiert am 24.06.2026, <https://lab.sbb.berlin/3d-digitalisate-im-kompakkt-viewer/> (14.08.2026)

Eiteljorg II 2000

H. Eiteljorg II, The Compelling Computer Image - a double-edged sword, IA 2000/8

Es Sebar u. a. 2023

L. Es Sebar – L. Lombardo – P. Buscaglia – T. Cavaleri – A. Lo Giudice – A. Re – M. Borla – S. Aicardi – S. Grassini, 3D Multispectral Imaging for Cultural Heritage Preservation: The Case Study of a Wooden Sculpture of the Museo Egizio di Torino, Heritage 6,3, 2023, 2783–2795

eureka3d.eu 2025

eureka3d.eu, EUreka3D-XR, <https://eureka3d.eu/eureka3d-xr/> (17.08.2026)

European Commission u. a. 2025

European Commission – Directorate-General for Communications Networks, Content – Technology, Common European data space for cultural heritage – Strategy 2025-2030 (2025)

European Organization for Nuclear Research – OpenAIRE 2013

European Organization for Nuclear Research – OpenAIRE, Zenodo, zuletzt aktualisiert am 2013, <https://about.zenodo.org/> (12.08.2026)

Europeana 2025

Europeana, Female Fragment of the Tomb of Nikarete, <https://www.europeana.eu/de/item/1469/21_15123_10102gcC1z> (17.08.2026)

Europeana PRO 2014

Europeana PRO, EDM Case Study: Carare and EDM, zuletzt aktualisiert am 28.11.2024, <https://pro.europeana.eu/page/carare-edm> (07.08.2026)

Eve 2012

S. Eve, Augmenting Phenomenology: Using Augmented Reality to Aid Archaeological Phenomenology in the Landscape, Journal of archaeological method and theory 19,4, 2012, 582–600

FAIRsharing Team – Lister 2024

FAIRsharing Team – A. Lister, FAIRsharing record for: MorphoSource

Fanini u. a. 2021

B. Fanini – D. Ferdani – E. Demetrescu – S. Berto – E. D'Annibale, ATON: An Open-Source Framework for Creating Immersive, Collaborative and Liquid Web-Apps for Cultural Heritage, Applied Sciences 11,22, 2021, 11062

Farella u. a. 2022

E. M. Farella – L. Morelli – S. Rigon – E. Grilli – F. Remondino, Analysing Key Steps of the Photogrammetric Pipeline for Museum Artefacts 3D Digitisation, Sustainability 14,9, 2022, 1 –28

Feist u. a. im Druck

S. Feist – J. A. Knechtel – M. Lang, Visualisierungsstrategien der Bonner Christlichen Archäologie, in: O. Dally – P. Pasieka – D. M. Beck (Hrsg.), Der wissenschaftliche Bildgebrauch am Instituto di Corrispondenza Archeologica und dem Deutschen Archäologischen Institut Abteilung Rom. Beiträge zu einer Archäologie der Medien (im Druck)

Fernando (Hrsg.) 2004

R. Fernando (Hrsg.), GPU gems. Programming techniques, tips, and tricks for real-time graphics (Boston, Mass. 2004)

Fernie 2013

K. Fernie, The CARARE metadata schema, v.2.0, CARARE, zuletzt aktualisiert am 21.02.2013, <https://www.carare.eu/documents/6/the_carare_metadata_schema2.pdf> (07.08.2026)

Feuser 2025

S. Feuser, Immersive und browserbasierte virtuelle Realität in der Lehre: Möglichkeiten und Grenzen, Digitale Methoden des Lernens und Lehrens in der Archäologie 2025

Feuser – Günzel 2025

S. Feuser – A. Günzel, Virtual Worlds project, <https://www.virtualworldsarchaeology.com/> (10.06.2025)

Flusser 2000

V. Flusser, Towards a philosophy of photography (London 2000)

Forte 2015

M. Forte, Cyber Archaeology: A Post-virtual Perspective, in: P. Svensson – D. T. Goldberg (Hrsg.), Between Humanities and the Digital (2015) 295–310

Forte 2017

M. Forte, Cyber Archaeology: 3D Sensing and Digital Embodiment, in: M. Forte – S. Campana

(Hrsg.), Digital Methods and Remote Sensing in Archaeology. Archaeology in the Age of Sensing, Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences (Cham 2017) 271–289

Furtwängler – Reichhold 1904

A. Furtwängler – K. Reichhold, Griechische Vasenmalerei. Auswahl hervorragender Vasenbilder 1 (München 1904)

Garstki 2017

K. Garstki, Virtual Representation: the Production of 3D Digital Artifacts, J Archaeol Method Theory 24,3, 2017, 726–750

Garstki 2018

K. Garstki, Virtual authority and the expanding role of 3D digital artefacts, in: P. Di Giuseppantonio Franco – F. Galeazzi – V. Vassallo (Hrsg.), Authenticity and cultural heritage in the age of 3D digital reproductions, McDonald Institute conversations (Cambridge, UK 2018) 75–79

Garstki u. a. 2019

K. J. Garstki – C. Larkee – J. LaDisa, A Role for Immersive Visualization Experiences in Teaching Archaeology, 1 3,1, 2019, 46–59

Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2026

Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, Wegweisende Schritte für zentrale Forschungsinfrastrukturen in Deutschland vereinbart: Stärkung des Forschungsdatenmanagements, des Hochleistungsrechnens mit KI an Hochschulen sowie der Digitalisierung in den Geisteswissenschaften, <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Pressemitteilungen/PM_09_26.pdf> (17.08.2026)

Germanisches Nationalmuseum o.J.

Germanisches Nationalmuseum, WissKI Documentation, <https://wiss-ki.eu/de/node/28> (07.08.2026)

Geser u. a. 2022

G. Geser – J. D. Richards – F. Massara – H. Wright, Data Management Policies and Practices of Digital Archaeological Repositories, IA 2022/59

Getty Conservation Institute 2026

Getty Conservation Institute, Arches Documentation, zuletzt aktualisiert am 07.08.2026, <https://arches.readthedocs.io/en/stable/>

GFZ German Research Centre For Geosciences u. a. 2013

GFZ German Research Centre For Geosciences – Humboldt-Universität zu Berlin – Germany Karlsruhe Institute Of Technology (KIT) – Purdue University Libraries – R. Bertelmann – M. Buys – H. Cousijn – U. Dierolf – K. Elger – M. Fenner – L. M. Ferguson – F. Fritze – C. Fuchs – H.-J. Goebelbecker – J. Gundlach – M. Kindling – G. Kloska – J. Klump – C. Kramer – S. Manova – H. Pampel – V. Petras – E. Reuter – J. Rücknagel – S. van de Sandt, Registry of Research Data Repositories, zuletzt aktualisiert am 2013, <https://www.re3data.org/> (12.08.2026)

Gibson 1979

J. J. Gibson, The ecological approach to visual perception, Psychology Press classic editions (London, New York 1979)

Gillings 1999

M. Gillings, Engaging Place: A Framework for the Integration and Realisation of Virtual-Reality Approaches in Archaeology, in: L. Dingwall – S. Exon – V. Gaffney – S. Laflin – M. van Leusen (Hrsg.), Archaeology in the Age of the Internet. CAA97. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, BAR International series (Oxford 1999) 247–254

Gillings 2012

M. Gillings, Landscape Phenomenology, GIS and the Role of Affordance, Journal of archaeological method and theory 19,4, 2012, 601–611

Giuliani 2003

L. Giuliani, Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst (München 2003)

Gooch – Strange 2023

M. Gooch – D. Strange, Consolidating Research Data Management Infrastructure: Towards Sustainable Digital Scholarship, J. Comput. Cult. Herit. 16,4, 2023, 1–16

Grellert – Pfarr-Harfst 2019

M. Grellert – M. Pfarr-Harfst, Die Rekonstruktion-Argument-Methode — Minimaler Dokumentationsstandard im Kontext digitaler Rekonstruktionen, in: P. Kuroczyński – M. Pfarr-Harfst – S. Münster (Hrsg.), Der Modelle Tugend 2.0 (2019) 264–281

Guy u. a. 2023

M. Guy – J.-M. Normand – C. Jeunet-Kelway – G. Moreau, The sense of embodiment in Virtual Reality and its assessment methods, Front. Virtual Real. 4, 2023

Haraway 1988

D. Haraway, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, Feminist Studies 14,3, 1988, 575

Harush – Grosman 2021

O. Harush – L. Grosman, Toward the identification of social signatures in ceramic production - An archaeological case study, PloS one 16,7, 2021, e0254766

Havranek u. a. 2012

M. Havranek – N. Langer – M. Cheetham – L. Jäncke, Perspective and agency during video gaming influences spatial presence experience and brain activation patterns, Behavioral and brain functions : BBF 8, 2012, 1–13

Heidegger 2001

M. Heidegger, Sein und Zeit [18] (Tübingen 2001)

Heim 1994

M. Heim, The Metaphysics of Virtual Reality (1994)

Heřmánková u. a. 2025

P. Heřmánková – I. Asif – M. Horster – J. R. Prag, From Fragmented Data to Linked History: Developing the FAIR Epigraphic Vocabularies, Journal of Open Humanities Data 11, 2025

Hermon 2009

S. Hermon, Reasoning in 3D: a Critical appraisal of the role of 3D modeling and Virtual Reconstructions in archaeology, in: B. Frischer (Hrsg.), Beyond illustration. 2D and 3D Digital Technologies as tools for discovery in archaeology, BAR International series 1805 (Oxford 2009) 36–45

Hermon – Niccolucci 2018

S. Hermon – F. Niccolucci, Digital authenticity and the London Charter, in: P. Di Giuseppantonio Franco – F. Galeazzi – V. Vassallo (Hrsg.), Authenticity and cultural heritage in the age of 3D digital reproductions, McDonald Institute conversations (Cambridge, UK 2018) 37–47

Hernández-Muñoz 2023

Ó. Hernández-Muñoz, Analysis of Digitized 3D Models Published by Archaeological Museums, Heritage 6,5, 2023, 3885–3902

Hochschule Mainz 2023

Hochschule Mainz, DFG 3D-Viewer, <https://www.hs-mainz.de/news/3d-viewer-ebnet-weg-zur-anerkannten-forschungsmethode> (17.08.2026)

Huggett 2015a

J. Huggett, A Manifesto for an Introspective Digital Archaeology, Open Archaeology 1,1, 2015, 86–95

Huggett 2015b

J. Huggett, Challenging Digital Archaeology, Open Archaeology 1,1, 2015

Huggett 2017

J. Huggett, The Apparatus of Digital Archaeology, IA 2017/44

Huggett 2020

J. Huggett, Virtually Real or Really Virtual: Towards a Heritage Metaverse, 1 4,1, 2020, 1–15

Huggett 2022

J. Huggett, Data Legacies, Epistemic Anxieties, and Digital Imaginaries in Archaeology, Digital 2,2, 2022, 267–295

Huggett 2023

J. Huggett, Digital Twins, <https://introspectivedigitalarchaeology.com/2023/06/27/digital-twins/> (31.07.2026)

Hussein 2020

R. Hussein, The Saqqara Saite Tombs Project: An Overview March 2016-December 2019, in: J. Kamrin – M. Bárta – S. Ikram – M. Lehner – M. Megahed (Hrsg.), Guardian of Ancient Egypt. Studies in honor of Zahi Hawass (Prague 2020) 627–682

Huvila 2025

I. Huvila, Imperative of Paradata, in: M. Ioannides – D. Baker – A. Agapiou – P. Siegkas (Hrsg.), 3D Research Challenges in Cultural Heritage V. Paradata, Metadata and Data in Digitisation 15190 (Cham 2025) 1–11

ICOMOS u. a. 1994

ICOMOS – ICCROM – UNESCO, The Nara Document on Authenticity, in: R. Lemaire – H. Stovel (Hrsg.), Nara conference on authenticity in relation to the World Heritage Convention (Nara 1994)

Inzerillo u. a. 2020

L. Inzerillo – F. Di Paola – Y. Alogna – R. A. Roberts, Optimization of Cultural Heritage Virtual Environments for Gaming Applications, in: K. Arai – S. Kapoor – R. Bhatia (Hrsg.), Advances in Information and Communication 1129, Advances in Intelligent Systems and Computing (Cham 2020) 353–371

Ioannides u. a. 2025

M. Ioannides – E. Karittevli – P. Panayiotou – D. Baker, Integrating Paradata, Metadata, and Data for an Effective Memory Twin in the Field of Digital Cultural Heritage, in: M. Ioannides – D. Baker – A. Agapiou – P. Siegkas (Hrsg.), 3D Research Challenges in Cultural Heritage V. Paradata, Metadata and Data in Digitisation 15190 15190 (Cham 2025) 24–35

Ioannides 2026

M. Ioannides, Preface, in: M. Ioannides – E. Fink – J. Anderson – A. Fresa – A. Cassar – S. Münster (Hrsg.), 3D Research Challenges in Cultural Heritage VI. DigitalTwin versus MemoryTwin 15930 (Cham 2026) v–vii

Isaac – Summers 2009

A. Isaac – E. Summers, SKOS Simple Knowledge Organization System Primer. W3C Working Group Note, 18. August 2009, zuletzt aktualisiert am 30.10.2023, <https://www.w3.org/TR/skos-primer> (07.08.2026)

Jeffrey 2015

S. Jeffrey, Challenging Heritage Visualisation: Beauty, Aura and Democratisation, Open Archaeology 1,1, 2015, 144–152

Jensen 2018

P. Jensen, Authenticity and cultural heritage in the age of 3D digital reproductions, in: P. Di Giuseppantonio Franco – F. Galeazzi – V. Vassallo (Hrsg.), Authenticity and cultural heritage in the age of 3D digital reproductions, McDonald Institute conversations (Cambridge, UK 2018)

Joachim Neubert 2017

Joachim Neubert, Wikidata as a Linking Hub for Knowledge Organization Systems? Integrating an Authority Mapping into Wikidata and Learning Lessons for KOS Mappings, in: , NKOS@TPDL (2017)

Jouan – Hallot 2020

P. Jouan – P. Hallot, Digital Twin: Research Framework to Support Preventive Conservation Policies, IJGI 9,4, 2020, 228

Kansa – Kansa 2021

E. Kansa – S. W. Kansa, Digital Data and Data Literacy in Archaeology Now and in the New Decade, Advances in Archaeological Practice 9,1, 2021, 81–85

Karl u. a. 2018

S. Karl – P. Bayer – H. Mara – A. Márton, Advanced documentation methods in studying

corinthian black-figure vase painting, in: , Digitize: Research-Record-Reactivate -Reconstruct. Proceedings of the 23rd International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Vienna, Austria (2018) 1–13

Karl u. a. 2022

S. Karl – P. Houska – S. Lengauer – J. Haring – E. Trinkl – R. Preiner, Advances in digital pottery analysis, it - Information Technology 64,6, 2022, 195–216

Kasten – Opitz 2020

M. Kasten – R. Opitz, York Archaeological Trust 1989.21.2044.LL139 3D Archaeological Use-wear Raw Measurements

Keehner u. a. 2008

M. Keehner – M. Hegarty – C. Cohen – P. Khooshabeh – D. R. Montello, Spatial reasoning with external visualizations: what matters is what you see, not whether you interact, Cognitive science 32,7, 2008, 1099–1132

Kevin Garstki u. a. 2020

Kevin Garstki – Derek B. Counts – Erin Walcek Averett – Sarah Whitcher Kansa – Eric C. Kansa, A Square Peg in a Round Hole: Rethinking Archaeological Publication, Near Eastern Archaeology 83,4, 2020, p 264-269, <https://www.jstor.org/stable/48740335> (12.08.2026)

Khronos Group 2021

Khronos Group, GLB File Format Specification" (glTF 2.0 Specification, Version 2.0.1, 2021-10-11), <https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html> (06.08.2026)

Kilteni u. a. 2012

K. Kilteni – J.-M. Normand – M. V. Sanchez-Vives – M. Slater, Extending body space in immersive virtual reality: a very long arm illusion, PloS one 7,7, 2012, e40867

Kim 2001

J. Kim, Phenomenology of Digital-Being, Human Studies 24,1-2, 2001, 87–111

Kipke u. a. 2022

M. Kipke – L. Brinkmeyer – S. Bagayoko – L. Schmidt-Thieme – M. Langner, Deep Level Annotation for Painter Attribution on Greek Vases utilizing Object Detection, in: V. Gouet-Brunet – R. Kosti – L. Weng (Hrsg.), Proceedings of the 4th ACM International workshop on Structuring and Understanding of Multimedia heritAge Contents. MM '22: The 30th ACM International Conference on Multimedia, Lisboa Portugal 10 10 2022 10 10 2022 (New York, NY, USA 2022) 23–31

Kolb 2014

D. A. Kolb, Experiential learning. Experience as the source of learning and development (Upper Saddle River, New Jersey 2014)

König u. a. 2021

S. U. König – A. Keshava – V. Clay – K. Rittershofer – N. Kuske – P. König, Embodied Spatial Knowledge Acquisition in Immersive Virtual Reality: Comparison to Map Exploration, Front. Virtual Real. 2, 2021

Königliche Museen zu Berlin. Antikensammlungen 1884

Königliche Museen zu Berlin. Antikensammlungen, Inventar der Skulpturen I No. 1-1000

Kopacz u. a. 2022

A. Kopacz – G. Banerski – C. Biele, Cognitive and visual processing of 3D enhanced disaster risk communication video, International Journal of Disaster Risk Reduction 75, 2022, 102971

Kruse 2014

F. Kruse, Frozen Assets. British mining, exploration, and geopolitics on Spitsbergen, 1904-53, Circumpolar Studies (Havertown 2014)

Kruse u. a. 2021

F. Kruse – G. R. Nobles – M. de Jong – R. M. K. van Bodegom – G. J. M. van Oortmerssen – J. Kooistra – M. van den Berg – H. C. Küchelmann – M. Schepers – E. H. P. Leusink – B. A. Cornelder – J. D. Kruijer – M. W. Dee, Human–environment interactions at a short-lived Arctic mine and the long-term response of the local tundra vegetation, Polar Record 57, 2021

Kullmann 2014

K. Kullmann, Hyper-realism and loose-reality: the limitations of digital realism and alternative principles in landscape design visualization, Journal of Landscape Architecture 9,3, 2014, 20–31

Kunze u. a. 2018

J. Kunze – J. Littman – E. Madden – J. Scancella – C. Adams, The BagIt File Packaging Format (V1.0)

Laing u. a. 2007

R. Laing – A. Conniff – T. Craig – C. G. Diaz – S. Scott, Design and use of a virtual heritage model to enable a comparison of active navigation of buildings and spaces with passive observation, Automation in Construction 16,6, 2007, 830–841

Lang u. a.

M. Lang – P. Pathé – S. Feist, The Use of Virtual Reality in Higher Education. the Crypt of San Marco in Venice, European Journal of Archaeology im Druck

Lang u. a. 2014

M. Lang – G. Carver – S. Printz, Standardised Vocabulary in Archaeological Databases, in: G. Earl (Hrsg.), Archaeology in the Digital Era. Papers from the 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, 26-29 March 2012, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Amsterdam 2014) 468–473

Lang u. a. 2020

M. Lang – R. Hussein – B. Glissmann – P. Kluge, Digital Documentation of the Saite Tombs in Saqqara, Studies in Digital Heritage 4,1, 2020, 16–31, <https://doi.org/10.14434/sdh.v4i1.27449> (10.11.2020)

Lang u. a. 2022

M. Lang – P. Kluge – F. Kruse – V. Rosenkranz, Advent City: die Rekonstruktion einer untergegangenen Siedlung in der virtuellen Realität, Polarforschung 90,2, 2022, 49–61

Lang u. a. 2023

M. Lang – P. Kluge – R. Hussein, The 3D Digital Documentation of Shaft K24 in Saqqara, in: R. Lucarelli – J. A. Roberson – S. Vinson (Hrsg.), Ancient Egypt, New Technology. The Present and Future of Computer Visualization, Virtual Reality and Other Digital Humanities in Egyptology, Harvard Egyptological Studies 17 (Leiden, Boston 2023) 186–212

Lang u. a. 2025

M. Lang – P. Pathé – A. Günzel, From Furtwängler to Photogrammetry. A Standardized 3D Workflow for Greek Pottery, Studies in Digital Heritage 9,2, 2025, 340–382

Lang 2026

M. Lang, HECTOR-Editor. Version 1.0, <https://github.com/bcdhbonn/hector-editor-skos,> (07.08.2026)

Lang – Kluge 2024

M. Lang – P. Kluge, The Digital Documentation Strategy of the Saqqara Saite Tombs Project, in: J. Kamrin – M. Khaled – C. Leitz (Hrsg.), The Kingdom of the Mummies. Essays in Memory of Ramadan B. Hussein, Supplement to the Annals of the Egyptian Antiquities Service Cahier no. 46 (Cairo 2024) 321–335

Lang – Pathé 2026

M. Lang – P. Pathé, 3D Model of the Tomb of Padiniset

Lang – Salcedo Paparoni 2025

M. Lang – V. Salcedo Paparoni, Scanning Authenticity: On the Limits of 3D Representation in Museums, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. X-M-2-2025, 2025, 193–199

Lang – Salcedo Paparoni 1.4.2026

M. Lang – V. Salcedo Paparoni, We have already digitized them. A Framework for Museum Collections in Research and Teaching. Vortrag CAA 2026 (Wien)

Langner 2020

M. Langner, Materialität und Objektevidenz griechischer Vasen, in: M. Langner – S. Schmidt (Hrsg.), Die Materialität griechischer Vasen. Mikrohistorische Perspektiven in der Vasenforschung, Corpus Vasorum Antiquorum. Deutschland. Beihefte Band 9 [1](München 2020) 9–14

Langner u. a. 2021

M. Langner – L. Böttger – A. Zeckey, Schemata – 3D Classification Methods and Archaeological Identification Criteria. 22-37 Seiten / International Journal for Digital Art History, Nr. 8 (2021) 2021

Latour 1999

B. Latour, Pandora's hope. Essays on the reality of science studies (Cambridge, Massachusett., London, England 1999)

Lengyel – Toulouse 2024

D. Lengyel – C. Toulouse, Design for Science: A Cross-Disciplinary Approach to Disseminate Archaeology Online, in: S. Fonseca – B. Thomas – A. Basterrechea (Hrsg.), New Ways of Communicating Archaeology in a Digital World, Interdisciplinary Contributions to Archaeology (Cham 2024) 195–211

Library of Congress 2025

Library of Congress, Wavefront OBJ File Format, in: Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections, zuletzt aktualisiert am 18.02.2025, <https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000507.shtml> (06.08.2026)

Linkenauger u. a. 2013

S. A. Linkenauger – M. Leyrer – H. H. Bülthoff – B. J. Mohler, Welcome to wonderland: the

influence of the size and shape of a virtual hand on the perceived size and shape of virtual objects, PloS one 8,7, 2013, e68594

Lombardi 2023

M. Lombardi, Sustainability of 3D heritage data: life cycle and impact, Archeologia e Calcolatori 2023/34.2339-356

Lombardi u. a. 2026

M. Lombardi – N. Masini – N. Abate, Generative AI and 3D Heritage Virtual Reconstructions: A Pragmatic Review, Heritage 9,7, 2026, 246

Lopez-Menchero – Grande 2011

V. M. Lopez-Menchero – A. Grande, The Principles of the Seville Charter, in: K. Pavelka (Hrsg.), Proceedings of the XXIIIrd International CIPA Symposium, Prag, 12.–16. September 2011. (2011)

Lund University Digital Archaeology Laboratory, Lund University 2026

Lund University Digital Archaeology Laboratory, Lund University, Lund University Digital Archaeology Laboratory-DARKLab, zuletzt aktualisiert am 08.07.206, <https://zenodo.org/communities/darklab_lu/> (14.08.2026)

Malafouris 2013

L. Malafouris, How things shape the mind. A theory of material engagement (Cambridge, Mass. 2013)

Manfredi u. a. 2025

V. Manfredi – C. M. Bolognesi – S. Fai, PIXEL VR: Optimizing Photogrammetric Datasets for Standalone VR, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. XLVIII-M-9-2025, 2025, 973–980

Mara 2012

H. Mara, Documentation of Rotationally Symmetric Archaeological Finds by 3D Shape Estimation (Heidelberg University Library 2012)

Mara – Portl 2013

H. Mara – J. Portl, Acquisition and Documentation of Vessels using High-Resolution 3D-Scanners, in: E. Trinkl (Hrsg.), Interdisziplinäre Dokumentations- und Visualisierungsmethoden, Corpus vasorum antiquorum. Österreich. Beiheft (Wien 2013) 25–40

Marco Callieri u. a. 2025

Marco Callieri – Åsa Berggren – Nicolo Dell'Unto – Paola Derudas – Domenica Dininno –

Fredrik Ekengren – Giuseppe Naponiello, The Dynamic Collections: a 3D Web Platform of Archaeological Artefacts designed for Data Reuse and Deep Interaction, in: J. W. H. P. Verhagen – J. Waagen – A. Brandsen – A. Queffelec – R. M. . Visser – D. Taelman (Hrsg.), Advances in Digital Archaeology (2025) 87–96

McIntire u. a. 2014

J. P. McIntire – P. R. Havig – E. E. Geiselman, Stereoscopic 3D displays and human performance: A comprehensive review, Displays 35,1, 2014, 18–26

McManamon u. a. 2017

F. P. McManamon – K. W. Kintigh – L. A. Ellison – A. Brin, tDAR, Adv. archaeol. pract. 5,3, 2017, 238–249

Meneses – Furuta 2019

L. Meneses – R. Furuta, Shelf life: Identifying the abandonment of online digital humanities projects, Digital Scholarship in the Humanities 34,Supplement_1, 2019, i129-i134

Michael u. a. 2023

J. Michael – I. Koren – I. Dimitriadis – J. Fulterer – A. Gannouni – M. Heithoff – A. Hermann – K. Hornberg – M. Kröger – P. Sapel – N. Schäfer – J. Theissen-Lipp – S. Decker – C. Hopmann – M. Jarke – B. Rumpe – R. H. Schmitt – G. Schuh, A Digital Shadow Reference Model for Worldwide Production Labs, in: C. Brecher – G. Schuh – W. van der Aalst – M. Jarke – F. T. Piller – M. Padberg (Hrsg.), Internet of Production, Interdisciplinary Excellence Accelerator Series (Cham 2023) 1–28

Milgram – Kishino 1994

P. Milgram – F. Kishino, A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays, IEICE Transactions on Information Systems 1994/Vol. E77-D, No. 12, 1–15

Miller – Richards 1994

P. Miller – J. Richards, The Good, the Bad, and the Downright Misleading: Archaeological Adoption of Computer Visualisation, in: J. Huggett – N. Ryan (Hrsg.), Computer applications and quantitative methods in archaeology, BAR International series 600 (1994) 19–22

Moitinho de Almeida 2024

V. Moitinho de Almeida, God or the Devil are in the Details Too: Reusing 3D Digital Resources for Cultural Heritage Research, in: V. Gouet-Brunet – R. Kosti – L. Weng (Hrsg.), Proceedings of the 6th workshop on the Analysis, Understanding and Promtion of Heritage Contents. MM '24: The 32nd ACM International Conference on Multimedia, Melbourne VIC Australia 28 10 2024 01 11 2024 (New York, NY, USA 2024) 33

Moore 2022

J. G. Moore, 3D Data Creation to Curation. Community Standards for 3D Data Preservation (Chicago, IL 2022)

Morgan 2009

C. L. Morgan, (Re)Building Çatalhöyük: Changing Virtual Reality in Archaeology, Arch 5,3, 2009, 468–487

Münster 2026

S. Münster, Large-Scale Metadata Processing for 3D Cultural Heritage Objects, Land 15,5, 2026, 1–38

Museo Arqueológico Nacional 2015

Museo Arqueológico Nacional, Colección 3D del Museo Arqueológico Nacional, <https://sketchfab.com/man> (12.08.2026)

Newe – Becker 2018

A. Newe – L. Becker, Three-Dimensional Portable Document Format (3D PDF) in Clinical Communication and Biomedical Sciences: Systematic Review of Applications, Tools, and Protocols, JMIR medical informatics 6,3, 2018, e10295

NFDI4Culture o,J.

NFDI4Culture, Guideline 12.1/12.2: NFDI4Culture, Guideline for a FAIR Management of Cultural Research Data, Abschnitte 12.1 und 12.2, <https://docs.nfdi4culture.de/ta2-fair-handreichung/en> (07.08.2026)

NFDI4Culture 2022

NFDI4Culture, RADAR4Culture, <https://nfdi4culture.de/services/details/radar4culture.html> (10.08.2026)

NFDI4Culture 2026a

NFDI4Culture, Kuratierte Repositorienliste, <https://nfdi4culture.de/de/dienste/details/kuratierte-repositorienliste.html> (17.08.2026)

NFDI4Culture 2026b

NFDI4Culture, Semantic Kompakkt, <https://nfdi4culture.de/services/details/semantic-kompakkt.html> (17.08.2026)

Niccolucci u. a. 2022

F. Niccolucci – A. Felicetti – S. Hermon, Populating the Data Space for Cultural Heritage with Heritage Digital Twins, Data 7,8, 2022, 105

Olson u. a. (Hrsg.) 2015

B. R. Olson – W. R. Caraher – S. Heath (Hrsg.), Visions of substance. 3D imaging in Mediterranean archaeology (Grand Forks 2015)

Opitz 2015

R. Opitz, Three Dimensional Field Recording in Archaeology:. An Example from Gabii, in: B. R. Olson – W. R. Caraher – S. Heath (Hrsg.), Visions of substance. 3D imaging in Mediterranean archaeology (Grand Forks 2015) 73–86

O'Regan – Noë 2001

J. K. O'Regan – A. Noë, A sensorimotor account of vision and visual consciousness, The Behavioral and brain sciences 24,5, 2001, 939-73; discussion 973-1031

Papadopoulos 2024

C. Papadopoulos, A Leap of Faith: Revisiting Paradata in 3D Scholarship, in: I. Huvila – L. Andersson – O. Sköld (Hrsg.), Perspectives on Paradata 13 (Cham 2024) 61–86

Papadopoulos u. a. 2025

C. Papadopoulos – K. Gillikin Schoueri – S. Schreibman, And Now What? Three-Dimensional Scholarship and Infrastructures in the Post-Sketchfab Era, Heritage 8,3, 2025, 1–35

Papirowski 2019

M. Papirowski, Visuelle Echos der Vergangenheit — 3D-Rekonstruktionen im Dokumentarfilm, in: P. Kuroczyński – M. Pfarr-Harfst – S. Münster (Hrsg.), Der Modelle Tugend 2.0 (2019) 215–228

Patay-Horváth – Christiansen 2017

A. Patay-Horváth – L. Christiansen, From Reconstruction to Analysis. Re-use and re-purposing of 3D scan datasets obtained from ancient Greek marble sculpture, Studies in Digital Heritage 1,2, 2017, 491–500

Pathé 2026

P. Pathé, HERA - Heritage Environments in Research and Academia

Pepe u. a. 2026

M. Pepe – A. Crisan – E. Maravelakis – D. Palumbo – A. K. H. Dewedar – P. Klapa, Mapping 3D Digital Heritage at Scale: A ChatGPT-Assisted Analysis of Sketchfab's "Cultural Heritage & History" Models, Informatics 13,3, 2026, 1–24

PREMIS Editorial Committee 2015

PREMIS Editorial Committee, PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 3.0, <https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf> (07.08.2026)

PURE3D 2026

PURE3D, PURE3D. An infrastructure and conceptual framework for publishing, depositing and exploring 3D worlds and objects, <https://pure3d.eu/> (10.08.2026)

Rabinowitz 2015

A. Rabinowitz, The Work of Archaeology in the Age of Digital Surrogacy, in: B. R. Olson – W. R. Caraher – S. Heath (Hrsg.), Visions of substance. 3D imaging in Mediterranean archaeology (Grand Forks 2015) 27–42

Rayburn – Thomer 2024

A. Rayburn – A. Thomer, Reconstructing Provenance in Long-Lived Data Systems: The Challenge of Paradata Capture in Memory Institution Collection Databases, in: I. Huvila – L. Andersson – O. Sköld (Hrsg.), Perspectives on Paradata 13 (Cham 2024) 165–180

re3data.org 2026

re3data.org, bonndata, <https://www.re3data.org/repository/r3d100014222> (17.08.2026)

Reu u. a. 2013

J. de Reu – G. Plets – G. Verhoeven – P. de Smedt – M. Bats – B. Cherretté – W. de Maeyer – J. Deconynck – D. Herremans – P. Laloo – M. van Meirvenne – W. de Clercq, Towards a Three-dimensional Cost-effective Registration of the Archaeological Heritage, Journal of Archaeological Science 40,2, 2013, 1108–1121

Rieck u. a. 2013

B. Rieck – H. Mara – S. Krömker, Unwrapping Highly-Detailed 3d Meshes Of Rotationally Symmetric Man-Made Objects, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. II-5/W1, 2013, 259–264

Rindi Nuzzolo 2025

C. Rindi Nuzzolo, From fragments to faces: using metrological analysis for artefact re-identification and provenience attribution, npj Heritage Science 13,1, 2025, 1–13

RLG-OCLC Working Group on Digital Archive Attributes 2002

RLG-OCLC Working Group on Digital Archive Attributes, Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities. An RLG-OCLC Report (Mountain View, CA 2002)

Rochet – Tirole 2003

J.-C. Rochet – J. Tirole, Platform Competition in Two-Sided Markets, Journal of the European Economic Association 1,4, 2003, 990–1029

Rossenova 2024

L. Rossenova, Kompakkt und Semantic Kompakkt - eine zukunftssichere Alternative für 3D-

Modelle und Kulturerbe-Institutionen, <https://blog.tib.eu/2024/09/24/kompakkt-und-semantic-kompakkt-eine-zukunftssichere-alternative-fuer-3d-modelle-und-kulturerbe-institutionen/> (17.08.2026)

Salcedo Paparoni – Lang 2026

A. V. Salcedo Paparoni – M. Lang, Beyond The Surface:. A Data Management Framework for 3D Heritage. (Votrag Ancient Egypt – New Technology Konferenz) (Alexandria)

Schonberger – Frahm 2016

J. L. Schonberger – J.-M. Frahm, Structure-from-Motion Revisited, in: , 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, USA 27.06.2016 - 30.06.2016 (2016) 4104–4113

Schröter 2024

J. Schröter, 8. On the History and Aesthetics of Photorealistic Computer Graphics, in: A. Shobeiri – H. Westgeest (Hrsg.), Virtual Photography 242, Image (Bielefeld, Germany 2024) 153–170

Schuh u. a. 2020

G. Schuh – A. Gützlaff – F. Sauermann – J. Maibaum, Digital Shadows as an Enabler for the Internet of Production, in: B. Lalic – V. Majstorovic – U. Marjanovic – G. von Cieminski – D. Romero (Hrsg.), Advances in Production Management Systems. The Path to Digital Transformation and Innovation of Production Management Systems 591, IFIP Advances in Information and Communication Technology (Cham 2020) 179–186

Semantic Kompakkt 2026

Semantic Kompakkt, Semantic Kompakkt, <https://semantic-kompakkt.de/home> (14.08.2026)

Shepard – Metzler 1971

R. N. Shepard – J. Metzler, Mental rotation of three-dimensional objects, Science (New York, N.Y.) 171,3972, 1971, 701–703

Sketchfab Inc. 2026a

Sketchfab Inc., KitBash Acquires Sketchfab and ArtStation, zuletzt aktualisiert am 10.08.2026, <https://sketchfab.com/blogs/community/kitbash-acquires-sketchfab-and-artstation/> (12.08.2026)

Sketchfab Inc. 2026b

Sketchfab Inc., Sketchfab, zuletzt aktualisiert am 12.08.2026, <https://sketchfab.com> (12.08.2026)

Skulmowski – Xu 2022

A. Skulmowski – K. M. Xu, Understanding Cognitive Load in Digital and Online Learning: a New Perspective on Extraneous Cognitive Load, Educ Psychol Rev 34,1, 2022, 171–196

Slater 2009

M. Slater, Place illusion and plausibility can lead to realistic behaviour in immersive virtual environments, Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences 364,1535, 2009, 3549–3557

Slater u. a. 2010

M. Slater – B. Spanlang – M. V. Sanchez-Vives – O. Blanke, First person experience of body transfer in virtual reality, PloS one 5,5, 2010, e10564

Smithsonian Digitization Program Office 2026

Smithsonian Digitization Program Office, Smithsonian Voyager. Open source 3D explorer and authoring tool suite, <https://smithsonian.github.io/dpo-voyager/> (14.08.2026)

Snow u. a. 2014

J. C. Snow – R. M. Skiba – T. L. Coleman – M. E. Berryhill, Real-world objects are more memorable than photographs of objects, Frontiers in Human Neuroscience 8,873, 2014, 1

Sobotkova 2018

A. Sobotkova, Sociotechnical Obstacles to Archaeological Data Reuse, Adv. archaeol. pract. 6,2, 2018, 117–124

Spence Morrow – Wernke 2024

G. Spence Morrow – S. A. Wernke, Thinking through the tool: collaborative archaeological bodywork in immersive virtual reality, Virtual archaeol. rev. 15,30, 2024, 21–34

Steinhart 2014

M. Steinhart, Adolf Furtwängler, Karl Reichhold und die «Griechische Vasenmalerei», oder: Tradition und Gestaltung eines imaginären Museums, in: P. Zanker – S. Schmidt – M. Steinhart (Hrsg.), Sammeln und Erforschen. Griechische Vasen in neuzeitlichen Sammlungen, Beihefte zum Corpus vasorum antiquorum : Deutschland Band VI (München 2014) 149–160

Stoffer u. a. 2024

M. Stoffer – T. Lanjouw – J. Waagen – 4D Research Lab, Vlooienburg 3D

Stötzner u. a. 2023

E. Stötzner – T. Homburg – J. P. Bullenkamp – H. Mara, R-CNN based PolygonalWedge Detection Learned from Annotated 3D Renderings and Mapped Photographs of Open Data Cuneiform Tablets. The Eurographics Association, 2312-6124 2023

Suominen u. a. 2015

O. Suominen – H. Ylikotila – S. Pessala – M. Lappalainen – M. Frosterus – J. Tuominen – T. Baker – C. Caracciolo – A. Retterath, Publishing SKOS vocabularies with Skosmos

The British Museum 2014

The British Museum, A museum of the world, for the world., <https://sketchfab.com/britishmuseum> (12.08.2026)

Thomas – Kennedy 2016

H. Thomas – M. A. Kennedy, A new methodology for accurate digital planning of archaeological sites without the aid of surveying equipment, Journal of Archaeological Science: Reports 10, 2016, 887–892

Torelli 2007

M. Torelli, Le strategie di Kleitias. Composizione e programma figurativo del vaso François (Milano 2007)

Trinkl u. a. 2024

E. Trinkl – S. Karl – S. Lengauer – R. Preiner – T. Schreck, Cross-Modal Search and Exploration of Greek Painted Pottery, in: M. Hostettler – A. Buhlke – C. Drummer – L. Emmenegger – J. Reich – C. Stäheli (Hrsg.), The 3 Dimensions of Digitalised Archaeology. State-of-the-Art, Data Management and Current Challenges in Archaeological 3D-Documentation [1](Cham 2024) 109–128

Tudhope u. a. 2011

D. Tudhope – C. Binding – S. Jeffrey – K. May – A. Vlachidis, A STELLAR role for knowledge organization systems in digital archaeology, Bul. Am. Soc. Info. Sci. Tech. 37,4, 2011, 15–18

Vázquez-Durán – Gil-DoCampo 2026

J. A. Vázquez-Durán – M. Gil-DoCampo, Optimisation of 3D models for artworks from the Cathedral of Santiago de Compostela Museum, Virtual Archaeology Review 17,35, 2026

Verbundzentrale des GBV 2026

Verbundzentrale des GBV (VZG), Dante, zuletzt aktualisiert am 27.08.2026, <https://dante.gbv.de/> (27.08.2026)

Verhoeven 2016

G. Verhoeven, Basics of photography for cultural heritage imaging, in: E. Stylianidis – F. Remondino (Hrsg.), 3D recording, documentation and management of cultural heritage (Dunbeath, Caithness 2016) 127–251

Visual Computing Laboratory 2020

Visual Computing Laboratory, 3DHOP, 3D Heritage Online Presenter, <https://github.com/cnr-isti-vclab/3DHOP> (06.06.2025)

Vogel 2019

G.-H. Vogel, Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren: Ästhetische Konventionen in Rekonstruktionsmodellen, in: P. Kuroczyński – M. Pfarr-Harfst – S. Münster (Hrsg.), Der Modelle Tugend 2.0 (2019) 99–122

Waagen u. a. 2024

J. Waagen – T. Lanjouw – H. Huurdeman, Virtual past places. Reinventing the classroom using virtual reality in humanities education, in: , AHM Conference 2024: 'Heritage, Memory and Material Culture'. AHM Conference 2024: 'Heritage, Memory and Material Culture', Amsterdam, the Netherlands June 20, 2024 - June 21, 2024 (2024) 85–91

Waagen – van Wijngaarden 2024

J. Waagen – G. J. van Wijngaarden, Understanding Archaeological Site Topography: 3D Archaeology of Archaeology, Journal of Computer Applications in Archaeology 7,1, 2024, 237–243

Waldhäusl u. a. 2013

P. Waldhäusl – C. Ogleby – Lerma, J.L., C. L., Georgopoulos, A., 3 x 3 rules for simple photogrammetric documentation of architecture. 2013 version, <https://www.cipaheritagedocumentation.org/wp-content/uploads/2017/02/CIPA__3x3_rules__20131018.pdf> (13.04.2026)

Wang u. a. 2025

Y. Wang – H. Cui – J. Du – H. Di – Le Yan – F. Xu – K. Cui – Y. Liu – D. Tu, Single-image 3D reconstruction of painted potteries using AI diffusion and feedforward models, npj Heritage Science 13,1, 2025

Wangerin 1982

G. Wangerin, Einführung in die Bauaufnahme, Schriftenreihe des Instituts für Bau- und Kunstgeschichte der Universität Hannover 4 (Hannover 1982)

Wilkinson u. a. 2016

M. D. Wilkinson – M. Dumontier – I. J. J. Aalbersberg – G. Appleton – M. Axton – A. Baak – N. Blomberg – J.-W. Boiten – L. B. Da Silva Santos – P. E. Bourne – J. Bouwman – A. J. Brookes – T. Clark – M. Crosas – I. Dillo – O. Dumon – S. Edmunds – C. T. Evelo – R. Finkers – A. Gonzalez-Beltran – A. J. G. Gray – P. Groth – C. Goble – J. S. Grethe – J. Heringa – P. A. C. 't Hoen – R. Hooft – T. Kuhn – R. Kok – J. Kok – S. J. Lusher – M. E. Martone – A. Mons – A. L. Packer – B. Persson – P. Rocca-Serra – M. Roos – R. van Schaik – S.-A. Sansone – E. Schultes – T. Sengstag – T. Slater – G. Strawn – M. A. Swertz – M. Thompson – J. van der Lei – E. van Mulligen – J. Velterop – A. Waagmeester – P. Wittenburg – K. Wolstencroft – J. Zhao – B. Mons, The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, Scientific data 3, 2016, 160018

Winchester 2024

J. Winchester, SketchFab and the Changing Landscape of 3D Data Platforms for Cultural Heritage and Natural History, zuletzt aktualisiert am 02.10.2024, <https://github.com/MorphoSource/Community/discussions/128> (12.08.2026)

Wissenschaftsrat 2025

Wissenschaftsrat, Strukturevaluation der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Drucksache (Köln)

Wright – Davidson 2020

L. Wright – S. Davidson, How to tell the difference between a model and a digital twin, Adv. Model. and Simul. in Eng. Sci. 7,1, 2020

Wyatt-Spratt 2022

S. Wyatt-Spratt, After the Revolution: A Review of 3D Modelling as a Tool for Stone Artefact Analysis, Journal of Computer Applications in Archaeology 5,1, 2022, 215

10 Anhang

Tabelle 1: Institutionelle 3D-Repositorien im Vergleich

Repositorium	Land / Träger	Umfang	PID	Quellen
Archaeology Data Service (ADS)	Vereinigtes Königreich (University of York)	135	DOI	Website
tDAR (The Digital Archaeological Record)	USA (Arizona State University, Center for Digital Antiquity)	158	DOI	Website
National 3D Data Repository (CND3D)	Frankreich (Archeovision/CNRS, Huma-Num)	1538	DOI	Website
Open Heritage 3D	USA (Open Heritage 3D Alliance: CyArk u.a.)	534	DOI	Website
MorphoSource	USA (Duke University)	121906	DOI, ARK	Website
RADAR4Culture	Deutschland (FIZ Karlsruhe)	Niedrige zweistellige Anzahl, kein Update seit 2022	DOI	Website
PURE3D	Niederlande	Mittlere zweistellige Anzahl	nicht in re3data gelistet	Website
Smithsonian 3D	USA (Smithsonian Institution)	3924 Modelle (nur wenige aus der Archäologie)	kein PID-System angegeben	Website

Tabelle 2: EU-geförderte 3D-Kulturerbeprojekte: Ziel, Laufzeit, aktueller Status

Projekt	Förderprogramm, Laufzeit	Ziel	Status (geprüft 14.08.2026)	Quellen
EPOCH European Research Network of Excellence in Open Cultural Heritage	FP6, 2004–2008	Aufbau eines europäischen Exzellenznetzwerks zur Erforschung digitaler Kulturerbetechnologien, über 90 Institutionen	Portal nicht mehr erreichbar	CORDIS
3D-ICONS 3D Digitisation of Icons of European Architectural and Archaeological Heritage	CIP, 02/2012–01/2015	3D-Digitalisierung europäischer Architektur- und Archäologie-Ikonen für Europeana	Projektwebsite nicht mehr erreichbar	CORDIS | Projektseite (tot)
3D-COFORM Tools and Expertise for 3D Collection Formation	FP7, 12/2008–11/2012	Werkzeuge und Standards für den musealen 3D-Sammlungsaufbau	Projektwebsite nicht mehr erreichbar	CORDIS
PARTHENOS Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies	H2020, 05/2015–10/2019	Bündelung europäischer Forschungsinfrastrukturen für Geisteswissenschaften und Kulturerbe	Projektwebsite nicht mehr erreichbar	Projektseite (tot)
Scan4Reco Multimodal Scanning of Cultural Heritage Assets for their multimodal digitization and preventive conservation	H2020, 10/2015–2018	Tragbares multisensorisches System zur automatisierten 3D-Digitalisierung und Zustandsanalyse	Projektwebsite nicht mehr erreichbar	CORDIS
ITN-DCH Initial Training Network for Digital Cultural Heritage: Projecting our Past to the	FP7 Marie-Curie-ITN, 10/2013–09/2017	Multidisziplinäres Ausbildungsnetzwerk für digitale Kulturerbeforschung, 13 Partnerinstitutionen	Verlinkte Projektdatenbank liefert Serverfehler	CORDIS

Projekt	Förderprogramm, Laufzeit	Ziel	Status (geprüft 14.08.2026)	Quellen
Future				
ViMM Virtual Multimodal Museum	H2020 CSA, 10/2016–03/2019	Aufbau eines europäischen Netzwerks und Vorbereitung eines Förderprogramms für virtuelle Museen	Domain existiert nicht mehr	CORDIS
GRAVITATE Geometric Reconstruction And noVel semantIc reunificaTion of culturAl heriTage objEcts	H2020, 06/2015–11/2018	Software zur geometrischen/semantischen Rekonstruktion und Reunifikation getrennter Kulturobjekte (Fallbeispiel Salamis-Sammlung Zypern/British Museum)	404-Fehler auf Fremdserver	CORDIS
V-MusT.net Virtual Museum Transnational Network	FP7 NoE, 02/2011–01/2015	Netzwerk zur Entwicklung nachhaltiger virtueller Museen, 18 Partnerinstitutionen	Domain verkauft	CORDIS
CrossCult Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history	H2020, 03/2016–02/2019	Grenzüberschreitende Vernetzung digitaler Kulturerberessourcen zur Neuinterpretation europäischer Geschichte	Domain verkauft	CORDIS
DURAARK Durable Architectural Knowledge	FP7, 2013–2016	Semantische Anreicherung und Langzeitarchivierung von 3D-Bauwerksdaten	Domain verkauft	CORDIS
Europeana Space Spaces of possibility for the creative reuse of digital cultural content	CIP, 2014–2017	Förderung kreativwirtschaftlicher Nachnutzung von Europeana-Inhalten	Website live, Downloadbereich und Blog weiterhin erreichbar. Seite 2018 keinen neuen Einträge.	CORDIS | Projektseite
INCEPTION Inclusive Cultural Heritage in Europe through 3D semantic	H2020, 06/2015–05/2019	Inklusive, zeitdynamische 3D-Rekonstruktion von Bau- und Kulturerbe	Website erreichbar, seit rund 2018 keine neuen Einträge, nur einzelne Sketchfab-Modelle ohne	CORDIS

Projekt	Förderprogramm, Laufzeit	Ziel	Status (geprüft 14.08.2026)	Quellen
modelling			Downloadmöglichkeit	
iMareCulture Advanced VR, immersive serious games and Augmented Reality as tools to raise awareness and access to European underwater Cultural heritage	H2020, 11/2016–01/2020	Digitale Zugänglichmachung von Unterwasser-Kulturerbe durch VR/AR	Website live und funktionsfähig, keine Updates seit 2020	CORDIS | Projektseite
TExTOUR Social Innovation and Technologies for sustainable growth through participative cultural Tourism	H2020, 01/2021–09/2024	Strategien für nachhaltigen Kulturtourismus in strukturschwachen Regionen	Website live und funktionsfähig, keine Updates seit 2024	CORDIS | Projektseite
EUreka3D / EUreka3D-XR European Union's Reconstructed content in 3D	Digital Europe Programme, 01/2023–12/2024 / 02/2025–07/2026	Kapazitätsaufbau und Aggregation von 3D-Kulturerbedaten im gemeinsamen europäischen Datenraum	Einige Testdatensätze erreichbar, Viewer in vielen Fällen nicht mehr erreichbar.	Projektseite
Common European Data Space for Cultural Heritage	Digital Europe Programme, laufend seit 2022	Zusammenführung europäischer Kulturerbesammlungen in einem Datenraum	3D-Bestand faktisch auf eingebettete Sketchfab-Modelle beschränkt	Projektseite
3DBigDataSpace	Digital Europe Programme, 02/2025–2026 (18 Monate)	Aggregation von über 50.000 3D-Kulturerbemodellen in den gemeinsamen Datenraum	Willkürliche Zusammenstellung von 3D-Modellen ohne Metadaten und ohne Qualitätskontrolle	Projektseite